

## DAFTAR ISI

JUDUL MODUL

Kata pengantar

BAGIAN 1 TEKNIK PEMESINAN

BAGIAN 2 ALAT UKUR

BAGIAN 3 GAMBAR TEKNIK

BAGIAN 4 ELEMEN MESIN

BAGIAN 5 PENGELASAN

BAGIAN 6 PENGECORAN LOGAM

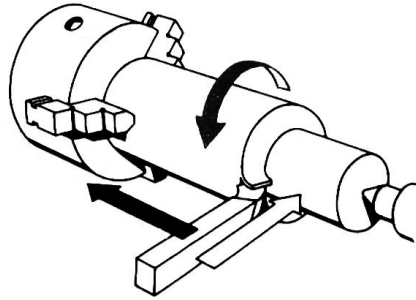
BAGIAN 7 TEKNOLOGI BAHAN

BAGIAN 8 MOTOR BAKAR

**BAGIAN 1**  
**TEKNIK PEMESINAN**  
**BAB I PEMBUBUTAN**

**Pendahuluan**

Mesin bubut merupakan salah satu *metal cutting machine* dengan gerak utama berputar, tempat benda kerja dicekam dan berputar pada sumbunya, sedangkan alat potong (*cutting tool*) bergerak memotong sepanjang benda kerja, sehingga akan terbentuk geram.



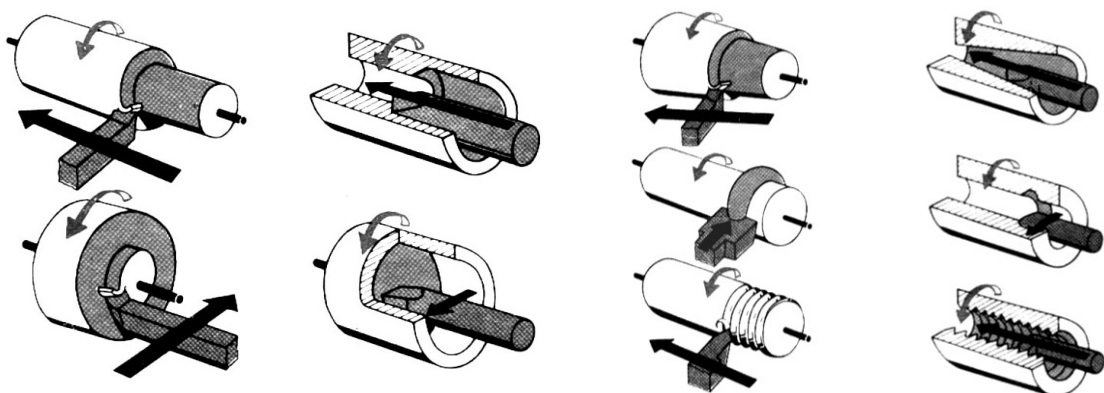
Gambar 1.1. Gerakan pada Proses Pembubutan

Prinsip kerja mesin bubut adalah :

1. Benda kerja berputar pada sumbunya
2. Gerakan alat potong :
  - a.alat potong bergerak sejajar sumbu utama disebut pembubutan memanjang
  - b.alat potong bergerak tegak lurus terhadap sumbu utama disebut pembubutan muka
  - c.alat potong bergerak bersudut terhadap sumbu utama disebut pembubutan konis atau pembubutan tirus.

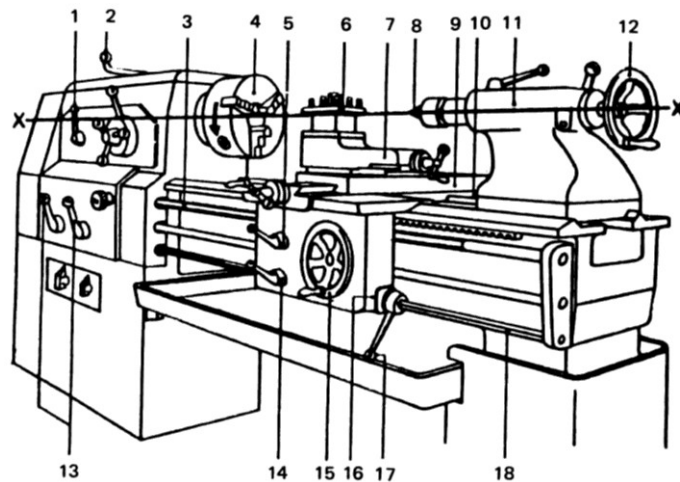
Bentuk dasar benda kerja yang dapat dikerjakan mesin bubut :

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. bentuk poros / lubang silindris | 5. bentuk bulat / profil |
| 2. bentuk permukaan rata           | 6. bentuk ulir luar      |
| 3. bentuk tirus / konis luar       | 7. bentuk ulir dalam     |
| 4. bentuk tirus / konis dalam      | 8. bentuk alur dalam     |



Gambar 1.2. Bentuk Dasar Pembubutan

## Bagian - Bagian Utama Mesin Bubut



Keterangan: 1. handle untuk membalikkan arah perputaran paksi utama, 2. tuas untuk menggerakkan paksi utama, 3. poros potong bubut atau sekrup hantar, 4. *chuck* cakar tiga, 5. *handle* untuk kunci mur, 6. pemegang pahat, 7. eretan atas, 8. senter dalam kepala lepas, 9. eretan melintang, 10. alas mesin (landas eretan), 11. kepala lepas, 12. roda tangan untuk memindahkan kepala lepas, 13. tuas untuk mengatur jumlah perputaran poros utama, 14. tuas untuk poros utama, 15. roda tangan untuk memindahkan *support*, 16. lemari kunci, 17. tuas untuk menjalankan catu awal lewat poros utama, 18. poros utama

Gambar 1.3. Bagian-bagian Mesin Bubut

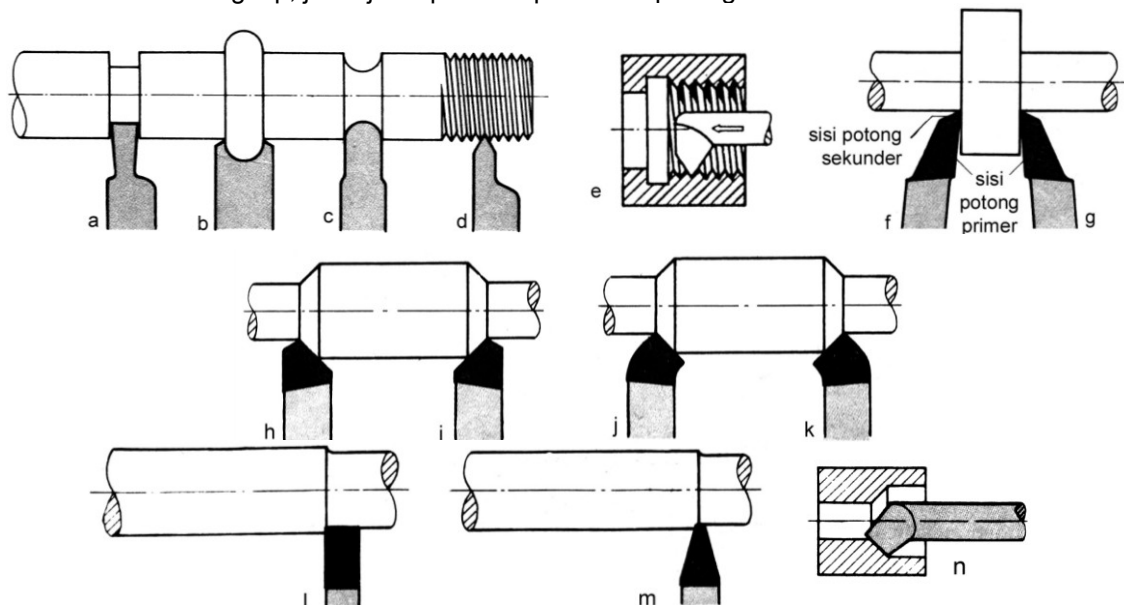
## Perlengkapan mesin bubut

### 1. Pahat (*cutting tool*)

Umumnya pahat bubut dibagi menjadi dua, yaitu :

- Pahat bubut luar : digunakan untuk mengikis, menghaluskan, dan pekerjaan rata.
- Pahat bubut dalam : digunakan untuk mengikis dan menghaluskan lubang bor.

Secara lebih lengkap, jenis-jenis pahat dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Keterangan: a. pahat potong, b. pahat profil cembung, c. pahat profil cekung, d. pahat ulir luar, e. pahat ulir dalam, f. pahat samping kiri, g. pahat samping kanan, h. pahat kasar lurus kiri, i. pahat kasar lurus kanan, j. pahat kasar tekuk kiri, k. pahat kasar tekuk kanan, l. pahat penyelesaian lurus, m. pahat penyelesaian lurus, n. pahat bubut dalam

Gambar 1.4. Pahat Bubut

## 2. Senter

Senter digunakan untuk mendukung benda kerja di lubang senternya pada saat pembubutan.

Macam-macam senter antara lain :

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Senter penuh                 | e. Senter ujung bola |
| b. Senter ujung kecil           | f. Senter berputar   |
| c. Senter separuh               | g. Senter segi empat |
| d. Senter dengan dudukan peluru |                      |

## 3. Cakera Pembawa (*Chuck*)

*Chuck* digunakan untuk mengikat benda kerja pada mesin bubut. Macam *chuck* :

- |                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| a. <i>Chuck</i> cakar dua ( <i>two jaw chuck</i> )    | d. Cakera pembawa kombinasi <i>jaw universal</i> dan <i>independent</i> |
| b. <i>Chuck</i> cakar tiga ( <i>three jaw chuck</i> ) |                                                                         |
| c. <i>Chuck</i> cakar empat ( <i>four jaw chuck</i> ) | e. Cakera pembawa magnet                                                |

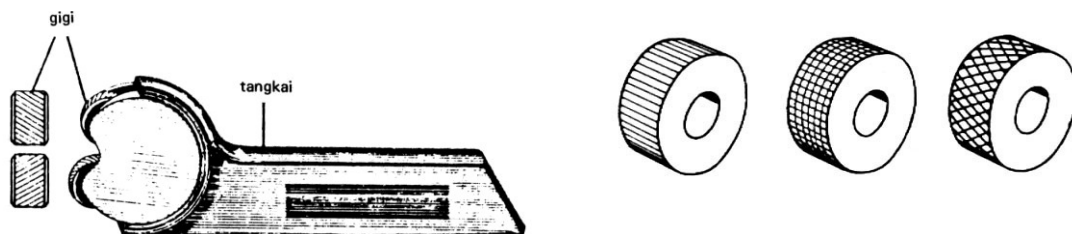
## 4. Penyangga (kaca mata)

Penyangga digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang dan berdiameter kecil guna menahan getaran pada waktu pengerjaan serta posisi benda kerja tetap lurus segaris sumbu. Penyangga ada dua macam, yaitu :

- Penyangga jalan (*follower rest*) : di sebelah kanan maupun kiri rangka eretan melintang.
- Penyangga tetap (*steady rest*) : pada rangka mesin di antara *headstock* dan *tailstock*.

## 5. Kartel

Kartel digunakan untuk membuat alur-alur kecil pada benda kerja supaya tidak licin apabila dipegang dengan tangan, misalnya pada pemegang-pemegang. Kartel biasanya berbentuk lurus (*straight*), segi empat (*cross*) dan belah ketupat (*diamond*). Pemasangannya seperti pemasangan pahat.



Gambar 1.5. Kartel

## 6. Mandrel

Mandrel merupakan alat bantu pencekam yang ditempatkan pada benda kerja secara konsentrik, misalnya pada pembubutan *pulley* dan roda gigi.

## 7. Collet

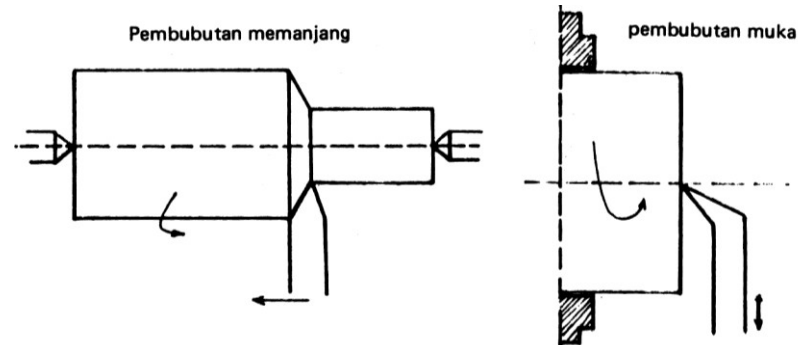
*Collet* merupakan modifikasi penjepit standar yang digunakan untuk memegang kuat benda kerja yang dihubungkan dengan spindel, sehingga distribusi tekanan lebih merata. *Collet* juga bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan benda kerja yang diproses dengan mesin bubut. *Collet* juga digunakan untuk benda kerja yang berdimensi relatif kecil dan pembubutan presisi. *Collet* mempunyai bermacam bentuk, ada yang berbentuk bulat (*round collet*), persegi (*square collet*), dan berbentuk segi enam (*hexagon collet*).



## Macam pembubutan

### 1. Membubut lurus

Ada dua cara membubut lurus, yaitu pembubutan memanjang (sejajar benda kerja) dan pembubutan permukaan rata (*facing*) untuk menghasilkan pembubutan permukaan datar pada benda kerja.

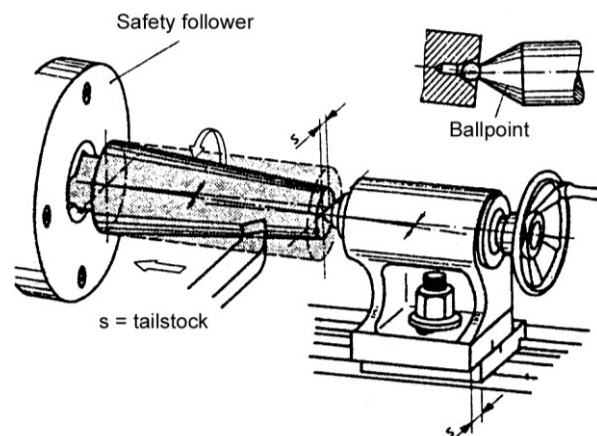


Gambar 1.6. Membubut Lurus

### 2. Membubut tirus

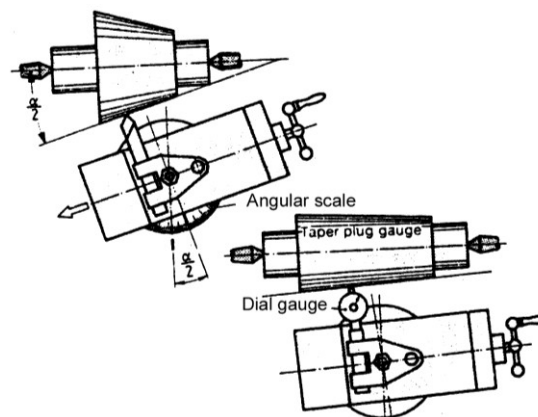
Pembubutan ini menghasilkan pembubutan tirus dengan sudut kemiringan tertentu. Ada tiga cara membubut tirus, yaitu :

- Menggeser posisi kepala lepas ke arah melintang



Gambar 1.7. Pembubutan Tirus dengan Menggeser Kepala Lepas

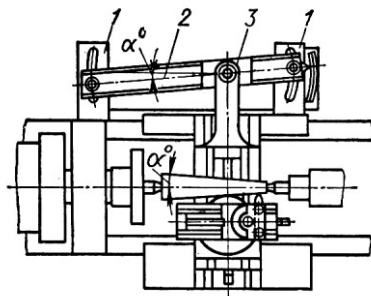
- Menggeser sekian derajat eretan atas



Gambar 1.8. Pembubutan Tirus dengan Menggeser Eretan Atas

c. Memasang perkakas pembentuk

Cara ini dilakukan dengan memasang *attachment* yang dihubungkan dengan eretan melintang.



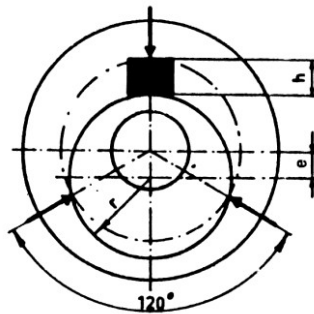
Keterangan :

1. alat pembawa
2. busur
3. sepatu geser

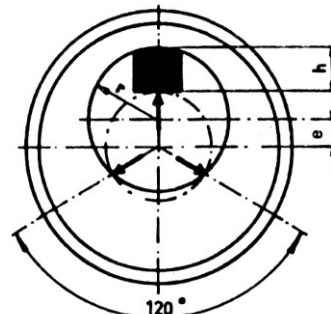
Gambar 1.9. Pembubutan Tirus dengan Perkakas Pembentuk

3. Membubut eksentris

Pembubutan ini dilakukan jika garis sumbu dari dua atau lebih silinder pada suatu benda kerja sejajar.



(a) Pengencangan luar

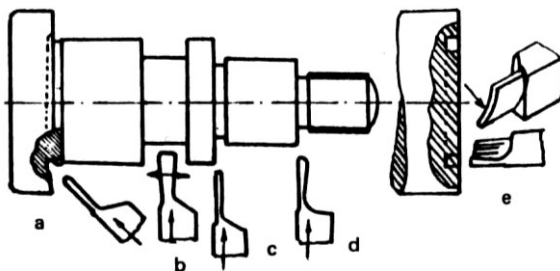


(b) Pengencangan dalam

Gambar 1.10. Membubut Eksentris

4. Membubut alur

Untuk membubut alur, digunakan pahat bubut pengalur. Pahat ini berbentuk lurus, bengkok, berjenjang ke kanan atau ke kiri. Bentuk-bentuk pahat ini antara lain :



Keterangan :

- a = alur sudut
- b = alur lebar
- c = alur sempit
- d = alur akhir ulir
- e = alur tusuk

Gambar 1.11. Membubut Alur

5. Memotong benda kerja

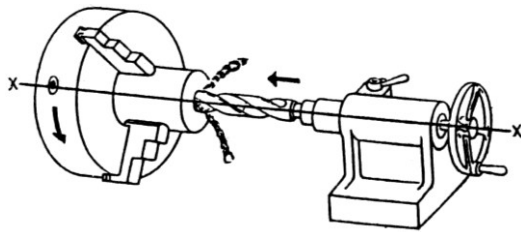
Untuk memotong benda kerja, digunakan pahat pengalur dengan penyayat sangat ramping.

6. Mengebor

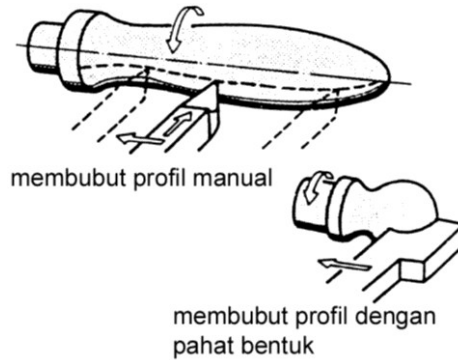
Pembubutan ini digunakan untuk pembuatan lubang pada benda kerja.

7. Membubut profil

Pembubutan ini menghasilkan berbagai macam bentuk produk.



Gambar 1.12. Mengebor



Gambar 1.13. Membubut Profil

#### 8. Membubut dalam

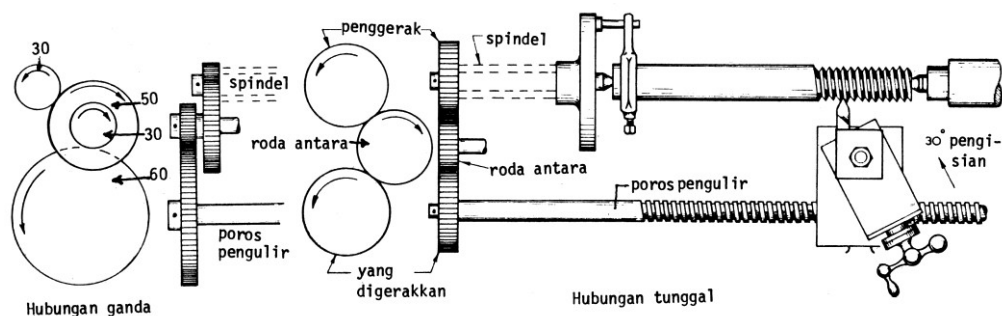
Pembubutan ini digunakan untuk memperbesar lubang pada benda kerja.

#### 9. Mengkartel (*knurling*)

Mengkartel bertujuan untuk membuat rigi-rigi pada benda kerja dengan gigi kartel yang sudah tersedia. Kartel dipasang pada *toolpost* dan kedudukannya harus setinggi senter. Prinsip kerja kartel adalah menekan benda kerja, bukan menyayat.

#### 10. Membubut ulir

Membubut ulir menggunakan pahat khusus seperti: pahat ulir segitiga, segiempat, trapesium, bulat, dan bentuk lainnya. Pekerjaan ini menghasilkan ulir luar maupun ulir dalam.



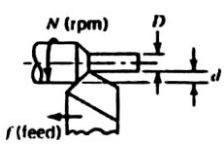
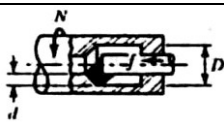
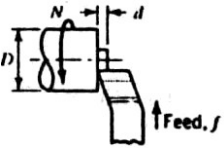
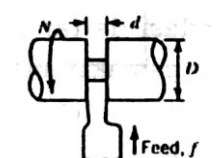
Gambar 1.14. Roda-roda Gigi Pengganti untuk Membubut Ulir

### Parameter Proses Pembubutan

Dasar operasi berbagai pengerjaan pembubutan adalah :

1. Laju pemakanan (*feed rate*), merupakan jarak gerakan mata potong saat memotong benda kerja sepanjang bidang potong setiap kali putaran spindel, mm/put atau inci/put.
2. Kedalaman pemotongan (*depth of cut*), merupakan kedalaman mata potong yang menembus benda kerja sekali pemotongan, mm atau inci.
3. Kecepatan putar (*speed*), merupakan besar putaran spindel tempat benda kerja yang diletakkan mengalami proses pemotongan, rpm.
4. Kecepatan pemotongan, merupakan besar rata-rata pada mata pahat yang bergerak memotong dari titik awal pemotongan hingga selesai, meter/menit.
5. Kecepatan penghasilan geram (*rate of metal removal*), merupakan volume logam dari benda kerja yang dipotong, mm<sup>3</sup>/menit atau inci<sup>3</sup>/menit.

Tabel 1.1. Parameter Pemotongan Proses Pembubutan

| Operasi                 | Skema                                                                              | Kecepatan Potong                                                                           | Waktu Pemesinan                                                                    | Laju Pembuangan Material (MRR)                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembubutan Luar         |   | $V = \pi(D+2d)N$                                                                           | $T = \frac{L}{fN}$<br>di mana :<br>$L = L_{\text{benda kerja}} + \text{Allowance}$ | $MRR = \pi(D+d)Nfd$                                                                                  |
| Boring (pengeboran)     |   | $V = \pi DN$                                                                               | $T = \frac{L}{fN}$                                                                 | $MRR = \pi(D+d)Nfd$                                                                                  |
| Facing (pembuatan muka) |   | $V_{\text{maks}} = \pi DN$<br>$V_{\text{min}} = 0$<br>$V_{\text{mean}} = \frac{\pi DN}{2}$ | $T = \frac{D + \text{Allowance}}{2fN}$                                             | $MRR_{\text{maks}} = \pi DNfd$<br>$MRR_{\text{min}} = 0$<br>$MRR_{\text{mean}} = \frac{\pi DNfd}{2}$ |
| Parting (pemotongan)    |  | $V_{\text{maks}} = \pi DN$<br>$V_{\text{min}} = 0$<br>$V_{\text{mean}} = \frac{\pi DN}{2}$ | $T = \frac{D + \text{Allowance}}{2fN}$                                             | $MRR_{\text{maks}} = \pi DNfd$<br>$MRR_{\text{min}} = 0$<br>$MRR_{\text{mean}} = \frac{\pi DNfd}{2}$ |

Besarnya kecepatan potong maksimum yang dapat diberikan tergantung pada:

1. material benda kerja.
2. material pahat.
3. gerak makan.
4. kedalaman potong.

## BAB II PENGEFRAISAN

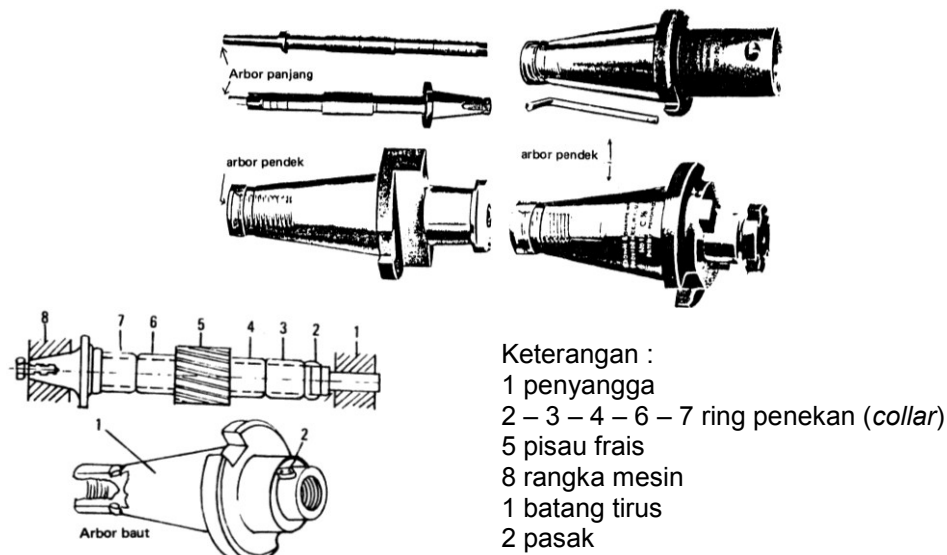
### Pendahuluan

Mesin frais adalah salah satu jenis mesin perkakas untuk mengerjakan suatu benda kerja dengan mempergunakan pisau frais (*cutter*) sebagai pahat penyayat yang berotasi (berputar pada sumbu mesin) dan benda kerja bergerak lurus. Benda kerja yang akan difrais dicekam kuat pada meja kerja dan pahat terpasang kuat pada spindel. Benda kerja bergerak linier dan mata potong berotasi bergerak secara simultan. Mesin frais digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang datar, bentuk tertentu (profil), roda gigi, alur-alur lurus atau berbentuk spiral, segi banyak beraturan.

### Bagian-bagian Utama Mesin Frais

1. *Head*, merupakan tempat mekanisme motor penggerak terpasang.
2. Spindel, merupakan bagian yang menggerakkan arbor (tempat mata pahat/*cutter*).
3. *Arbor* (Poros Tempat *Cutter*/Pahat Frais)

*Arbor* digunakan untuk mencekam pahat frais yang terpasang pada sumbu utama. *Arbor* juga disebut poros frais, yang berfungsi sebagai tempat kedudukan pisau frais dan ditempatkan pada sumbu mesin. Bentuknya panjang dan sepanjang badannya diberi alur *spie* (pasak), bagian ujungnya berbentuk tirus dan ujung lainnya berulir, dilengkapi ring penekan (*collar*). *Arbor* juga dibuat dengan bentuk yang pendek untuk pengikatan pisau-pisau frais sisi. Ukurannya sesuai dengan standar lubang pisau frais, misalnya 22, 27, dan 33 mm atau 7/8 inch, 1 inch, dan 1¼ inch.



Gambar 2.1. *Arbor*

4. *Arbor support*, merupakan bagian di mana mata potong dan *arbor* terpasang.
5. *Column*, untuk menyokong dan menuntun *knee* saat bergerak vertikal.
6. *Knee*, merupakan bagian yang terpasang pada *column*, tempat mekanisme (transmisi penggerak) pengaturan pemakanan (*feed*) dan menopang *saddle*.
7. *Saddle*, terpasang pada *knee* yang bergerak keluar masuk ke arah operator. *Saddle* digunakan untuk menopang meja.

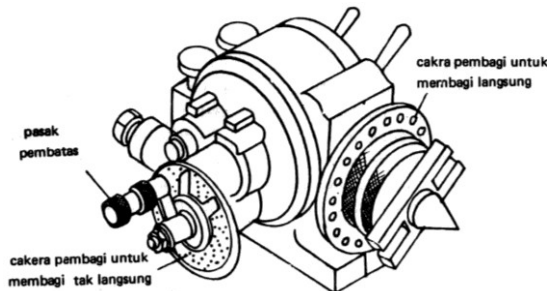
8. *Feed dial*, digunakan untuk mengatur gerakan meja saat pemakanan.
9. *Crossfeed handwheel*, digunakan untuk menggerakkan meja (*bed*) secara horizontal.
10. *Base*, merupakan landasan mesin yang terletak menyatu dengan lantai. *Base* juga berfungsi sebagai *reservoir* (penampung fluida pendingin).

#### 11. Kepala Pembagi

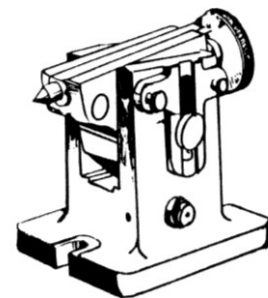
Benda kerja dapat dipasang antara dua senter, satu senter dipasang dalam lubang dalam spindel kepala pembagi dan senter lainnya dipasang pada kepala lepas. Kepala pembagi digunakan untuk membuat roda gigi dan segi banyak beraturan. Kebanyakan roda cacing pada kepala pembagi bergigi 40 dan poros cacing berulir tunggal, sehingga untuk memutar satu putaran benda kerja memerlukan putaran engkol sebanyak 40 kali. Macam kepala pembagi antara lain : pembagian langsung, pembagian sederhana, pembagian sudut, dan pembagian diferensial.

#### 12. Kepala Lepas

Kepala lepas digunakan untuk menahan benda kerja yang panjang. Kepala lepas sebagai salah satu senter pada mesin frais.



Gambar 2.2. Kepala Pembagi



Gambar 2.3. Kepala Lepas

#### 13. Meja putar

Untuk mesin frais tegak, meja putar digunakan sebagai kepala pembaginya. Pada alat ini dibuat alur T untuk mencekam benda kerja dengan baut jepit.

#### 14. Ragum (tanggem penjepit / *facing fixture vise*)

Ragum digunakan untuk mencekam benda kerja. Ragum digunakan pada berbagai ukuran. Ada beberapa macam ragum, antara lain :

##### a. Ragum datar (ragum lurus)

Rangkanya dibuat dari besi tuang dengan rahang ragum dari baja perkakas yang disepuh. Ragum datar digunakan untuk pekerjaan ringan.

##### b. Ragum pelat (ragum dengan bibir pemegang)

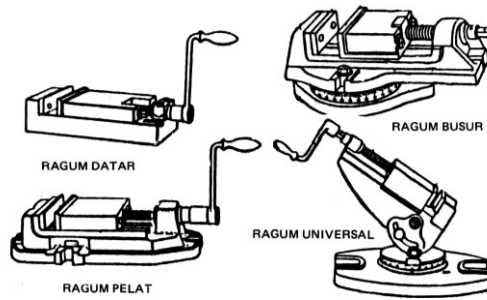
Ragum pelat dibuat lebih kuat dari ragum biasa. Ragum ini sangat cocok untuk mesin yang besar dan pekerjaan berat.

##### c. Ragum universal sudut (ragum dapat diputar)

Ragum universal sudut dapat diatur ke arah horisontal dan vertikal sebesar sudut (derajat) tertentu.

##### d. Ragum busur

Ragum di mana pada alas ragum terdapat skala indeks sudut.



Gambar 2.4. Ragum

## Perlengkapan Mesin Frais

### 1. Pahat frais atau Pisau (*Cutter*)

#### a. Macam-macam pisau :

##### 1) Pisau frais aksial (*axial*)

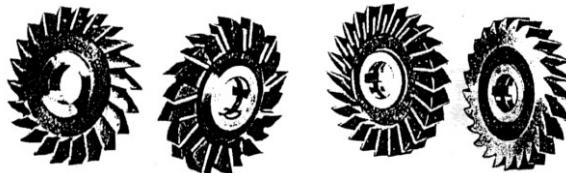
Pisau frais aksial digunakan untuk memotong rata dan sejajar dengan putaran arbor, misalnya mengefrais permukaan (*face milling cutter*), mengefrais sisi (*side milling cutter*), dan sebagainya.



Gambar 2.5. Pisau Frais Aksial

##### 2) Pisau frais radial

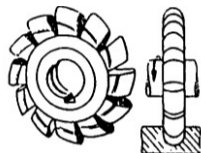
Pisau frais radial digunakan untuk mengefrais permukaan menyudut terhadap putaran arbor.



Gambar 2.6. Pisau Frais Radial

##### 3) Pisau frais profil

Pisau frais profil digunakan untuk membuat bentuk yang berjari-jari (*concave*, *convex*, *corner rounding*). Pisau ini termasuk pisau bilah (*spline cutter*) untuk membuat roda gigi, pisau gigi bilah datar (*sprocket cutters*) dan pisau spesial profil dengan bentuk yang tertentu.



Gambar 2.7. Pisau Frais Profil



Gambar 2.8. Pisau Frais Alur T

##### 4) Pisau frais spesial

##### a) Pisau frais alur T (*tee*)

Tangkai pisau dibuat cukup kecil, sehingga mudah dipakai melalui alur pemotongan. Ukurannya ditentukan oleh diameter pisau, di mana tebal pisau seimbang dengan diameternya. Cara penggunaan pisau ini, pertama benda

kerja harus dibuat alur dulu, baru dilakukan pemotongan dengan pisau *tee*.

b) Pisau frais ekor burung (*dovetail cutter*)

Cara penggunaan pisau jenis ini sama dengan pisau alur *tee*. Biasanya bersudut  $60^{\circ}$  dan pada ujungnya terdapat ulir (kanan atau kiri) menurut arah tajamnya pisau.



Gambar 2.9. Pisau Frais Ekor Burung

c) Pisau frais gergaji (*slitting saws*)

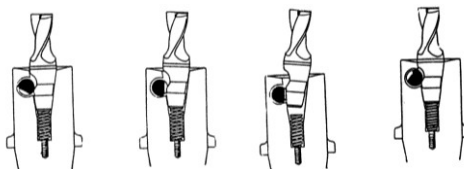
Pisau frais gergaji digunakan pada pemotongan alur-alur sempit pada pembuatan anak kunci atau untuk pembelahan bagian pekerjaan. Ukuran pisau ini ditentukan oleh diameter dan tebal pisau. Pisau dengan tebal di bawah  $\frac{1}{4}$  inch dibuat seri yang tebalnya bertambah  $\frac{1}{1000}$  inch dan tidak mempunyai gigi-gigi di bagian sisinya, sehingga diperlukan pengapit untuk menjaga pembengkokan, serta pemakaian pisau pendek. Pada pisau yang tebal, sisinya bergerigi sehingga hasil pemotongannya lebih baik dan lebih terlindung dari pembengkokan saat pemotongan celah yang dalam.

d) Pisau frais pasangan (*inserted tool cutters*)

Pisau ini merupakan pisau berukuran besar misalnya 6 inch atau lebih. Supaya ekonomis, gigi-giginya saja yang dibuat dari HSS atau baja tungsten karbida dan dipasangkan pada badan pemegangnya dari baja karbon rendah.

e) Pisau frais jari (*end mill cutter*)

Pisau frais jari merupakan pisau yang bertangkai dan dipasang pada mesin frais tegak. Tangkainya ada yang lurus, ada yang tirus.



Gambar 2.10. Pisau Frais Jari

### Pekerjaan Mengefrais

Pada mesin frais, umumnya terdapat tiga kemungkinan gerakan meja, yaitu gerakan horisontal, gerakan menyilang, dan gerakan vertikal. Pada beberapa meja juga memiliki gerakan putar, sehingga juga memiliki beberapa proses pengerjaan terhadap benda kerja.

Sesuai dengan pahat yang digunakan, ada dua macam cara mengefrais, yaitu :

1. Mengefrais datar (*slab milling*) dengan sumbu putar pahat frais selubung sejajar permukaan benda kerja. Ada dua macam cara mengefrais datar, yaitu :

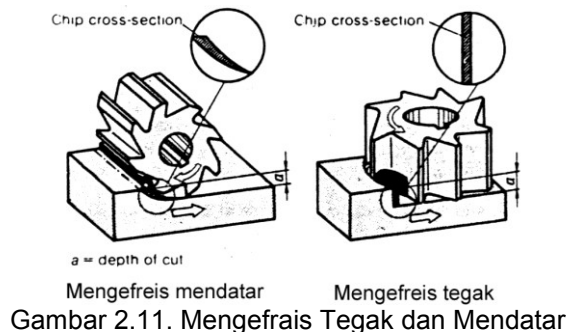
a. Mengefrais naik atau pemakanan ke atas (*up cut milling*)

Pemotongan dilakukan oleh gigi pahat yang bergerak ke atas, di mana arah dan tekanan pemotongan berlawanan arah gerakan benda kerja. Penyayatan dimulai dari geram tipis ke geram tebal dan digunakan sebagai proses penghalusan (*finishing*).

b. Mengefrais turun atau pemakanan ke bawah (*down cut milling*)



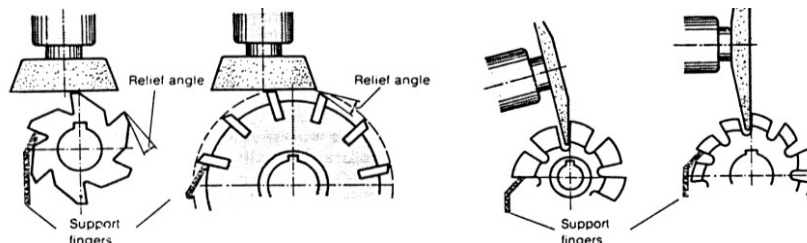
Pemotongan dilakukan oleh gigi pahat yang bergerak ke atas, di mana arah pemotongan berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Penyayatan dimulai dari geram tebal ke geram tipis. Umumnya digunakan sebagai proses pengasaran (pekerjaan dengan kecepatan menghasilkan geram tinggi).



Gambar 2.11. Mengefreis Tegak dan Mendatar

2. Mengefreis tegak (*face milling*) dengan sumbu putar pahat frais muka tegak lurus permukaan benda kerja.

Di dalam suatu pengerjaan, gigi-gigi suatu pisau frais dapat rusak. Pisau frais yang tumpul akan menghasilkan permukaan benda kerja yang tidak bersih dan ukuran yang tidak teliti, sehingga pisau frais perlu diasah. Pisau frais digerinda pada bagian permukaan bebasnya. Sebagai contoh pada waktu pengerjaan pisau frais ditekan ke penyangga gigi dengan tangan, tangan yang lain menggerakkan meja pada pisau yang diasah sepanjang roda gerinda, satu demi satu gigi-gigi diasah dengan kasar, kemudian digerinda halus. Batu gerinda berbentuk cawan. Oleh karena itu, hanya satu sisi dari batu gerinda yang harus miring terhadap sumbu pisau yang diasah kira-kira  $3^0$  agar didapatkan sudut bebas yang baik, penyangga gigi diletakkan di bawah pusat pisau dengan suatu jarak tertentu.



Gambar 2.12. Mengasah Pisau Frais

Untuk memasang benda kerja pada mesin frais ada empat cara, yaitu :

- 1) benda kerja diikatkan pada ragum yang dipasang dengan baut pada meja mesin
- 2) benda kerja langsung diikatkan pada meja mesin
- 3) benda kerja dipasangkan pada alat spesial yang nantinya dapat diikatkan pada ragum atau langsung diikatkan pada meja mesin
- 4) benda kerja diikatkan pada pelat cekam atau di antara dua senter

### Parameter Proses Pengefraisan

#### 1. Feed

Ukuran *feed* dapat dihitung dengan satuan feet tiap putaran, yang besarnya tergantung pada bahan apa yang akan disayat oleh tiap gigi pisau frais.

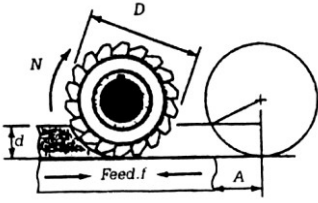
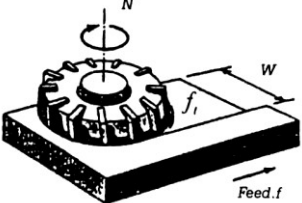
Tabel 2.1. *Feed* pisau frais

| Bahan         | <i>Feed</i> tiap gigi dalam inch | <i>cutting speed</i> dalam feet per menit |                    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|               |                                  | <i>carbon steel cutters</i>               | <i>HSS cutters</i> |
| Besi tuang    | 0,015                            | 40 - 60                                   | 80 - 100           |
| Baja lunak    | 0,012                            | 30 - 40                                   | 80 - 100           |
| Baja perkakas | 0,010                            | 20 - 30                                   | 60 - 80            |
| Perunggu      | 0,016                            | 30 - 80                                   | 80 - 100           |
| Kuningan      | 0,020                            | 100 - 200                                 | 200 - 400          |
| Aluminium     | 0,020                            | 400 - 600                                 | 600 - 1000         |

Putaran yang diperlukan dapat dihitung dari kecepatan potong :

- feed tiap putaran = feed tiap gigi x jumlah gigi
- jarak pergeseran tiap menit = feed tiap putaran x RPM
- waktu pengefraisan = panjang benda kerja / jarak pergeseran tiap menit

Tabel 2.2. Parameter Pemotongan Proses Pengefraisan

| Keterangan                | <i>slab milling</i>                                                                                                                                                                         | <i>face milling</i>                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gambar                    |                                                                                                            |                                        |
| <i>cutting speed</i>      | $V = \pi \cdot D \cdot N$                                                                                                                                                                   | $V_{maks} = \pi \cdot D \cdot N$<br>$V_{mean} = \pi \cdot D \cdot N / 2$                                                 |
| <i>feed f</i>             | $f = f_1 \cdot N \cdot n$<br>$f_1 = \text{feed tiap gigi}$<br>$n = \text{jumlah gigi cutter}$                                                                                               | $f = f_1 \cdot N \cdot n$                                                                                                |
| <i>machining time</i>     | $T = \frac{L + 2A}{f}$<br>$L = \text{panjang benda kerja}$<br>$A = \sqrt{\frac{D^2}{4} - \left(\frac{D}{2} - d\right)^2}$<br>$A = \text{jarak antara pusat cutter dengan tepi benda kerja}$ | $T = \frac{L + 2A}{f}$<br>$A = \frac{D}{2}$ untuk $W = \frac{D}{2} - D$<br>$A = \sqrt{W(D - W)}$ untuk $W < \frac{D}{2}$ |
| <i>metal removal rate</i> | $MRR = w \cdot d \cdot f$<br>$w = \text{lebar pemotongan atau lebar cutter yang berhubungan dengan benda}$                                                                                  | $MRR = w \cdot d \cdot f$                                                                                                |

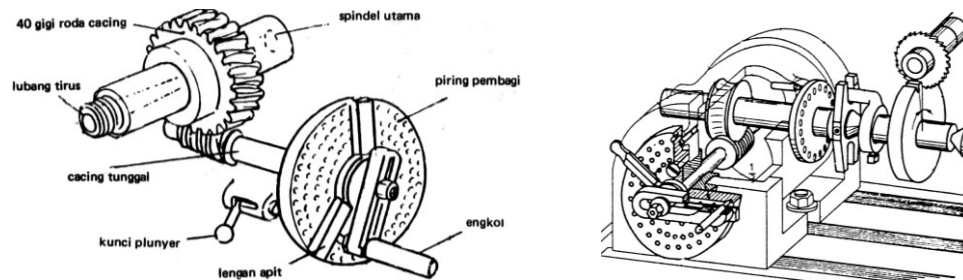
- Kecepatan potong (*cutting speed*)  
Kecepatan potong tergantung dari :
  - keadaan pisau : putaran pisau jari yang kecil harus lebih cepat, dan sebaliknya pisau yang diameternya besar akan berputar lebih lambat.
  - kekerasan bahan : macam bahan yang akan dipotong berlainan, maka *cutting speed*-nya juga berbeda.
- Waktu pengefraisan
- Kecepatan penghasilan geram (*metal removal rate*)

## Perhitungan

- Kepala Pembagi (*dividing head*)

Kebanyakan roda cacing yang terdapat pada kepala pembagi bergigi 40 dan poros cacing berulir tunggal. Misalnya poros cacing diputar sekali, maka benda kerja (roda

cacing) berputar 1/40 kali. Untuk satu putaran roda cacing, kita harus memutar poros cacing sebanyak 40 putaran. Untuk pengefraisan suatu benda, banyaknya putaran engkol pembagi untuk satu bagian sama dengan banyaknya putaran engkol pembagi untuk satu putaran penuh benda kerja dibagi dengan jumlah bagian yang akan dibuat.



Gambar 2.13. Penampang Kepala Pembagi

Supaya engkol pembagi dapat berputar dengan benar, maka dipasang suatu keping pembagi dengan lubang-lubang yang jaraknya sama di lingkaran yang mempunyai satu titik pusatnya. Umumnya mesin frais memiliki keping pembagi yang berlubang :

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Keping I   | : 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 |
| Keping II  | : 21 - 23 - 27 - 29 - 31 - 33 |
| Keping III | : 37 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49 |

## 2. Mengefraisi roda gigi biasa

Untuk mengefraisi roda gigi, roda dijepit pada sumbu yang sebelumnya telah dibubut dan telah dijepit pada sumbu kecil dengan tidak melepaskannya sebelum difrais. Untuk mengefraisi gigi-gigi, sumbu kecil dengan roda itu dipasang di antara senter-senter kepala pembagi dan kepala lepas. Pada sumbu utama dipasang roda gigi ulir (roda cacing / *worm wheel*) yang biasanya mempunyai 40 gigi dan terdiri dari dua bagian. Roda cacing digerakkan oleh sumbu batang berulir (cacing) yang dipasangi tangkai untuk memutar cacing tersebut, di depan tangkai dipasang pelat pembagi (*index plate*) dengan roda gigi payung. Roda gigi payung digerakkan oleh as pembantu dengan roda gigi yang sama. Pelat pembagi dapat ikut berputar atau berhenti oleh suatu pal (*index crank*). Saat sumbu cacing berputar satu putaran, *index crank* berputar satu putaran juga. *Index crank* berputar di sepanjang *index plate* yang diam.

## 3. Mengefraisi alur spiral

Untuk mengefraisi alur spiral pada poros silinder, benda kerja diikatkan di antara dua senter kepala pembagi dan kepala lepas. Meja mesin harus diputar beberapa derajat dari nol skala meja tergantung pada miringnya sudut alur spiral yang hendak difrais. Bila sudut  $\beta$  penyiku alur spiral, maka sudut  $\beta = \text{sudut } \beta_1$ , sehingga  $\text{tg } \beta = \text{tg } \beta_1$ . maka :

$$\text{tg } \beta_1 = \frac{\text{keliling lingkaran tusuk alur spiral}}{\text{kisar alur spiral}} = \frac{\pi \times D}{\text{kisar alur}}$$

## BAB IV PENGGERINDAAN

### Pendahuluan

Mesin gerinda merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasif melalui gesekan antara material abrasif dengan benda kerja (logam). Pada mesin gerinda, putaran batu pengasah pada penyayatan benda kerja diperlukan putaran kecepatan pemotongan yang sangat tinggi. Mesin gerinda digunakan untuk pengasahan benda kerja yang bulat, pengasahan benda kerja permukaan rata, pengasahan benda kerja bentuk, dan pengasahan pahat pemotong (*cutting tool*) mesin-mesin perkakas. Selain itu, gerinda juga digunakan untuk memperhalus dan membuat ukuran yang akurat permukaan benda kerja (*finishing*).

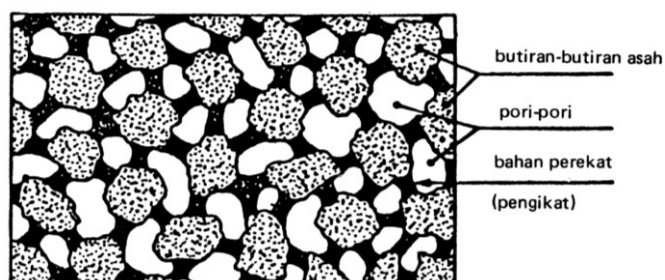
### Bagian-bagian Utama Mesin Gerinda

1. *Abrasive wheel* (piringan abrasif) atau batu gerinda/batu amplas/batu asah  
Merupakan *cutting tool* (pisau potong) yang terbuat dari butiran pengasah dan pengikat/perekatnya. Pada batu gerinda biasanya terdapat : *bush* yang sesuai dengan spindel mesin, penyekat/pembatas antara *flens* dengan batu gerinda yang mana sifat-sifat roda gerinda juga dituliskan di sini.
  - a. Kekuatan memegang batu gerinda adalah kemampuan perekat memegang butiran-butiran pengasah melawan pelepasan-pelepasan dan menahan tekanan dalam penggerindaan. Dengan kata lain, *grade* atau tingkat kekerasan batu gerinda merupakan suatu ikatan di mana butiran dan pengikat saling mengikat kuat pada roda gerinda, yang menandakan bahwa jika butiran abrasif mudah terlepas dengan cepat saat penggerindaan berarti roda gerinda lunak, jika butiran abrasif sulit terlepas maka roda gerinda termasuk keras.
  - b. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan batu gerinda adalah:
    - 1) Ukuran butir pengasah : besarnya butir (*grain*) menentukan jenis *finishing* dari benda kerja yang digerinda.
    - 2) *Grade* merupakan tingkat kekerasan roda gerinda, yang ditentukan oleh kekuatan ikatan (kepadatan ikatan antara butiran dan pengikat), di mana pemilihannya dipengaruhi oleh: jenis penggerindaan, luasan kontak, struktur bahan pengasah dan ukuran butiran, material benda kerja, banyaknya bahan yang digerinda, permukaan/hasil akhir yang diinginkan, kecepatan roda gerinda, dan bentuk piringan gerinda.

Tabel 3.1. Ikhtisar Bahan Batu Gerinda

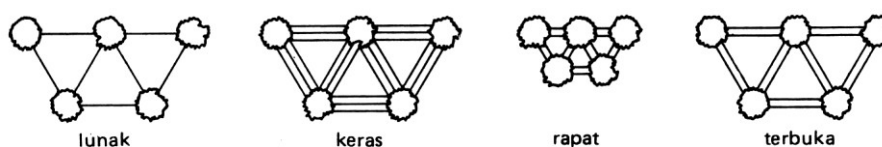
| Contoh | Arti                                                                                                                                                                                                           |                  |               |            |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|----------------|
| C      | jenis butir                                                                                                                                                                                                    |                  |               |            |                |
|        | <div><div></div>kekerasan<div></div></div> <div><div></div>Kekenyalan<div></div></div>                                                                                                                         |                  |               |            |                |
|        | A<br>Alundum                                                                                                                                                                                                   | C<br>Karborundum |               | D<br>Intan |                |
| 60     | ukuran butiran                                                                                                                                                                                                 |                  |               |            |                |
|        | sangat kasar                                                                                                                                                                                                   | kasar            | sedang        | halus      | sangat halus   |
|        | 8                                                                                                                                                                                                              | 20               | 54            | 120        | 280            |
|        | 10                                                                                                                                                                                                             | 24               | 60            | 150        | 320            |
|        | 12                                                                                                                                                                                                             | 30               | 80            | 180        | 400            |
|        | 14                                                                                                                                                                                                             | 36               | 100           | 220        | 500            |
|        | 16                                                                                                                                                                                                             | 46               |               | 240        | 600            |
| R      | Grade                                                                                                                                                                                                          |                  |               |            |                |
|        | sangat lunak                                                                                                                                                                                                   | lunak            | sedang        | keras      | sangat keras   |
|        | E                                                                                                                                                                                                              | I                | L             | P          | S              |
|        | F                                                                                                                                                                                                              | J                | M             | Q          | T              |
|        | G                                                                                                                                                                                                              | K                | N             | R          | U              |
|        | H                                                                                                                                                                                                              |                  | O             |            | V              |
| 8      | Struktur                                                                                                                                                                                                       |                  |               |            |                |
|        | sangat rapat                                                                                                                                                                                                   | rapat            | sedang        | terbuka    | sangat terbuka |
|        | 1                                                                                                                                                                                                              | 5                | 9             | 13         | 17             |
|        | 2                                                                                                                                                                                                              | 6                | 10            | 14         | 18             |
|        | 3                                                                                                                                                                                                              | 7                | 11            | 15         | 19             |
|        | 4                                                                                                                                                                                                              | 8                | 12            | 16         | 20             |
| S      | jenis ikatan                                                                                                                                                                                                   |                  |               |            |                |
|        | <div><div></div>elastisitas<div></div></div> <div><div></div>Kekuatan<div></div></div> <div><div></div>sifat daya tahan suhu<div></div></div> <div><div></div>sifat daya tahan air dan minyak<div></div></div> |                  |               |            |                |
|        | V<br>vitrified                                                                                                                                                                                                 | S<br>silicate    | B<br>resinoid | R<br>karet | E<br>Shellac   |
|        |                                                                                                                                                                                                                |                  |               |            |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                |                  |               |            |                |
|        |                                                                                                                                                                                                                |                  |               |            |                |

c. Batu gerinda terdiri dari berribu-ribu sisi potong.



Gambar 3.1. Struktur Batu Gerinda

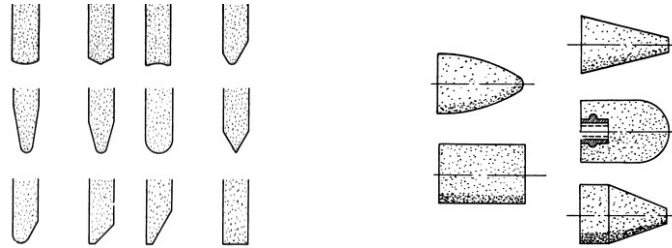
Jika dibandingkan dengan pisau frais, sisi potong batu gerinda jauh lebih banyak dan lebih tajam, sehingga batu gerinda digunakan untuk membentuk permukaan yang halus.



Gambar 3.2. Struktur Butiran Batu Gerinda

d. *Abrasive wheel* (piringan abrasif) mempunyai berbagai bentuk dan ukuran.

Bidang asah gerinda dibuat dalam 12 bentuk standar, di mana bentuk-bentuk tersebut dapat diubah dengan mengasahnya sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Untuk menggerinda bagian dalam benda kerja ada beberapa bentuk roda gerinda dalam berbagai ukuran dan penampang yang disesuaikan dengan penampang lubang.



Gambar 3.3. Bentuk-bentuk Abrasive Wheel

e. Bahan-bahan abrasif/pengasah untuk penggerindaan antara lain : aluminium oksida, silikon karbida, zirkonia aluminium oksida, dan boron karbida. Bahan pengasah dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Bahan pengasah alami

Bahan pengasah alami berupa batu pasir, *emery*, *quartz*, dan korundum. Bahan pengasah ini banyak digunakan pada permulaan abad ke-20. Saat ini, bahan pengasah ini masih digunakan terutama pada industri rumah tangga, seperti industri alat pertanian yang diproduksi secara tradisional. Bahan pengasah alami yang terkenal adalah intan yang pemakaiannya terbatas untuk penggerindaan khusus seperti penggerindaan semented karbida, pemotongan gelas, dan granit.

2) Bahan pengasah buatan

Bahan pengasah buatan merupakan bahan pengasah yang dihasilkan oleh industri. Bahan pengasah ini bisa digunakan secara efektif, karena besar butir, bentuk butir, dan kemurnian butirnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Beberapa bahan pengasah yang dihasilkan industri antara lain :

a) Aluminium Oksida ( $Al_2O_3$ )

Aluminium oksida merupakan bahan pengasah yang paling banyak digunakan dalam proses pemotongan logam. Jenis ini keras, rapuh, dan sesuai untuk mengerjakan bahan dengan kekuatan tarik yang tinggi, misalnya baja karbon, baja paduan, dan baja lunak.

b) Silikon Karbida (SiC)

Jenis ini lebih keras dan lebih rapuh, sesuai untuk mengerjakan bahan dengan kekuatan tarik rendah, misalnya tembaga, *emented carbida*, batuan, keramik, aluminium atau bahan dengan regangan kecil, misalnya logam keras, besi tuang.

c) *Cubic Boron Carbide* (CBC)

Jenis ini lebih keras daripada silikon karbida, kekerasannya kira-kira antara intan dan silikon karbida. Biasanya digunakan untuk penggerindaan atau pengerjaan akhir dalam pembuatan alat-alat ukur presisi dan *nozzle* untuk mesin *sand blasting*, serta mesin ultrasonik. Bahan ini juga digunakan untuk

pengerjaan penyelesaian logam keras, khususnya yang terbuat dari aluminium oksida dan silikon karbida.

d) *Cubic Boron Nitride* (CBN)

*Cubic boron nitride* memiliki kekerasan yang sama dengan boron carbida, tapi proses pembuatannya lebih mudah daripada boron carbida.

Sifat terpenting butiran pengasah adalah : kekerasan, keuletan, ketahanan gesek, ketahanan suhu, dan kegetasan.

f. Perekat atau *bond* adalah suatu bahan perekat yang digunakan untuk merekatkan butiran pengasah membentuk susunan batu gerinda. Beberapa jenis perekat yang digunakan, antara lain :

1) Ikatan *Vitrified* (ikatan keramik/*vitrified bond*), V

Bahan perekat ini sangat keras, tetapi mudah pecah, sehingga sesuai untuk perekatan pada batu gerinda yang digunakan untuk pemotongan logam dengan cepat. Perekat ini digunakan hampir pada semua proses gerinda dan beroperasi pada kecepatan spindel 1920 sampai 1981 m/min.

2) Ikatan Silikat (*silicate bond*), S

Ikatan Silikat biasanya digunakan untuk perekat pada roda gerinda yang berdiameter besar. Batu gerinda ini digunakan untuk gerinda rata, mengasah sisi potong mata bor, *reamer*, pisau frais, dan lain-lain.

3) Ikatan *Resinoid* (*resinoid bond*), B

Roda gerinda ini dioperasikan pada kecepatan 3800 sampai 6800 m/min pada proses penggerindaan kasar pada besi tuang dan baja, *rolling*, dan pemotongan.

4) Ikatan Karet (ikatan *rubber/rubber bond*), R

Ikatan Karet terbuat dari ikatan karet yang mempunyai fleksibilitas dan kekuatan, sehingga digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang tipis dan *high finishing ball bearing*. Roda gerinda dengan perekat ini digunakan pada kecepatan tinggi antara 2700 sampai 5000 m/min.

5) Ikatan *Shellac* (*shellac bond*), E

Ikatan *Shellac* untuk penggerindaan material tipis dan *high finishing camshafts*, *paper mill roll*, dan alat-alat rumah tangga/*cutlery*. Batu gerinda dengan perekat ini tidak sesuai untuk penggerindaan/pemotongan kasar dan pekerjaan berat.

2. Spindel piringan
3. Meja kerja
4. Gelas pengaman
5. Pelindung batu gerinda
6. Tempat air pendingin

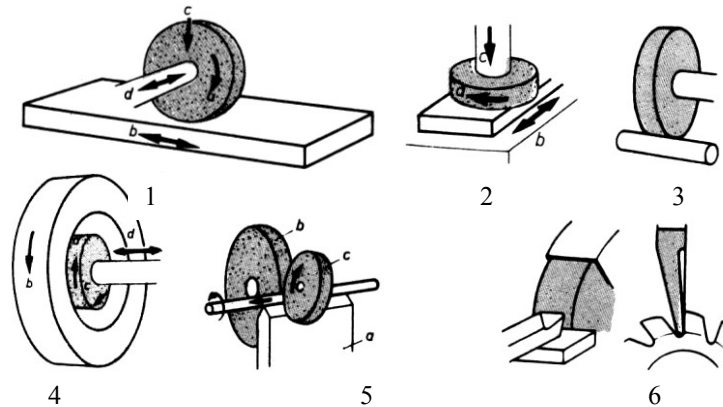
### Pekerjaan Menggerinda

1. Langkah-langkah pada proses penggerindaan :

a. Langkah gerakan

Gerakan utama dilakukan oleh cakram asah yang berputar dengan angka putaran

tetap. Gerakan laju dilakukan oleh benda kerja atau cakram asah, tergantung pada konstruksi mesin gerinda. Pada pengasahan bidang, gerakan ini berupa gerakan maju mundur, sedang pada pengasahan bidang meja bundar berupa gerakan melingkar, serta pada pengasahan bundar berupa gerakan keliling benda kerja.



1. Pengasahan keliling, 2. Pengasahan muka, 3. Pengasahan bundar luar, 4. Pengasahan bundar dalam, 5. Pengasahan bundar tanpa senter, 6. Pengasahan alat perkakas  
Gambar 3.4. Macam-macam Pengasahan

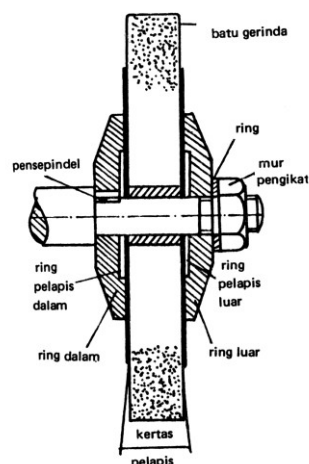
b. Langkah pembentukan serpih

Pada proses pemotongan, butir pengasah menyeret serpih di depan tepi penyayatannya. Ruang antara butir asahan dipenuhi dengan serpih yang tergaruk sampai pengakhiran pengasahan yang dilakukan cakram.

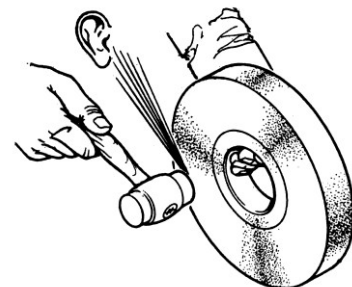
2. Pemasangan batu gerinda

Memasang batu gerinda harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain :

- Diameter luar dan diameter lubang batu gerinda harus sesuai dengan kapasitas mesin gerinda, dalam hal ini tidak boleh dipaksakan karena berbahaya.
- Batu gerinda harus terjepit dengan kokoh dan kaku pada porosnya.
- Sebelum batu gerinda diikat dengan mur, pada kedua sisinya harus dipasang *flens* sebagai cincin jepit.



Gambar 3.5. Pemasangan Batu Gerinda



Gambar 3.6. Pemeriksaan Batu Gerinda secara Visual

- Sebelum dipasang, batu gerinda diperiksa apakah roda tersebut tidak retak. Roda disetimbangkan dengan jari melalui lubang dan diketok dengan palu plastik. Jika roda tidak rusak, maka menimbulkan suara agak nyaring.



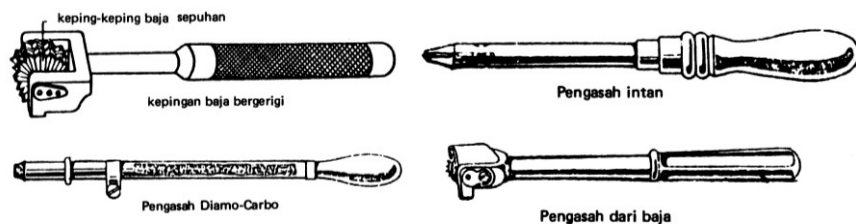
### 3. Pemasangan benda kerja

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memasang benda kerja pada meja mesin, adalah:

- Pemasangan benda kerja dengan menggunakan meja magnet.
- Penempatan benda kerja pada meja secara akurat, sehingga mempermudah penggerindaan. Jika perlu digunakan ragum presisi atau ragum khusus.
- Sebelum benda kerja dipasang, benda kerja dan *chuck* harus dalam keadaan bersih.

### 4. Pengasahan batu gerinda

Jika permukaan batu gerinda tidak rata atau tidak tajam, maka permukaannya dapat diratakan atau ditajamkan lagi dengan alat alat pengasah (*dresser*). Pengasahan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menyumbat pori-pori bidang potong dan membuat batu gerinda ke bentuk yang diinginkan.

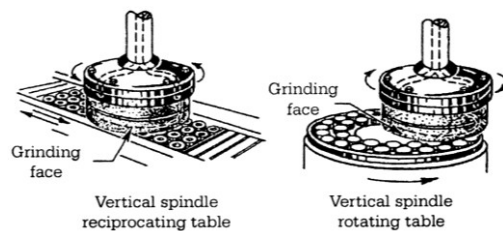
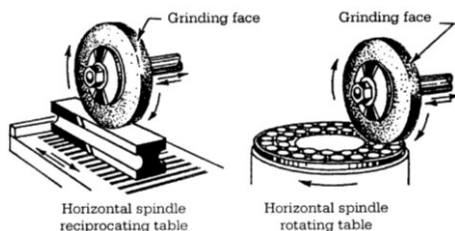


Gambar 3.7. Alat Pengasah Batu Gerinda

Alat pengasah batu gerinda berupa beberapa keping baja bergerigi yang disatukan, kemudian dipasang pada sebuah pemegang, yang dapat berputar apabila ditekan ke roda gerinda yang berputar. Alat lain untuk mengasah batu gerinda adalah intan.

### 5. Pekerjaan-pekerjaan menggerinda antara lain :

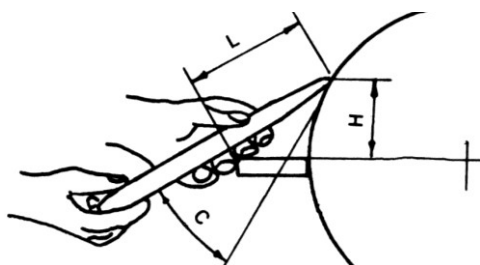
- Menggerinda permukaan sejajar (*horizontal grinding*)



Gambar 3.8. Menggerinda Permukaan Horizontal      Gambar 3.9. Menggerinda Permukaan Vertikal

- Menggerinda permukaan vertikal (*Vertical Grinding*)

- Menggerinda pahat



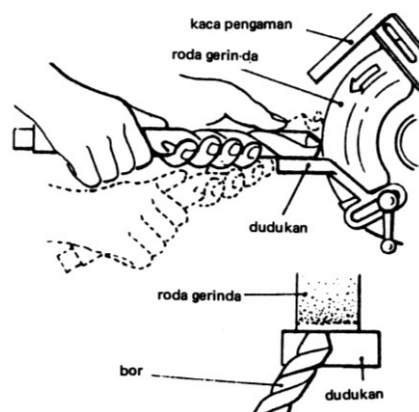
Keterangan :

H = tinggi antara bantalan terhadap mata pemotong

L = panjang bagian ujung pahat

C = pembentukan sudut potong

Gambar 3.10. Menggerinda Pahat

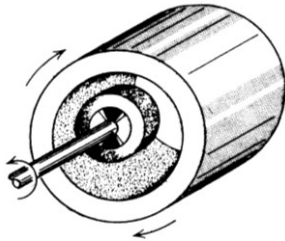


Gambar 3.11. Menggerinda Bor

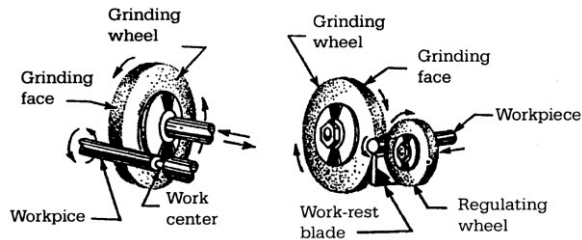
d. Menggerinda bor

e. Menggerinda dalam (*internal grinding*)

- 1) Menggerinda bagian dalam (suatu lubang) suatu benda kerja seperti pada dinding dalam suatu silinder.
- 2) Roda gerinda yang bertangkai berputar pada permukaan dalam benda kerja.



Gambar 3.12. Menggerinda Dalam



Gambar 3.13. Menggerinda *Centreless*

f. Menggerinda *centreless*

g. Menggerinda profil

Untuk menggerinda profil dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk batu gerinda sesuai dengan bentuk benda kerja dan batu gerinda harus lebih tebal daripada panjang benda kerja yang akan digerinda.

- 1) Menggerinda alur V

Untuk menggerinda alur V digunakan roda gerinda datar maupun dengan roda gerinda mangkuk.

- 2) Menggerinda ekor burung

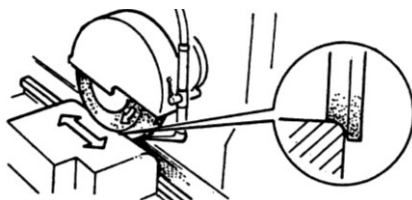
Roda gerinda juga harus diasah terlebih dahulu dengan membuat sedikit lengkungan di bidang belakang roda, kemudian bentuklah sudut yang diperlukan dengan mengasah kasar. Setelah benda kerja dipasang pada *chuck* magnet, maka benda kerja diasah sehingga membentuk ekor burung.

- 3) Menggerinda sudut cembung

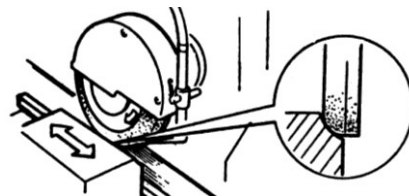
Roda dibentuk radius yang diperlukan dengan pengasahan kasar, dengan cara memasang alat bantu. Periksa radius hasil pengasahan dengan mal radius.

- 4) Menggerinda sudut cekung

Pada prinsipnya sama dengan menggerinda sudut cembung.



(a) Menggerinda Sudut Cembung



(b) Menggerinda Sudut Cekung

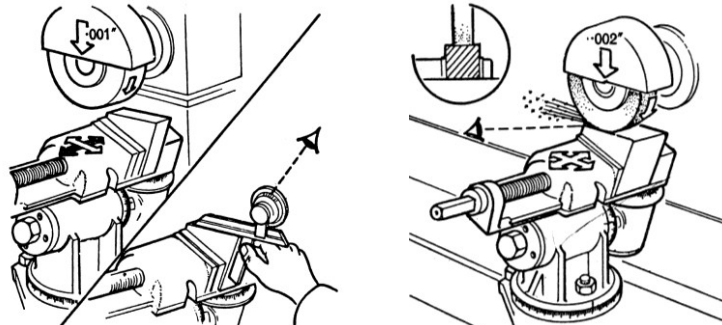
Gambar 3.14. Menggerinda Sudut

- 5) Menggerinda bidang bersudut

- 6) Menggerinda alur

Menggerinda alur juga disebut menggerinda dua permukaan vertikal, di mana permukaan alas terlebih dahulu diasah. Lebar roda harus lebih kecil daripada

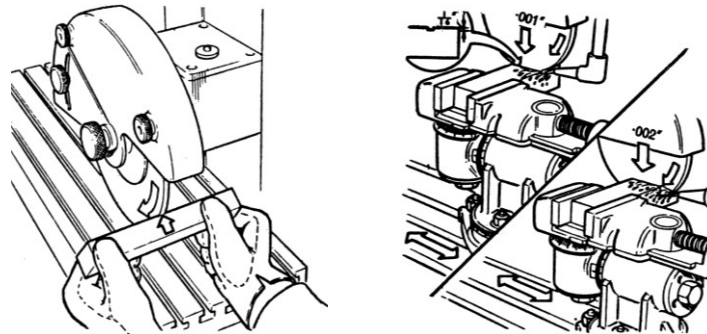
lebar alur dan diameter roda yang digunakan harus cukup besar untuk mencegah kepala roda tidak menyentuh bidang kerja.



Gambar 3.15. Menggerinda Bidang Bersudut

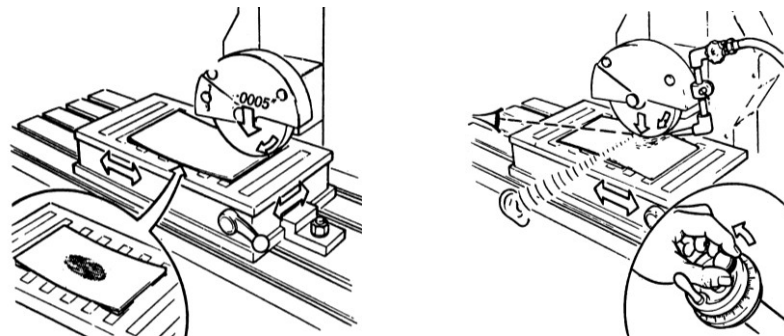
7) Menggergaji dan memotong

Untuk menggergaji dan memotong, digunakan roda gerinda yang tipis dan elastis. Diameter roda harus dapat memotong penuh benda kerja.



Gambar 3.16. Menggergaji dan Memotong

8) Mengasah pelat tipis



Gambar 3.17. Menggerinda pelat tipis

## DAFTAR PUSTAKA

- Abo Sudjana dan Ece Sudirman. 1979. *Teori dan Praktek Kejuruan Dasar Mesin*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Amstead B.H., Phillip F. Ostwald, dan Myron L Begeman. 1990. *Teknologi Mekanik Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Bambang Priambodo. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Appold, Hans, dkk. 1987. *Technology of Metal Trade*. New Delhi : Wiley Eastern Limited.
- Bagyo Sucahyo. 2004. *Pekerjaan Logam Dasar*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chernov N. 1975. *Machine Tools*. Moscow : MIR Publishers.
- Daryanto. 2002. *Mesin Perkakas Bengkel*. Jakarta : PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta.
- De Garmo, P. E., Black, T. J., dan Kohser, R. A.. 1999. *Materials and Processes in Manufacturing*. New York : John Wiley & Sons.
- Eko Marsyaho. 2003. *Mesin Perkakas Pemotongan Logam*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Gerling, H. 1965. *All About Machine Tools*. New Delhi : Wiley Eastern Private Limited.
- Kalpakjian, S. 1995. *Manufacturing Engineering and Technology*. New York : Addison-Wesley Publishing Company.
- Krar, S. F. dan Oswald, J. W. 1991. *Technology of Machine Tools*. New York : McGraw-Hill International Editions.
- Richard, L. Little. *Metalworking Technology*. New Delhi : Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Suhardi. 1997. *BPK Teknologi Mekanik II*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Surbakty B.M. dan Kasman Barus. 1983. *Membubut*. Jakarta : CV. Genep Jaya Baru.
- Surbakty B.M. dan Kasman Barus. 1983. *Menyekrap, Mengebor dan Menggerinda*. Jakarta : CV. Genep Jaya Baru.
- Wijayanto, D.S. dan Estriyanto, Y. 2005. *Teknologi Mekanik : Mesin Perkakas*. Surakarta : UNS Press.

## BAGIAN 2

### ALAT UKUR DAN PENGUKURAN

#### 1. Pengukuran (*measurement*)

Kegiatan mengukur dapat diartikan sebagai proses perbandingan suatu obyek terhadap standar yang relevan dengan mengikuti peraturan-peraturan terkait dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek ukurnya.

Dengan melakukan proses pengukuran dapat:

1. membuat gambaran melalui karakteristik suatu obyek atau prosesnya.
2. mengadakan komunikasi antar perancang, pelaksana pembuatan, penguji mutu dan berbagai pihak yang terkait lainnya.
3. memperkirakan hal-hal yang akan terjadi
4. melakukan pengendalian agar sesuatu yang akan terjadi dapat sesuai dengan harapan perancang.

Bidang-bidang dan sub-bidang dengan contoh standar pengukuran yang berkaitan dapat dijelaskan seperti pada **Tabel 1**

**Tabel 1**

| Bidang                         | Sub-bidang                      | Standar pengukuran yang penting                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massa dan besaran yang terkait | Pengukuran Massa                | Standar massa eimbangan standar, mass comparator                                                                                        |
|                                | Gaya dan tekanan                | Load cell, dead weight tester, force, moment and torque converter; pressure balance oil and gas. Universal Testing Machine.             |
|                                | Volume, densitas dan viskositas | Aerometer gelas, glassware laboratory um, vibration densitometer, viscometer capiler gelas, viscometer rotasi, skala viskometri         |
| Kelistrikan dan kemagnitan     | Kelistrikan DC                  | Komparator arus kriogenis, efek Josephson dan efek Quantum Hall, acuan diode Zener, metode potensiometris, jembatan (bridge) komparator |
|                                | Kelistrikan AC                  | Pengubah (converter) AC/DC, kapasitor standar, kapasitor udara, induktansi standar, kompensator, watt meter.                            |
|                                | Kelistrikan frekuensi           | Pengubah termal, calorimeter, bolo                                                                                                      |

|                                |                                                 |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | tinggi                                          | meter                                                                                                                                                 |
|                                | Arus kuat dan tegangan tinggi                   | Transformator pengukur arus dan tegangan, sumber tegangan tinggi acuan                                                                                |
| Panjang                        | Panjang gelombang dan interferometri            | Laser stabil, interfeometri, sistem laser pengukuran, komparator interfrometri                                                                        |
|                                | Metrologi Dimensi                               | Balok ukur, skala mistar, step gauge, setting ring, plug gauge, heih master, dial indicator, micrometer, standar kerataan optis, CMM, scan micrometer |
|                                | Pengukuran sudut                                | Autocolimator, rotary table, balok sudut, polygon, precision level                                                                                    |
|                                | Bentuk                                          | Kelurusan, kerataan, kesejajaran, kesikuan, kebundaran, cylinder square                                                                               |
|                                | Kekasaran Permukaan                             | Step height and groove standard, standar kekasaran, roughness measu ring machine                                                                      |
| Waktu dan Frekuensi            | Pengukuran waktu                                | Standar frekuensi atomic sesium, alat ukur interval waktu                                                                                             |
|                                | Frekuensi                                       | Standar frekuensi atomic Cecium, isola tor kuarsa, laser, pencacah elektronik dan sinthesiser, alat ukur geodetic.                                    |
| Termometri                     | Pengukuran suhu secara kontak                   | Temometer gas, titik tetap, ITS 90, ter mometer tahanan platina, temokopel                                                                            |
|                                | Pengukuran suhu secara non kontak               | Black body suhu tinggi, radiometer krio genis, pyrometer, fotodiode Si                                                                                |
|                                | Kelembaban                                      | Miirror dew point meter atau hygrometer elektronik, dobel pressure, temperature humidity generator                                                    |
| Radiasi Pengion dan Radioaktif | Dosis terserap – produk industry tingkat tinggi | Kalorimeter, high dose rate cavity ter kalibrasi, dosimeter dikromat.                                                                                 |
|                                | Dosis terserap – produk medis                   | Kalorimeter, kamar ionisasi.                                                                                                                          |
|                                | Perlindungan terhadap radiasi                   | Kamar ionisasi, berkas/medan radiasi acuan, pencacah proposional dan lain nya, TEPC, spektroneter neutron Bonner                                      |
|                                | Radioaktivitas                                  | Kamar ionisasi tipe sumur (well), sum ber radioaktivitas bersertifikat, spektroskopi gama dan alpha ,                                                 |

|                          |                     |                                                                                        |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                     | ditektor 4 Gamma.                                                                      |
|                          | Serat optis         | Bahan acuan – serat Au                                                                 |
| Fotometri dan Radiometri | Radiometri optis    | Radiometer kriogenis, ditektor, sumber acuan laser stabil, bahan acuan – serat Au      |
|                          | Fotometri           | Ditektor cahaya tampak, fotodiode Si, ditektor efisiensi kuantum                       |
|                          | Kolorimetri         | Spektrofotometer                                                                       |
| Aliran                   | Aliran gas (volume) | Bell prover, meter gas rotary, meter gas turbin, meter transfer dengan critical nozzle |

## 2. Metode Pengukuran

Pada umumnya metode pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur terhadap standarnya. Bagaimana proses membandingkan dilakukan, diantaranya harus diketahui:

- konsep dasar tentang besaran yang dilakukan
- dalil fisika tentang besaran tersebut
- spesifikasi peralatan yang harus digunakan pengukuran
- proses pengukuran yang dilakukan
- urutan langkah yang harus dilakukan
- kualifikasi operator
- kondisi lingkungan

## 3. Terminologi dan metodologi pengukuran yang distandarkan meliputi sbb:

### a. Metode pengukuran fundamental

Pengukuran berdasarkan besaran-besaran dasar (panjang, massa, waktu dsb) yang dipakai untuk mendefinisikan besaran yang diukur. Misal pengukuran gravitasi dengan cara bola jatuh, diukur massa benda yang jatuh, jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Disini nilai percepatan gravitasi langsung ditentukan dengan mengukur besaran dasar massa, panjang dan waktu.

### b. Metode pengukuran langsung

Metode pengukuran dimana nilai besaran langsung terbaca pada alat ukur tanpa memerlukan pengukuran besaran-besaran lain yang mempunyai hubungan fungsional dengan besaran yang diukur. Contoh:

- pengukuran panjang dengan memakai mistar.

- pengukuran massa dengan neraca sama lengan

**c. Metode pengukuran tidak langsung**

Pengukuran yang diukur ditentukan dengan jalan mengukur besaran lain yang mempunyai hubungan fungsional dengan besaran yang diukur, Contoh:

- pengukuran tekanan dengan mengukur tingginya kolom cairan didalam suatu tabung
- pengukuran suhu dengan mengukur tahanan listrik kawat platina ( termometer tahanan platina).

**d. Metode perbandingan**

Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang telah diketahui nilainya. Contoh:

- mengukur tegangan dengan pontensio meter. Disini tegangan yang akan diukur dibandingkan dengan tegangan sel standar
- mengukur tahanan listrik dengan jembatan Wheatstone.

**e. Metode substitusi**

Metode pengukuran dimana besaran yang diukur diganti oleh besaran yang sejenis yang nilainya telah diketahui dan dipilih sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek yang sama terhadap penunjukkan alat ukur.

**f. Metode deferensial**

Metode dimana besaran yang diukur dibandingkan dengan besaran yang sejenis yang telah diketahui yang nilainya hanya berbeda sedikit dengan yang diukur adalah perbedaan itu. Contoh:

- Pengukuran panjang dengan menggunakan komparator
- Pengukuran distribusi suhu didalam ruangan yang suhunya hampir seragam dengan memakai termokopel differensial.

**g. Metode nol**

Metode pengukuran dimana nilai besaran yang diukur ditentukan dengan menyetimbangkan, mengatur satu atau lebih besaran yang telah diketahui yang dengan besaran ini mempunyai hubungan tertentu dan dalam keadaan setimbang diketahui bentuknya. Contoh:

- pengukuran impedansi dengan memakai rangkaian jembatan impedansi
- pengukuran tegangan dengan memakai potensiometer.



## 4. ALAT UKUR

### 4.1. Pengertian Alat Ukur (instrument)

Untuk melakukan kegiatan pengukuran, diperlukan suatu perangkat yang dinamakan instrumen (alat ukur). Jadi instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Misalnya pada mobil, manometer (*pressure gauge*) pengukur tekanan udara dalam ban, termometer (pengukur suhu mesin), speedometer (pengukur kecepatan) levelmeter (pengukur bahan bakar pada tangki), pH meter (pengukur derajat keasaman dalam batere) dst.

Instrument atau alat ukur terdiri dari banyak jenis yang dapat juga dikelompokkan melalui disiplin kerja atau besaran fisiknya. diantaranya:

- alat ukur dimensi: mistar, jangka sorong, mikrometer, bilah sudut, balok ukur, *profile projector*, *universal measuring machine* dan seterusnya.
- alat ukur massa : timbangan,comparator elektronik,weight set dan seterusnya.
- alat ukur mekanik; tachometer, torquemeter, stroboscope dan lain-lain.
- alat ukur fisik : gelas ukur, densitometer, viscosimeter, flowmeter .
- alat ukur listrik: voltmeter, amperemeter, jembatan Wheatstone
- alat ukur suhu: termometer gelas
- alat ukur optik: luxmeter,fotometer, spectrometer
- dan lain-lain

### 4.2. Istilah-istilah pada alat ukur

- Rentang Ukur (*Range*) besarnya daerah pengukuran mutlak suatu alat ukur. Sebuah jangka sorong mempunyai range 0 sd 150 mm
- Dayabaca (sering disebut resolusi/atau *resolution*) jarak ukur antara dua garis skala yang berdampingan pada alat ukur analog, atau perbedaan penunjukkan terbaca dengan jelas pada alat ukur digital.
- Span: besarnya kapasitas ukur suatu alat ukur, misal mikrometer luar mempunyai span ukur 25 mm, artinya rentang ukur 0 – 25, 25 – 50, 50 – 75 .....dan seterusnya
- Kepekaan (*sensitivity*) perbandingan antara perubahan besarnya keluaran dan masukkan pada suatu alat ukur setelah kesetimbangan tercapai.

- Kemampuan ulang (*repeatability*) kesamaan penunjukkan suatu alat ukur jika digunakan untuk mengukur obyek yang sama, ditempat yang sama, serta dalam waktu yang hampir tidak ada berselisih antara pengukuran-pengukuran tersebut.

#### 4.3. Bagian-bagian dari alat ukur

Secara garis besar suatu alat dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu :

1. Sensor atau peraba
  2. Pengubah /pengolah sinyal atau tranduser
  3. Penunjuk atau indikator/ display dan pencatat atau rekorder
1. Sensor bagian alat ukur yang merasakan adanya sinyal yang harus diukur atau bagian yang berhubungan langsung dengan benda ukurnya. Ada dua jenis sensor, yaitu kontak dan non kontak. Sensor kontak banyak digunakan pada prinsip alat ukur mekanik dan elektrik, sedang sensor non kontak pada prinsip optik dan pneumatik. Contoh sensor pada mikrometer adalah kedua permukaan ukur yang menjepit benda ukur, pada dial indikator terletak pada ujung tangkai batang ukurnya.
  2. Tranduser berfungsi untuk memperkuat/memperjelas dengan mengubah sinyal sinyal yang diterima dari sensor dan mengirim hasil ke penunjuk atau indikator/ rekorder maupun kontroler. Kemungkinan pada tranduser sinyal dirubah dengan besaran lain, misalnya system mekanik menjadi elektrik kemudian diubah kembali menjadi sistem mekanik Jadi prinsip kerja dari alat ukur tergantung dari pengubahnya, yang dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip kerja, yaitu :
    1. sistem mekanik
    2. sistem elektrik
    3. sistem optik
    4. sistem pneumatik
    5. sistem gabungan diantara tersebut diatas, diantaranya:
      - a. sistem optomekanik
      - b. sistem optoelektronik
      - c. sistem mekatronik dst

Contoh transduser pada mikrometer berupa sistem ulir presisi, pada dial indikator berupa sistem rodagigi yang dapat mengubah dari gerakan linier menjadi gerakan berputar pada indikatornya.

3. Penunjuk atau indikator bertugas untuk menayangkan data ukur yang berupa garis-garis skala pada mikrometer atau jarum yang bergerak melingkar dengan menunjuk skala ukur yang melingkar juga.

Rekorder dapat mencatat data ukur dalam bentuk numerik atau grafik, sedangkan kontroler berfungsi untuk mengendalikan besarnya nilai obyek yang diukur sesuai dengan nilai ukur yang dikehendaki. Tidak semua alat ukur dilengkapi dengan rekorder dan atau kontroler, namun untuk alat-alat ukur yang modern yang dilengkapi dengan pembacaan digital sering dilengkapi dengan pengolah data secara statistik (SPC – *Statistic Process Control*). Komponen pengolah data ini sangat membantu khususnya bagi mereka yang bekerja dibagian pengendalian mutu produk yang dibuat secara massa (*mass product*). Setiap dimensi dilakukan pengukuran beberapa kali, langsung data-data tersebut dapat diolah, sehingga operator dapat memperoleh informasi tentang harga rata-rata, simpangan baku dan parameter statistik lainnya termasuk penayangan histogram, diagram x-R dsb.

#### **4.4. Pengambilan data pengukuran**

Pengambilan data adalah bagian dari proses pengukuran yang menuntut ketelitian atau kesaksamaan yang tinggi, karena kegiatan ini selalu dibayangi oleh kemungkinan sulitnya pengulangan proses pengukuran jika data yang sudah diperoleh mengalami kekeliruan. Kesulitan pengambilan data ulang antara lain disebabkan oleh sudah berlalunya obyek pengukuran ke pos pengerjaan berikutnya, sehingga menyulitkan pelacakan, dan berubahnya karakteristik elemen pengukuran terhadap waktu, misalnya perubahan suhu atau perubahan karakteristik alat ukur yang akan mengakibatkan berubahnya nilai ukur. Oleh karena itu, proses pengambilan data sebaiknya dilakukan hanya pada satu kesempatan sampai tuntas dan tanpa kekeliruan.

#### **4.5. Elemen Pengambilan data**

Dalam proses pengambilan data terdapat lima elemen yang terlibat yaitu:

1. Obyek ukur
2. Standar ukur

3. Alat Ukur
4. Operator pengukuran
5. Lingkungan

Proses pengukuran tidak dapat berlangsung dengan baik bila salah satu dari keempat elemen yang pertama tidak ada. Faktor lingkungan selalu hadir pada setiap situasi. Kelima elemen perlu dipahami agar kesalahan yang ditimbulkan oleh setiap elemen dapat dipelajari. Proses pengukuran dilakukan si operator dengan membandingkan benda ukur (obyek) dengan alat ukur (standar) yang sudah diketahui nilai ukurnya (kalibrasi) dengan sarana ruang dan alat bantu ukur yang memenuhi persyaratannya.

#### **1) Obyek ukur**

Obyek ukur adalah komponen sistem pengukuran yang harus dicari karakteristik dimensionalnya, misal panjang, jarak, diameter, sudut, kekasaran permukaan dst, agar hasil ukurnya memberikan nilai yang aktual, maka sebelum proses pengukuran dilakukan, obyek ukur harus dibersihkan dahulu dari debu, minyak atau bahan lain yang menutup atau mengganggu permukaan yang akan diukur.

#### **2) Standar Ukur**

Standar ukur adalah komponen sistem pengukuran yang dijadikan acuan fisik pada proses pengukuran. Bagi pengukuran dimensional standar satuan ukuran adalah standar panjang dan turunannya. Dalam proses pengukuran yang baik menuntut standar ukur yang mempunyai akurasi yang memadai dan mampu telusur ke standar nasional/ internasional.

#### **3) Alat Ukur**

Alat ukur adalah komponen sistem pengukuran yang berfungsi sebagai sarana pembanding antara obyek ukur dan standar ukur, agar nilai obyek ukur dapat ditentukan secara kuantitatif dalam satuan standarnya. Ciri-ciri dari alat ukur yang baik adalah yang memiliki kemampuan ulang yang ketat, kepekaan yang tinggi, histerisis yang kecil dan linieritas yang memadai.

#### **4) Operator pengukur**

Operator pengukur adalah orang yang menjalankan tugas pengukuran dimensional baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Tugas ini terdiri dari pos pekerjaan, diantaranya:

- pemeriksaan obyek ukur (dan gambar kerja)

- pemilihan alat-alat ukur (dan standar ukur)
- persiapan pengukuran (penjamin kebersihan, penyusunan sistem ukur, pemeliharaan kondisi lingkungan dan lain-lain).
- perhitungan analisis kesalahan pengukuran ( dan pembuatan interpretasi ketidakpastian pengukuran)
- penyajian hasil pengukuran (dalam bentuk laporan pengukuran).

Seorang operator hendaknya dibekali dengan pengetahuan:

- kemampuan membaca gambar kerja
- pengetahuan tentang sistem toleransi
- kemampuan menjalankan alat/mesin ukur
- pengetahuan tentang statistika pengukuran dan teori ketidakpastian

## **5).Lingkungan**

Proses pengukuran dapat dilakukan dimana saja: diruang terbuka maupun diruang yang terkondisi. Pada ruang terkondisi khususnya pengukuran dimensional tentunya akan menjamin hasil ukur lebih akurat, dengan persyaratan yang dipersyaratkan bagi sebuah ruang untuk keperluan pengukuran/kalibrasi dimensional adalah sbb:

- suhu  $20 \pm 1^{\circ} \text{C}$
- kelembaban relatif  $\leq 50 \%$

## **4.6. Proses Pengukuran**

Sebelum pengukuran dilakukan, secara administratif perlu dipersiapkan petunjuk pemakaian alat ukur, dan grafik untuk mencatat hasil pengambilan data, serta gambar tata letak dari sistem pengukuran. Alat ukur yang akan digunakan perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu uji visual, fungsional dan unjuk kerja.

- Uji visual dimaksudkan untuk melihat kelengkapan alat ukur, dan cacat yang dapat dilihat mata.
- Uji fungsional untuk memeriksa tanggapan yang terjadi sebagai akibat input yang diberikan dengan mengubah posisi setiap tombol.
- Apabila semua fungsinya dapat bekerja alat ukur tersebut dapat digunakan dengan catatan terdapat hasil uji unjuk kerja secara tertulis, yang berupa laporan kalibrasi atau sertifikat kalibrasi.

## **5. KALIBRASI (*CALIBRATION*)**

### **5.1. Definisi**

Kalibrasi bagian dari Metrologi kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur. atau Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga-harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur atau sistem pengukuran, atau harga-harga yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan harga yang “sebenarnya” dari besaran yang diukur.

### **5.2. Kalibrasi di industri**

Menjamin ketertelusuran peralatan ukur yang digunakan dalam pengukuran dan pengujian suatu produk industri. Atau menjamin suatu hasil pengukuran, maka alat ukur dan bahan ukur yang digunakan dalam proses pengukuran harus dikalibrasi.

### **5.3. Kalibrasi alat ukur**

Kalibrasi adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran konvensional nilai penunjukan suatu alat ukur. Kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan alat ukur yang diperiksa terhadap standar ukur yang relevan dan diketahui lebih tinggi nilai ukurnya. Selanjutnya untuk mengetahui nilai ukur standar yang dipakai, standarnya juga harus dikalibrasi terhadap standar yang lebih tinggi akurasinya. Dengan demikian setiap alat ukur dapat ditelusuri (*traceable*) tingkat akurasinya sampai ke tingkat standar nasional dan atau standar internasional.

Dari proses kalibrasi dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan membandingkan langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan yang bersertifikat. Output dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi dan label atau stiker yang disematkan pada alat yang sudah dikalibrasi.

Tiga alasan penting, mengapa alat ukur perlu dikalibrasi

1. Memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran lain.
2. Menentukan akurasi penunjukan alat.
3. Mengetahui keandalan alat, yaitu alat ukur dapat dipercaya.

#### **5.4. Manfaat kalibrasi**

Dengan kalibrasi suatu alat ukur atau standar ukur, nilai ukurnya dapat dipantau, sehingga tindakan yang tepat dapat segera diambil bila penyimpangan yang terjadi sudah diluar batas toleransi yang diijinkan terhadap spesifikasi standarnya.

Penggunaan alat ukur yang masih baik berdasarkan hasil kalibrasi berguna:

- untuk pengukuran yang baik langsung atau tidak langsung menyangkut keselamatan.
- hasil produk yang cacat atau menyimpang dapat dihindari/ditekan sekecil mungkin
- untuk menjamin bahwa hasil pengukuran yang dilakukan dapat tertelusur ke standar nasional/internasional.

Untuk menarik manfaat tersebut diatas, semua jenis alat ukur semua besaran perlu dikalibrasi.

#### **5.5. Interval Kalibrasi dan Sertifikasi**

Alat ukur yang dikelola berdasarkan metrologi legal, interval kalibrasi (tera) ditetapkan secara periodik berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan (UUML) yang berlaku di Direktorat Metrologi (Deperindag).

Untuk alat ukur yang dikelola berdasarkan metrologi teknis, interval kalibrasi tergantung pada tingkat akurasi, lokasi / penyimpanan dan frekuensi pemakaian.

Kalibrasi harus lebih sering dilakukan untuk alat ukur yang :

- tingkat akurasinya lebih rendah
- lokasi pemakaian/penyimpanan yang mengakibatkan kondisi alat ukur makin cepat memburuk.
- lebih tinggi frekuensi pemakaiannya.

Setelah proses kalibrasi selesai dilakukan, Sertifikat atau laporan kalibrasi diterbitkan.

#### **5.6. Persiapan kalibrasi**

Dalam suatu proses kalibrasi, terdapat enam unsur yang terlibat yaitu:

1. Obyek kalibrasi yang berupa alat ukur
2. Standar ukur

3. Sistem kalibrasi (kalibrator)
4. Standar dokumenter
5. Operator kalibrasi
6. Lingkungan yang terkondisi (ruang ukur)

### **5.7. Ketertelusuran (*traceability*)**

Kemampuan telusur (*traceability*) sangat erat kaitannya dengan kegiatan kalibrasi, yaitu sifat dari alat ukur dan bahan ukur yang dapat menghubungkan ke standar yang lebih tinggi sampai ke standar nasional dan atau internasional yang dapat diterima sebagai system pengukuran melalui suatu mata rantai tertentu. Secara umum semua bahan ukur, alat ukur harus tertelusur ke standar yang lebih tinggi akurasinya, standar-standar yang dipakai sebagai acuan adalah sebagai berikut:

- Standar Kerja (*Working Standard*) – merupakan pembanding dari alat-alat ukur industri berada di Lab.Kalibrasi industri-industri
- Standar Acuan (*Reference Standard*) – merupakan pembanding dari standar-standar kerja dan berada di Pusat- pusat Kalibrasi yang terakreditasi (KAN)
- Standar Nasional (*National Standard*) – merupakan pembanding dari pusat-pusat kalibrasi (JNK). Standar tersebut berada di Puslit KIM-LIPI, Serpong.
- Standar Internasional (*International Standard*) – merupakan pembanding dari Institusi Metrologi Nasional (NMI) di masing-masing negara yang dikordinasikan secara regional yang berpusat di BIPM, International Intercomparison

### **5.8. Prosedur Acuan**

Prosedur acuan dapat diartikan sebagai prosedur untuk melakukan pengujian, pengukuran dan analisis yang ditelaah dengan teliti dan dikontrol dengan ketat. Tujuannya adalah untuk mengkaji prosedur lain untuk pekerjaan yang serupa atau untuk menentukan sifat-sifat bahan acuan (termasuk obyek acuan) atau untuk menentukan suatu nilai acuan.

Ketidakpastian dalam hasil kerja suatu prosedur acuan harus diperkirakan dengan memadai dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Prosedur acuan dapat digunakan untuk:



1. Memvalidasi pengukuran lain atau prosedur pengujian lain yang digunakan untuk pekerjaan yang serupa, dan menentukan ketidakpasiannya.
2. Menentukan nilai acuan sifat-sifat dari suatu bahan yang dapat disusun dalam buku panduan atau pangkalan data. atau nilai acuan yang terkandung dalam bahan acuan atau obyek acuan.

### 5.9. Standardisasi (*Standardisation*)

Jaminan untuk kelancaran kerja bagi semua pihak dalam menyatukan pengertian teknik antar negara yang mempunyai kepentingan bersama. Khususnya sebagai dasar yang tepat bagi pembuatan komponen dengan sifat mampu tukar (*interchangability*).

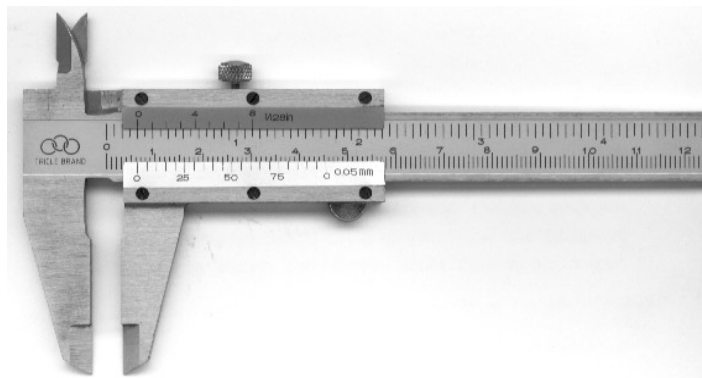
Dokument standar seperti ISO / IEC bertujuan :

1. memudahkan perdagangan internasional
2. memudahkan komunikasi teknis
3. memberikan petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus dalam bidang teknologi bagi negara berkembang.

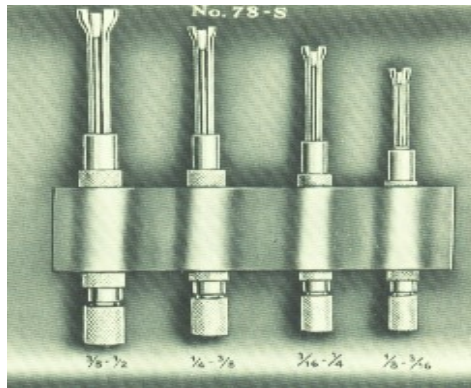
## 6. ALAT UKUR MEKANIS

Alat-alat ukur ini termasuk kategori presisi sedang. Dengan alat-alat ini pengukuran akan terbaca sampai dengan ketelitian 0,02 mm atau 0.05 mm. Alat ukur kategori ini adalah: mistar geser, mistar geser kedalaman dan mistar geser ketinggian ( height gauge).

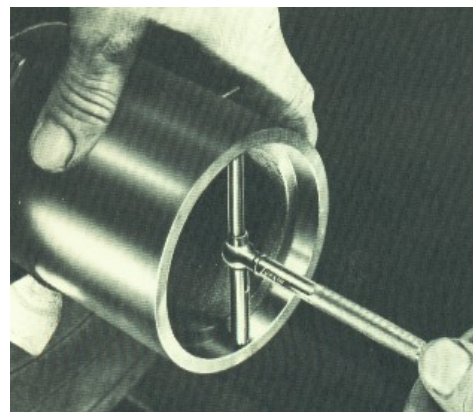
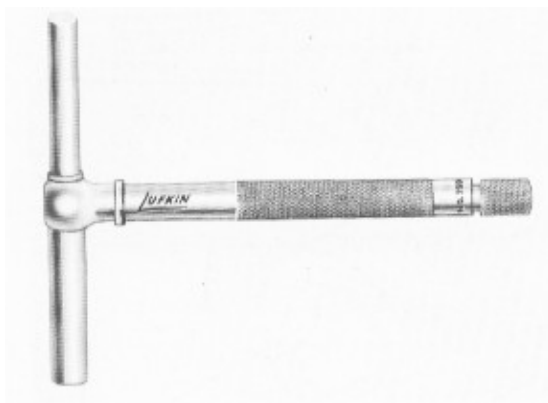
Selain itu juga dikenalkan alat ukur Bantu standar yang digunakan untuk mengukur diameter kecil yaitu Kaliber Silinder dan pada diameter dalam yang lebih besar yaitu Kaliber T.



Gambar 1-1. Mistar geser



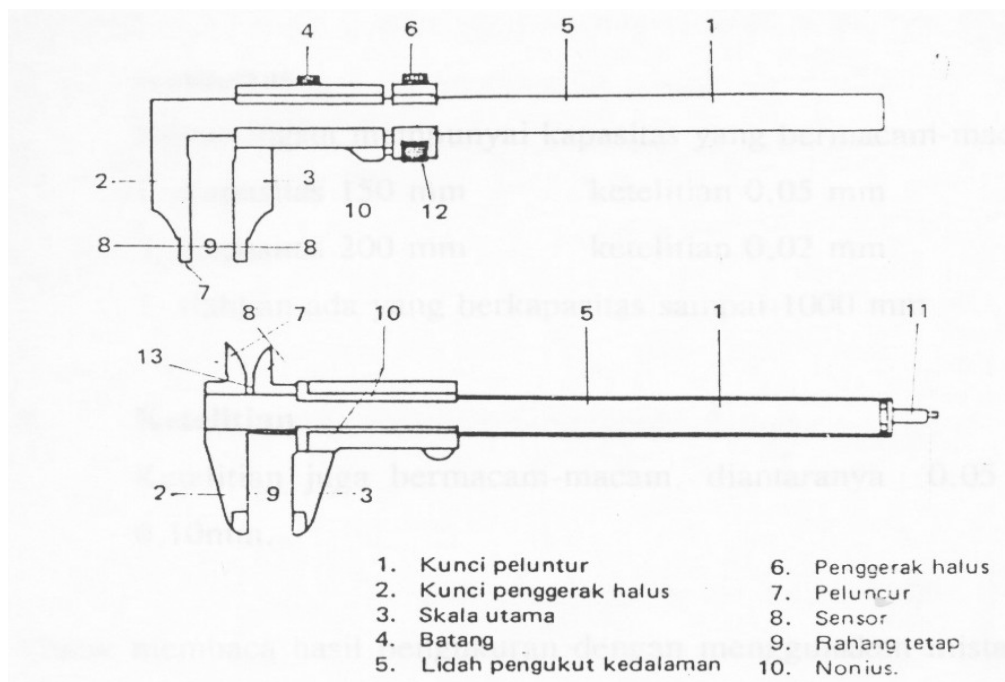
Gambar 1-2. Kaliber silinder.



Gambar 1-3. Kaliber T dan Penggunaannya

### 1. Mistar geser :

Mistar geser dan bagiannya ditunjukkan pada Gambar 1.4 di bawah ini.



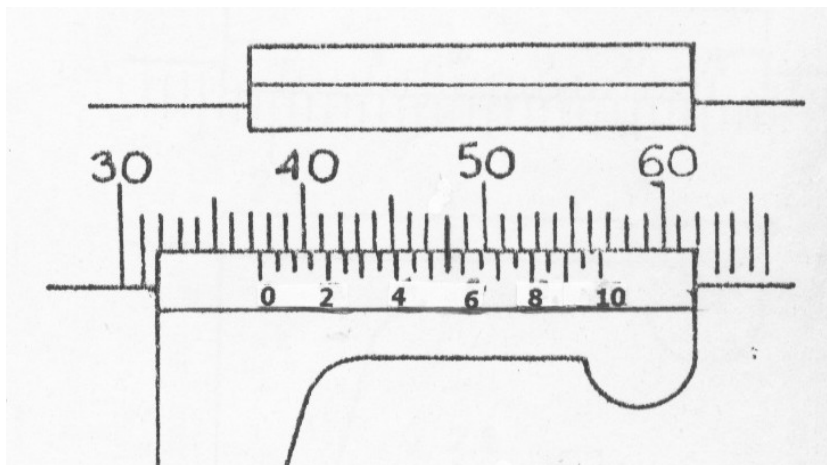
Gambar 1.4 Mistar geser dan nama bagiannya

### Cara menentukan ketelitian mistar geser

Panjang skala nonius pada rahang geser 9 mm yaitu, lurus pada setiap setrip ke 9 dari rahang tetap. Banyaknya setrip pada rahang geser 10, maka jarak setiap setrip adalah 0,9 mm. Sedangkan 1 setrip pada rahang tetap adalah 1 mm, sehingga selisihnya =  $1 - 0,9 = 0,1$  mm. Jadi mistar geser tersebut mempunyai ketelitian 0,1 mm.

Jika panjang skala nonius 19 mm dan banyak setrip pada skala nonius 20, maka jarak 1 setrip skala nonius  $19/20$  mm, sedang jarak 1 setrip pada rahang tetap 1 mm. Maka ketelitian mistar geser tersebut adalah  $1 - 19/20$  mm =  $1/20$  mm atau 0,05 mm. Untuk mistar geser yang memiliki panjang skala nonius 40 mm dan banyak setripnya 49 bagian, dimana ketelitian mistar geser tersebut adalah  $1 - 49/50$  mm =  $1/50$  mm atau 0,02 mm.

Contoh pembacaan hasil pengukuran untuk ketelitian 0,05 mm.



Gambar 1.5. Mistar geser ketelitian 0,05 mm

Hasil pengukuran dari gambar di atas :

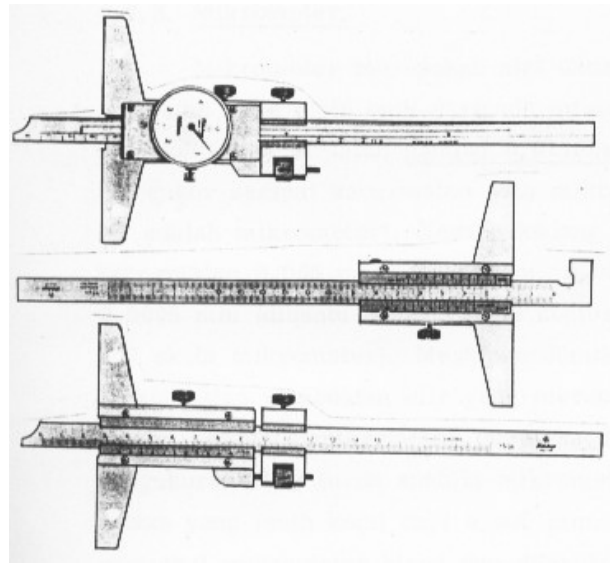
Garis 0 pada rahang geser terletak antara garis ke 37 dan garis ke 38 pada mistar.

Garis ke 11 pada nonius kedudukannya tepat dengan skala pada mistar.

Maka ukuran mistar geser =  $37 + (0,05 \times 11 \text{ bagian}) = 37,55$  mm

## 2. Mistar geser kedalaman (*Depth vernier caliper*)

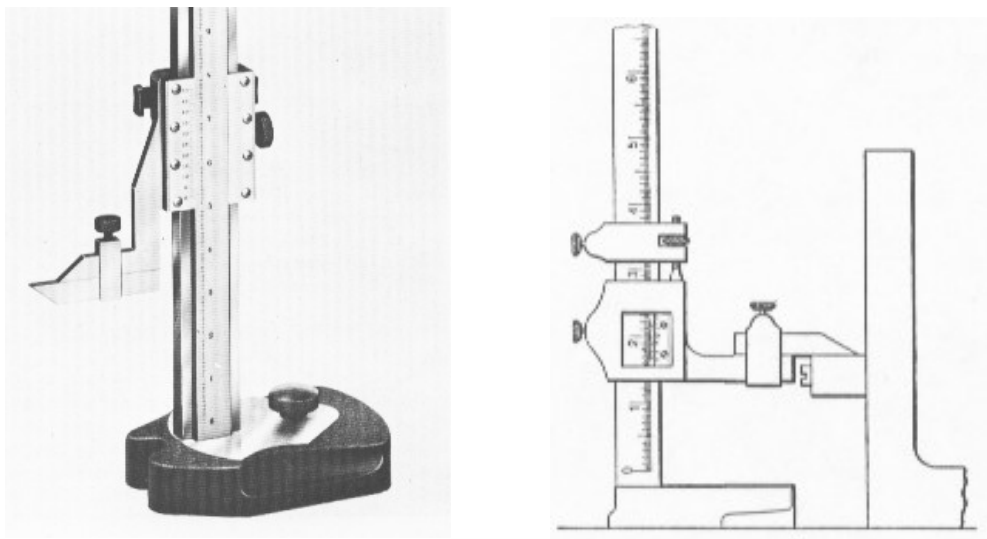
Mistar geser kedalaman, dan pembacaannya sama dengan mistar geser.



Gambar 1-6. Mistar geser kedalaman

## 3. Mistar geser ketinggian (*Height gauge*)

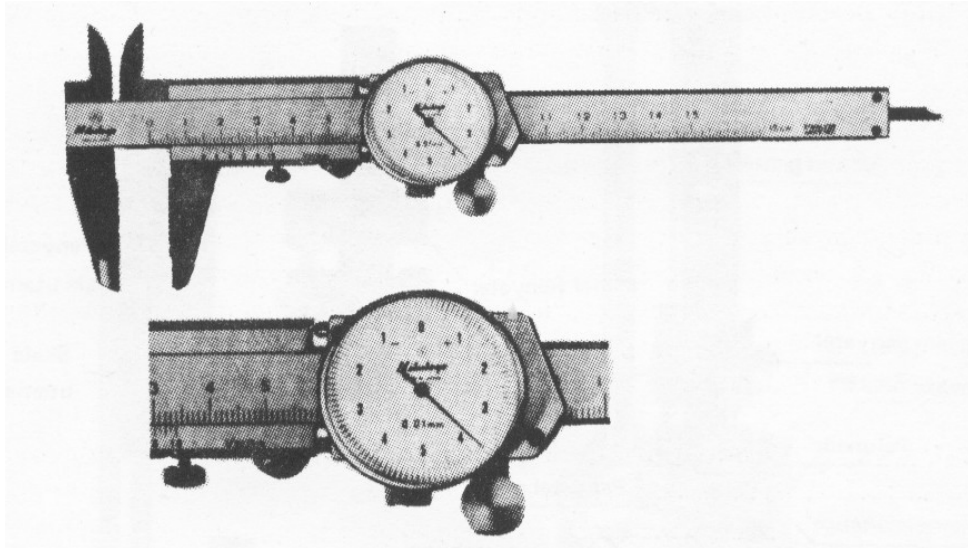
Pada umumnya mistar geser ketinggian mempunyai ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm dan 0,02 mm. Untuk mendapatkan ketelitian dan cara pembacaannya sama dengan mistar geser biasa.



Gambar 1-7. Mistar geser ketinggian dan penggunaannya

Alat-alat ukur berikut ini termasuk memiliki presisi baik. Dengan alat-alat ini akan terbaca suatu pengukuran dengan ketelitian sampai batas 0,01 mm. Alat ukur kategori ini adalah : mistar geser dial, mistar geser digital dan berbagai jenis micrometer.

### 1. Mistar geser dial



Gambar 1-8. Mistar geser dial dan pembacaannya.

Ketelitian mistar geser dial sama dengan seperti mistar geser nonius, yaitu 0,10 mm, 0,05 mm atau 0,02 mm. Pada mistar geser dial dengan ketelitian 0,05 mm, satu putaran jarum penunjuk terbagi dalam 100 bagian skala,  $100 \times 0,05$  mm atau 5 mm. Tiap duapuluh bagian skala dial / jam ukur diberi angka dalam satuan mm, dengan demikian pembagian skala utamanya dalam (pada batang ukur) cukup dalam selang 1 mm.

### 2. Mikrometer luar

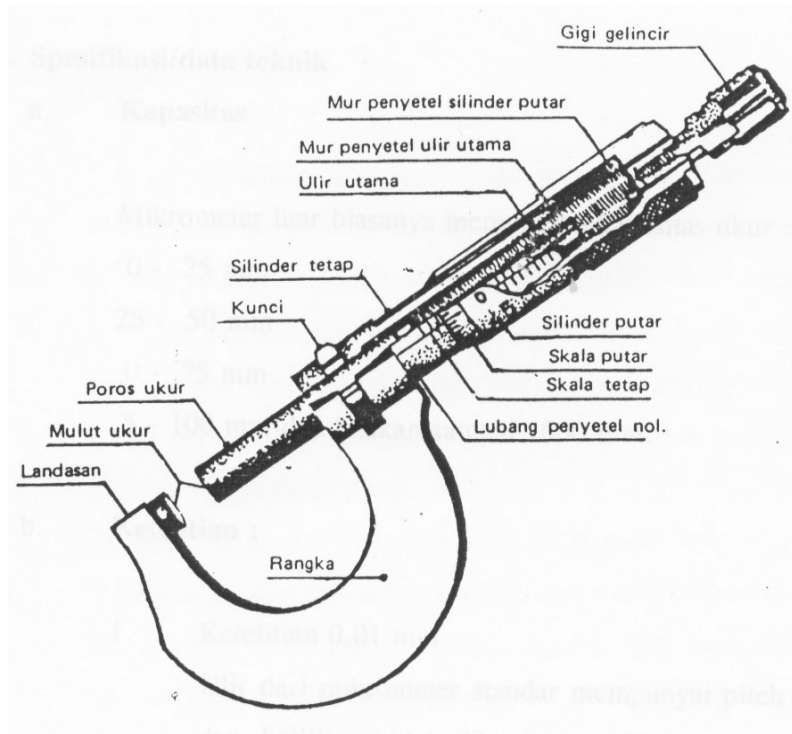
Mikrometer luar biasanya mempunyai kapasitas ukur :

0 – 25 mm

25 – 50 mm

0 – 75 mm

5 – 100 mm dan bahkan sampai 100 mm.



Gambar 1-9. Mikrometer luar

### **Mikrometer luar ketelitian 0,01 mm**

Ulir dari mikrometer standar mempunyai pitch sebesar 0,05 mm dan keliling bidal dibagi atas 50 bagian yang sama, maka perubahan satu bagian pada graduasi bidal menyebabkan perpindahan poros pengukur bergerak sebesar 0.01 mm ( $0.5 \times 1/50$ )= 0,01.

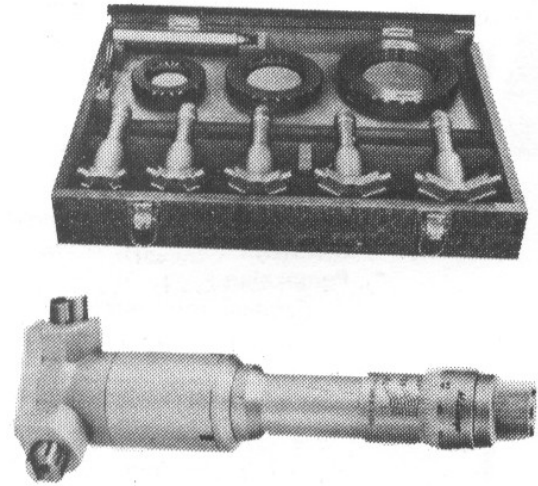
Atau dengan cara lain, jika ulir dari mikrometer standar tidak dapat diketahuinya : pada tabung putar terdapat garis-garis ukur yang banyaknya 50 buah. Jika tabung putar 1 kali (dari 0 sampai dengan angka 0 lagi), maka poros geser akan bergerak 0.05 mm. Oleh karena itu tabung diputar dibagi dalam 50 bagian, maka 1 bagian jaraknya  $0,5 : 50 = 0,01$  mm langkah poros geser.

### **Mikrometer luar ketelitian 0.001 mm.**

Mikrometer standar dengan skala vernier pada selubungnya dapat dibaca sampai 0.001 mm. Pada mikrometer ini pembacaan sampai 0,001 mm, dilakukan pada bidal seperti halnya pada mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm, hanya disini ada verniernya yang segaris dengan graduasi bidal dan kalikanlah nilai pembacaan tersebut dengan 0,001 mm.

### **Mikrometer dalam tiga kaki (*Holtest, Triobor*)**

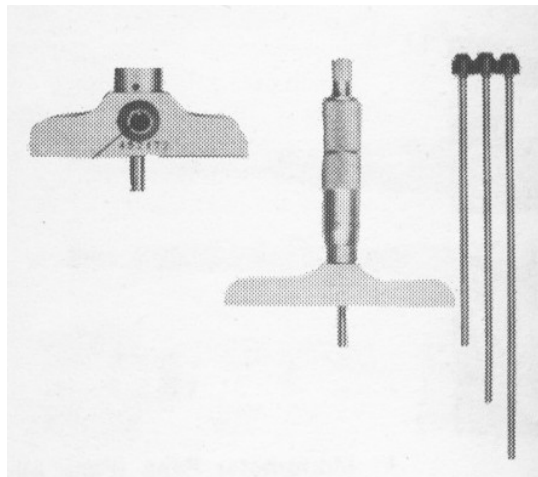
Mikrometer dalam tiga kaki untuk mengukur diameter dalam cermat, karena kedudukan mikrometer selalu tetap ditengah lingkaran.



Gambar 1-10. Mikrometer tiga kaki

### **Mikrometer Kedalaman (*Depth Mikrometer*)**

Mikrometer kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau permukaan bertingkat. Batang ukur dapat diganti untuk mengubah kapasitas ukur.



Gambar 1-11. Mikrometer kedalaman

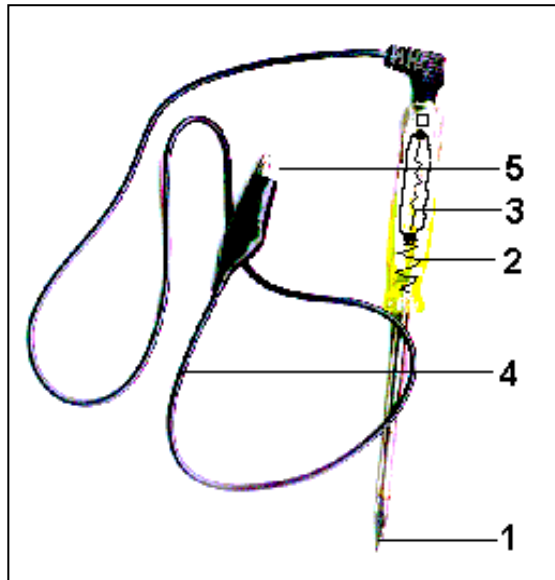
## **7. TESTER DAN ALAT UKUR LISTRIK**

### **1. Test Light (Lampu Tes)**

Lampu tes digunakan sebagai alat pemeriksa tegangan yang digunakan pada komponen. Lampu tes dibuat dari tes pen untuk tegangan PLN, dimana bagian lampu

diganti dengan lampu sofiet interior mobil. Pangkalan dari pada tes pen disambung kabel dengan ujung diberi jepit buaya.

### **Nama bagian dari lampu tes**



#### Keterangan.

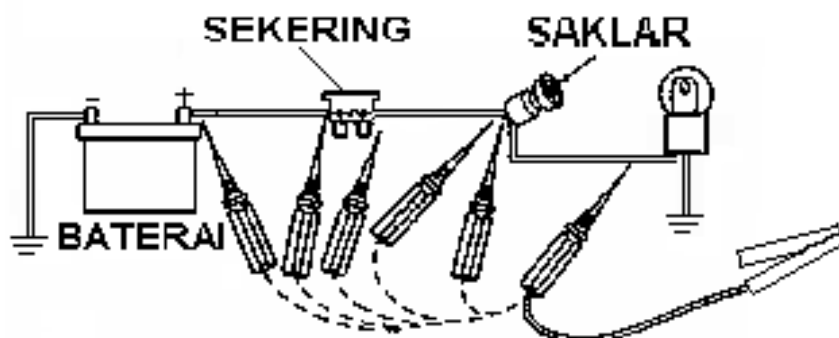
- 1 Test probe.
- 2 Pegas penghantar.
- 3 Bola lampu sofiet 12V / 3 Walt.
- 4 Kabel penghantar.
- 5 Jepit buaya

Gambar 1-12. Lampu Tes.

### **Cara penggunaan.**

Lampu tes disambung diantara beberapa jalur kabel atau terminal dan body pada saat saklar rangkaian dalam keadaan ON. Terang atau tidaknya nyala lampu, indikator secara kasar menunjukkan tegangan yang digunakan pada rangkaian tersebut.

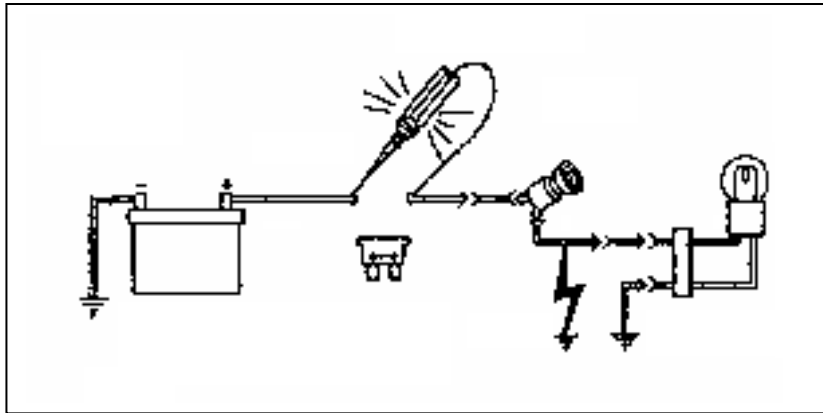
Pasang jepit buaya pada massa (-) dan anda siap mendeteksi suatu sambungan pada sirkuit kelistrikan tersebut, dan anda akan dapat menentukan kondisi suatu sirkuit dengan melihat nyala lampu.



Gambar 1-13. Pengetesan sambungan dengan lampu tes



Lampu tes bisa juga digunakan untuk mencari hubungan singkat pada ground, sebelumnya beban dilepas dari hubungan lalu letakkan lampu test seperti gambar. Bila lampu test menyala, indikator adanya hubungan singkat.



Gambar 1-14. Pengetesan hubungan singkat dengan lampu tes

Masih banyak lagi kegunaan lampu test, cobalah terus maka akan ditemukan kreasi-kreasi baru yang sangat menarik.

Pada waktu menggunakan Lampu Tes hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- \* Jangan menggulung kabel lampu test yang bisa merusak atau memutuskan dalamnya kabel atau solderannya.
- \* Perhatikan tegangan pada lampu test harus sama dengan tegangan sumber baterai.
- \* Bila lampu test mati, periksa apakah bola lampu sofiyet di dalam lampu test putus, atau ada sambungan kabel yang kurang baik (perbaiki).

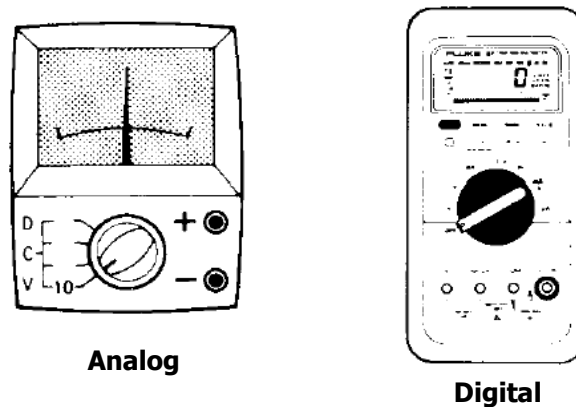
## 2. Multi Meter

Multi meter merupakan alat sistem kelistrikan yang mempunyai multi fungsi yaitu untuk

- 1) Mengukur arus atau Amper meter
- 2) Mengukur tegangan atau Volt meter
- 3) Mengukur tahanan atau Ohm meter

Karena kemampuan sebagai Amper meter (A) , Volt meter (V) dan Ohm meter (O) maka alat ini juga sering disebut AVO meter. Model multi meter yang banyak digunakan ada dua, yaitu model analag dan model digital. Model analog

menggunakan jarum penunjuk, sedangkan model digital langsung menunjukkan angka hasil pengukuran.

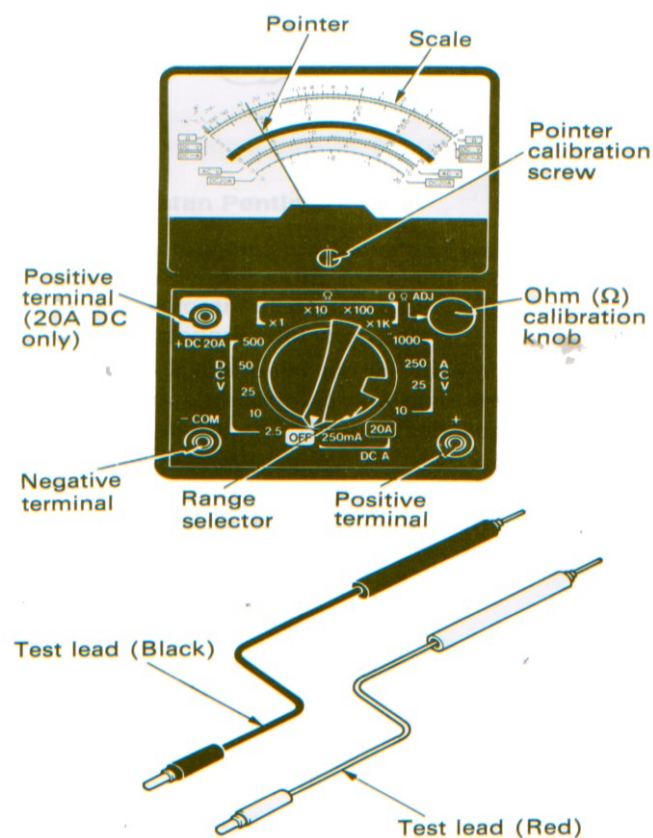


Gambar 1-15. Model Multi Meter

#### a. Multimeter Analog

Multi meter analog merupakan multi meter dengan penunjukan jarum ukur, multi meter jenis ini pada saat ini banyak digunakan karena harganya lebih murah, namun pembacaan hasil ukur lebih sulit karena sekala ukur pada display cukup banyak.

Bagian-bagian multi meter analog dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1-16. Multi Meter Analog

## Menggunakan Multi meter Analog

### 1) Mengukur arus listrik

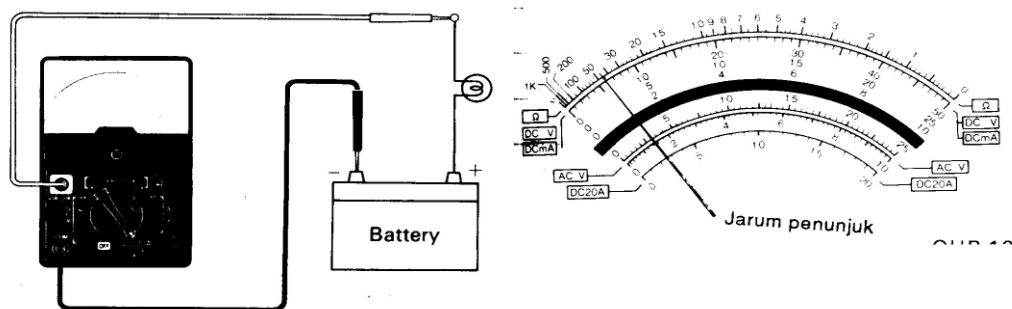
Sebelum menggunakan Amper meter untuk mengukur arus listrik perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pastikan bahwa arus yang diukur lebih rendah dari skala ukur yang dipilih, beberapa multi meter mempunyai batas maksimal 500 mA atau 0,5 A.
- Metode memasang amper meter pada rangkaian adalah secara seri, pengukuran secara parallel dapat menyebabkan multimeter terbakar
- Pastikan pemasangan colok ukur (test lead) tepat.

Skala ukur amper meter pada multi meter sangat beragam, diantara 250 mA dan 20 A. Contoh melakukan pengukuran arus kurang dari 250 mA.

### Langkah mengukur

- Putar selector ukur kearah 250 mA
- Pasang alat amper meter secara seri, yaitu colok ukur merah (+) ke beban atau lampu dan colok ukur hitam (negatif) ke arah negatif baterai
- Baca hasil pengukuran pada angka maksimal 25, kemudian hasilnya kalikan dengan 10.



Gambar 1-17. Menggunakan Amper Meter

Dari penunjukan alat ukur di atas menunjukkan angka 3, maka besar arus yang mengalir adalah  $3 \times 10 = 30 \text{ mA}$ .

### 2) Mengukur tegangan

#### a) Mengukur tegangan DC

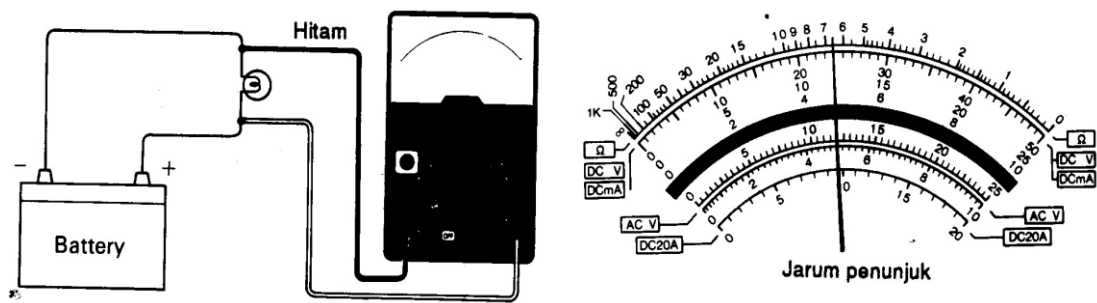
Baterai merupakan salah satu sumber listrik tegangan DC. Besar tegangan DC yang mampu diukur adalah 0 – 500 Volt DC. Posisi pengukuran terdiri dari 2,5 V, 10 V,

25 V, 50 V dan 500 V. Sebelum menggunakan Volt meter untuk mengukur arus listrik perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Pastikan bahwa tegangan yang diukur lebih rendah dari skala ukur yang dipilih, misal mengukur tegangan baterai 12V DC maka pilih skala 25V DC.
- (2) Metode memasang Volt meter pada rangkaian adalah secara paralel, pengukuran secara seri dapat menyebabkan multimeter terbakar.
- (3) Pastikan pemasangan colok ukur (test lead) tepat.

#### **Langkah mengukur tegangan baterai pada rangkaian**

- (1) Putar selector ukur kearah 25 V DC.
- (2) Pasang alat volt meter secara paralel, yaitu colok ukur merah (+) ke positif baterai dan colok ukur hitam (negatif) ke arah negatif baterai.
- (3) Baca hasil pengukuran pada angka maksimal 25.



Gambar 1-18. Menggunakan Volt Meter

Dari penunjukan alat ukur di atas menunjukkan angka 12 V DC

#### **b) Mengukur Tegangan AC**

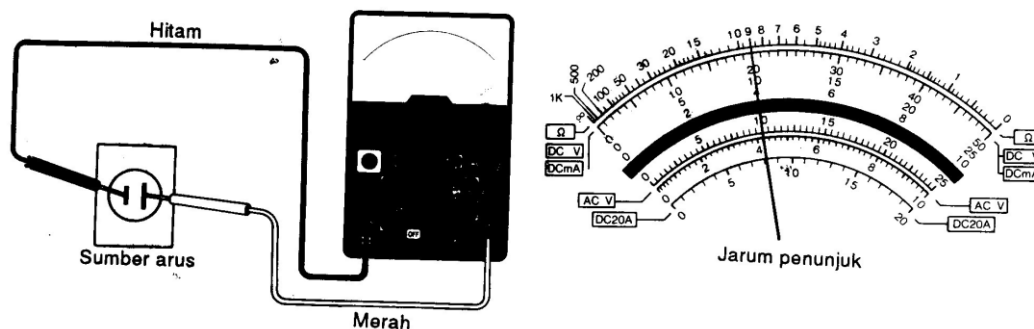
Multi meter mampu mengukur tegangan AC sebesar 0 – 1000 Volt. Posisi pengukuran terdiri dari 10 V, 25 V, 250 V dan 1000 V. Sebelum menggunakan Volt meter untuk mengukur arus listrik perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Pastikan bahwa tegangan yang diukur lebih rendah dari skala ukur yang dipilih, misal mengukur tegangan listrik sebesar 220 V maka pilih skala 250V AC.
- (2) Metode memasang Volt meter pada rangkaian adalah secara paralel, pengukuran secara seri dapat menyebabkan multimeter terbakar

- (3) Pemasangan colok ukur (test lead) dapat dibolak-balik.

### Langkah mengukur tegangan listrik AC

- (1) Putar selector ukur ke arah 250 V AC
- (2) Pasang alat volt meter secara paralel, yaitu memasukkan colok ukur merah (+) dan colok ukur hitam (-) pada lubang sumber listrik.
- (3) Baca hasil pengukuran pada angka maksimal 25, kalikan hasil pengukuran dengan 10.



Gambar 1-19 . Menggunakan Volt Meter Mengukur Tegangan AC

Dari penunjukan alat ukur di atas menunjukkan angka 10, maka besar tegangan sumber listrik adalah  $10 \times 10 = 100$  Volt AC. Bila tegangan jaringan seharusnya 220 V, maka terjadi penurunan tegangan pada sumber listrik.

### 3) Mengukur tahanan

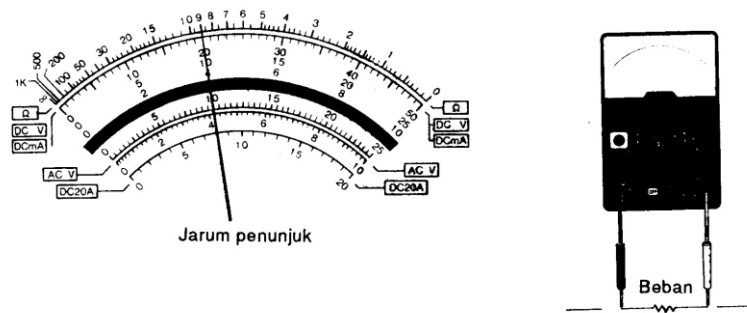
Sebelum menggunakan Ohm meter untuk mengukur tahanan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pastikan bahwa tahanan yang diukur dalam rentang pengukuran efektif tahanan yang diukur, misal mengukur tahanan  $220 \Omega$  maka pilih skala 1 X, tahanan  $800 \Omega$  menggunakan 10 X, tahanan  $8 K \Omega$  menggunakan 1 x 1K.
- b) Kalibrasi alat ukur sebelum digunakan, dengan cara menghubungkan singkat colok ukur, dan mengatur jarum pada posisi 0 (nol).
- c) Pengukuran tidak boleh pada rangkaian yang dialiri listrik, jadi matikan sumber dan lepas komponen saat melakukan pengukuran.

### Langkah mengukur tahanan

- a) Putar selector ukur ke arah 1X  $\Omega$ .
- b) Kalibrasi alat ukur dengan cara menghubungkan singkat colok ukur, dan mengatur jarum pada posisi 0 (nol) dengan memutar *Ohm calibration*.

- c) Hubungkan colok ukur ke tahanan yang diukur.
- d) Baca hasil pengukuran.



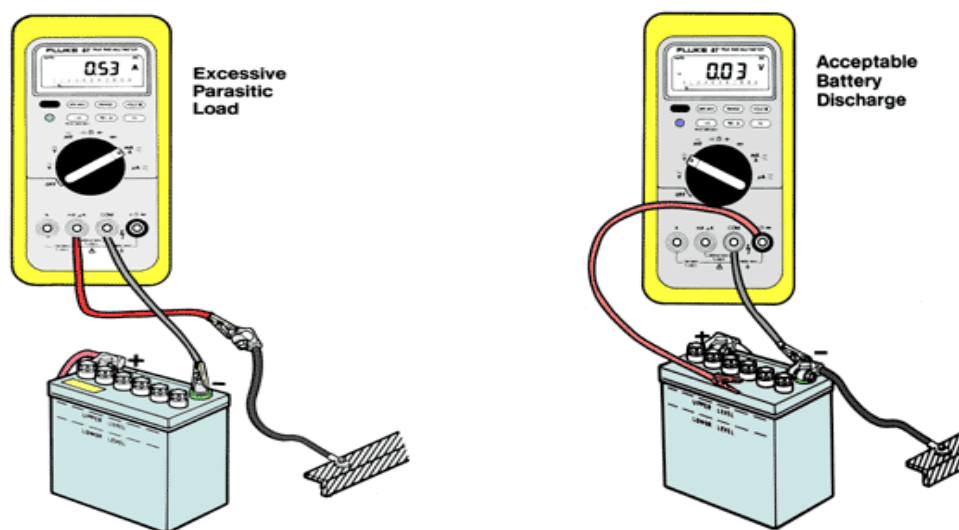
Gambar 1-20. Mengukur Tahanan

Hasil pengukuran menunjukkan besar tahanan adalah  $9 \Omega$

Bila posisi pengukuran pada 10 X, maka hasil diatas dikalikan 10, sehingga  $9 \times 10 = 90 \Omega$ .

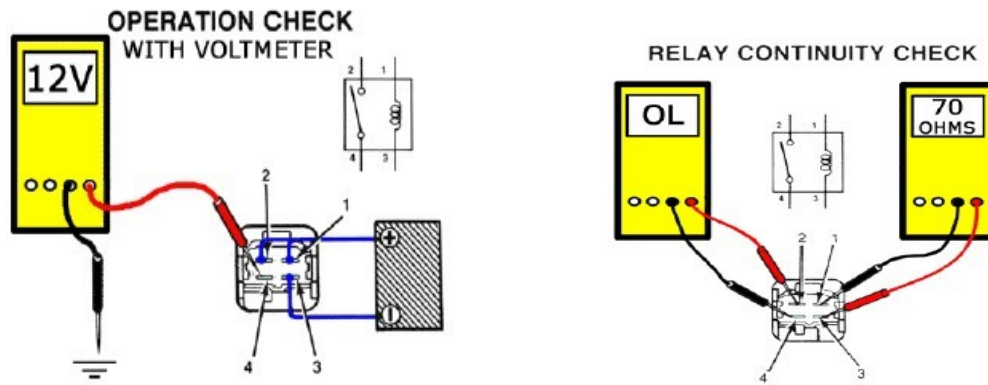
### b. Multi Meter Digital

Multi meter digital pada saat ini lebih banyak digunakan karena hasil lebih akurat dan pembacaan lebih mudah. Pada multi meter digital terdapat sekala ukur dengan tulisan M (Mega), K (Kilo), m (milli), U (mikro). Cara menggunakan multimeter digital sama dengan multi meter analog. Contoh penggunaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Mengukur kebocoran listrik rangkaian

Mengukur kebocoran tegangan baterai



Mengukur tegangan output terminal relay

Mengukur tahanan terminal relay

Gambar 1-21. Menggunakan Multimeter Digital

### c. Rangkuman

Multi meter berfungsi untuk mengukur arus atau Amper meter, mengukur tegangan atau Volt meter, mengukur tahanan atau Ohm meter, karena kemampuan tersebut maka alat ini juga sering disebut AVO meter.

Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan multi meter antara lain:

- 1) Posisi skala ukur harus lebih tinggi dari beban yang diukur
- 2) Melakukan kalibrasi alat
- 3) Mengukur arus posisi Amper, secara seri
- 4) Mengukur Tegangan posisi Volt AC atau DC secara parallel
- 5) Mengukur tahanan tidak boleh ada sumber listrik atau posisi terlepas

### DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1996. *NEW STEP 1 Training manual*. Jakarta: PT. Toyota Astra Motor, Training Center.

Anonim. Tth. *Instruction Manual Sanwa Multi Tester*. Chiyoda – ku, Tokyo – Japan: Sanwa Electric Instrument Co.Ltd.

British Standards Institution, 1984. *Engineering Metrology*, London: Hutchinson & Co. Ltd.

Davis N. Daler and Frank J. Thienssen. 1995. *Automotive Electronics and Performance*. New Jersey: Englewood Cliffs.

Iqnatius Hartono.1988. *Pengantar ilmu Teknik Elektronika*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nippon Kogyo Shimposha, Ltd., 1976. *Catalogue Book of Japanese-Made Machines and Tools*, Osaka-Japan: Japan Industrial News Publishing Co. Ltd.

Peter A. Weller. 1985. *Fanckunde Kraftahrtechnik*. Stuttgart 1: Holland + Josenhans, Verlaq, posttach 518, 7000.

Sulipan Drs, 1997. *Pengukuran dan Pengujian Bahan*, Bandung: Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi.

Wagirin, 1992. *Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Ukur Pengerjaan Logam*. Bandung: Divisi Pengembangan Bahan Belajar PPPGT.



### **BAGIAN 3**

#### **GAMBAR TEKNIK**

Agar dapat melakukan fungsinya sebagai bahasa di industri, gambar teknik mesin harus menjadi alat komunikasi utama di antara orang-orang di dalam membuat desain, pelaksana proyek penghasil permesinan, dengan manajemen atau staf ahli permesinan.

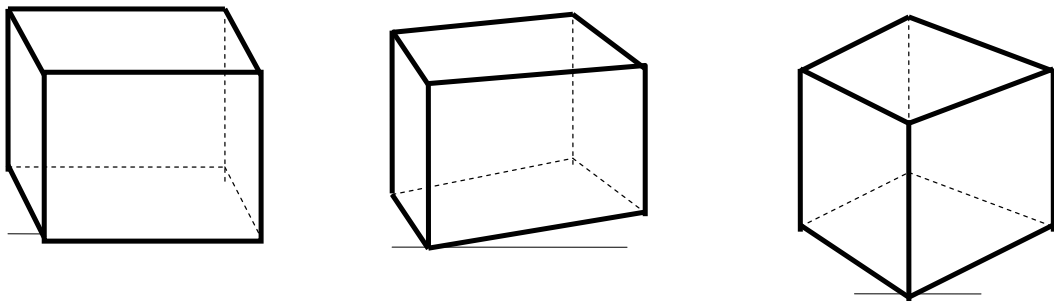
Gambar teknik mesin harus cukup memberikan informasi untuk meneruskan maksud apa yang diinginkan oleh perencana kepada pelaksana, demikian juga pelaksana harus mampu mengimajinasikan apa yang terdapat dalam gambar kerja untuk dibuat menjadi benda kerja yang sebenarnya sesuai dengan keinginan perencana atau pemesan. Untuk itu standar-standar, sebagai tata bahasa teknik, diperlukan untuk menyediakan “ketentuan-ketentuan yang cukup”. Dengan adanya standar-standar yang telah baku ini akan lebih memudahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan di industri pada daerah atau negara lain yang kemudian hasil akhirnya akan dirakit pada industri di daerah atau negara yang berbeda hanya dengan menggunakan gambar kerja.

#### **1. PERSPEKTIF**

Dalam pelaksanaan pekerjaan kadang-kadang teknisi atau perencana sering ingin mendapatkan gambaran dari bentuk benda kerja yang dibuat. Untuk keperluan ini, maka perlu adanya sket gambar tiga dimensi yang berupa gambar perspektif. Digunakannya perspektif untuk menggambarkan benda kerja, karena gambar perspektif ini dapat menggambarkan bentuk yang serupa dengan benda kerja. Untuk mendapatkan sket gambar perspektif yang baik, maka menggambarinya harus dilakukan sebaik mungkin, sejelas mungkin, dan perbandingan tebal garis harus tetap dijaga, harus sama, tidak diperbolehkan pada satu garis tebalnya tidak sama. Atas dasar itu maka dalam menarik garis gambar usahakan hanya sekali saja, jangan berulang-ulang, sebab pengulangan penarikan garis gambar akan menyebabkan tebal garis yang berbeda.

##### **1.1 Bentuk-Bentuk Gambar Perspektif**

Apabila akan membuat sket gambar perspektif dari gambar proyeksi atau melihat obyek benda langsung, diawali dengan menggunakan sebuah segi empat persegi panjang atau kubus. Ada tiga macam bentuk persegi panjang atau kubus yang dipergunakan sebagai gambar dasar dalam membuat perspektif, yaitu: perspektif parallel, perspektif dimetrik, dan perspektif isometrik. Bentuk dari masing-masing perspektif tersebut adalah seperti terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Bentuk-bentuk perspektif

## 2. PROYEKSI

Di industri permesinan, gambar yang dibuat yang akan diserahkan kepada pekerja/teknisi pelaksana di bengkel, haruslah dibuat dalam keadaan yang memudahkan untuk dibaca dan diinterpretasikan. Agar dapat dibaca oleh orang lain, maka gambar harus dibuat dengan memberikan pandangan yang cukup. Pandangan yang cukup disini artinya tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Pandangan gambar yang kurang akan menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan maksud gambar, demikian pula gambar yang berlebihan dalam pandangan akan menyebabkan gambar menjadi rumit, sehingga kesannya semrawut dan gambarnya menjadi tumpang tindih (*over lap*). Untuk itu jumlah pandangan harus dibatasi seperlunya, tetapi harus dapat memberi kesimpulan bentuk benda secara lengkap.

Dalam menyajikan pandangan gambar sebuah benda, pandangan depan adalah merupakan yang pokok, sedangkan pandangan yang lain berfungsi hanya untuk memperjelas. Dengan demikian andaikata dimungkinkan cukup pandangan depan saja, maka tidak perlu dibuat pandangan yang lain, asal gambar telah memberikan pandangan yang lengkap, yang dapat memberikan satu kesimpulan mengenai bentuk dan ukuran-ukuran bagian alat yang akan dibuat. Agar dapat membuat pandangan gambar yang baik yaitu pandangan yang tidak berlebihan atau kurang, maka berikut ini diberikan beberapa ketentuan umum untuk memilih pandangan.

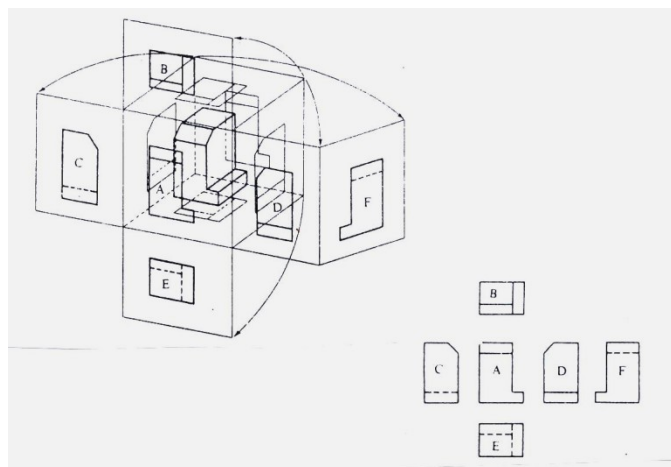
- Jangan menggambar pandangan lebih dari yang diperlukan untuk melukis benda.
- Pilihlah pandangan yang sekiranya dapat memperlihatkan bentuk benda yang paling baik.
- Utamakanlah pandangan dengan garis yang tidak kelihatan yang paling sedikit.
- Pandangan sebelah kanan lebih utama dari pandangan sebelah kiri, kecuali kalau pandangan kiri memberi keterangan yang lebih banyak.
- Pandangan atas lebih utama dari pandangan bawah, kecuali kalau pandangan bawah memberi keterangan yang lebih banyak.
- Pilihlah pandangan yang sekiranya dapat mengisi ruang gambar sebaik-baiknya.

Pandangan dalam gambar teknik mesin kebanyakan divisualisasikan dengan menggunakan proyeksi lurus. Ada dua cara untuk menggambar proyeksi lurus, yaitu proyeksi sistem Amerika (*Third Angle Projection*) dan proyeksi sistem Eropah (*First Angle Projection*). Secara lengkap kedua proyeksi ini mempunyai enam pandangan: pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping kanan, pandangan samping kiri, pandangan bawah dan pandangan belakang.

Seperti telah dijelaskan di atas dalam penyajiannya tidak semua pandangan ini ditampilkan. Beberapa pandangan saja mungkin sudah mencukupi, seandainya obyek yang digambar tidak kompleks bisa menggunakan tiga pandangan. Untuk menyajikan gambar yang sederhana, satu atau dua pandangan gambar acapkali sudah memadai.

### 2.1 Gambar Proyeksi Sistem Amerika

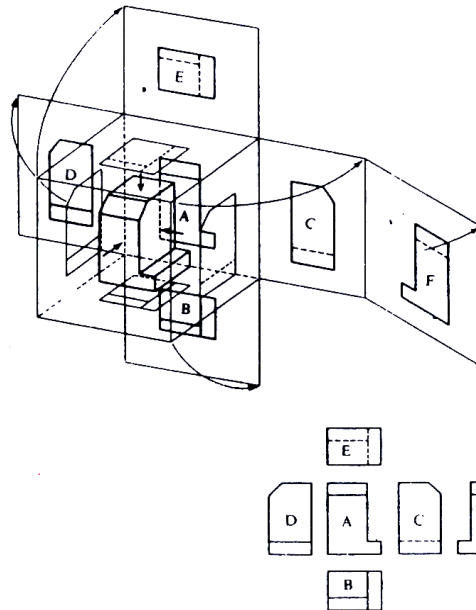
Pada proyeksi sistem Amerika (*Third Angle Projection* = Proyeksi Sudut Ketiga), bidang proyeksi terletak diantara benda dengan penglihat yang berada di luar. Untuk memproyeksikan benda pada bidang proyeksi, seolah-olah benda ditarik ke bidang proyeksi. Dengan demikian kalau bidang-bidang proyeksi dibuka, maka pandangan depan akan terletak di depan, pandangan atas terletak di atas, pandangan samping kanan terletak di samping kanan, pandangan samping kiri terletak di samping kiri, pandangan bawah terletak di bawah, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan samping kanan (lihat Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Proyeksi sistem Amerika

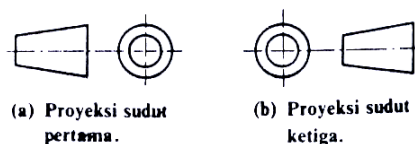
### 2.2 Gambar Proyeksi Sistem Eropa

Pada proyeksi sistem Eropa (*First Angle Projection* = Proyeksi Sudut Pertama), benda terletak di dalam kubus diantara bidang proyeksi dan penglihat. Untuk memproyeksikan benda seolah-olah benda tersebut di dorong menuju bidang proyeksi. Dengan demikian jika bidang proyeksi di buka, maka pandangan depan tetap, pandangan samping kanan terletak di sebelah kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah kanan, pandangan atas terletak di sebelah bawah, pandangan bawah terletak di atas, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan pandangan samping kiri (lihat Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Proyeksi Sistem Eropa

Dari kedua proyeksi yang telah dijelaskan di atas, nampak bahwa proyeksi sistem Amerika (*Third Angle Projection* = Proyeksi Sudut Ketiga) penggunaannya lebih rasional dan mudah dipahami. Atas dasar itulah proyeksi sistem Amerika pemakaiannya lebih luas dibandingkan dengan sistem Eropa. Negara-negara pantai laut Pacifik, seperti USA dan Canada, juga Jepang, Korea Selatan, Australia, dan juga Indonesia menggunakan proyeksi sistem Amerika. Untuk menunjukkan penggunaan dari kedua proyeksi tersebut dapat dilihat dari lambang proyeksi seperti terlihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



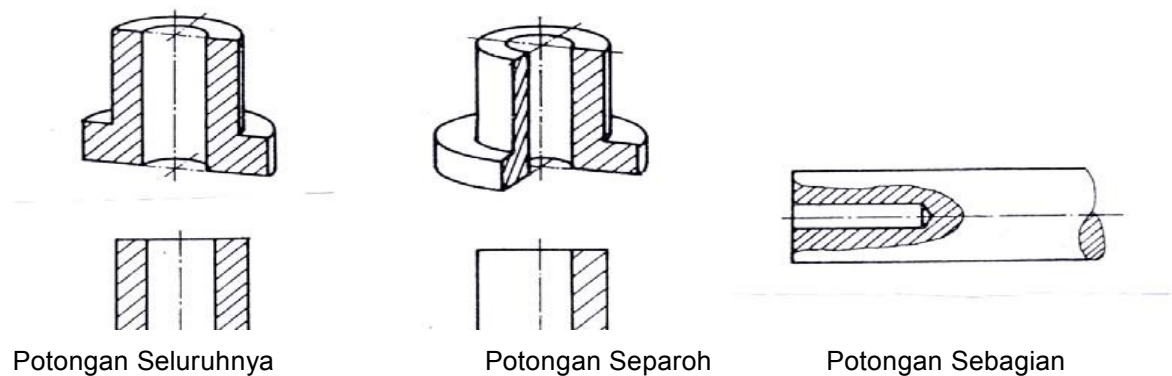
Gambar 2.3 Lambang penunjukkan proyeksi

### 3. POTONGAN

Penggunaan garis strip-strip (gores) untuk melukiskan bagian benda yang tidak terlihat dalam jumlah yang sedikit memang bisa membantu para pembaca gambar, tetapi bila bagian yang tidak terlihat banyak akan membingungkan. Untuk menghindari kebingungan dan memperjelas bagian dalam suatu benda yang akan digambar dipergunakan gambar potongan (*sectional views*).

Untuk memperlihatkan bagian dalam suatu benda dengan menggunakan gambar potongan dapat dilakukan dengan potongan seluruhnya, potongan separoh dan potongan sebagian disesuaikan dengan kadar kebutuhan dari bagian dalam yang akan diperlihatkan (lihat Gambar 3.1). Memang penggunaan gambar potongan seluruhnya akan lebih memperlihatkan bagian dalam, tetapi dalam hal-hal tertentu justru akan

mubazir terutama dalam penggunaan waktu menggambar, seperti benda kerja yang simetris, maka gambar potongannya cukup separoh atau sebagian saja tidak perlu seluruhnya.

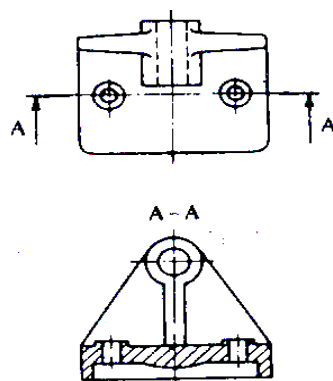


Gambar 3.1. Macam-macam potongan

### 3.1 Cara Menggambar Potongan

Bagian dalam yang mendapat potongan perlu dibedakan dengan bagian luar yang tidak dipotong. Untuk itu seluruh bagian yang dipotong diarsir dengan sudut  $45^\circ$  terhadap garis sumbu atau garis gambar (lihat Gambar 3.2). Jarak garis arsir yang dibuat disesuaikan dengan besarnya gambar dan jaraknya sama antara satu sama lainnya. Gambar susunan benda kerja yang menjadi satu, potongannya ditunjukkan dengan arsiran yang berbeda arah (lihat Gambar 3.3), sedangkan potongan dari satu benda harus diarsir dengan arah yang sama. Untuk benda yang tipis gambar potongannya ditunjukkan tidak dengan arsir, tetapi cukup ditebalkan dengan warna hitam.

Pemotongan pada suatu pandangan dilakukan dengan menggunakan garis potong, yaitu garis strip titik dengan ujung tebal dan diberi anak panah yang diberi huruf sama. Pada penunjukkan bagian yang dipotong ditulis huruf yang sama dengan pemotongannya (lihat Gambar 3.4).



Gambar 3.6 Penunjukkan pemotongan

## 4. TOLERANSI

Toleransi adalah suatu penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diijinkan. Karena penyimpangan ini, benda yang dibuat dengan memakai toleransi masih dapat dipasang atau diasembling. Bagian-bagian atau peralatan dari suatu mesin dibuat oleh operator atau

pekerja dalam suatu perusahaan sudah barang tentu dikerjakan dengan ukuran-ukuran yang bertoleransi. Kadang-kadang seorang pekerja hanya mengerjakan bagian mesin yang tertentu saja. Sedangkan pekerja yang lain mengerjakan bagian yang lainnya.

Pada umumnya toleransi yang harus diberikan/dicantumkan pada gambar kerja ada dua macam :

- Toleransi untuk poros, yang meliputi benda-benda padat bulat, segiempat, dan bentuk-bentuk prisma lainnya.
- Toleransi untuk lubang, yang meliputi lubang bulat (bor), lubang pada bantalan, alat pasak, rongga-rongga pada blok mesin, celah antara dua bidang (alur pasak), dan sebagainya.

#### 4.1 Simbol Toleransi Lubang dan Poros

Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal yang terdahulu bahwa toleransi ada dua macam, yaitu toleransi untuk lubang dan toleransi untuk poros. untuk membedakan, kedua macam toleransi tersebut diberi simbol masing-masing dengan *huruf besar* untuk lubang dan *huruf kecil* untuk poros.

Angka nominal diikuti huruf besar beserta angka kualitasnya ini menunjukkan besarnya lubang dengan toleransinya, sedangkan angka nominal yang diikuti huruf kecil beserta angka kualitasnya menunjukkan besarnya poros dengan toleransinya.

##### **Contoh :**

φ 40 H7, artinya suatu *lubang* (H-nya huruf besar) dengan daerah toleransi H dan kualitasnya 7

φ 40 h7, artinya suatu *poros* (h-nya huruf kecil) dengan daerah toleransi h dan kualitasnya 7

#### 5. TANDA Pengerjaan/TINGKAT KEKASARAN

Kekasaran permukaan dari bagian-bagian mesin dan juga bekas pengerjaan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin mutu bagian-bagian, seperti misalnya suaian atau ketahanan, maupun tampak dari bagian-bagian.

Penunjukan konfigurasi permukaan yang mencakup kekasaran permukaan, arah bekas pengerjaan dan sebagainya, diperlukan untuk menjamin tujuan-tujuan di atas . Maksud dari perancang terhadap konfigurasi permukaan harus dinyatakan dalam gambar dengan cara-cara yang telah ditentukan secara internasional. Perincian konfigurasi permukaan tidak diperlukan jika proses pembuatan biasa dapat menjamin pengerjaan akhir yang dapat diterima.

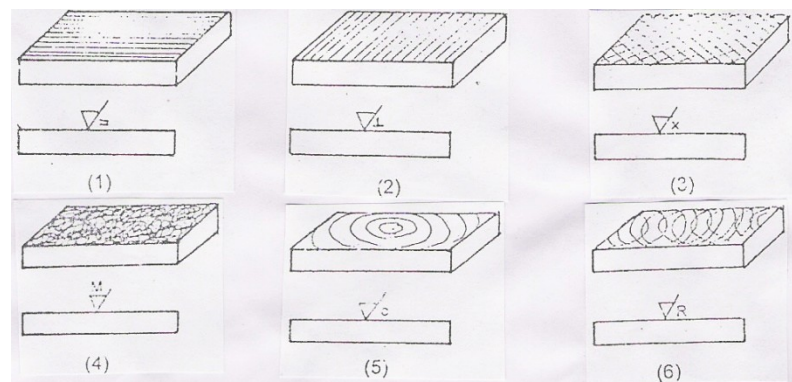
Suatu produk mempunyai tingkat kekasaran yang bermacam-macam. Tingkat kekasaran ini tergantung pada kualitas pengerjaan. Misalnya produk yang dipotong dengan

gas akan berbeda hasilnya dengan produk yang dipotong dengan gergaji, begitu juga produk yang dibuat dengan cara dituang akan berbeda permukaannya dengan produk yang dibuat atau dikerjakan dengan mesin. Pada gambar teknik mesin, kekasaran pada gambar kerja diberi lambang atau simbol sesuai dengan tingkat kekasarannya dan dijelaskan menurut ISO R 468 dan ISO 1302, masing-masing untuk menyatakan kekasaran permukaan dan menerapkannya pada gambar kerja.

Informasi yang dapat dicantumkan pada tanda pengerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut.

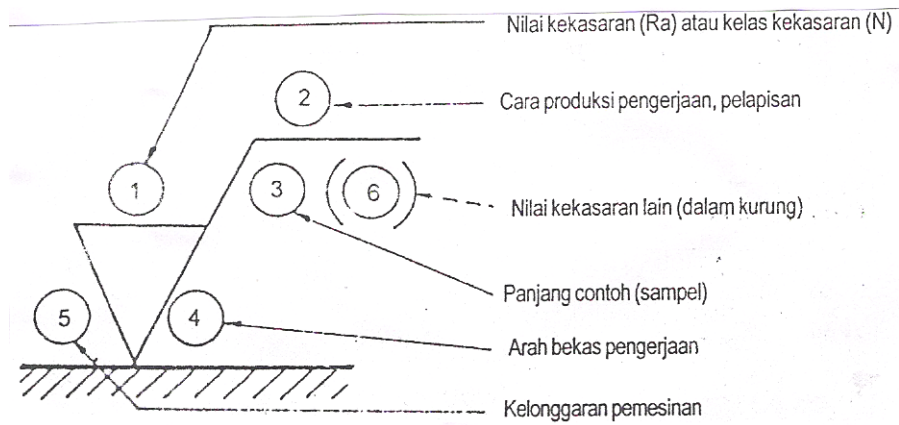
- (a) Angka kualitas kekasaran permukaan ( $R_a$ ) atau kualitas pengerjaan (N).
- (b) Proses produksi atau proses pemesian, misalnya dibor, dibubut, difrais, dan sebagainya.
- (c) Panjang sampel, jika tidak dicantumkan maka panjang sampel yang digunakan sebagai pengukuran untuk penentuan kualitas dapat dilihat dalam tabel 4.9
- (d) Arah pengerjaan, maksudnya arah sayatan dari pisau atau pahat terhadap permukaan benda kerja. Untuk arah pengerjaan ini terbagi menjadi:
  - 1) Searah dengan bidang proyeksi, diberi simbol  $\parallel$ .
  - 2) Tegak lurus terhadap bidang proyeksi, diberi simbol  $\perp$ .
  - 3) dalam dua arah yang berpotongan, diberi simbol  $\times$ .
  - 4) dalam segala arah, diberi simbol M.
  - 5) arah relatif bulat terhadap titik pusat diberi simbol C.
  - 6) arah relatif radian, diberi simbol R

Untuk arah pengerjaan ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



- (e) Simbol kelonggaran pemesian
- (f) Nilai kekasaran lain (dalam kurung)

Posisi penempatan informasi tanda pengerjaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.





## BAGIAN 4

### ELEMEN MESIN

#### 1. Gaya

Gaya (beban) merupakan faktor terpenting dalam bidang perancangan mesin, karena berpengaruh sangat besar pada hasil rancangan. Disaat elemen mesin melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki, maka berbagai bentuk gaya akan bekerja padanya, sesuai dengan konstruksi dan sifat kerja elemen mesin tersebut.

Sesuai bunyi Hukum Newton Ketiga, Besarnya gaya yang bekerja pada elemen mesin (gaya aksi) akan mendapatkan tahanan dari elemen mesin tersebut dalam besar yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan (gaya reaksi). Seandainya gaya reaksi tidak terjadi, tentulah gaya aksi tidak akan berarti apa-apa sama sekali dan akan sangat sulit untuk dideteksi sifat kerjanya. Dengan demikian besarnya gaya aksi baru akan bernilai, jika ada reaksi dari tahanan.

Dengan demikian ada berbagai jenis gaya yang biasa mengenai elemen mesin, yakni :

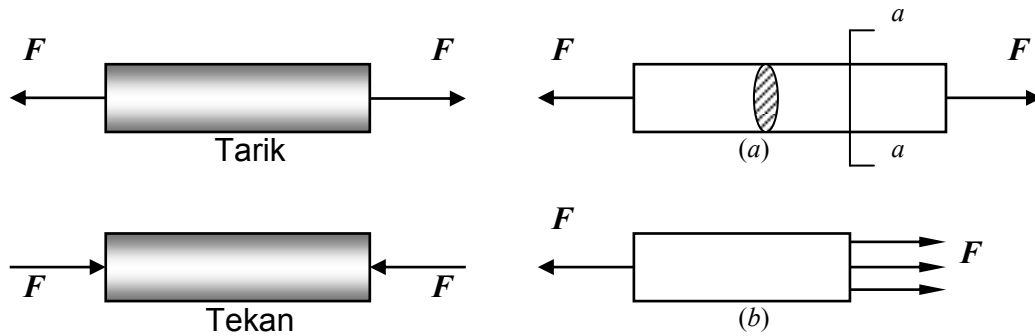
##### a. Gaya tarik dan tekan (*Tensile and compressive force*)

Untuk memulai diskusi ini, kita ambil kasus paling sederhana dimana sebatang logam dengan luas penampang konstan, dibebani melalui kedua ujungnya dengan sepasang gaya linier dengan arah saling berlawanan yang berimpit pada sumbu longitudinal batang dan bekerja melalui pusat penampang melintang masing-masing. Untuk kesetimbangan statis besarnya gaya-gaya harus sama. Apabila gaya-gaya diarahkan menjauhi batang, maka batang disebut di-**tarik**; jika gaya-gaya diarahkan pada batang, disebut di-**tekan**. Kedua kondisi ini digambarkan pada Gb. 1.1.

Dibawah aksi pasangan gaya-gaya ini, hambatan internal terbentuk didalam bahan dan karakteristiknya dapat dipelajari dari bidang potongan melintang disepanjang batang tersebut. Bidang ini ditunjukkan sebagai *a-a* di Gb. 1.2(a). Jika untuk tujuan analisis porsi batang disebelah kanan bidang dipindahkan, seperti pada Gb. 1.2(b), maka ini harus digantikan dengan sesuatu untuk memberikan efek pada porsi sebelah kiri tersebut. Dengan cara introduksi bidang potong ini, gaya-gaya internal awal sekarang menjadi gaya eksternal terhadap porsi sisa batang. Untuk kesetimbangan pada porsi sebelah kiri, efek ini harus berupa gaya horisontal dengan besar  $P$ . Namun demikian, gaya  $P$  yang bekerja tegak-lurus (normal) pada penampang melintang *a-a* ini secara aktual merupakan resultan distribusi gaya-gaya yang bekerja pada penampang melintang dengan arah normal.

Disini sangat penting untuk membuat beberapa asumsi berkaitan dengan variasi distribusi gaya-gaya, dan karena gaya  $P$  bekerja pada penampang melintang maka secara umum diasumsikan bahwa gaya-gaya tersebut adalah seragam diseluas penampang.

Gambar :



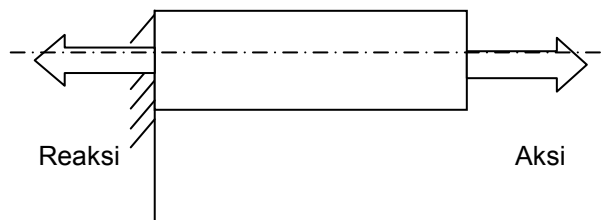
Gb. 1.1

Gb. 1.2

### - Gaya tarik ( $F_{ta}$ )

merupakan : gaya yang dalam kerjanya menarik elemen mesin secara berlawanan terhadap reaksi tahanannya, tepat pada garis sumbu benda. Sehingga mengakibatkan perpanjangan (peregangan) pada elemen mesin tersebut.

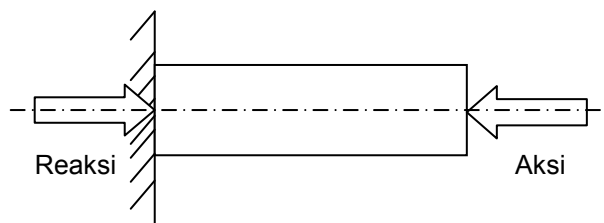
Gambar :



### - Gaya tekan ( $F_{te}$ )

merupakan : gaya yang dalam kerjanya menekan elemen mesin secara berlawanan terhadap reaksi tahanannya, tepat pada garis sumbu benda. Sehingga mengakibatkan terjadinya pemendekan ( pengkerutan ) pada benda.

Gambar :



## 2. Momen

Merupakan efek putaran atau lengkungan yang terjadi akibat bekerjanya gaya pada suatu benda. Dikenal ada dua jenis momen, berdasarkan pada posisi gaya terhadap benda :

a. Momen puntir/putar ( $M_p$ )

Terbentuk oleh gaya puntiran/putar ( $F_p$ ) yang bekerja pada jarak tertentu ( $r$ ) dari sumbu benda yang mengakibatkan benda terpelintir disepanjang sumbunya.

b. Momen lentur/lengkung ( $M_L$ )

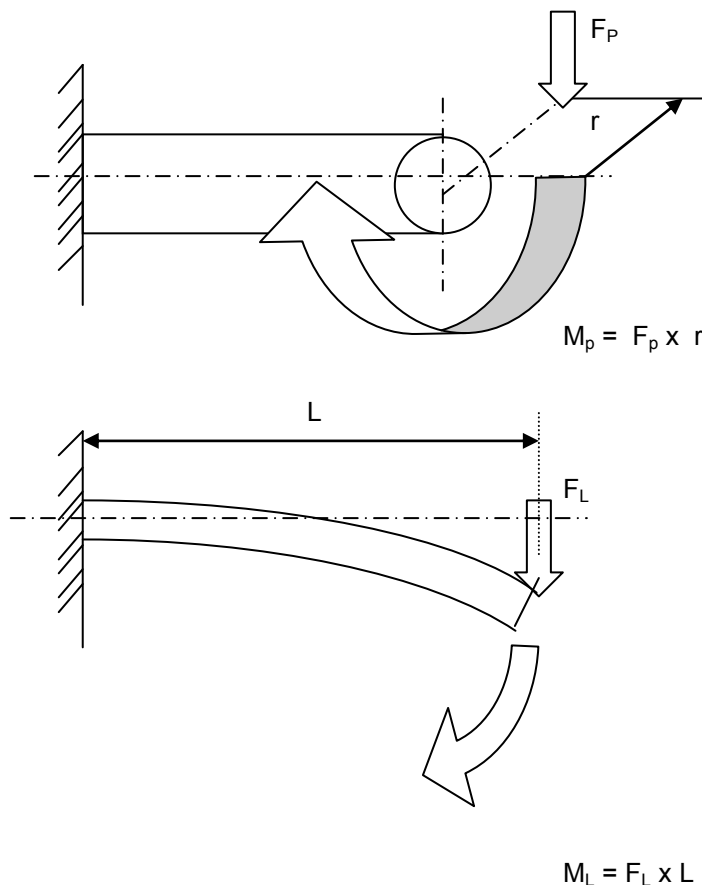
Terbentuk oleh gaya lentur ( $F_L$ ) yang bekerja pada jarak tertentu ( $L$ ) dari tumpuan penyangga benda yang mengakibatkan benda melentur/melendut disepanjang sumbunya.

Secara matematik formulasi hubungan antara gaya ( $F$ ) dan momen ( $M$ ) tersebut dapat dinyatakan sebagai :

-  $M_p = F_p \times r$

-  $M_L = F_L \times L$

Gambar :



### 3. Tegangan dan Regangan

Gaya yang bekerja pada elemen mesin, selalu menimbulkan reaksi berupa gaya dalam struktur material (yang besarnya sama tapi berlawanan arah) jika ada tahanan. Bekerjanya gaya ini pada bagian penampang benda mengakibatkan terjadinya tegangan di dalam struktur material benda, karena gaya akan terbagi rata di setiap satuan luas bidang

penampang. Besarnya tegangan yang terjadi akibat gaya atau pembebanan, dalam hal ini dinamakan sebagai tegangan pembebanan / kerja ( $\sigma$ ).

Tegangan pembebanan maksimum akibat gaya atau beban maksimum yang mengenai benda, sangat menentukan sekali bagi keberhasilan material benda untuk bertahan dari kerusakan. Ia menjadi batasan maksimum bagi kekuatan struktur material benda untuk bertahan dari pembebanan lebih (diluar kondisi normal). Maka, untuk menghindari kegagalan material dalam menghadapi pembebanan, besarnya tegangan pembebanan yang terjadi tidak boleh melebihi kekuatan struktur material ( $\sigma < \bar{\sigma}$ ). Pemilihan akan besarnya kekuatan bahan elemen mesin, ditentukan sekali oleh besarnya tegangan akibat beban maksimum. Dalam perhitungan, besar kekuatan bahan elemen mesin dinyatakan sebagai tegangan izin bahan atau kekuatan bahan ( $\bar{\sigma}$ ).

Hubungan antara besar tegangan pembebanan ( $\sigma$ ) dengan tegangan izin bahan / maksimum ( $\bar{\sigma}$ ), dinyatakan oleh faktor keamanan (Sf), dimana :

$$Sf = \frac{\bar{\sigma}}{\sigma}$$

Faktor keamanan dalam hal ini tentunya adalah sebagai faktor yang harus ditetapkan perancang untuk menghadapi kemungkinan dari pembebanan maksimum (diluar kondisi normal) yang akan diterima elemen mesin saat berfungsi.

Regangan normal ( $\varepsilon$ ), adalah perpanjangan pada gage dapat diukur seperti dijelaskan diatas untuk setiap kenaikan tertentu dari beban aksial. Besarnya dapat diperoleh dengan membagi total pertambahan panjang  $\Delta l$  dengan panjang gage  $L$ , yaitu

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{L}$$

Regangan biasanya dinyatakan meter per meter sehingga secara efektif tidak berdimensi.

#### 4. Modulus Young atau Modulus Elastisitas ( E )

Hukum Hook's menyatakan bahwa jika besarnya pembebanan yang diterima sebuah benda, masih berada pada daerah batas elastis bahannya, maka : tegangan yang terjadi dalam struktur materialnya masih berbanding lurus dengan regangannya. Secara matematika, formulanya dinyatakan oleh :

$$\sigma \approx \varepsilon$$

dengan demikian :

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Dimana :  $E$  = modulus elastisitas atau modulus Young, yakni : konstanta yang menyatakan sifat elastisitas bahan yang besarnya proporsional di daerah elastis.

## 5. Sambungan

Makna sambungan yang difahami dalam bidang pemesinan, tidak jauh berbeda dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghubungkan antara satu benda dengan lainnya.

Sebagaimana yang diketahui, manusia tidak dapat memproduksi sesuatu dalam sekali kerja. Hal ini tidak lain karena keterbatasan manusia dalam menjalani prosesnya. Makanya benda yang dibuat manusia umumnya terdiri dari berbagai komponen, yang dibuat melalui proses pengerjaan dan perlakuan yang berbeda. Sehingga untuk dapat merangkainya menjadi sebuah benda utuh, dibutuhkanlah elemen penyambung.

Menilik fungsinya, elemen penyambung sudah pasti akan ikut mengalami pembebanan saat benda yang dirangkainya dikenai beban. Ukurannya yang lebih kecil dari elemen yang disambung mengakibatkan beban terkonsentrasi padanya. Efek konsentrasi beban inilah yang harus diantisipasi saat merancang sambungan, karena sudah tentu akan bersifat merusak.

di Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum :

### 1. Sambungan tetap (*permanent joint*).

Merupakan sambungan yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu.

Contohnya : sambungan paku keling (*rivet joint*) dan sambungan las (*welded joint*).

### 2. Sambungan tidak tetap (*semi permanent*).

Merupakan sambungan yang bersifat sementara, sehingga masih dapat dibongkar-pasang selagi masih dalam kondisi normal.

Contohnya : sambungan mur-baut / ulir (*screwed joint*) dan sambungan pasak (*keys joint*).

## 5.1 Poros

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama - sama dengan putaran. Disamping meneruskan daya dari sumber tenaga melalui putaran, kadang-kadang poros digunakan untuk menopang beban. Poros sendiri dapat diklasifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut :

### 1. Poros Transmisi

Poros macam ini mendapat beban puntir murni atau puntir lentur. Daya ditransmisikan pada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli sabuk atau sprocket rantai dan lain-lain.

## 2. Spindel

Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, dimana beban utamanya berupa puntiran disebut spindel. Syarat-syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti.

## 3. Gandar

Poros ini yang dipasang diantara roda-roda kereta barang, dimana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar disebut gandar. Gandar ini hanya mendapat beban lentur, kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula dimana akan mengalami beban puntir juga.

## 5.2 Pasak

Pasak (*Key Pin*) adalah salah satu elemen mesin yang dapat dipakai menempatkan barang bagian-bagian mesin seperti roda gila, sprocket, puli, kopling dan lain-lain. Selain itu penggunaannya juga sebagai pengaman posisi, pengaturan kekuatan putar atau kekuatan luncur dari naf terhadap poros, perletakan kuat dari gandar, untuk sambungan *flexible* atau bantalan, penghenti pegas, pembatas gaya, pengaman sekrup dan lain-lain.

## 5.3 Bantalan

Bantalan (*bearings*) adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menumpu beban dari poros, dan mereduksi adanya gesekan yang ada sehingga dapat mengurangi kerugian daya penggerak. Secara umum bantalan dapat dibedakan atas dua bentuk :

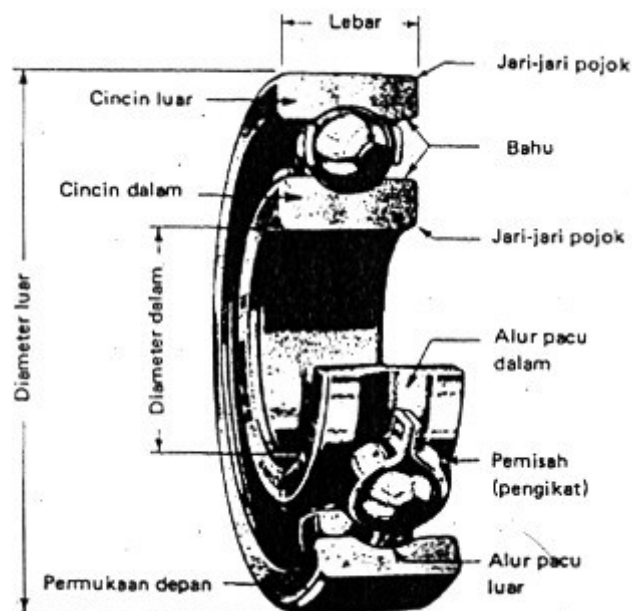
- Bantalan luncur (*journal bearings*)

Pada bantalan luncur terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas. Bantalan luncur mampu menumpu poros berputaran tinggi dengan beban besar. Bantalan ini sederhana konstruksinya dan dapat dibuat serta dipasang dengan mudah. Karena gesekannya yang besar pada waktu mulai jalan, bantalan luncur memerlukan momen awal yang besar. Pelumasan pada bantalan ini tidak begitu

sederhana. Panas yang timbul dari gesekan yang besar, terutama pada beban besar, memerlukan pendinginan khusus. Sekalipun demikian, karena adanya lapisan pelumas, bantalan ini dapat meredam tumbukan dan getaran sehingga hampir tidak bersuara. Tingkat ketelitian yang diperlukan tidak setinggi bantalan gelinding sehingga dapat lebih murah.

- Bantalan gelinding (*rolling bearings*)

Bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol atau rol jarum, dan rol bulat. Bantalan gelinding pada umumnya lebih cocok untuk beban kecil dari pada bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Keunggulan bantalan ini adalah pada gesekannya yang sangat rendah. Pelumasannya pun sangat sederhana, cukup dengan gemuk, bahkan pada yang memakai sil sendiri tidak perlu pelumasan lagi. Meskipun ketelitiannya sangat tinggi, namun karena adanya gerakan elemen gelinding dan sangkar, pada putaran tinggi bantalan ini agak gaduh dibandingkan dengan bantalan luncur.

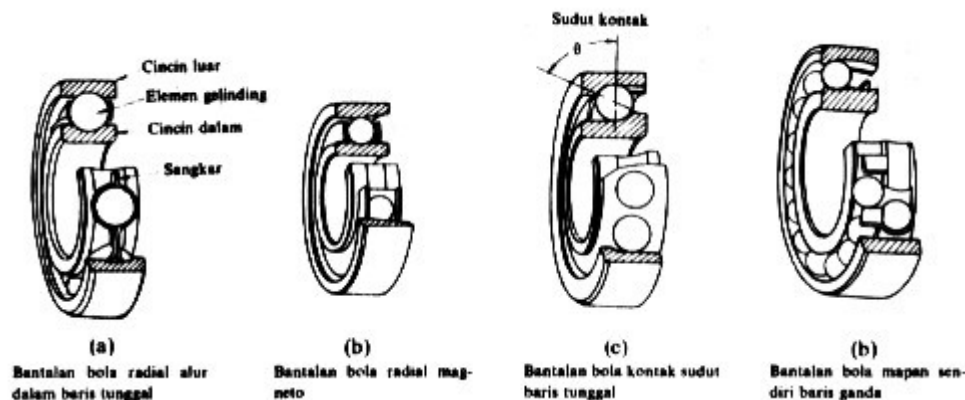


Gambar 2.4 Tatanan dari Sebuah Bantalan

Sumber : Aris Widyono.

Banyak didapatkan beberapa keuntungan dari bantalan gelinding terhadap bantalan luncur :

- a) Gesekan mula yang jauh lebih kecil dan pengaruh yang lebih kecil dari jumlah putaran terhadap gesekan.
- b) Gesekan kerja lebih kecil sehingga penimbunan panas lebih kecil pada pembebanan yang sama.
- c) Penurunan waktu pemasukan dan pengaruh dari bahan poros.
- d) Pelumasan terus menerus yang sederhana dan hamper bebas pemeliharaan pada jumlah bahan pelumas yang jauh lebih sedikit.
- e) Kemampuan dukung yang lebih besar setiap lebar bantalan.
- f) Normalisasi dari pengukuran luar, ketelitian (presisi), pembebanan yang diijinkan dan perhitungan dari umur kerja, berhubungan dengan pembuatan yang bermutu tinggi dalam pabrik khusus dan dari sini memberikan keuntungan untuk penggunaan suku cadang.



Gambar 2.5 Macam Bantalan Peluru, Sumber : Sularso.

Bahan yang tepat untuk dipakai sebagai bantalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Poros tapnya harus mudah meluncur pada bahan bantalan. Ini berarti bahwa koefisien licin dari bahan harus tinggi.
- 2) Bahwa bantalan harus mampu menerima beban tanpa berubah bentuknya. Maka ia harus cukup keras dan kenyal.
- 3) Panas yang disebabkan oleh gesekan harus dapat disalurkan melalui bantalan, maka bahan bantalan harus mempunyai kemampuan untuk menterap dan menyalurkan panas tanpa perubahan sifat suhu yang tinggi.
- 4) Untuk menghindari kemacetan, maka bahan bantalan harus mempunyai koefisien muai yang kecil.

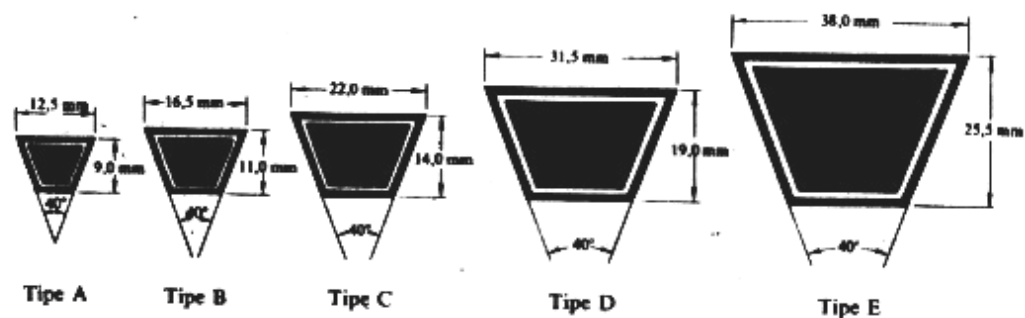
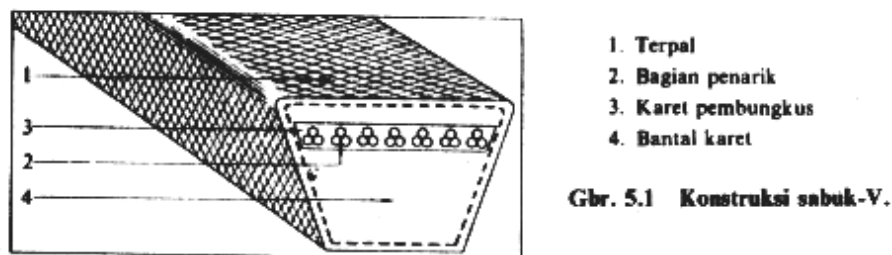


## 5.4 Puli - Sabuk

Puli - Sabuk pada prinsipnya mempunyai prinsip yang sama dengan sprocket rantai. Pemakaian puli-sabuk ini dengan pertimbangan bahwa bila terjadi mekanisme kerja yang tidak diharapkan pada mesin, maka tidak akan mengakibatkan kerusakan pada elemen yang lain mengingat sifat-sifat puli-sabuk yang dapat slip. Elemen ini fungsinya sama dengan roda gigi, dan digunakan pada konstruksi tertentu pada mesin penghancur ini digunakan untuk mentransmisikan daya dari motor listrik ke poros pisau.

- **Sabuk – V**

*Sabuk V* Terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapezium. Tenunan teteron dan semacamnya dipergunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar



Gambar 2.6 Ukuran Penampang Sabuk – V, Sumber : Sularso

Sabuk – V dibelitkan pada alur puli yang berbentuk – V pula. Bagian sabuk yang sedang membelit pada puli ini mengalami lengkungan lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekan juga akan bertambah karena pengaruh bentuk baji, yang akan menghasilkan transmisi daya besar pada tegangan yang relative rendah.

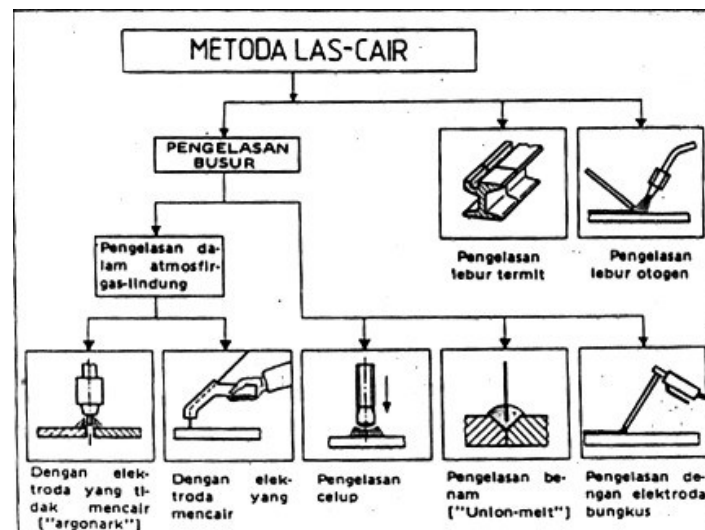
## 5.5 Las, Mur Baut dan Sekrup

Dalam suatu konstruksi mesin diperlukan sambungan-sambungan, sambungan yang dibutuhkan karena kaitannya dengan elemen lain yang tidak terbentuk satu kesatuan, sehingga diperlukan penyambungan.

Selain dari pada itu juga karena kebutuhan rencana konstruksi :

### a) Las

Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa tekan, pada proses pengelasan diperoleh sambungan mati, secara garis besar metode pengelasan dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pengelasan tekan dan pengelasan cair. Pada pengelasan tekan, bagian yang hendak disambung diisi sedemikian rupa dengan suatu bahan cair, sehingga pada waktu yang sama tepi bagian yang berbatasan tersambung. Kalor yang diperlukan untuk dapat membangkitkan bersumber dari kimia atau pun listrik. Secara simbolik macam pengelasan sebagai berikut :



Gambar 2.7. Metode Pengelasan

Sumber : Aris Widyono, Elemen Mesin I., Hal 38

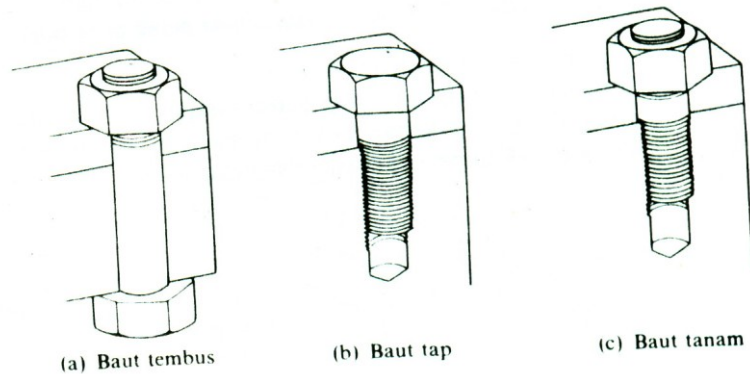
### b) Baut – Mur dan Sekrup

Mur – Baut dan Sekrup untuk menyambung bagian elemen mesin satu dengan yang lainnya dalam satu konstruksi. Sambungan ini dapat dilepas jika salah satu elemennya mengalami rusak atau aus. Menurut pemakaiannya baut dapat di bedakan menjadi :

#### 1) Baut Jepit, dapat berbentuk :

- a. Baut tembus : Untuk menjepit dua bagian melalui lubang tembus, dimana jepitnya diletakkan pada mur.

- b. Baut Tap : Untuk menjepit dua bagian, dimana jepitan diletakkan dengan ulir ditapkan pada salah satu bagian.
- c. Baut Tekan : Merupakan baut tanpa kepala dan berulir pada kedua ujungnya. Untuk dapat menjepit bagian baut ditanam pada salah satu bagian yang mempunyai lubang bentuk, dan jepitan diletakkan dengan mur.



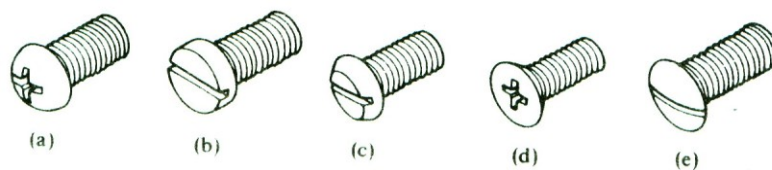
Gambar 2.8. Baut Penjepit

Sumber : Sularso., Perencanaan dan pemilihan., Hal 293

## 2) Sekrup Mesin

Sekrup mesin ini mempunyai diameter sampai 8 mm dan untuk pemakaian khusus tidak ada beban besar. Kepalanya mempunyai alur lurus atau lurus atau silang untuk dapat dikuatkan dengan obeng. Macam-macam sekrup mesin :

- a. Kepala bulat alur silang.
- b. Kepala bulat beralur lurus.
- c. Macam panci.
- d. Kepala rata alur bersilang.
- e. Kepala benam lonjong.

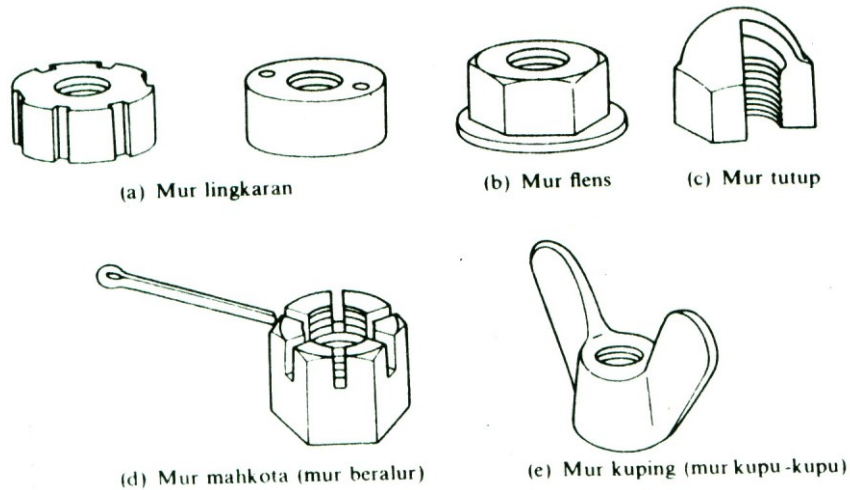


Gambar 2.9. Macam-macam Sekrup

Sumber : Sularso, Hal 294

## 3) Mur

Pada umumnya mur mempunyai bentuk segi enam. Tetapi untuk pemakaian khusus dapat dipakai mur sebagai berikut :



Gambar 2.10. Macam-macam Mur

Sumber : Sularso, Hal. 295

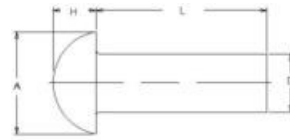
- a. Mur bulat
- b. Mur flens
- c. Mur tetap
- d. Mur mahkota
- e. Mur kuping

#### 4) Roda Gila/Roda Daya (flywheel)

Sebuah roda gila (*flywheel*) adalah sebuah massa berputar yang digunakan sebagai penyimpan tenaga dalam mesin. Jika kecepatan dari mesin ditambah, tenaga akan tersimpan dalam roda gila, dan jika kecepatan dikurangi, tenaga akan dikeluarkan oleh roda gila. Mengingat tegangan-tegangan dalam pelek dan lengan adalah disebabkan oleh gaya-gaya sentrifugal yang merupakan fungsi dari kecepatan, kecepatan ( $V$ ) biasanya dibatasi sampai 30 m/det untuk besi tuang dan 40 m/det untuk baja.

#### 5.6 Sambungan Paku Keling (*Rivet Joint*)

Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala di bagian atas, silinder tengah sebagai badan dan bagian bawahnya yang berbentuk kerucut terpancung sebagai ekor, seperti gambar di bawah. Konsruksi kepala (*head*) dan ekor (*tail*) dipatenkan agar permanen dalam menahan kedudukan paku keling pada posisinya. Badan (*body*) dirancang untuk kuat mengikat sambungan dan menahan beban kerja yang diterima benda yang disambung saat berfungsi.



Gambar 2.11. Paku keling

Digunakan untuk membuat sambungan permanen antara pelat-pelat, mulai dari konstruksi ringan sampai konstruksi berat. Biasanya terbuat dari bahan baja, kuningan, aluminium atau tembaga sesuai dengan bahan benda yang disambung.

#### a. Tipe Paku Keling Berdasarkan Bentuk Kepala

Lembaga standarisasi India menetapkan ada beberapa bentuk kepala paku keling yang dapat digunakan berdasarkan pada jenis pemakaiannya :

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Kepala bulat/paying       | 5. Kepala rata terbenam 90°  |
| 2. Kepala panci.             | 6. Kepala rata terbenam 60°  |
| 3. Kepala jamur              | 7. Kepala bulat terbenam 60° |
| 4. Kepala rata terbenam 120° | 8. Kepala datar              |

#### b. Tipe Paku Keling Berdasarkan Cara Penyambungan Pelatnya

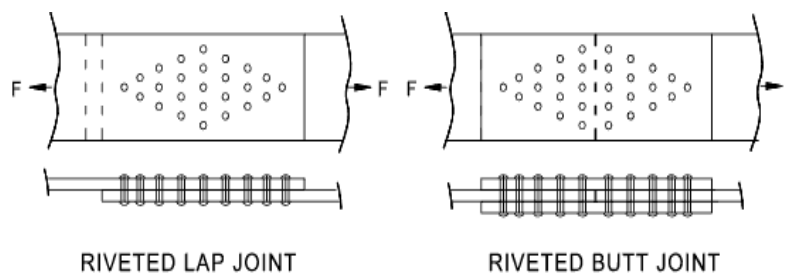
Berdasarkan cara penyambungan pelatnya, dikenal dua jenis sambungan paku keling :

1. Sambungan berhimpit. (*Lap Joint*)

Penyambungannya dilakukan dengan cara saling menghimpit kedua ujung pelat, pada jarak tertentu dari setiap ujung, sesuai jumlah baris kedudukan paku keling yang dibutuhkan.

2. Sambungan menumpu. (*Butt Joint*)

Ujung yang akan disambung dari kedua pelat, saling didempetkan pada kedudukan segaris lurus satu sama lainnya. Baru kemudian dipasangkan pelat pengikatnya, menutupi kedua ujung pelat tersebut, pada lebar tertentu sesuai jumlah baris kedudukan paku keling yang dibutuhkan. Baik pada satu sisi saja (*single strap*) maupun pada kedua sisi (*double strap*), tergantung kekuatan yang diperlukan.



### c. Macam Sambungan Paku Keling Berdasarkan Jumlah Baris

Berdasarkan jumlah baris dikenal :

1. Sambungan paku keling baris tunggal.
  - a. Sebaris paku keling dalam sambungan berimpit. (*single riveted lap joint*)
  - b. Sebaris paku keling dalam sambungan menumpu. (*single riveted butt joint*)
2. Sambungan paku keling baris ganda.
  - a. Beberapa baris paku keling dalam sambungan berimpit. (*double riveted lap joint*)
    - Baris rantai sambungan berimpit (*chain riveting lap joint*)
    - Baris zig-zag sambungan berimpit (*zig-zag riveting lap joint*)
  - b. Beberapa baris paku keling dalam sambungan menumpu. (*double riveted butt joint*)
    - Baris rantai sambungan menumpu (*chain riveting butt joint*)
    - Baris zig-zag sambungan menumpu (*zig-zag riveting butt joint*)

### d. Kekuatan Sambungan

Kekuatan sambungan erat kaitannya dengan kemampuan / kinerja struktur benda yang dibentuk sambungan saat melakukan fungsinya. Karena pada sambungan akan terkonsentrasi seluruh pembebanan yang akan diterima elemennya. Kerusakan / kegagalan sambungan akibat pembebanan tersebut sama arti dengan kegagalan kerja elemen-elemen yang disambung atau bahkan seluruh benda. Kegagalan sambungan dipastikan akan berawal pada titik terlemah dari bagian sambungan. Dengan demikian teknik yang memadai untuk menganalisa kekuatan sambungan adalah dengan menganalisa aspek kegagalannya saat bekerja.

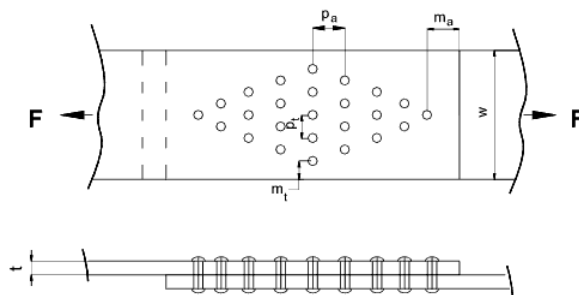
Ada empat kegagalan kerja yang mungkin terjadi pada sambungan paku keling akibat bekerjanya gaya tarik disepanjang bidang pelat, yakni :

#### 1. Sobeknya bagian tepi ujung pelat (*tearing of the plate at an edge*)

Kegagalan ini terjadi akibat terlalu dekatnya perletakan lubang paku keling terhadap tepi ujung pelat. Hal ini dapat diantisipasi dengan membuat ukuran tepi / margin ( $m$ ) minimal sebesar :

$$m \geq 1,5 \times d, \text{ dimana } d = \text{diameter lobang paku keling.}$$

Gambar :



## 2. Sobeknya pelat disepanjang kedudukan paku keling.

(tearing of the plate across row of rivets)

Terjadi akibat kalahnya kekuatan penampang pelat yang tersisa setelah dilobangi di sepanjang lebar, oleh gaya tarik yang bekerja di sepanjang bidang pelat. Dapat diantisipasi dengan mengetahui besarnya gaya tarik yg mampu ditahan pelat yang tersisa ( $F_{ta}$ ).

Persamaannya :

$$F_{ta} = \sigma_{ta} \times A_{ta}$$

dengan :  $\sigma_{ta}$  = tegangan tarik pembebanan, yang diambil dari besar tegangan tarik kekuatan bahan pelat dengan mempertimbangkan faktor keamanan ( $S_f$ ).

$A_{ta}$  = luas penampang dari lebar pelat yang tersisa setelah dilobangi.

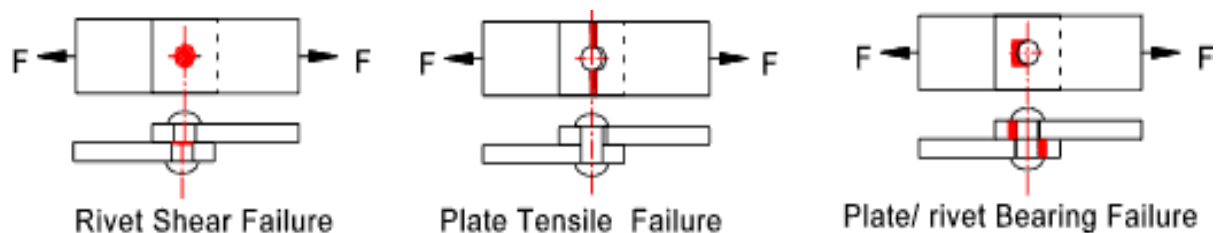
- untuk p (pits) yang diketahui :  $A_{ta} = (p - d) \times t$

- untuk b (lebar pelat) yang diketahui :  $A_{ta} = (b - n \cdot d) \times t$

p (pits) = jarak antara titik pusat dua lobang paku keling yang saling berdekatan. Merupakan lebar penampang pelat terkecil yang menahan tarikan.

n = jumlah paku keling.

Gambar :



## 3. Paku keling tergunting (shearing of the rivets)

Terjadi akibat kalahnya kekuatan bahan penampang paku keling saat menahan beban geser, di bidang geser persinggungan antara pelat-pelat, akibat bekerjanya gaya tarik pada masing-masing plat. Dapat dicegah dengan mengetahui kekuatan penampang lingkaran badan paku keling dalam menahan gaya geser ( $F_s$ ).

Perbedaan pada cara penyambungan pelat, menyebabkan jumlah penampang badan paku keling yang menahan geseran juga berbeda, yakni :

- Pada sambungan berhimpit, hanya ada satu bidang geser ( $A_s$ ), yakni antara pelat yang saling disambung. Persamaannya :

$$F_s = \tau \times A_s \times n$$

dengan :

$$A_s = (\pi / 4) \times d_{pk}^2$$

sehingga :

$$F_s = \tau \times (\pi / 4) \times d_{pk}^2 \times n$$

- Pada sambungan menumpu dengan satu pelat penyambung, hanya ada satu bidang geser ( $A_s$ ), yakni antara pelat penyambung dengan pelat yang disambung. Persamaannya :

$$F_s = \tau \times A_s \times n$$

dengan :

$$A_s = (\pi / 4) \times d_{pk}^2$$

sehingga :

$$F_s = \tau \times (\pi / 4) \times d_{pk}^2 \times n$$

Gambar : ( seperti diatas)

- Pada sambungan menumpu dengan dua pelat penyambung atas-bawah. Disini ada dua bidang geser ( $A_s$ ), yakni antara pelat penyambung atas-bawah dengan pelat yang disambung di bagian tengah.

Tekanan yang diberikan paku keling diantara pelat yang bergeser ternyata ikut berperan memberikan tahanan. Sehingga luas bidang geser paku keling yang efektif sebagai tahanan menjadi sebesar 1,875 bagian dari yang seharusnya ada di dua penampang. Sehingga persamaan yang tadinya :

$$F_s = \tau \times 2 \times A_s \times n$$

menjadi :

$$F_s = \tau \times 1,875 \times A_s \times n$$

dengan :

$$A_s = (\pi / 4) \times d_{pk}^2$$

maka :

$$F_s = \tau \times 1,875 \times (\pi / 4) \times d_{pk}^2 \times n$$

dengan :

$\tau$  = tegangan geser pembebanan, yang diambil dari besar tegangan geser kekuatan bahan dengan mempertimbangkan faktor keamanan (Sf).

$d_{pk}$  = diameter paku keling (badannya).

$n$  = jumlah paku keeling

Gambar : ( seperti diatas)

#### 4. Luluhnya paku keling (*crushing of the rivets*)

Peristiwa luluhnya paku keling terjadi akibat konsentrasi gaya tekan pelat di bagian belakang paku keling terhadap luas penampang badan paku keling ( $A_{Lu}$ ) yang tegak lurus terhadap arah bekerjanya gaya (lihat gambar). Peluluhan bahan paku keling baru akan terjadi setelah gaya tekan bekerja terus menerus pada jangka waktu tertentu.

Diantisipasi dengan mencari kekuatan paku keling dalam menahan gaya luluh ( $F_{Lu}$ ).

$$F_{Lu} = \sigma_{Lu} \times A_{Lu} \times n$$

dengan :

$$A_{Lu} = d \times t$$



dengan :

$t$  = tebal pelat

$\sigma_{Lu}$  = tegangan luluh pembebanan, yang diambil dari besarnya tegangan geser kekuatan bahan dengan mempertimbangkan faktor keamanan (Sf).

Gambar : ( seperti diatas)

Secara alamiah, kegagalan kerja sambungan dipastikan akan bermula dari bagiannya yang terlemah. Oleh karena itulah nilai kekuatan sambungan pada umumnya dinyatakan oleh efisiensi sambungan, yakni :

$$\eta = \frac{\text{kekuatan sambungan terkecil / terlemah}}{\text{kekuatan plat utuh yang disambung}}$$

Kekuatan pelat utuh yang disambung, besarnya dihitung dari kekuatan / tegangan izin bahan pelat dengan mempertimbangkan faktor keamanan (Sf) terhadap luas penampang pelat utuh yang belum dilobangi :

$$F = \sigma_{ta} \times A_{ta}$$

- untuk p (pits) yang diketahui :  $A_{ta} = p \times t$
- untuk b (lebar pelat) yang diketahui :  $A_{ta} = b \times t$

## DAFTAR PUSTAKA

- Eka Yogaswara. 1995. *Gambar Teknik Mesin SMK I*. Bandung : Armico.
- G. Takesi Sato dan N. Sugiarto H. 2000. *Menggambar Mesin*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Drs. Sirod Hantoro dan Drs. Parjono. 1983. *Menggambar Mesin I*. Yogyakarta : PT. Hanindita.
- R.S. Khurmi dan J.K. Gupta. 1987. *A Text Book of Machine Design*, Eurasia Publishing House, New Delhi,.
- M.F. Spoots. 1986. *Design of Machine Elements*, Prentice-Hall, Marubeni,.
- Gustav Nieman, *Machine Element, Design and Calculation*, vol.I/II, Springer Verlaag.
- Sularso dan Kiyokatsu Suga, *Dasar-dasar Perencanaan Elemen Mesin*, ITB Bandung.

## **BAGIAN 5 PENGELASAN**

### **BAB I**

#### **PRISIP-PRINSIP PENGELASAN**

Pengelasan merupakan salah satu jenis penyambungan diantara penyambungan yang lain seperti baut dan keling. Berbeda antara keduanya bahwa pengelasan membutuhkan perhatian yang khusus diantaranya adalah jenis pengelasan, klasifikasi pengelasan, dan karakteristiknya. Bab ini bertujuan membahas permasalahan pengelasan yang paling mendasar yaitu deskripsi umum tentang las, sejarahnya, klasifikasi las, serta beberapa hal yang terkait dengan cara pengoperasian dan perlengkapan las.

#### **A. Deskripsi Umum Las**

Menurut *Deutsche Industrie Normen (DIN)* las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. dari definisi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa las adalah suatu proses dimana bahan dengan jenis yang sama digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk suatu sambungan melalui ikatan kimia yang dihasilkan dari pemakaian panas dan tekanan.

#### **B. Klasifikasi Cara Pengelasan**

Pengelasan dibedakan pada cara kerja alat tersebut bekerja dan bentuk pemanasannya (Wiryosumarto, dkk, 2000). Pengklasifikasian pengelasan berdasarkan cara kerja dapat dibagi dalam tiga kelas utama, yaitu :

1. Pengelasan cair.  
Pengelasan cair adalah cara pengelasan dimana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau semburan api yang terbakar.
2. Pengelasan tekan.  
Pengelasan tekan adalah cara pengelasan dimana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu.
3. Pematrian.  
Pematrian adalah cara pengelasan dimana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam cara ini logam induk tidak turut mencair.

#### **C. Las Busur Listrik**

Las busur listrik adalah cara pengelasan dengan mempergunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Klasifikasi las busur listrik yang digunakan hingga saat ini dalam proses pengelasan adalah las elektroda terbungkus.

Prinsip pengelasan las busur listrik adalah sebagai berikut : arus listrik yang cukup padat dan tegangan rendah bila dialirkan pada dua buah logam yang konduktif akan menghasilkan loncatan elektroda yang dapat menimbulkan panas yang sangat tinggi mencapai suhu 5000 °C sehingga dapat mudah mencair kedua logam tersebut.

Proses pemindahan logam cair seperti dijelaskan diatas sangat mempengaruhi sifat maupun las dari logam, dapat dikatakan bahwa butiran logam cair yang halus mempunyai sifat mampu las yang baik. Sedangkan proses pemindahan cairan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya arus dan komposisi dari bahan fluks yang digunakan. Selama proses pengelasan fluks yang digunakan untuk membungkus elektroda sebagai zat pelindung yang sewaktu pengelasan ikut mencair. Tetapi karena berat jenisnya lebih ringan dari bahan logam yang dicairkan, maka cairan fluks tersebut mengapung diatas cairan logam dan membentuk terak sebagai penghalang oksidasi. Dalam beberapa fluks bahan tidak terbakar, tetapi berubah menjadi gas pelindung dari logam cair terhadap oksidasi

Pengelasan adalah suatu proses di mana bahan dengan jenis yang sama digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk suatu sambungan melalui ikatan kimia yang dihasilkan dan pemakaian panas dan tekanan. Salah satu proses yang paling banyak digunakan pada sambungan struktur adalah las cair (*fusion welding*). Las cair ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber panas yang digunakan menjadi 3 kelompok yaitu las gas (*gas welding*), las busur (*arc welding*) dan las sinar energi tinggi (*high energy beam welding*).

1. Las gas                      Las gas oksi asetilen (*oxyacetylene gas welding/OAW*)

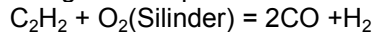
2. Las Busur
  - Las busur tungsten gas (*gas tungsten arc welding/GTAW*)
  - Las busur logam gas (*gas metal arc welding/GMAW*)
  - Las busur elektroda terbungkus (*shielded metal arc welding/SMAW*)
  - Las busur rendam (*submerged arc welding/SAW*)
  - Las terak listrik (*electroslag welding/ESW*)
  - Las busur plasma (*plasma arc welding/PAW*)
3. Las sinar Energi tinggi
  - Las sinar elektron (*Electron beam welding/EBW*)
  - Las sinar laser (*Laser beam welding*)

#### D. Las Oksi Asetilen (*Oxyacetylene Welding*)

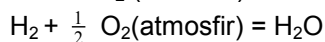
Pada las *oxycetylene*, panas dihasilkan dari rekasi pembakaran antara gas acetylene dengan oksigen. Nyala yang dihasilkan terdiri dari 2 daerah/zona, yaitu:

Daerah pembakaran primer (*primary combustion*)

Menghasilkan panas sekitar 1/3 dari total panas pembakaran sempurna.



Daerah pembakaran sekunder yang terjadi setelah pembakaran primer berlangsung



Sifat-sifat nyala:

##### 1. Netral

Jika jumlah gas  $\text{C}_2\text{H}_2$  dan  $\text{O}_2$  sesuai dengan perbandingan *stoichiometry*

##### 2. Reduksi

Jika terjadi kelebihan  $\text{C}_2\text{H}_2$  sehingga terjadi pembakaran tak sempurna. Nyala api ini biasanya digunakan untuk pengelasan aluminium, magnesium dan untuk mencegah lepasnya karbon (*decarburization*) pada baja karbon tinggi.

Gambar 1.4 Jenis-jenis nyala api ([www.alibaba.com/weldingconsumable.htm](http://www.alibaba.com/weldingconsumable.htm))

##### 3. Oksidasi

Jika terlalu banyak oksigen terjadi pembakaran tak sempurna. Nyala ini biasanya digunakan unsur-unsur yang mudah menguap waktu pengelasan seperti zinc atau kuningan (paduan Cu-Zn) melalui pembentukan lapisan oksida.

##### Kelebihan

Peralatan lebih sederhana, murah dan mudah dipindah (*portable*) sehingga banyak digunakan untuk tujuan pemeliharaan (*maintenance*) dan reparasi (*repair*).

##### Kelemahan

Karena masukan panas (*heat input*) dan kecepatan pengelasan rendah sedangkan harga (q/v) tinggi maka daerah terpengaruh panas atau *heat affected zone (HAZ)* menjadi lebar dan terjadi perubahan dimensi (distorsi).

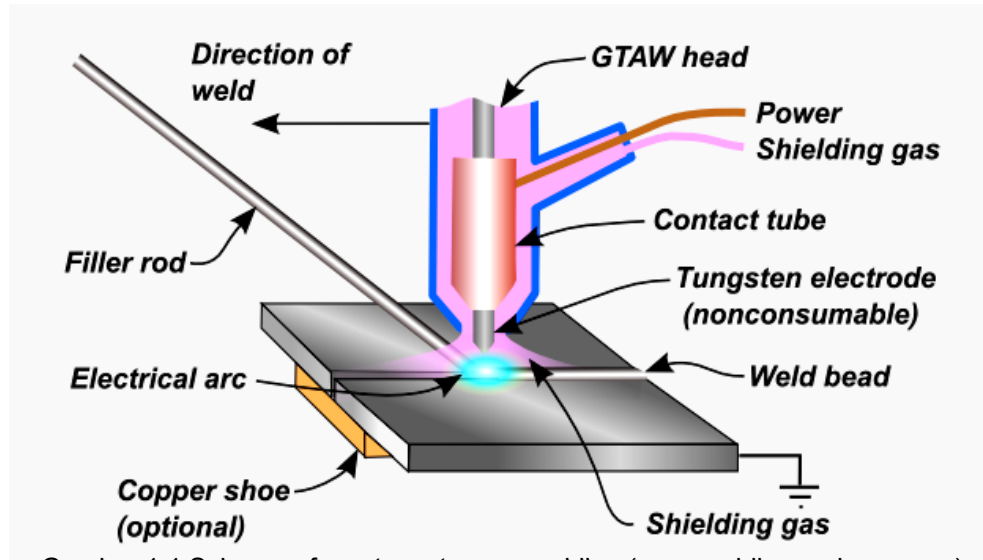
Las *oxiacetylin* selain berfungsi untuk pengelasan juga sangat banyak digunakan untuk melakukan pemotongan bahan. Kedua proses ini hampir sama tetapi berbeda dalam pengaturan nyala api atau kebutuhan karbidnya. Holder atau pemegang las juga berbeda namun secara prinsip adalah sama.

Beberapa produk hasil pemotongan banyak dipakai untuk tujuan praktis maupun parsial atau bagian per bagian. Untuk tujuan parsial biasanya produk hasil pemotongan masih dirangkai lagi untuk tujuan tertentu dan biasanya disambung dengan menggunakan las atau menggunakan penyambungan model yang lain misalnya mur dan baut. Untuk tujuan praktis biasanya produk hasil pemotongan biasanya dapat langsung dipakai dengan melakukan finishing sederhana.

### E. Las Busur Tungsten Gas Mulia (*Gas Tungsten Arc Welding/GTAW*)

Proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda terbuat dari wolfram/tungsten dan logam yang dilas. Pada pengelasan ini logam induk (logam asal yang akan disambung dengan metode pengelasan biasanya disebut dengan istilah logam induk) tidak ikut terumpan (*non consumable electrode*). Untuk melindungi elektroda dan daerah las digunakan gas mulia (argon atau helium).

Sumber arus yang digunakan bisa AC (arus bolak-balik) maupun DC (arus searah). Untuk sumber arus searah ada jenis 2 jenis polaritas yaitu :



Gambar 1.1 Schema of gas tungsten arc-welding ([www.weldingengineer.com](http://www.weldingengineer.com))

1. Polaritas lurus atau *direct current straight polarity (DCSP)*  
Jika logam induk dihubungkan dengan kutub positif (+) dari sumber tenaga (*power supply*)
2. Polaritas balik atau *direct current reverse (DCRP)*  
Jika benda kerja disambung dengan kutub negatif (-) sumber tenaga.

#### Polaritas Lurus

Elektron dari elektroda tungsten mengalir ke benda kerja dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan panas yang tinggi pada benda kerja. Ini menyebabkan terbentuknya kolam logam cair (*weld pool*) yang sempit dan dalam.

#### Polaritas Terbalik

Panas terjadi pada elektroda tungsten sehingga diperlukan elektroda yang besar dengan pendinginan air yang baik. Polaritas balik menghasilkan kolam logam cair yang lebar tetapi dangkal. Metoda ini biasanya digunakan pada pengelasan untuk bahan yang cenderung mudah teroksidasi seperti Al atau Mg.

#### Arusbolak-balik (AC).

Arus bolak-balik banyak digunakan pada sumber tenaga (*power supply*) yang modern yang mempunyai kemampuan untuk membentuk *square-wave AC* (arus bolak-balik gelombang persegi) dan *wave balancing*.

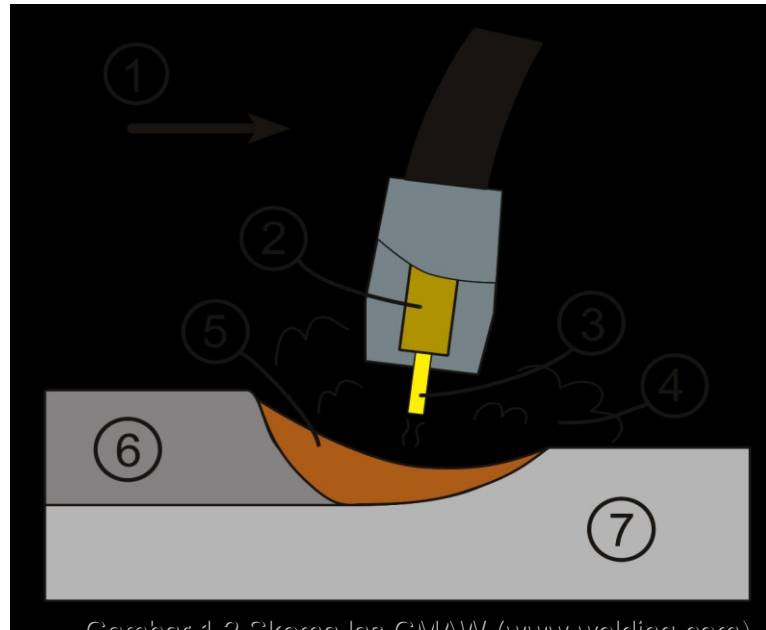
Keuntungan arus bolak-balik gelombang persegi adalah untuk menghindari terjadinya arus nol pada daerah transisi (+) ke (-) sehingga busur akan lebih stabil. Pergeseran kurva sinusoidal baik pada daerah (+) maupun (-) dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya untuk penetrasi digunakan polaritas lurus sedangkan untuk pembersihan digunakan polaritas terbalik.

## F. Las Busur Logam Gas (*Gas Metal Arc Welding*)

Proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari busur listrik antara elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpan (*filler*) dan logam yang dilas. Las ini disebut juga *metal inert gas (MIG) welding* karena menggunakan gas mulia seperti argon dan helium sebagai pelindung busur dan logam cair.

Keuntungan:

Perpindahan logam cair dari elektroda terumpan (*consumable electrode*) dapat diatur melalui kombinasi yang sesuai antara komposisi gas, jenis sumber tenaga, elektroda, arus, tegangan dan kecepatan kawat pengumpan (*filler*).



Gambar 1.2 Skema las GMAW ([www.welding.com](http://www.welding.com))

Keterangan gambar 1.2 :

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecepatan pengelasan       | 5. Kolam las (weld pool)     |
| 2. Pengumpan filler/elektroda | 6. Logam las (weld metal)    |
| 3. Filler/elektroda           | 7. Logam induk (based metal) |
| 4. Inert gas                  |                              |

Berbeda dengan pengelasan GTAW, pada pengelasan GMAW lebih banyak menggunakan polaritas balik (DCRP) karena akan menghasilkan busur listrik yang stabil, perpindahan logam cair yang kontinu dan penetrasi yang baik.

## G. Las Busur Electroda Terbungkus (*Shielded Metal Arc Welding/SMAW*)

Proses pengelasan di mana panas dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang dilas. Elektroda terdiri dari kawat logam sebagai penghantar arus listrik ke busur dan sekaligus sebagai bahan pengisi (*filler*). Kawat ini dibungkus dengan bahan fluks. Biasanya dipakai arus listrik yang tinggi (10-500 A) dan potensial yang rendah (10-50 V).

Selama pengelasan, fluks mencair dan membentuk terak (*slag*) yang berfungsi sebagai lapisan pelindung logam las terhadap udara sekitarnya. Fluks juga menghasilkan gas yang bisa melindungi butiran-butiran logam cair yang berasal dari ujung elektroda yang mencair dan jatuh ke tempat sambungan. Contoh komposisi kimia fluks bisa dilihat pada tabel di bawah.

### 1. Definisi SMAW

*Shielded Metal Arc Welding* (SMAW) merupakan proses pengelasan dimana panas dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang dilas. elektroda terdiri dari kawat logam sebagai pengantar arus listrik ke busur dan sekaligus sebagai bahan pengisi (*filler*). Kawat ini dibungkus dengan fluks, biasanya dipakai arus listrik yang tinggi (10-500 A) dan potensial yang rendah (10-50 V). selama pengelasan, fluks mencair dan membentuk terak (*slag*) yang berfungsi sebagai lapisan logam las terhadap udara sekitarnya.

Fluks juga menghasilkan gas yang bisa melindungi butiran-butiran logam cair yang berasal dari ujung elektroda yang mencair dan jatuh ke tempat sambungan.

## 2. Keuntungan Las SMAW

Las busur listrik elektroda terbungkus atau SMAW seringkali digunakan dalam proses penyambungan logam. Beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. Proses pengelasan lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan las busur yang lain.
2. Peralatan yang diperlukan lebih sederhana, ringkas dan murah dibandingkan las busur yang lain.
3. Lingkup penggunaan yang lebih luas, karena semua jenis logam dapat disambungkan dengan menggunakan proses pengelasan ini.

## 3. Standarisasi Elektroda

Klasifikasi elektroda terbungkus untuk pengelasan besi cor menurut JIS ditunjukkan dalam Tabel 2.5. Pemilihan elektroda harus didasarkan pada jenis dan sifat logam induk serta kegunaan sambungannya. Sifat dari beberapa elektroda untuk besi cor dapat dilihat dalam Tabel 2.1, sedangkan cara pemilihan elektroda yang didasarkan atas logam induk dan proses pengelasannya dapat dilihat dalam Tabel 2.5.



Gambar 1.3 Peralatan konstruksi las SMAW

## 4. Fluks

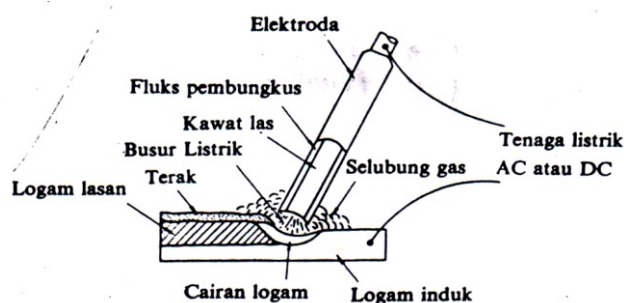
Didalam las elektroda terbungkus, fluks memegang peranan penting karena fluks dapat bertindak sebagai :

1. Pemantap busur dan penyebab kelancaran pemindahan butir-butir cairan logam.
2. Sumber terak atau gas yang dapat melindungi logamcair terhadap udara sekitarnya.
3. Pengatur penggunaan.
4. Sumber unsur- unsur paduan.

## 5. Pengelasan SMAW (*Shielded Metal Arc Welding*)

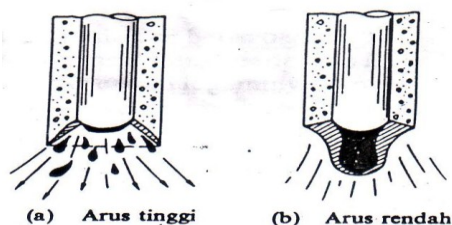
Pengelasan SMAW (*Shielded Metal Arc Welding*) adalah las busur listrik terlindung dimana panas dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang dilas. Elektroda terdiri dari kawat logam sebagai penghantar arus listrik kebusur dan sekaligus sebagai bahan pengisi (filler). Kawat ini dibungkus dengan fluks. Biasanya dipakai arus listrik yang tinggi (10-500 A) dan potensial yang rendah antara (10-50 V). Untuk mencegah oksidasi (reaksi dengan zat asam  $O_2$ ), bahan elektroda dilindungi dengan selapis zat pelindung (fluks atau slag) yang sewaktu pengelasan ikut mencair. Tetapi hubungan berat jenisnya lebih ringan dari bahan metal yang dicairkan, maka cairan fluks tersebut mengapung diatas metal tersebut, sekaligus mengisolasi metal untuk mengoksidasi dengan udara luar dan sewaktu membeku, fluks juga ikut membeku dan tetap melindungi metal dari reaksi oksidasi. Pada

gambar 1.4 jelas terlihat bahwa busur listrik tersebut diantara logam induk dan ujung elektroda.



Gambar 1.4 Las busur dengan elektroda terbungkus (Sumber:Wiryosumarto & Okumura, 2000)

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair dan membentuk butiran yang terbawa oleh arus busur listrik yang terjadi (Harsono Wiryosumarto, 1979). Bila digunakan arus listrik yang besar maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus. Gambar 1.5 (a), sebaliknya bila arusnya kecil maka butirannya menjadi besar. Gambar.1.5 (b).



Gambar 1.5 Perpindahan logam cair

Apabila penggunaan arus terlalu tinggi maka akan mengakibatkan suatu lapisan yang lebar dan datar dengan kerutan yang kasar, penetrasi yang dalam dengan jumlah percikan yang berlebihan, keporian (Gas terperangkap didalam las), dan sebaliknya jika arus las terlalu rendah maka akan mengakibatkan busur api sulit dikontrol, sering terjadi ujung elektroda menyatu dengan plat, lapisan las cenderung bertambah tinggi dan bentuk bola dengan lebar tidak teratur, penetrasi yang dangkal pada pusat lapisan las sedangkan kaki-kaki las seringkali hanya menempel ke plat.

## 6. Prinsip Pengoperasian

Dalam pengelasan SMAW Proses pengoperasian terdiri dari busur elektroda terbungkus dan logam induk. Busur ini ditimbulkan oleh adanya sentuhan singkat elektroda pada logam dan panas yang ditimbulkan oleh busur akan meleleh pada permukaan logam induk untuk membentuk logam lelehan, kemudian akan membeku bersama. Bagian las ini dilapisi oleh slag (terak) yang berasal dari selubung elektroda. Busur dan daerah sekitar dilindungi oleh atmosfer gas pelindung yang dihasilkan oleh terurainya lapisan elektroda, sebagian besar kawat inti pada elektroda dipindahkan melalui busur, walaupun demikian ada percikan api kecil terlepas dari area las sebagai percikan (Suharno, 2003).

## 7. Parameter Las

### a. Tegangan Busur Las

Tingginya tegangan busur las (Harsono Wiryosumarto, 1979) tergantung pada panjang busur yang dikehendaki dan jenis dari elektroda yang digunakan. Pada elektroda yang sejenis tingginya tegangan busur yang diperlukan perbandingan lurus dengan panjang busur. Panjang busur yang dianggap baik kira-kira sama dengan garis tengah elektroda. Tegangan yang diperlukan untuk pengelasan dengan elektroda yang berdiameter 3 mm

sampai 6 mm, tegangan yang digunakan kira-kira antara 20 volt sampai 30 volt untuk posisi datar. Sedangkan untuk posisi tegak atau atas kepala biasanya dikurangi 2 volt sampai 5 volt.

#### b. Besar Arus Pengelasan

Besar arus pengelasan yang diperlukan tergantung dari bahan dan ukuran dari pengelasan, geometri sambungan, posisi pengelasan macam elektroda dan diameter inti elektroda, dalam hal dasar las mempunyai kapasitas panas yang tinggi maka dengan sendirinya diperlukan arus las yang besar.

**Tabel 1.1** Nilai besar arus untuk pengelasan SMAW (Wiryosumarto, dkk, 2000)

| Core- Wire<br>Diameter (mm) | Current ( Amperes ) |          |
|-----------------------------|---------------------|----------|
|                             | Minimum             | Maxsimum |
| 2.5                         | 50                  | 90       |
| 3.2                         | 65                  | 130      |
| 4.0                         | 110                 | 185      |
| 5.0                         | 150                 | 250      |
| 6.0                         | 200                 | 315      |
| 6.3                         | 220                 | 350      |

#### c. Kecepatan Pengelasan

Kecepatan pengelasan (Messler, 1999) tergantung dari jenis elektroda, diameter inti elektroda, bahan yang dilas, geometri sambungan, ketelitian sambungan dan lain-lain. Dalam hal ini hubungan arus dan tegangan las dapat dikatakan bahwa kecepatan las hampir tidak ada hubungan dengan tegangan las tetapi berbanding lurus dengan arus las. Karena pengelasan yang cepat memerlukan arus las yang tinggi. Bila tegangan dan arus dibuat tetap, sedangkan kecepatan las dinaikkan maka jumlah deposit persatuan panjang las jadi turun. Tetapi pada kecepatan tertentu kenaikan kecepatan akan memperbesar penembusan.

#### d. Kerusakan Las

Dalam pengerjaan pengelasan (W. Keyon, 1985) diharapkan suatu las yang baik yaitu : las yang tidak bercacat. Prosedur pengelasan yang tidak baik akan menimbulkan cacat yang umumnya terjadi adalah pengelasan yang tidak merata dikarenakan arus atau pemakaian elektroda yang tidak sesuai. Dalam hal ini cacat yang ditimbulkan adalah timbulnya terak, sebab terjadinya terak yang timbul antara lain : kurang bersih sewaktu membersihkan terak las sehingga tertimbun pada lapisan berikut, ayunan elektroda terlalu lebar, menggunakan elektroda yang berdiameter besar, kecepatan las tidak kontinyu. Untuk menghindari cacat ini sebaiknya tiap lapisan las harus dibersihkan terak lasnya menggunakan kawat baja hingga bersih, ayunan elektroda jangan terlalu lebar karena akan memberi kesempatan pada terak untuk membeku terlebih dahulu, gunakan elektroda yang lebih kecil, kecepatan pengelasan harus kontinyu.

#### H. Las Busur Rendam (Submerged Arc Welding/SAW)

Proses pengelasan di mana busur listrik dan logam cair tertutup oleh lapisan serbuk fluks sedangkan kawat pengisi (filler) diumpankan secara kontinyu. Pengelasan ini dilakukan secara otomatis dengan arus listrik antara 500-2000 Ampere.

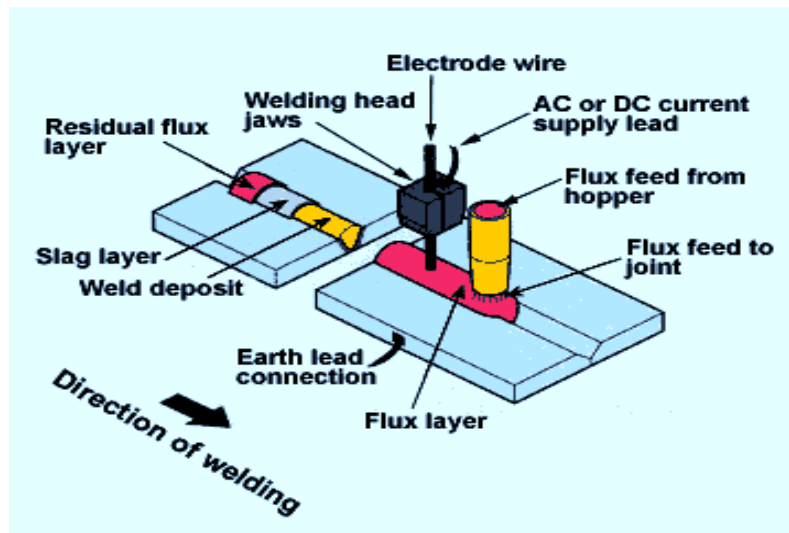
##### Keuntungan

Efisiensi perpindahan panas dari elektroda ke logam yang dilas sangat tinggi (lebih dari 90%) karena panas yang hilang dalam bentuk radiasi sangat kecil.

##### Kelemahan

Karena fluks diumpankan dengan menggunakan gaya gravitasi maka pengelasan ini hanya digunakan pada posisi dalar dan horizontal.





Gambar 1.6 Schema of submerged arc-welding (SAW)  
([www.weldingengineer.com](http://www.weldingengineer.com))

#### I. Las Terak Listrik (*Electroslag Welding*)

Proses pengelasan di mana energi panas untuk melelehkan logam dasar (base metal) dan logam pengisi (filler) berasal dari terak yang berfungsi sebagai tahanan listrik ( $I^2Rt$ ) ketika terak tersebut dialiri arus listrik.

Pada awal pengelasan, fluks dipanasi oleh busur listrik yang mengenai dasar sambungannya. Kemudian logam las terbentuk pada arah vertikal sebagai hasil dari campuran antara bagian sisi dari logam induk dengan logam pengisi (*filler*) cair. Proses pencampuran ini berlangsung sepanjang alur sambungan las yang dibatasi oleh plat yang didinginkan dengan air.

#### J. Las Sinar Energi Tinggi (*High Beam Welding*)

Yang termasuk kelompok ini adalah :

1. Las sinar elektron (*electron beam welding/EBW*)
2. Las sinar laser (*laser beam welding/LBW*)

Sumber panas pada kedua jenis las tersebut berasal dari sinar dengan intensitas yang sangat tinggi yang berasal dari energi elektromagnetik. Untuk *LBW* sumber panas dalam bentuk elektron dengan rapat energi sebesar ( $10^{10} - 10^{13}$  watt/m<sup>2</sup>), sedangkan pada *LBW* digunakan photon dengan rapat energi sebesar  $5 \times 10^6 - 5 \times 10^8$  watt/m<sup>2</sup>. Pada *LBW*, sinar elektron berasal dari ekstraksi termionik pada filamen yang dipanaskan. Proses ini berlangsung di 'gun' dan menghasilkan elektron kecepatan tinggi. Sinar elektron ini kemudian difokuskan oleh kumparan elektromagnetik (*electromagnetic coil*) yang berfungsi sebagai lensa ke sambungan las. Pengelasan berlangsung pada kondisi hampa udara (*vacuum*).

Sumber sinar energi tinggi bisa berasal dari laser padat (solid-state laser) atau laser gas (*gas laser*). Laser padat didapat dengan jalan memberi doping bahan kristal tunggal atau gelas dengan unsur-unsur transisi seperti Cr. Sebaliknya pada laser gas, sinar laser didapat dari campuran CO<sub>2</sub> dan N<sub>2</sub> sedangkan He mengalami tambahan energi dari elektroda.

#### K. Pengelasan Titik

Dewasa ini, industri perkereta-apian di Indonesia berkembang cukup pesat, seiring dengan perkembangan teknologi. PT INKA, Madiun, sebagai pabrik pembuat gerbong, terus mengembangkan konstruksi gerbong-gerbong produknya. Salah satu pengembangan konstruksi gerbong yang dilakukan adalah akan digunakannya kerangka dari baja karbon rendah dan dinding samping (*side wall*) dari baja tahan karat (*stainless steel*) SUS 304 yang disambung dengan teknik pengelasan titik (*spot welding* atau disingkat SW), yang merupakan salah satu jenis las tahanan listrik (*resistance welding* atau disingkat RW) (Leman A., 2003).

Dibandingkan metode pengelasan lain, RW lebih menguntungkan dipandang dari sisi kimia, struktur, dan karakteristik fisik (Rossi, 1954). Keuntungan lainnya adalah tidak diperlukan *filler*, proses penyambungan singkat, kecil kemungkinan terjadi distorsi, dan dimensi akhir lebih

presisi. Semua bahan logam dapat disambung dengan metode RW, meskipun untuk beberapa bahan seperti timah putih, seng, dan timah hitam agak sulit dilakukan (Amstead, et.al., 1978; Ostwald dan Muñoz, 1997). Bahkan dimungkinkan untuk menyambung dua logam berbeda (Rossi, 1954; Cary, 1998). Parameter yang berpengaruh pada SW antara lain arus pengelasan (*weld current* atau disingkat WC) dan waktu pengelasan (*weld time* atau disingkat WT).

Pada hakekatnya RW adalah proses produksi yang dipakai untuk menyambung logam yang tidak terlalu tebal sehingga dapat saling ditumpang-tindihkan (Amstead, et.al., 1978; Ostwald dan Muñoz, 1997). Sambungan tumpang tindih ini menimbulkan celah yang menjadi *stress-raiser* pada beban fatik dan menjadi sumber korosi (Rossi, 1954). Tiga parameter yang harus dipertimbangkan pada RW, dinyatakan oleh (Rossi, 1954):

$$Q = KI^2Rt \dots\dots\dots (1)$$

dengan, Q = Masukan panas (Joule)

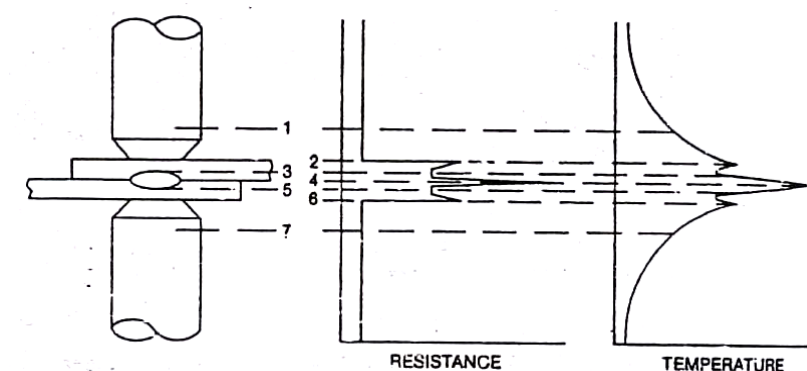
I = Arus pengelasan (amp)

R = Tahanan (ohm)

t = Waktu pengelasan (detik)

K = Faktor kerugian panas total akibat, radiasi, konveksi dan konduksi

Distribusi suhu pada SW ditunjukkan pada gambar 1.7.



Gambar 1.7. Grafik distribusi tahanan dan suhu sebagai fungsi dari lokasi pada las tahanan titik (Messler, 1999: 237)

Siklus pengelasan dasar SW, terbagi dalam empat periode (Messler, 1999), yaitu: (1) Waktu penekanan (*squeeze time*–ST), yaitu selang waktu ketika elektroda menyentuh dan mulai menekan logam. (2) Waktu pengelasan (*weld time*–WT), yaitu ketika arus listrik dialirkan di antara kedua logam sehingga timbul panas yang cukup untuk menyambung logam. (3) Waktu penahanan (*hold time*–HT), yaitu ketika elektroda masih menekan tetapi arus listrik telah dihentikan. HT kadang-kadang juga di kenal sebagai *cooling time* (CT), karena pada selang waktu ini dapat diberikan laju pendinginan tertentu. (4) Waktu jeda (*off time*–OT), yaitu ketika tekanan elektroda dilepas dan benda kerja diambil sehingga dapat dilakukan pengelasan berikutnya. Siklus pengelasan ini ditunjukkan pada gambar 1.7.

Panas yang terjadi pada proses pengelasan akan mempengaruhi distribusi suhu, tegangan sisa dan distorsi. Panas juga mempengaruhi transformasi fasa yang selanjutnya berpengaruh pada struktur mikro dan sifat-sifat fisis dan mekanis las.

SW membutuhkan 2 hal penting yaitu: energi panas dan energi mekanis berupa tekanan. Energi panas yang disalurkan ke logam melalui elektroda akan terdistribusi tidak merata, mencapai maksimum pada pusat dan berkurang pada jarak yang semakin jauh dari pusat. Pada kenyataannya perpindahan panas dari sumber panas ke benda lasan berjalan tidak sempurna, ditandai dengan adanya panas yang hilang ke lingkungan. Besarnya panas yang hilang menentukan efisiensi perpindahan panas. Perpindahan panas pada pengelasan sebagian besar terjadi secara konduksi dan hanya sebagian kecil

saja yang berupa konveksi dan radiasi, sehingga dua bentuk perpindahan panas yang terakhir dapat diabaikan.

Sumber panas sesaat merupakan bentuk penyederhanaan pada pengelasan, yaitu waktu pemanasan dan pendinginan berlangsung pada waktu yang pendek seperti pada las titik. Pada kondisi *steady state*, model perpindahan panas dinyatakan dengan persamaan berikut (Radaj, 1992):

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{d^2T}{dy^2} + \frac{d^2T}{dz^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt} \dots\dots\dots (2)$$

Apabila sumber panas Q dianggap sebagai titik yang bekerja pada plat tipis *infinite* dengan ketebalan pada arah z, sehingga panas mengalir dalam 2 dimensi, maka distribusi suhu dinyatakan oleh persamaan berikut (Radaj, 1992):

$$T - T_o = \frac{2Q}{\rho c (4\pi \alpha t)^{3/2}} e^{-r^2 / 4\alpha t} \dots\dots\dots (3)$$

dengan:  $r^2 = x^2 + y^2$  (mm)

Q = Masukan panas (J)

$\rho$  = Massa jenis (gr/mm<sup>3</sup>)

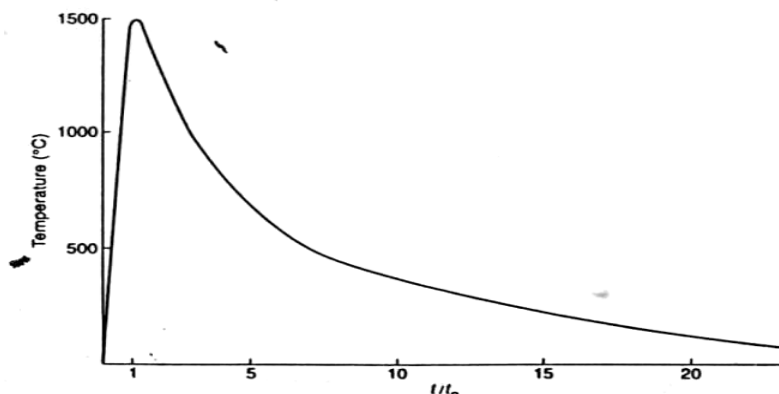
T-To = Distribusi perubahan suhu (°C)

c = Kapasitas panas (J/gr °C)

t = Waktu pengelasan (s)

$\alpha$  = Difusivitas (mm<sup>2</sup>/s)

Distribusi panas pada pengelasan titik terhadap waktu diperlihatkan pada gambar 1.8.



Gambar 1.8. Variasi suhu terhadap waktu pada suatu jarak tertentu ketika suhu puncak 1500 °C (Lancaster, 1999: 150)

## L. TUGAS

1. Lakukan pengelasan pada plat baja karbon rendah yang memiliki ketebalan plat 5 mm dengan dimensi P x L adalah 10 cm x 20 mm, dengan menggunakan las listrik SMAW, dengan sambungan bentuk I memanjang!

Langkah-langkah pengelasan :

- a. buatlah alur V pada sisi yang akan disambung dengan sudut 30°.
- b. Persiapkan alat-alat keselamatan kerja yang diperlukan
- c. Pilih mesin las yang tepat.
- d. Atur parameter pengelasan yang sesuai dengan tebal plat.
- e. Pilih elektroda yang sesuai dengan tebal plat.
- f. Pastikan semua siap dipakai.
- g. Lakukan pengelasan.
- h. Berikan finishing seperlunya.

## **BAB II**

### **PROSES PENGELASAN DAN METALURGINYA**

Pada bab sebelumnya telah dipelajari tentang klasifikasi dan karakteristik pengelasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai proses pengelasan yang di konsentrasikan pada pengelasan besi dan baja. Besi dan baja secara umum memiliki unsur kimia yang sama yaitu Fe dan C, namun pada pembahasan lebih lanjut komposisi akan menentukan klasifikasi antara keduanya. Pada bab ini akan disajikan teknik pengelasan untuk beberapa jenis van yang bertujuan untuk memberikan panduan secara teoritis sebelum melakukan pengelasan. *Weldability* adalah istilah yang sering dipakai dalam dunia teknologi pengelasan. *Weldability* adalah kemampuan dari suatu bahan (logam) untuk dapat diberi perlakuan pengelasan. Pengetahuan tentang *weldability* akan dapat memberikan arah untuk melakukan pengelasan secara seksama dan optimal terutama dalam hal pengelasan dissimilar metal seperti yang banyak dipakai di dunia industri perkeretaapian (Wibowo H., 2003).

Pengelasan mengalami proses dingin dan panas secara cepat. Proses dingin dan panas ini biasanya dinyatakan dengan istilah siklus termal pengelasan. Siklus termal yang terjadi pada proses pengelasan mengakibatkan pergeseran butir austenit yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur mikro dari logam (Suharno, 2004). Salah satu analisis yang dipakai untuk memprediksi ketangguhan las adalah analisis terhadap struktur mikro. Struktur mikro yang terbentuk di dalam logam las atau daerah yang terpengaruh oleh panas las (yang selanjutnya akan disebut HAZ) ditentukan oleh perubahannya akibat terkena oleh panas (metalurgi pengelasan). Pengetahuan tentang metalurgi las perlu didapatkan secara seksama agar kualitas hasil pengelasan dapat dikontrol sejak sebelum melakukan proses pengelasan.

#### **A. Pengelasan Baja Karbon Rendah**

##### **1. Sifat Mampu Las dari Baja Karbon Rendah**

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi mampu dari baja karbon rendah adalah kekuatan takik dan kepekaan terhadap retak las.

Kekuatan tarik pada baja karbon rendah dapat dipertinggi dengan menurunkan kadar karbon C dan menaikkan kadar mangan Mn. Suhu dari transisi dari kekuatan menjadi turun dengan naiknya harga perbandingan Mn/C. Didalam baja rim terdapat pemisahan antara kulit dan bagian dalam yang menyebabkan kekuatan takik baja ini lebih rendah bila dibanding dengan baja kil dan baja semi kil.

Baja karbon rendah mempunyai kepekaan retak las yang rendah bila dibandingkan dengan baja karbon lainnya atau dengan baja karbon paduan. Tetapi retak las pada baja ini dapat terjadi dengan mudah pada pengelasan pelat tebal atau bila didalam baja tersebut terdapat belerang bebas yang cukup tinggi.

##### **2. Cara Pengelasan Baja Karbon Rendah**

Baja karbon rendah umumnya dapat dilas dengan semua cara pengelasan yang ada didalam praktek dan hasilnya akan baik bila persiapannya sempurna dan persyaratan dipenuhi. Pada kenyataannya baja karbon rendah adalah baja yang mudah dilas. Retak las yang mungkin terjadi pada pengelasan pelat tebal dapat dihindari dengan pemanasan mula atau dengan menggunakan elektroda hydrogen rendah.

#### **B. Pengelasan Baja Karbon Sedang dan Tinggi**

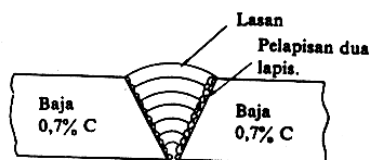
Baja karbon sedang dan karbon tinggi mengandung banyak karbon dan unsur lain yang dapat memperkeras baja. Karena itu daerah pengaruh panas atau HAZ pada baja ini mudah menjadi keras bila dibandingkan dengan baja karbon rendah. Sifatnya yang mudah menjadi keras ditambah dengan adanya hydrogen difusi menyebabkan baja ini sangat peka terhadap retak las. Disamping itu pengelasan dengan menggunakan elektroda yang sama kuat dengan logam luasnya mempunyai perpanjangan yang rendah.

Tabel 2.1 Suhu Pemanasan Mula Pada Pengelasan Baja Karbon Sedang dan Baja Karbon Tinggi (sumber : Wiryosumarto, dkk, 2000)

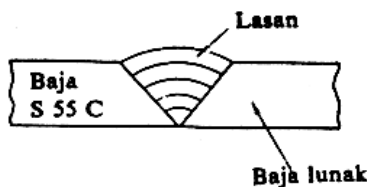
| Kadar Karbon | Suhu Pemanasan Mula ( $^{\circ}\text{C}$ ) |
|--------------|--------------------------------------------|
| 0,20 Maks    | 90 (Maks)                                  |
| 0,20 – 0,30  | 90 – 180                                   |
| 0,30 – 0,45  | 150 – 260                                  |
| 0,45 – 0,80  | 260 – 420                                  |

Terjadinya retak dapat dihindari dengan pemanasan mula dengan suhu yang sangat tergantung dari pada kadar karbon atau harga ekuivalen karbon. Dalam tabel 2.8 ditunjukkan suhu pemanasan mula yang dianjurkan. Untuk mengurangi hydrogen difusi yang juga menyebabkan terjadinya retak las, harus digunakan elektroda hydrogen rendah.

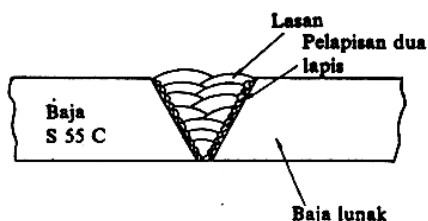
Bila kekuatan las diharuskan sama dengan kekuatan logam induk, maka proses pengelasan menjadi sukar dan pemilihan elektrodanya harus betul-betul diperhatikan. Tabel 2.5 memberikan petunjuk pemilihan elektroda untuk baja karbon. Pengerasan dari daerah pengaruh panas dapat dikurangi dengan pendinginan lambat atau pemanasan kemudian pada suhu antara 600 - 650 $^{\circ}\text{C}$  .



a. Baja 0,7% C dengan Pelapisan



b. Baja S 55 C dengan Baja Karbon Sedang Tanpa Pelapisan



c. Baja S 55 C dengan Baja Karbon Sedang Dengan Pelapisan

i. Pemanasan mula sampai 350 $^{\circ}\text{C}$  diikuti dengan pelapisan dua lapis dengan elektroda jenis AWS E 11016 – G. Selesai pengelasan dilakukan pemanasan dengan pendinginan di udara.

ii. Pengelasan langsung dengan elektroda AWS E 1106 – G tanpa pemanasan mula.

i. Pemanasan mula sampai 300 $^{\circ}\text{C}$  pada baja S55 C saja yang diteruskan dengan pengelasan dengan elektroda JIS D 4316 dengan penembusan lebih diarahkan pada baja S 55 C

ii. Selesai pengelasan dilakukan pemanasan kemudian pada suhu 650 $^{\circ}\text{C}$  dengan pendinginan udara.

i. Pelapisan daerah Elektroda JIS D 309 – 16 tanpa pemanasan mula dengan penembusan lebih diarahkan pada baja S 55 C.

ii. Pengelasan dilakukan dengan elektroda JIS D 309 – 16 atau JIS D 308 – 16 tanpa pemanasan mula.

Gambar 2.1 Prosedur Pengelasan Baja Karbon Sedang dan Tinggi (sumber: Wiryosumarto, dkk, 2000)

Dalam pengelasan campuran misalnya antara baja karbon sedang dengan baja karbon tinggi, pada permukaan kampuh las perlu diberi lapisan las lebih dahulu dengan menggunakan elektroda terbungkus tertentu. Pelapisan ini kadang-kadang diperlukan juga dalam pengelasan baja yang sama. Penggunaan elektroda dan cara pelapisannya dapat dilihat dalam gambar 2.1.

### **C. Sifat Mampu-las Besi Cor**

Sifat mampu-las besi cor bila dibandingkan dengan sifat mampu-las dari besi dan baja lainnya termasuk yang rendah. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bila terjadi pendinginan terlalu cepat pada waktu pembekuan, akan terbentuk besi cor putih yang keras, getas dan mudah patah. Besi cor putih ini juga mudah terbentuk bila kadar S dan O di dalamnya terlalu tinggi.
- 2) Persewaan C dari besi cornya sendiri dengan O<sub>2</sub> dari atmosfer las akan membentuk gas CO yang menyebabkan terjadinya lubang halus.
- 3) Tegangan sisa yang terjadi pada sudut, rusuk dan tempat perubahan tebal menyebabkan retak mudah terjadi pada besi cor.
- 4) Bila dipanaskan terlalu lama grafit yang ada di dalam besi cor menjadi kasar dan di samping itu besi cor banyak berisi pasir dan rongga. Hal-hal ini menyebabkan elektroda tidak mudah sesuai dengan logam induknya sehingga terjadi lubang-lubang halus.

Hal-hal yang disebabkan di atas menyebabkan bahwa dalam pengelasan besi cor tidak dapat dihindari untuk mempelajari dan mengerti sifat-sifatnya secara mendalam lebih dahulu sebelum pengelasan dimulai.

#### **1. Cara Pengelasan Besi Cor**

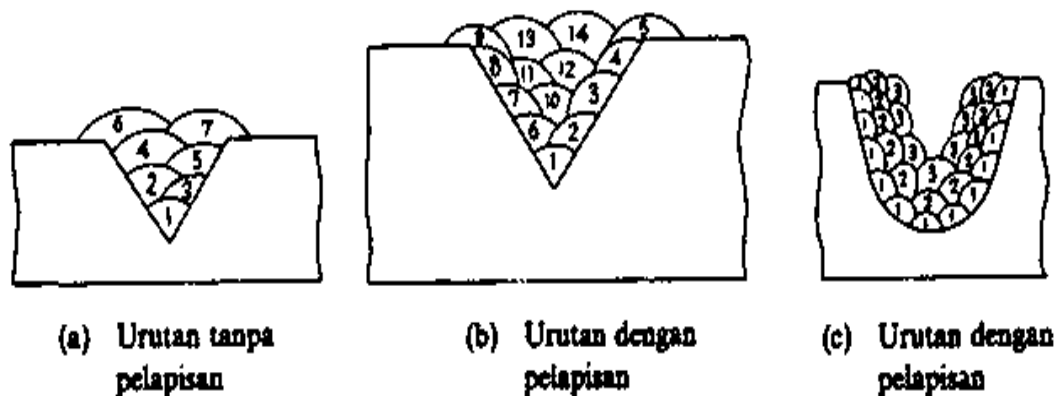
Cara pengelasan yang banyak digunakan untuk besi cor dicantumkan dalam Tabel 2.8. Di antara cara ini yang paling sering dipakai adalah pengelasan busur lindung yang masih dibagi lagi dalam tiga cara. Cara yang pertama adalah pengelasan panas, dimana sebelum pengelasan yang sebenarnya dilakukan pemanasan mula sampai 500 atau 600°C, dan pengelasannya sendiri harus menggunakan elektroda jenis besi cor. Cara yang kedua adalah pengelasan sedang di mana suhu pemanasan mula tidak terlalu tinggi dan digunakan elektroda jenis campuran nikel tinggi atau jenis baja lunak. Sedangkan cara yang ketiga adalah pengelasan dingin di mana tidak dilakukan pemanasan mula pada logam induk.

Tujuan dari pemanasan mula di sini adalah agar tidak terjadi pendinginan cepat sehingga logam las cair dapat menyesuaikan keadaannya dengan logam induk.

#### **2. Pengelasan Lapis Banyak (Multi layer welding)**

Pada pengelasan yang lurus atau reparasi yang dangkal yang dapat dilas dengan satu atau 2 lapisan saja, biasanya digunakan las gerakan maju-lurus atau langkah maju-mundur. Bila garis lasannya panjang dan dikhawatirkan akan terjadi deformasi, maka dapat dipergunakan langkah simetri atau langkah loncat seperti yang terlihat dalam gambar 3.3. Dalam hal las berlapis banyak (multi layer), pelapisan sisi kampuh seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.3 dapat membantu. Untuk menghilangkan tegangan sisa karena penyusutan dapat dilakukan dengan menempa gelombang manik las dengan pahat tumpul sehingga rata, segera setelah selesai pengelasan.

|                     |  |                                           |
|---------------------|--|-------------------------------------------|
| Langkah maju-lurus  |  | Panjang manik sebaiknya kurang dari 50 mm |
| Langkah maju-mundur |  |                                           |
| Langkah simetri     |  |                                           |
| Langkah loncat      |  |                                           |



- (a) Untuk cacat yang terletak kurang dari 12 mm dari permukaan.
- (b) Untuk cacat yang terletak antara 12 dan 20 mm dari permukaan.
- (c) Untuk cacat yang terletak lebih dari 20 mm dari permukaan.

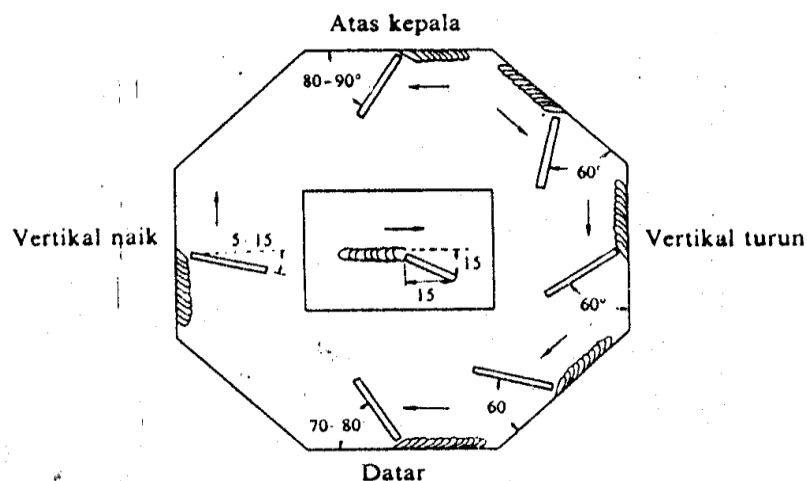
Gambar 2.2 Teknik-teknik pengelasan Sumber: (Wiryosumarto & Okumura, 2000)

### 3. Pergerakan Elektroda Dan Pengelasan Busur Listrik

Pergerakan elektroda (Harsono Wiryosumarto, 1979) cara pergerakan elektroda banyak sekali, tapi tujuannya adalah sama yaitu mendapatkan *defosit* logam las dengan permukaan yang rata dan halus dan menghindari terjadinya takikan dan pencampuran terak.

Berapa contoh gerakan ditunjukkan dalam Gambar 2.3 berikut ini:

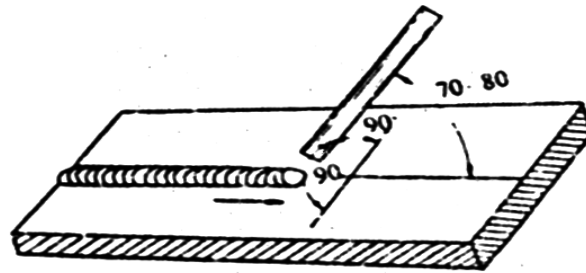
| Posisi      | Jenis lasan                 |                         | Gerakan elektroda                                                                   |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Datar       | Las sudut horizontal        |                         |   |
|             | Las tumpul, lapisan pertama | Dengan kaki akar        |    |
|             |                             | Tanpa kaki akar         |    |
|             | Las tumpul, lapisan akhir   | Lapisan akhir yang umum |    |
|             |                             | Dengan gerakan balik    |    |
| Vertikal    | Las sudut dan las tumpul    |                         |   |
| Atas kepala | Las sudut                   |                         |   |
|             | Las tumpul                  |                         |  |



Gambar 2.3. Dasar-dasar gerakan elektroda (Wiryosumarto, dkk, 2000)

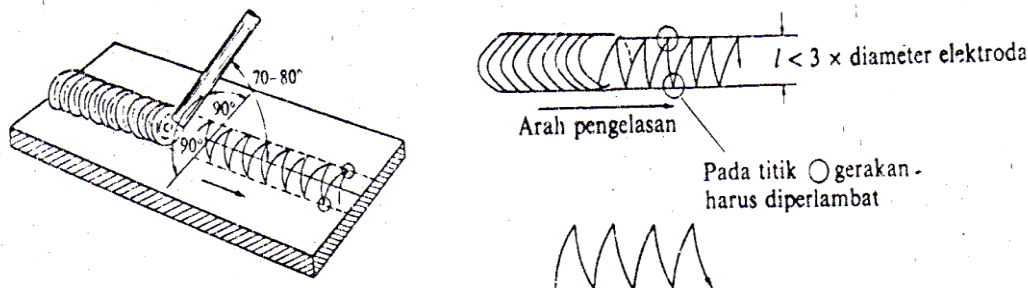
Dalam hal ini yang penting adalah menjaga agar sudut elektroda dan kecepatan gerakan elektroda tidak berubah. Dalam las tumpul besarnya sudut antara elektroda dan posisi pengelasan, seperti di tunjukan dalam Gambar 2.3. Sedangkan sudut antara elektroda dengan plat induk pada arah melintang terhadap garis las harus lurus 90° seperti terlihat pada Gambar 2.4.





Gambar 2.4. Sudut elektroda pada las lurus (Wiryosumarto,dkk,2000)

Dalam las sudut, sudut arah las garis sama dengan las tumpul tetapi sudut terhadap plat induk pada arah melintang garis las berbeda. Untuk posisi pengelasan datar dan tegak besarnya harus  $45^\circ$  dan untuk posisi atas kepala besarnya sudut adalah  $30^\circ$ . Ujung elektroda biasanya harus digerakan sehingga terjadi berbagai macam ayaman atau lipatan manik las. Dalam hal ini lebar gerakan sebaiknya tidak melebihi tiga kali besarnya garis tengah elektroda seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.5 disamping itu jarak lipatan atau ayaman harus diusahakan tetap.



Gambar 2.5. Gerakan ayunan elektroda (Wiryosumarto,dkk,2000)

#### D. Siklus Termal Daerah Las

Daerah las terdiri dari tiga bagian yaitu logam lasan, daerah pengaruh panas yang dalam pengelasan disebut "*Heat Affected Zone*" atau sering disingkat daerah HAZ dan logam induk yang tidak terpengaruhi. Logam las adalah bagian logam yang pada waktu pengelasan mencair dan kemudian membeku. Logam daerah HAZ adalah logam dasar yang bersebelahan dengan logam las yang selama proses pengelasan mengalami siklus termal pemanasan dan pendinginan cepat, sedangkan logam induk tidak terpengaruhi di mana panas dan suhu pengelasan tidak menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur dan sifat.

#### E. TUGAS

Lakukan pengelasan terhadap besi cor yang memiliki ketebalan plat 10 mm dengan ukuran 5 cm x 10 cm. disambung dengan kampuh I. Menggunakan las listrik SMAW! Kemudian periksalah kekerasan di daerah las dan logam induk dengan cara mengikir atau menggerinda, daerah manakah yang lebih keras?

### BAB III TEGANGAN SISA DAN DISTORSI

#### A. Tegangan Sisa

Tegangan sisa adalah tegangan yang bekerja pada bahan setelah semua gaya-gaya luar yang bekerja pada bahan tersebut dihilangkan.

Penyebab terjadinya tegangan sisa antara lain :

1. Tegangan sisa sebagai akibat dari tegangan thermal seperti pada pengelasan dan perlakuan panas (*heat treatment*)
2. Tegangan sisa yang disebabkan karena transformasi fasa seperti pada baja carbon.
3. Tegangan sisa karena deformasi plastis yang tidak merata yang disebabkan gaya-gaya mekanis seperti pada pengerjaan dingin selain pengerolan, penempaan, pembentukan logam atau pengerjaan lain yang dilakukan dengan mesin..

Pada proses pengelasan, tegangan sisa lebih banyak terjadi karena proses (1) dan (2).

#### B. Sifat-sifat Tegangan Sisa pada Las

Berikut ini adalah ringkasan tentang beberapa sifat tegangan sisa yang terjadi pada proses pengelasan :

1. Tegangan sisa yang sangat tinggi biasanya terjadi di daerah las dan daerah terpengaruh panas (*heat affected zone/HAZ*)
2. Tegangan sisa maksimum biasanya hanya sampai tegangan luluh (*yield stress*). Meskipun demikian, mungkin saja terjadi tegangan sisa maksimum melebihi tegangan luluh seperti pada kasus terjadinya pengerasan logam karena penumpukan dislokasi (*strain hardening*).
3. Pada bahan yang mengalami transformasi fasa misalnya baja karbon rendah, tegangan sisa mungkin bervariasi pada permukaan dan bagian dalam dari logam las dan induk.

#### C. Pengaruh Tegangan Sisa

Beberapa pengaruh tegangan sisa dapat diringkas sbb. :

1. Tegangan sisa yang disebabkan oleh proses pengelasan dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanis struktur las seperti patah getas (*brittle fracture*), kelelahan (*fatigue*) dan retak karena kombinasi tegangan dan korosi (*stress-corrosion cracking*).
2. Pengaruh tegangan sisa menurun jika tegangan yang bekerja pada bahan meningkat
3. Pengaruh tegangan sisa pada struktur las bisa diabaikan jika tegangan yang bekerja pada struktur tsb. melebihi tegangan luluhnya.
4. Pengaruh tegangan sisa menurun setelah pembebanan berulang.

#### D. Usaha-Usaha untuk Mengurangi Terjadinya Tegangan Sisa

Pada dasarnya ada 2 metoda untuk mengurangi tegangan sisa yaitu (1) pengurangan tegangan sisa sebelum dan selama pengelasan dan (2) pembebasan tegangan sisa setelah pengelasan. Pada no. 1, pengurangan tegangan sisa bisa ditempuh dengan mempertimbangkan :

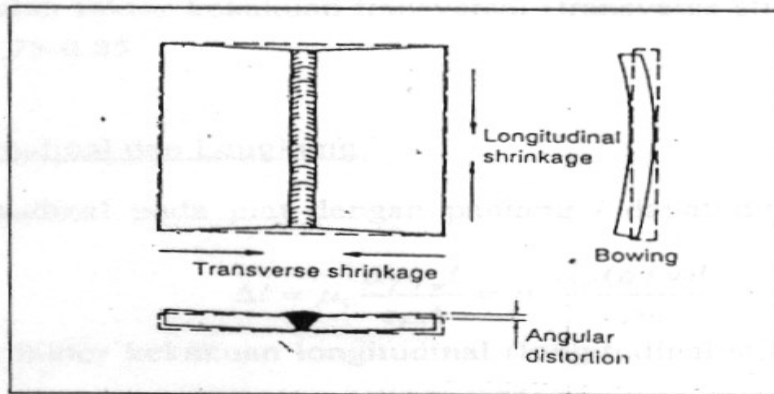
1. Ketelitian ukuran  
Ukuran bagian yang akan dilas harus teliti sehingga tidak memerlukan pengerjaan lagi pada proses fabrikasi yang berarti mengurangi tegangan sisa.
2. Alur (*groove*)  
Pada sambungan tumpul (*butt joint*), lebar alur dibuat sesempit mungkin untuk mencegah terjadinya masukan panas yang tinggi. Dengan demikian lebar daerah yang terkena panas tidak meluas sehingga mengurangi tegangan sisa.
3. Las lapis banyak (*multi layer welding*)  
Jika plat yang dilas cukup tebal, maka pengelasan dilakukan berulang-ulang. Ini mengurangi tegangan sisa tarik pada arah tebal plat.
4. Urutan pengelasan  
Tegangan sisa bisa dikurangi dengan memperhatikan urutan pengelasan yang tepat. Misalnya untuk pengelasan bejana silinder (*cylindrical vessel*), pengelasan pertama dilakukan pada arah longitudinal kemudian diikuti pada arah melingkar.  
Pernbebasan tegangan sisa setelah pengelasan biasanya menggunakan cara *annealing*. Di samping mengurangi tegangan sisa, proses *annealing* juga memperbaiki struktur mikro dan menghindari terjadinya distorsi dan retak. Proses *annealing* dilakukan dengan cara

memanaskan bahan pada suhu rekristalisasi biasanya sekitar  $0,5 T_m$  ( $T_m$  suhu cair logam).

#### E. Distorsi

Perubahan dimensi (distorsi) pada struktur las bisa terjadi karena tegangan thermal pada saat proses pengelasan. Tiga jenis perubahan dimensi pada proses pengelasan adalah :

1. Penyusutan tegak lurus garis las (*transverse shrinkage*)
2. Penyusutan searah dengan garis las (*longitudinal shrinkage*)



Gambar 3.1 Perubahan dimensi pada pengelasan (Kou S, 1987)

3. Perubahan sudut berupa rotasi terhadap garis las (*angular distorsion*)

Besar dan arah penyusutan/distorsi tergantung banyak faktor di antaranya distribusi massa di sekitar garis las (*momen inersia*), medan gaya dan adanya logam las lain. Penyusutan tegak lurus garis las pada sambungan tumpul .merata (uniform) sepanjang garis las tetapi bervariasi sepanjang ketebalan plat. Penyusutan tegak lurus ini dipengaruhi oleh ukuran logam las, jenis pengelasan, masukan panas, bentuk sambungan dan jenis bahan / logam induk. Penyusutan searah garis las pada sambungan tumpul biasanya lebih kecil dibanding dengan penyusutan pada arah tegak lurus. Distorsi sudut (*angular distorsion*) biasanya disebabkan karena penyusutan tegak lurus sepanjang tebal plat tidak merata. Ketidak merataan ini tergantung pada bentuk sambungan dan penampang lintang logam las.

#### F. TUGAS

1. Jelaskan sebab-sebab terjadinya tegangan sisa!
2. Jelaskan sebab-sebab terjadinya distorsi!
3. Uraikan cara-cara untuk mengatasi tegangan sisa!

## BAB IV PERLENGKAPAN KESELAMATAN LAS

### 1. Helm / Kaca Mata Las

Helm atau Kaca Mata las maupun tabir las digunakan untuk melindungi kulit muka dan mata dari sinar las (sinar ultra violet dan ultra merah) yang dapat merusak kulit maupun mata. Helm las ini dilengkapi dengan kaca khusus yang dapat mengurangi sinar ultra violet dan ultra merah tersebut.

Sinar las yang sangat terang/kuat itu tidak boleh dilihat dengan mata langsung sampai jarak 16 meter. Oleh karena itu pada saat mengelas harus menggunakan helm/kedok las yang dapat menahan sinar las dengan kaca las. Ukuran kaca las yang dipakai tergantung pada pelaksanaan pengelasan. Umumnya penggunaan kaca las adalah sebagai berikut: No. 6. dipakai untuk las titik No. 6 dan 7 untuk pengelasan sampai 30 amper. No. 6 untuk pengelasan dari 30 sampai 75 amper. No. 10 untuk pengelasan dari 75 sampai 200 amper. No. 12. untuk pengelasan dari 200 sampai 400 amper. No. 14 untuk pengelasan diatas 400 amper. Untuk melindungi kaca penyangkai ini biasanya pada bagian luar maupun dalam dilapisi dengan kaca putih.



Gambar 4.1. Alat-alat keselamatan kerja las, a. Helm / kaca mata las; b. Cara pemakaian helm las; c. Pakaian kerja las

### 2. Sarung Tangan

Sarung tangan dibuat dari kulit atau asbes lunak untuk memudahkan memegang pemegang elektroda. Pada waktu mengelas harus selalu dipakai sepasang sarung tangan.

### 3. Apron.

Apron adalah alat pelindung badan dari percikan bunga api yang dibuat dari kulit atau dari asbes.

Ada beberapa jenis/bagian apron :

- apron lengan



- apron dada



### 4. Sepatu Las

Sepatu las berguna untuk melindungi kaki dari semburan bunga api, Bila tidak ada sepatu las, sepatu biasa yang tertutup seluruhnya dapat juga dipakai.



### 5. Masker Las

Jika tidak memungkinkan adanya kamar las dan ventilasi yang baik, maka gunakanlah masker las, agar terhindar dari asap dan debu las yang beracun.



### 6. Kamar Las

Kamar las dibuat dari bahan tahan api. Kamar las penting agar orang yang ada disekitarnya tidak terganggu oleh cahaya las. Untuk mengeluarkan gas, sebaiknya kamar las dilengkapi dengan sistim ventilasi. Didalam kamar las ditempatkan meja las. Meja las harus bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kebakaran oleh percikan terak las dan bunga api.



## 7. Jaket las

Jaket pelindung badan+tangan yang terbuat dari kulit/asbes



## DAFTAR PUSTAKA

- Amstead, B.H, Ostwald, P.F., and Begeman,M.L., 1978, *Manufacturing Proseses* , John Wiley and Sons, Ney York, USA
- ASTM E-647, 1991 "*Standard Practice for Conducting Constant Amplitude Axial Fatigue Test of Metallic Material*"
- Anver, H, 1974, *Indtroduction to Physical Metallurgi*, Mc Graw-Hill Book Company, Singapore.
- Barnhouse, E.J, and Lippold, J.C., 2002, Microstructure/Property Relationships in Disimilar Welds Between Duplex Stainless Steel and Carbon Steels, *Supplement to the Welding Journal*, June 2002.
- Cary, H.B., 1998, *Modern Welding Technology*, 4<sup>th</sup> edition, Prentice Hall, New Jersey, USA.
- Didikh Suryana, Djaindar Sidabutar, 1978, Petunjuk Praktek Las Asetilin dan Las Listrik 1. Depdikbud, Jakarta.
- Easterling, Kenneth, 1983 "*Intoduction to the physical Metalurgi of Welding* ", Butterwoeths & Co.
- G.M. Evans, "*Comparison of ISO 2560 and AWS A5.1 –69*", IIW Doc. II-C –547 – 78, 1978.
- Kenyon, W., Ginting, D., 1985, Dasar-Dasar Pengelasan, Erlangga Jakarta.
- Kou, S., 1987, *Welding Metallurgy*, John Wiley & Sons, Singapore.

- Lancaster, J.F., 1999, *Metallurgy of Welding*, 6<sup>th</sup> edition, Abington Publishing, Cambridge, England.
- Leman A., 2003, Pengaruh arus pengelasan pada pengelasan spot welding terhadap ketangguhan dan katahanan terhadap korosi pada bahan dissimilar metal, UGM, Yogyakarta, Tesis.
- Messler, R.W., 1999, *Principle of Welding*, John Wiley & Sons Inc, New York, USA.
- Suhardi, A.C., 2000, Teknologi proses pengelasan dan peralatannya Balai Besar Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik, Jakarta,
- Suharno, 2003, Pengaruh bentuk kampuh terhadap struktur mikro dan kekerasan baja SS400, Prosiding Seminar Nasional USD, Yogyakarta.
- Surdia, T., Shinroku, S., 1987, Pengetahuan Bahan Teknik, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Vlack, V., 1981, Ilmu Teknologi Bahan, terj. Sriati Djapri, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Welding Handbooks, 1997, Vol 3, 9<sup>th</sup> ed, AWS, Miami, FL.
- Wiryosumarto, H., dan Okumura, T., *Teknologi Pengelasan logam*, edisi 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [www.welding.com](http://www.welding.com).
- [www.welding.org](http://www.welding.org)
- [www.weldingengineer.com](http://www.weldingengineer.com)
- [www.alibaba.com/weldingconsumable.htm](http://www.alibaba.com/weldingconsumable.htm)

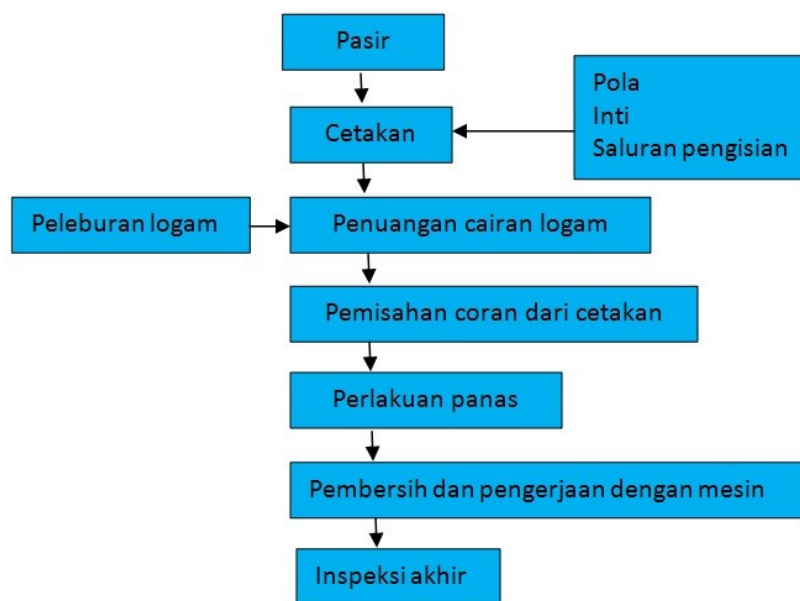
## BAGIAN 6

### PENGECORAN LOGAM

#### 1. Proses Pengecoran

Proses pengecoran adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan *parts* dengan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi ([www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org)). Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga dan kembali ke bentuk padat, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses berikutnya (Campbell, 2003).

Secara umum proses dalam pembuatan coran diantaranya meliputi: peleburan logam, mempersiapkan cetakan, menuang cairan logam, dan pemisahan coran dari cetakan.



**Gambar 1** Proses Alir Pengecoran

Mudah tidaknya pembuatan coran tergantung pada bentuk dan ukuran benda coran. Benda coran yang tebalnya seragam, tipis dan lebar, atau coran yang memerlukan inti tipis dan panjang sangat sukar dibuat. Disamping itu benda coran yang memerlukan ketelitian atau sudut-sudut tajam susah kemungkinannya dibuat. Untuk membuat benda coran yang baik diperlukan pengertian dan teknik yang cukup tentang perencanaan dan pembuatan coran.

Ada 4 faktor yang berpengaruh atau merupakan ciri dari proses pengecoran, yaitu :

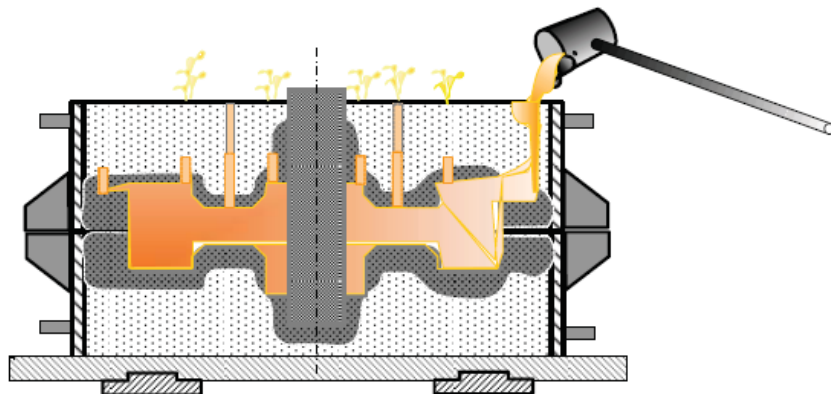
1. Adanya aliran logam cair kedalam rongga cetak
2. Terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan
3. Pengaruh material cetakan
4. Pembekuan logam dari kondisi cair



Untuk menghasilkan tuangan yang berkualitas maka diperlukan pola yang berkualitas tinggi, baik dari segi konstruksi, dimensi, material pola, dan kelengkapan lainnya. Pola digunakan untuk memproduksi cetakan. Pada umumnya, dalam proses pembuatan cetakan, pasir cetak diletakkan di sekitar pola yang dibatasi rangka cetak kemudian pasir dipadatkan dengan cara ditumbuk sampai kepadatan tertentu. Pada lain kasus terdapat pula cetakan yang mengeras/menjadi padat sendiri karena reaksi kimia dari perekat pasir tersebut. Pada umumnya cetakan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah sehingga setelah pembuatan cetakan selesai pola akan dapat dicabut dengan mudah dari cetakan.

Inti dibuat secara terpisah dari cetakan, dalam kasus ini inti dibuat dari pasir kuarsa yang dicampur dengan Airkaca (Water Glass/Natrium Silikat), dari campuran pasir tersebut dimasukan kedalam kotak inti, kemudian direaksikan dengan gas CO<sub>2</sub> sehingga menjadi padat dan keras. Inti diseting pada cetakan. Kemudian cetakan diasembling dan diklem.

Sembari cetakan dibuat dan diasembling, bahan-bahan logam seperti ingot, scrap, dan bahan paduan, dilebur di bagian peleburan. Setelah logam cair dan homogen maka logam cair tersebut dituang ke dalam cetakan. Setelah itu ditunggu hingga cairan logam tersebut membeku karena proses pendinginan. Setelah cairan membeku, cetakan dibongkar. Pasir cetak, inti, dan benda tuang dipisahkan. Pasir cetak bekas masuk ke instalasi daur ulang, inti bekas dibuang, dan benda tuang dibersihkan dari kotoran dan dilakukan pemotongan terhadap sistem saluran pada benda tersebut.

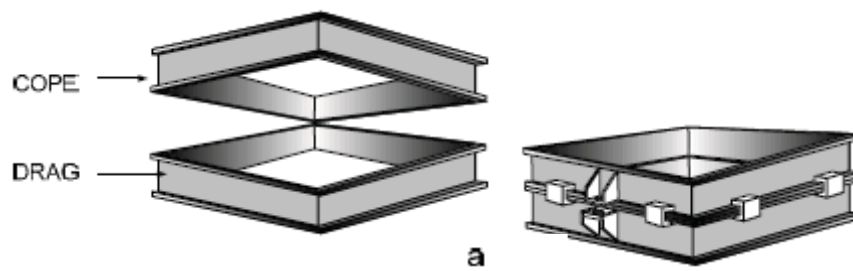


**Gambar 2** Proses pengecoran logam (Sudjana, 2008)

## 2. Peralatan Pengecoran

Komponen-komponen utama untuk pembuatan cetakan untuk pengecoran logam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Rangka Cetak**, terdiri dari *Cope* dan *Drag*, yaitu setengah bagian dari bagian atas dan bawah dari cetakan pasir. Rangka cetakan (frame) berfungsi sebagai bingkai yang dibuat dari baja atau besi tuang, dimana rangka cetakan (frame) ini harus dapat mempertahankan bentuk cetakan apabila cetakan menerima pembebanan yang diberikan oleh bahan tuangan tersebut, akan tetapi terdapat pula rangka cetakan yang dibuat dari kayu yang dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk memegang atau mengangkat cetakan tersebut.



**Gambar 3** Rangka cetak, *cope* dan *drag* (Sudjana, 2008)

- b. **Pola (*pattern*)**, yaitu sebuah bentuk dan ukuran benda yang sama dengan bentuk asli benda yang dikehendaki, pola ini dapat dibuat dari kayu atau plastik yang nantinya akan dibentuk pada cetakan pasir dalam bentuk rongga atau yang disebut *mold* jika model ini dikeluarkan yang kedalamnya akan dituangkan logam cair. (Sudjana, 2008)



**Gambar 4** Contoh Pola (Suhardi, 2010)

- c. **Pasir Cetak**, Cetakan merupakan bagian yang akan bekerja menerima panas dan tekanan dari logam cair yang dituang sebagai bahan produk, oleh karena itu pasir sebagai bahan cetakan harus dipilih sesuai dengan kualifikasi kebutuhan bahan yang akan dicetak baik sifat penuangannya maupun ukuran benda yang akan dibentuk dalam penuangan ini dimana semakin besar benda tuangan maka tekanan yang disebut tekanan metallostatic akan semakin besar dimana cetakan harus memiliki kestabilan mekanis yang handal. Beberapa jenis bahan cetakan yang sering digunakan antara lain:

1. *Pasir tanah liat*

Pasir tanah liat ialah pasir yang komposisinya terdiri atas campuran pasir-kwarsa dengan tanah liat yang berfungsi sebagai pengikat. Pasir tanah liat ini dapat dibedakan menjadi dua macam menurut cara pemakaiannya yaitu :

- *Pasir kering* yaitu jenis pasir tanah liat dimana setelah dibentuk menjadi cetakan harus dikeringkan terlebih dahulu. Pasir ini sangat cocok digunakan untuk pengecoran benda-benda yang kecil maupun yang besar.
- *Pasir basah* ialah jenis pasir tanah liat yang telah dibentuk menjadi cetakan tidak perlu dilakukan pengeringan atau pasir ini hanya digunakan untuk pengecoran benda-benda yang kecil.

## 2. *Pasir minyak*

Pasir minyak ialah pasir kwarsa yang dalam pemakaiannya dicampur dengan minyak sebagai bahan pengikatnya, sifatnya yang sangat baik dan cocok digunakan dalam pembuatan teras baik ukuran kecil maupun besar, setelah pembentukan, teras dikeringkan dan dipoles dengan cairan serbuk batu bara. Teras dengan bahan pasir minyak ini dimana pengikatnya adalah minyak setelah penuangan minyak akan terbakar sehingga teras mudah untuk dikeluarkan.

## 3. *Pasir dammar buatan (Resinoid)*

Pasir dammar buatan ialah pasir cetak dengan komposisi yang terdiri dari pasir kwarsa dengan 2% dammar buatan. Pasir jenis ini hampir tidak perlu ditumbuk dalam pematatannya. Pasir ini juga memiliki sifat yang baik setelah mengeras dan pengerasannya dapat diatur dengan sempurna serta cocok digunakan untuk membentuk benda-benda dengan ukuran yang cukup besar. Proses penghitaman masih harus dilakukan seperti penggunaan pasir-pasir yang lainnya.

## 4. *Pasir kaca air*

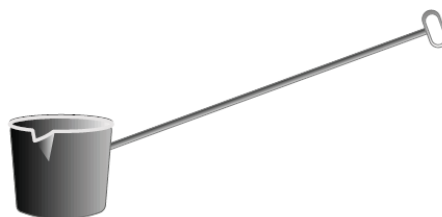
Pasir kaca air merupakan komposisi dari pasir kwarsa dengan kurang lebih 4% kaca air. Pematatannya hampir tidak perlu ditumbuk dan sifatnya sangat baik setelah dikeraskan melalui pemasukan gas CO dan dihitamkan. Pasir kaca ini digunakan sebagai bahan cetakan dengan ukuran sedang.

## 5. *Pasir semen*

Pasir semen merupakan campuran pasir kwarsa dengan kurang lebih 9% semen serta air kurang lebih 6 %. Pematatannya tidak perlu ditumbuk dan sifatnya sangat baik setelah mengeras walaupun proses pengerasannya lambat. Setelah kering juga dihitamkan. Pasir ini digunakan sebagai bahan teras dan cetakan yang berat.

### d. **Komponen pengecoran yang lain**

1. Kowi, adalah wadah/tempat untuk menampung logam yang dilebur, juga berfungsi sebagai cawan tuang saat cairan logam dituangkan kedalam cetakan



**Gambar 5** Kowi (Sudjana, 2008)

2. Dapur lebur, merupakan sebuah dapur peleburan sederhana yang tersusun dari batu tahan api dan merupakan tempat untuk melebur benda coran



**Gambar 6** Dapur lebur (Masnur 2008)

3. Blower, sebagai sumber angin berfungsi menjaga kelangsungan proses pembakaran bahan bakar



**Gambar 7** Blower (<http://indonetwork.co.id/mitraprosejati>)

4. Termokopel (Termometer Digital), untuk mengukur temperatur cairan logam apakah sudah sesuai dengan temperatur tuang, termometer digital ini mampu mengukur suhu hingga 2000°C.



**Gambar 8** Termokopel (Masnur, 2008)

5. Alat-alat keselamatan pengecoran logam, terdiri dari kaos tangan kulit dan helm pelindung muka untuk melindungi dari panas yang berasal dari dapur peleburan dan logam cair yang memiliki temperatur yang sangat tinggi.

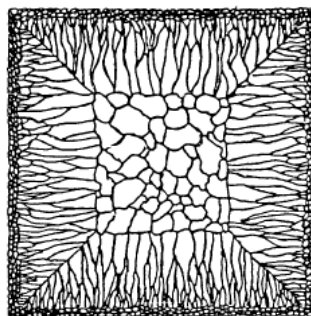


**Gambar 9** Alat-alat keselamatan pengecoran logam (Masnur, 2008)

### 3. Pembekuan Pada Coran

Pembekuan pada proses pengecoran dengan cetakan logam dimulai pada bagian logam cair yang bersentuhan dengan cetakan, yaitu ketika panas dari logam cair diambil oleh cetakan sehingga bagian logam yang bersentuhan dengan cetakan itu mendingin sampai beku, dimana kemudian inti-inti kristal tumbuh. Bagian dari dalam coran mendingin lebih lambat dari pada bagian luar, sehingga kristal-kristal tumbuh dari inti asal mengarah ke bagian dalam coran dan butir-butir kristal tersebut berbentuk panjang-panjang seperti kolom, yang disebut struktur kolumnar. Struktur ini muncul dengan jelas apabila gradien temperatur yang besar terjadi pada permukaan coran yang besar pada cetakan logam.

Sebaliknya dengan cetakan pasir menyebabkan gradien temperatur yang kecil dan membentuk struktur kolom yang tidak begitu jelas. Pada bagian tengah coran mempunyai gradien temperatur yang kecil sehingga merupakan susunan dari butir-butir kristal segi banyak dengan orientasi sembarang. Hal ini dapat diperlihatkan seperti gambar 2.4 berikut :

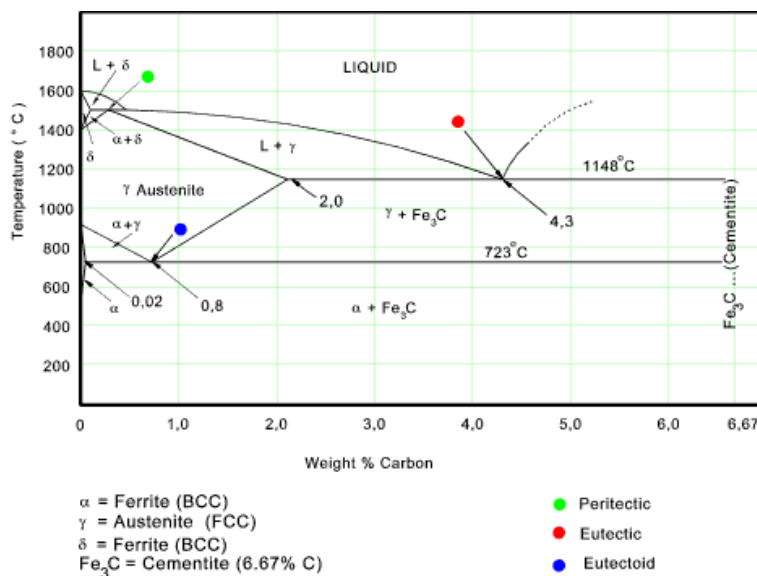


**Gambar 10** Skema struktur kristal pada coran karena perbedaan gradien suhu pada proses pembekuan (M.C.Flemings, Solidification Processes)

Pengamatan struktur mikro adalah salah satu cara untuk mengetahui struktur kristal dalam coran, sehingga kita dapat mengetahui sifat fisis dari coran tersebut. Pengamatan struktur mikro dapat menggunakan mikroskop optik.

### 4. Diagram Kesetimbangan

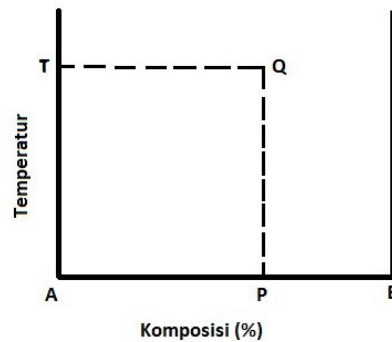
Suatu paduan terdiri dari larutan padat, senyawa antar logam dan logam murni. Perubahan-perubahan fasa terhadap temperature dan komposisi (perbandingan antara unsur-unsur penyusun) digambarkan dalam suatu diagram yang disebut diagram kesetimbangan. Paduan dari dua unsur disebut paduan biner, paduan dari tiga unsur disebut paduan terner. Tiap paduan tersebut mempunyai diagram keseimbangan sendiri.



**Gambar 11** Diagram kesetimbangan Fe-C ([www.iert.in/iron-and-its-phase](http://www.iert.in/iron-and-its-phase))

Besi cor dan baja cor adalah paduan antara besi dan karbon, yang sesungguhnya masing-masing masih mengandung unsur-unsur yang lain, tetapi unsur-unsur tersebut tidak memberikan pengaruh banyak terhadap sifat-sifat utamanya. Oleh karena itu paduan-paduan tersebut dapatlah dikatakan sebagai paduan biner. Apabila kandungan unsur-unsur lain memberikan pengaruh besar pada sifat paduan, maka harus dianggap sebagai paduan terner atau kwarter.

Pada diagram kesetimbangan paduan biner, ordinatnya adalah temperatur dan absisnya adalah komposisi dari paduan. Pada gambar 2.6 titik A dan B masing-masing merupakan logam murni A dan B. Titik P antara A dan B berarti paduan yang mengandung A dan B masing-masing dalam perbandingan PB/AB dan AP/AB. Jika diumpamakan bahwa logam murni A dan B digantung pada titik A dan B pada perbandingan berat PB.AB dan AP/AB maka titik Q menyatakan keadaan paduan dari komposisi P pada temperatur T.



**Gambar 12** Penjelasan diagram kesetimbangan dari paduan Biner (Harjanto, 2009)

## 5. Macam-macam Cacat Coran

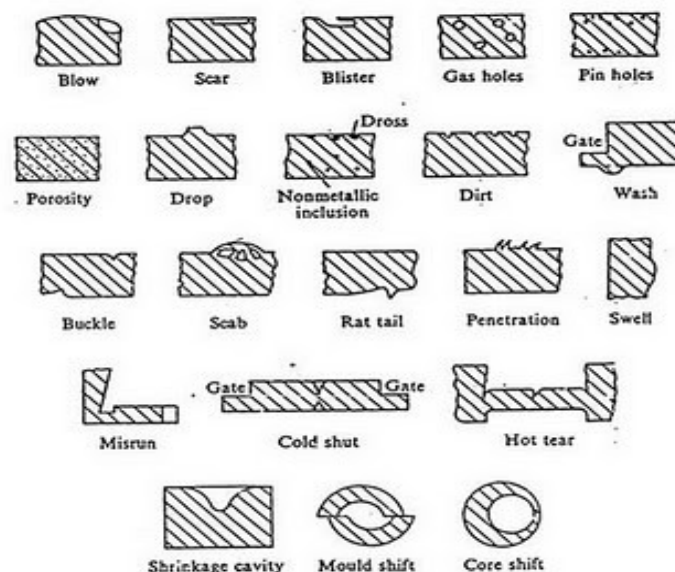
Cacat yang dijumpai pada coran disebabkan oleh cacat pada hal-hal berikut :

1. Desain pengecoran dan pola
2. Pasir cetakan dan desain cetakan dan inti
3. Komposisi logam
4. Pencairan dan penuangan
5. Saluran masuk dan penambah.

Gambar 13 menunjukkan jenis-jenis cacat yang banyak ditemukan di dalam cetakan pasir :

1. Blow yaitu rongga bulat besar yang disebabkan gas karena menempati daerah logam cair pada permukaan kop. Blow biasanya terjadi pada permukaan coran yang cembung.
2. Scar yaitu blow yang dangkal yang biasanya dijumpai pada permukaan coran yang rata.
3. Blister adalah scar yang tertutup oleh lapisan tipis logam.
4. Gas holes (lobang gas) yaitu gelembung gas yang terperangkap yang mempunyai bentuk bola dan terjadi ketika sejumlah gas larut dalam logam cair.
5. Pin holes adalah lobang blow yang sangat kecil dan terjadi pada atau dibawah permukaan coran.
6. Porosity (porositas) adalah lobang sangat kecil yang tersebar merata diseluruh coran.
7. Drop adalah Tonjolan pada permukaan kop yang disebabkan karena jatuhnya pasir dari kop.
8. Inclusion (inklusi) adalah adanya partikel non logam yang ada pada logam induk.
9. Dross adalah impuritas ringan yang berada pada permukaan coran.
10. Dirt adalah lobang kecil pada permukaan kop karena jatuhnya pasir ke benda coran. ketika pasir dilepaskan akan meninggalkan lobang kecil.
11. Wash adalah tonjolan pada permukaan drag yang timbul di dekat saluran masuk, hal ini disebabkan oleh erosi pada pasir karena kecepatan logam cair yang tinggi memasuki dasar saluran masuk.

12. Buckle adalah bentuk V yang panjang, dangkal dan lebar yang terbentuk pada permukaan rata coran karena suhu tinggi logam.
13. Scab adalah lapisan tipis logam, kasar yang menonjol diatas permukaan coran, pada puncak lapisan tipis pasir.
14. Rat tail yaitu penurunan angular, dangkal dan panjang yang biasanya ditemukan pada pengecoran tipis.
15. Penetration yaitu tonjolan berongga, kasar karena cairan logam mengalir diantara partikel pasir dikarenakan permukaan cetakan begitu lunak dan berongga.
16. Swell adalah cacat yang dijumpai pada permukaan vertikal pengecoran jika pasir cetakan berdeformasi karena tekanan hidrostatik yang disebabkan kandungan uap air yang tinggi didalam pasir.
17. Misrun terjadi adanya rongga yang terjadi apabila karena tidak cukup pemanasan logam cair mulai membeku sebelum mencapai titik terjauh dari rongga cetakan.
18. Cold shut adalah terjadinya misrun pada tengah coran karena pengecoran dilakukan dengan saluran masuk di dua sisi.
19. Hot tear adalah retak yang terjadi karena tegangan sisa yang tinggi.
20. Shrinkage cavity (rongga penyusutan) adalah rongga karena terjadinya penyusutan pada logam ketika membeku dimana saluran penambah tidak bisa mengisinya.
21. Shift adalah ketidaklurusan antara kedua bagian cetakan atau inti.



**Gambar 13** Macam-macam cacat coran

## 6. Usaha Pencegahan

Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya cacat pada coran, maka diperlukan beberapa cara diantaranya adalah:

- a. Dalam perencanaan, tiap bagian dari coran harus dibuat seragam pada ketebalan dindingnya, sedapat mungkin di hindari perbedaan ketebalan yang terlalu mencolok.



- b. Kalau perubahan tebal dinding pada konstruksi coran tidak dapat dihindarkan, bagian dinding yang tebal harus didesain untuk mendingin lebih dulu.
- c. Bagian persilangan harus dibulatkan.
- d. Harus direncanakan sistem saluran yang tidak memberikan percikan atau guncangan pada logam yang mengalir.
- e. Waktu penuangan harus singkat.
- f. Penuangan harus dilaksanakan pada suhu yang sesuai.
- g. Sudut-sudut tajam dari coran harus dihindarkan, tiap sudut harus dibulatkan dengan jari-jari kelengkungan yang telah ditentukan.
- h. Jika memungkinkan, logam cair harus diisikan bukan dari satu tempat, tetapi dari beberapa tempat secara merata.
- i. Harus dipergunakan rusuk-rusuk penguat.
- j. Oksidasi logam cair sebelum proses inokulasi harus dihindarkan.
- k. Pembekuan harus seragam dengan mempergunakan cil pada bagian persilangan dari irisan.
- l. Setelah penuangan, coran harus didinginkan perlahan-lahan dalam cetakan.

## BAGIAN 7

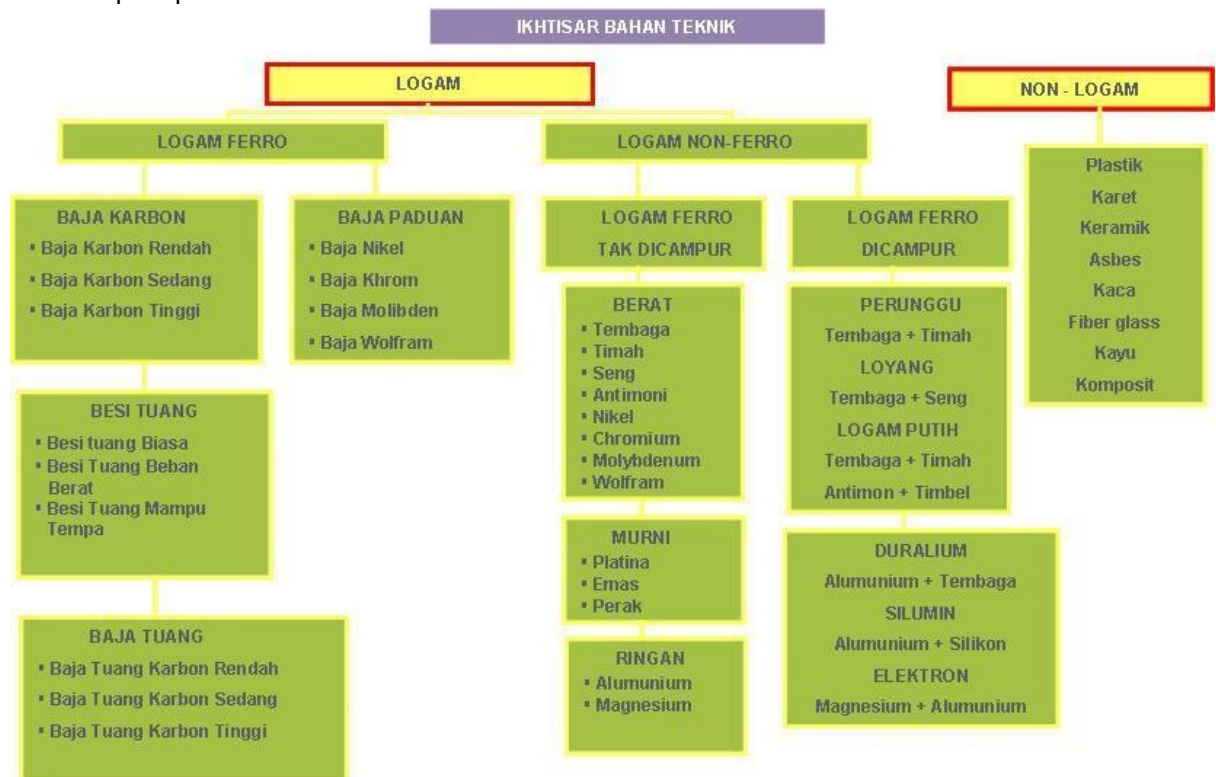
### TEKNOLOGI BAHAN

#### I. Teknologi Bahan

Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur bahan dan sifatnya.

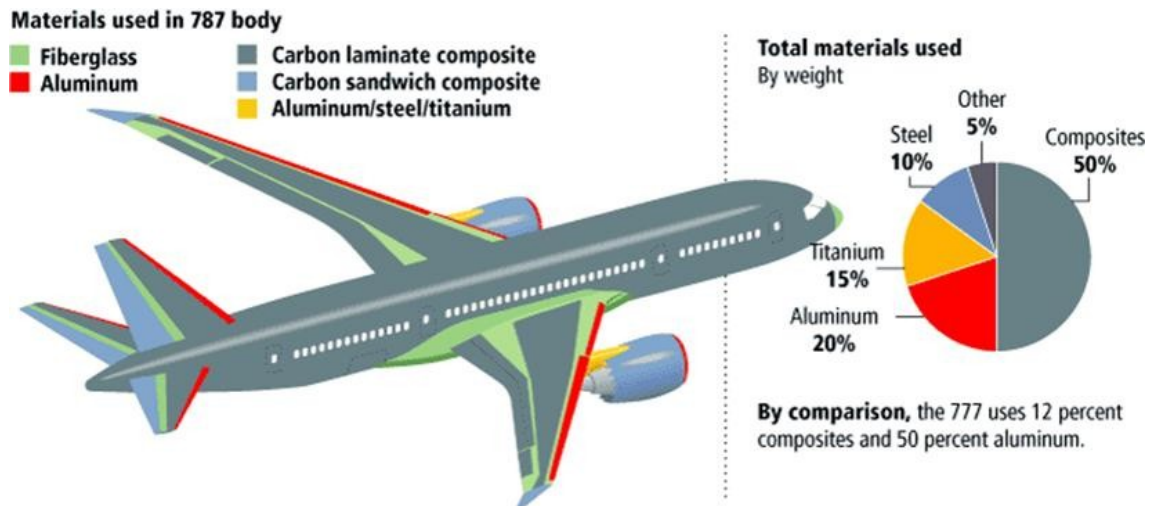
Bahan teknik dapat digolongkan dalam kelompok logam dan bukan logam. Selain dua kelompok tersebut ada kelompok lain yang dikenal dengan sebutan *metalloid* yaitu bahan yang menyerupai logam. Bahan *metalloid* ini sebenarnya termasuk golongan bahan bukan logam.

Bahan logam dapat dikelompokkan lagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok logam *ferro* yaitu logam yang mengandung besi, dan kelompok logam *non ferro* atau logam bukan besi. Dari semua jenis logam dapat digolongkan menjadi logam murni dan logam paduan. Logam paduan artinya logam yang dicampur dengan logam lain atau bahkan dicampur dengan bukan logam. Adapun ikhtisar pengelompokan bahan teknik dapat dilihat seperti pada Gambar 1 dibawah ini:

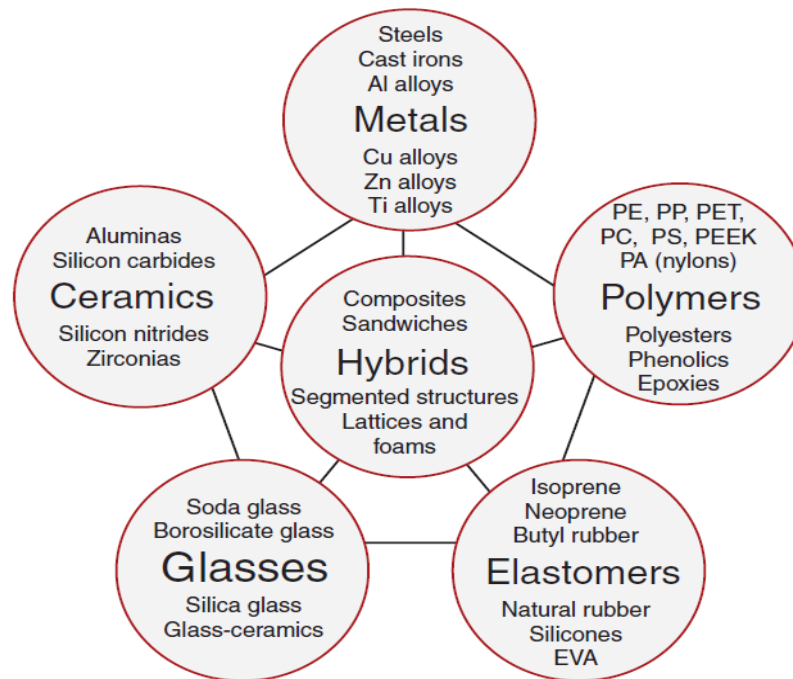


Gambar 1 Ikhtisar Bahan Teknik

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka dampaknya juga berpengaruh pada perkembangan ilmu bahan teknik, sehingga dalam sebuah produk (Gambar 2), selalu akan dijumpai inovasi material atau bahan teknik yang baru. Bahan logam maupun bahan non logam keduanya selalu mengalami inovasi dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga sering memunculkan pengelompokan-pengelompokan baru dalam bahan teknik, seperti dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 2 Inovasi bahan teknik dalam industri pesawat terbang



Gambar 3 Pengelompokan-pengelompokan baru bahan teknik

#### A. Sifat-sifat Bahan Teknik

##### 1. Kekuatan (*strength*)

Merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, kekuatan dibagi dalam beberapa macam yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung.

##### 2. Kekakuan (*stiffness*)

Adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan/beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau difleksi.

##### 3. Kekenyalan (*elasticity*)

Didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan

dihilangkan, atau dengan kata lain kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi (perubahan bentuk).

**4. Plastisitas (*plasticity*)**

Adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik (perubahan bentuk secara permanen) tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastisitas tinggi dikatakan sebagai material yang ulet (*ductile*), sedangkan material yang mempunyai plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas (*brittle*).

**5. Keuletan (*ductility*)**

Adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material *ductile* ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan suatu periode tertentu, persentase keregangan. Sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan, dan bahan yang memiliki sifat ini antara lain besi lunak, tembaga, aluminium, nikel, dll.

**6. Ketangguhan (*toughness*)**

Merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan.

**7. Kegetasan (*brittleness*)**

Adalah suatu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keuletan. Kerapuhan ini merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dengan sedikit pergeseran permanen. Material yang rapuh ini juga menjadi sasaran pada beban regang, tanpa memberi keregangan yang terlalu besar. Contoh bahan yang memiliki sifat kerapuhan ini yaitu besi cor.

**8. Kelelahan (*fatigue*)**

Merupakan kecenderungan dari logam untuk menjadi patah bila menerima beban bolak-balik (*dynamic load*) yang besarnya masih jauh di bawah batas kekakuan elastiknya.

**9. Melar (*creep*)**

Merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi.

**10. Kekerasan (*hardness*)**

Merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau indentasi / penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus (*wear resistance*) yaitu ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan.

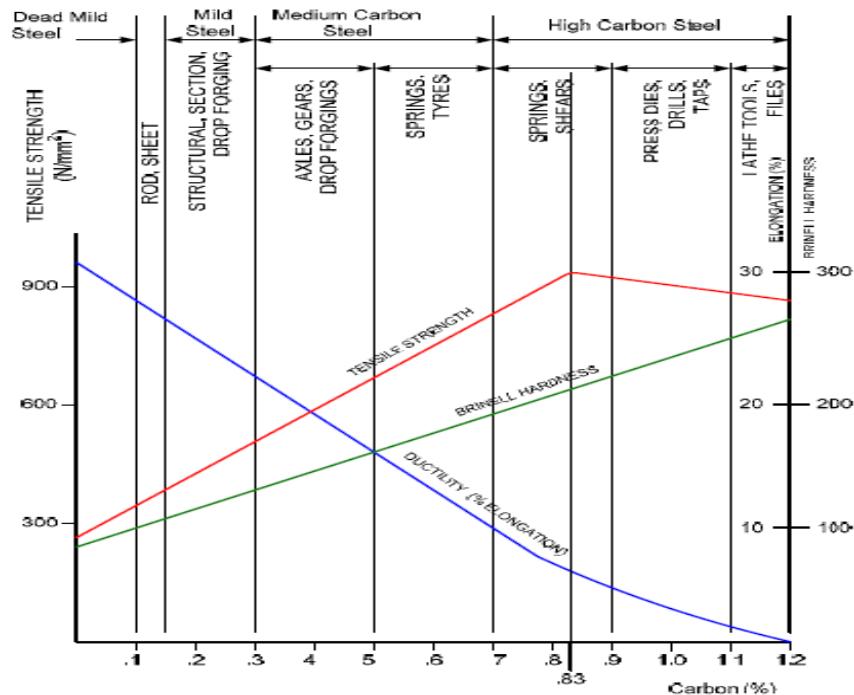
**B. Macam-macam Bahan Teknik (Engineering Materials)**

**1. Logam (*metals*)**

Logam (bahasa Yunani: *Metallon*) adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion (kation) dan memiliki ikatan logam, dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. **Ilmu logam** adalah suatu pengetahuan tentang logam-logam yang menjelaskan tentang sifat-sifat, struktur, pembuatan, pengerjaan dan penggunaan dari logam dan paduannya. Logam dapat digolongkan pula dalam kelompok logam ferro yaitu logam yang mengandung besi, dan logam non ferro atau logam bukan besi.

**a. Logam ferro**

Logam ferro adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur utama yaitu besi (Fe) dengan karbon (C). Paduan Fe- C ini sering dikenal dengan *Ferrous alloy* (paduan besi). Sifat material paduan Fe dengan C dapat digambarkan seperti pada Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4 Grafik sifat paduan Fe-C

Berdasarkan kadar C-nya, bahan teknik yang termasuk dalam *Ferrous alloy* dapat dikelompokkan dalam golongan Baja Carbon dan Besi Cor.

### 1) Baja Carbon

Baja adalah logam paduan, logam Fe sebagai unsur dasar dengan karbon (C) sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom Fe. Ada beberapa jenis baja karbon yang dikenal yaitu:

#### a) Baja Carbon Rendah (BCR) atau *low carbon steel*

Baja karbon rendah disebut juga baja lunak. Komposisi campuran besi dan karbon, kadar karbon 0 sampai 0,3 %, mempunyai sifat dapat ditempa dan liat.

Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. Penggunaannya:

0,0 % - 0,20 % C : *automobile bodies, buildings, pipes, chains, rivets, screws, nails.*

0,20 % - 0,30 % C : *gears, shafts, bolts, forgings, bridges, buildings.*

#### b) Baja Karbon Sedang (BCS) atau *medium carbon steel*

Komposisi campuran besi dan karbon, dengan kadar karbon 0,3% sampai 0,5 %. Sifat lebih kenyal dari yang keras dan digunakan untuk membuat benda kerja tempa berat, poros, dan rel baja.

0,30 % - 0,40 % C : *connecting rods, crank pins, axles.*

0,40 % - 0,50 % C : *car axles, crankshafts, rails, boilers, auger bits, screwdrivers.*

#### c) Baja Karbon Tinggi (BCT) atau *high carbon steel*

Komposisi campuran besi dan karbon, dengan kadar karbon 0,5 sampai 1,70 %. Sifat dapat ditempa, dapat disepuh keras dan dimudakan dan digunakan untuk mem-buat kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bubut.

## 2) Besi Cor

Besi cor merupakan paduan Besi-Karbon dengan kandungan C diatas 2% (pada umumnya sampai dengan 4%). Paduan ini memiliki sifat mampu cor yang sangat baik namun memiliki elongasi yang relatif rendah. Oleh karenanya proses pengerjaan bahan ini tidak dapat dilakukan melalui proses pembentukan, melainkan melalui proses pemotongan (pemesinan) maupun pengecoran.

Dari warna patahan, dapat dibedakan 3 jenis besi cor yaitu **Besi Cor Putih** yang terdiri dari struktur ledeburit (coran keras), struktur campuran antara perlit dengan ledeburit yang disebut **Besi Cor Meliert** dan struktur perlit dan atau ferit serta ledeburit masih terdapat sejumlah unsur karbon dalam bentuk koloni grafit yang disebut **Besi Cor Kelabu**.

Jenis dari ketiga besi cor tersebut sangat tergantung dari kandungan dan komposisi antara C dan Si serta laju pendinginannya, dimana laju pendinginan yang tinggi akan menghasilkan struktur besi cor putih sedangkan laju pendinginan yang lambat akan menghasilkan pembekuan kelabu.

### b. Logam Non ferro

Logam Non-Ferro (Non-Ferrous Metal) ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau Ferro (Fe), oleh karena itu logam jenis ini disebut sebagai logam bukan Besi (non Ferro). Beberapa dari jenis logam ini telah disebutkan dimana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni maupun sebagai unsur paduan.

Logam non Ferro ini terdapat dalam berbagai jenis dan masingmasing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya, demikian pula F. Sifat dan berbagai karakteristik dari beberapa logam non Ferro.

#### 1) Lead, Timbal, Timah hitam, Plumbum (Pb)

Timah hitam sangat sangat lunak, lembek tetapi ulet, memiliki warna putih terang yang sangat jelas terlihat pada patahan atau pecahannya. Selain untuk pemakaian sebagai isolator radiasi, Timah hitam digunakan juga sebagai bahan pelapis pada bantalan luncur, bahan timah pateri serta sebagai unsur paduan dengan baja atau logam Non Ferro lainnya yang menghasilkan logam dengan sifat *Free Cutting* atau yang disebut sebagai baja Otomat.

#### 2) Titanium (Ti)

Titanium (Ti) memiliki warna putih kelabu, sifatnya yang kuat seperti baja dan stabil hingga temperature 400°C, tahan korosi dan memiliki berat jenis ( $\rho$ ) = 4,5 kg/dm<sup>3</sup>. Titanium (Ti) digunakan sebagai unsur pemurni pada baja serta sebagai bahan paduan dengan Aluminium dan logam lainnya.

#### 3) Nickel, Nickolium (Ni)

Nickel, Nickolium merupakan unsur penting yang terdapat pada endapan terak bumi yang biasanya tercampur dengan bijih tembaga. Oleh kerena itu diperlukan proses pemisahan dan pemurnian dari berbagai unsur yang akan merugikan sifat Nickel tersebut.

Secara komersial Nickel banyak digunakan secara murni terutama untuk peralatan-peralatan yang menuntut ketahanan korosi yang tinggi, seperti peralatan dalam industri makanan, industri kimia, obat-obatan serta peralatan kesehatan, industri petroleum dll.

#### 4) Timah putih, Tin, Stannum (Sn)

Timah putih, Tin, Stannum (Sn) ialah logam yang berwarna putih mengkilap, sangat lembek dengan titik cair yang rendah yakni 232°C. Logam ini memiliki sifat ketahanan korosi yang tinggi sehingga bnayak digunakan sebagai bahan

pelapis pada plat baja, digunakan sebagai kemasan pada berbagai produk makanan karena Timah putih ini sangat tahan terhadap asam buah dan Juice. Fungsi kegunaan yang lain ialah sebagai bahan pelapis pada bantalan luncur serta sebagai unsur paduan pada bahan-bahan yang memiliki titik cair rendah. Timah putih, Tin, Stannum (Sn) paling banyak digunakan sebagai timah pateri serta paduan pada logam-logam bantalan seperti Bronzes dan gunmetal atau ditambahkan sedikit pada paduan Tembaga Seng (Kuningan, Brasses) untuk memperoleh ketahanan korosi.

**5) Seng, Zincum (Zn)**

Seng, Zincum (Zn) ialah logam yang berwarna putih kebiruan memiliki titik cair  $419^{\circ}\text{C}$ , sangat lunak dan lembek tetapi akan menjadi rapuh ketika dilakukan pembentukan dengan temperature pengerjaan antara  $100^{\circ}\text{C}$  sampai  $150^{\circ}\text{C}$  tetapi sampai temperature ini masih baik dan mudah untuk dikerjakan. Seng memiliki sifat tahan terhadap korosi sehingga banyak digunakan dalam pelapisan plat baja sebagai pelindung baja tersebut dari pengaruh gangguan korosi, selain itu Seng juga digunakan sebagai unsur paduan dan sebagai bahan dasar paduan logam yang dibentuk melalui pengecoran.

**6) Manganese (Mn)**

Manganese (Mn) logam yang memiliki titik cair  $1260^{\circ}\text{C}$  Unsur Manganese (Mn) ini diperoleh melalui proses reduksi pada bijih Manganese sebagaimana proses yang dilakukan dalam pembuatan baja. Manganese digunakan pada hampir semua jenis baja dan besi tuang sebagai unsur paduan kendati tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki sifat baja tetapi tidak berpengaruh buruk karena didalam baja memiliki kandungan unsur Sulphur. Disamping itu Manganese (Mn) merupakan unsur paduan pada Aluminium, Magnesium, Titanium dan Kuningan.

**7) Chromium (Cr)**

Chromium ialah logam berwarna kelabu, sangat keras dengan titik cair yang tinggi yakni  $1890^{\circ}\text{C}$ , Chromium diperoleh dari unsur Chromite, yaitu senyawa  $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ . Unsur Chromite ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ) serta Crocoisite ( $\text{PbCrO}_4$ ). Chromium memiliki sifat yang keras serta tahan terhadap korosi jika digunakan sebagai unsur paduan pada baja dan besi tuang dan dengan penambahan unsur Nickel maka akan diperoleh sifat baja yang keras dan tahan panas (Heat resistance-Alloy).

**8) Aluminium (Al)**

Aluminium ialah logam yang berwarna putih terang dan sangat mengkilap dengan titik cair  $660^{\circ}\text{C}$  sangat tahan terhadap pengaruh Atmosphere juga bersifat electrical dan Thermal Conductor dengan koefisien yang sangat tinggi. Chromium bersifat non magnetic. Secara komersial Aluminium memiliki tingkat kemurnian hingga 99,9 %, dan Aluminium non paduan kekuatan tariknya ialah  $60 \text{ N/mm}^2$  dan dikembangkan melalui proses pengerjaan dingin dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya hingga  $140 \text{ N/mm}^2$ .

**9) Tembaga, Copper, Cuprum (Cu)**

Tembaga ialah salah satu logam penting sebagai bahan Teknik yang pemakaiannya sangat luas baik digunakan dalam keadaan murni maupun dalam bentuk paduan. Tembaga memiliki kekuatan Tarik  $150 \text{ N/mm}^2$  sebagai Tembaga Cor dan dengan proses pengerjaan dingin kekuatan tarik Tembaga dapat ditingkatkan hingga  $390 \text{ N/mm}^2$  demikian pula dengan angka kekerasannya dimana Tembaga Cor memiliki angka kekerasan 45 HB dan meningkat hingga 90 HB melalui proses pengerjaan dingin, dengan demikian juga akan diperoleh sifat Tembaga yang ulet serta dapat dipertahankan walaupun dilakukan proses perlakuan panas misalnya dengan

Tempering (Lihat Heat treatment). Sifat listrik dan sebagai penghantar panas yang baik dari Tembaga (Electrical and Thermal Conductor) Tembaga dan menduduki urutan kedua setelah Silver namun untuk ini Tembaga dipersyaratkan memiliki kemurnian hingga 99,9 %. Salah satu sifat yang baik dari tembaga ini juga adalah ketahanannya terhadap korosi atmosferic bahkan jenis korosi yang lainnya .

#### 10) Magnesium (Mg)

Magnesium ialah logam yang berwarna putih perak dan sangat mengkilap dengan titik cair  $651^{\circ}\text{C}$  yang dapat digunakan sebagai bahan paduan ringan, sifat dan karakteristiknya sama dengan Aluminium. Perbedaan titik cairnya sangat kecil tetapi sedikit berbeda dengan Aluminium terutama pada permukaannya yang mudah keropos bila terjadi oksidasi dengan udara. Oxid film yang melapisi permukaan Magnesium hanya cukup melindunginya dari pengaruh udara kering, sedangkan udara lembab dengan kandungan unsur garam kekuatan oksid dari Magnesium akan menurun, oleh karena itu perlindungan dengan cat atau lac (pernis) merupakan metoda dalam melindungi Magnesium dari pengaruh korosi kelembaban udara.

### 2. Polimer (polymers)

Suatu molekul raksasa (makromolekul) yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia disebut polimer (**poly** = banyak; **mer** = bagian). Suatu polimer akan terbentuk bila seratus atau seribu unit molekul yang kecil yang disebut monomer, saling berikatan dalam suatu rantai.

#### Klasifikasi Polimer

Polimer umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok antara lain atas dasar jenis monomer, asal, sifat termal, dan reaksi pembentukannya

Polimer Alami (natural polymers): Selulosa, Protein.

#### a. Klasifikasi Polimer Berdasarkan Jenis Monomernya

Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan atas homopolimer dan kopolimer. Homopolimer terbentuk dari sejenis monomer, sedangkan kopolimer terbentuk lebih dari sejenis monomer.

#### b. Polimer Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan atas polimer alam dan polimer buatan.

**Polimer alam** telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, seperti amilum, selulosa, kapas, karet, wol, dan sutra. **Polimer buatan** dapat berupa polimer regenerasi dan polimer sintetis. Polimer regenerasi adalah polimer alam yang dimodifikasi. Contohnya rayon, yaitu serat sintetis yang dibuat dari kayu (selulosa). Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat dari molekul sederhana (monomer) dalam pabrik.

#### c. Polimer Berdasarkan Sifat Thermalnya

##### 1) Termoplastik

Mudah larut pada pelarut yang sesuai, pada suhu tinggi akan lunak, tetapi akan mengeras kembali jika didinginkan dan struktur molekulnya linier atau bercabang tanpa ikatan silang antar rantai. Proses melunak dan mengeras ini dapat terjadi berulang kali. Sifat ini dijelaskan sebagai sifat termoplastik.

Contohnya: Polietilen (PE) dan polivinilklorida (PVC)

##### 2) Termosetting

Tidak dapat larut dalam pelarut apapun, tidak meleleh jika dipanaskan, lebih tahan terhadap asam dan basa, jika dipanaskan akan rusak dan tidak dapat kembali seperti semula dan struktur molekulnya mempunyai ikatan silang antar rantai. Polimer seperti ini disusun secara permanen dalam bentuk pertama kali mereka dicetak, disebut polimer termosetting.

Contohnya: Bakelit, poli(melanin formaldehida) dan poli (urea formaldehida)



Tabel 1 Perbedaan sifat – sifat plastik termoplas dan termoset

| Plastik Termoplas       | Plastik Termoset              |
|-------------------------|-------------------------------|
| Mudah diregangkan       | Keras dan rigid               |
| Fleksibel               | Tidak fleksibel               |
| Melunak jika dipanaskan | Mengeras jika dipanaskan      |
| Titik leleh rendah      | Tidak meleleh jika dipanaskan |
| Dapat dibentuk ulang    | Tidak dapat dibentuk ulang    |

### 3. Elastomer/Rubber (karet):

Karet atau elastomer adalah salah satu jenis polimer yang memiliki perilaku khas yaitu memiliki daerah elastis non-linear yang sangat besar. Perilaku tersebut ada kaitannya dengan struktur molekul karet yang memiliki ikatan silang (cross link) antar rantai molekul. Ikatan silang ini berfungsi sebagai 'pengingat bentuk' (shape memory) sehingga karet dapat kembali ke bentuk dan dimensi asalnya pada saat mengalami deformasi dalam jumlah yang sangat besar.

### 4. Keramik (Ceramics)

Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani *keramikos* yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh, hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah dan sebagainya.

#### **penggunaan keramik:**

- Peralatan yang dibuat dari alumina dan silikon nitrida dapat digunakan sebagai pemotong, pembentuk dan penghancur logam.
- Keramik tipe zirconias, silikon nitrida maupun karbida dapat digunakan untuk saluran pada rotorturbocharger diesel temperatur tinggi dan Gas-Turbine Engine.
- Keramik sebagai insulator adalah aluminium oksida ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ). Keramik sebagai semikonduktor adalah barium titanate ( $\text{BaTiO}_3$ ) dan strontium titanate ( $\text{SrTiO}_3$ ). Sebagai superkonduktor adalah senyawa berbasis tembaga oksida.
- Keramik dengan campuran semen dan logam digunakan untuk pelapis pelindung panas pada pesawat ulang-alik dan satelit.
- Keramik Biomedical jenis porous alumina digunakan sebagai implants pada tubuh manusia. Porous alumina dapat berikatan dengan tulang dan jaringan tubuh.
- Butiran uranium termasuk keramik yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Butiran ini dibentuk dari gas uranium hexafluorida ( $\text{UF}_6$ ).
- Keramik berbasis feldspar dan tanah liat digunakan pada industri bahan bangunan.
- Keramik juga digunakan sebagai coating (pelapis) untuk mencegah korosi. Keramik yang digunakan adalah jenis enamel. Peralatan rumah tangga yang menggunakan pelapisan enamel ini diantaranya adalah kulkas, kompor gas, mesin cuci, mesin pengering

### 5. Kaca (glasess).

Kaca merupakan sebuah substansi yang keras dan rapuh, serta merupakan padatan amorf. Hal ini dikarenakan bahan – bahan pembuat kaca bersifat amorf yang mana dapat meleleh dengan mudah. Kaca merupakan hasil penguraian senyawa – senyawa inorganik yang mana telah mengalami pendinginan tanpa kristalisasi. Komponen utama dari kaca adalah silika.

#### **Unsur Unsur Pembentuk Kaca**

Kaca merupakan bentuk lain dari gelas (*Glass*). Oksida – oksida yang digunakan untuk menyusun komposisi kaca dapat digolongkan menjadi :

- a. *Glass Former* Merupakan kelompok oksida pembentuk utama kaca.
- b. *Intermediate* Oksida yang menyebabkan kaca mempunyai sifat-sifat yang lebih spesifik, contohnya untuk menahan radiasi, menyerap UV, dan sebagainya.
- c. *Modifier* Oksida yang tidak menyebabkan kaca memiliki elastisitas, ketahanan suhu, tingkat kekerasan, dll.

## 6. Komposit (composites)

Bahan komposit (atau komposit) adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan dimana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya baik itu sifat kimia maupun fisiknya dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut (bahan komposit).

Jenis-jenis material komposit

- a. **Material komposit serat**, yaitu komposit yang terdiri dari serat dan bahan dasar yang diproduksi secara fabrikasi, misalnya serat + resin sebagai bahan perekat, sebagai contoh adalah FRP (Fiber Reinforce Plastic) plastik diperkuat dengan serat dan banyak digunakan, yang sering disebut fiber glass.
- b. **Komposit lapis (laminated composite)**, yaitu komposit yang terdiri dari lapisan dan bahan penguat, contohnya polywood, laminated glass yang sering digunakan sebagai bahan bangunan dan kelengkapannya.
- c. **Komposit partikel (particulate composite)**, yaitu komposit yang terdiri dari partikel dan bahan penguat seperti butiran (batu dan pasir) yang diperkuat dengan semen yang sering kita jumpai sebagai beton.

## II. Metalurgi Bahan

**Metalurgi** adalah menguraikan tentang cara pemisahan logam dari ikatan unsur lain atau cara pengolahan logam secara teknis, sehingga diperoleh jenis logam atau logam paduan yang memenuhi kebutuhan tertentu. Definisi yang lain **Metalurgi** didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari karakteristik / sifat / perilaku logam, ditinjau dari sifat mekanik (kekuatan, keuletan, kekerasan, ketahanan lelah, dsb.), fisik (konduktivitas panas, listrik, massa jenis, magnetik, optik, dsb), kimia (ketahanan korosi, dsb) dan teknologi (kemampuan logam untuk dibentuk, dilas / disambung, dimesin, dicor dan dikeraskan).

**Metalurgi Dibagi menjadi 3 divisi :**

### 1. Metalurgi Ekstraktif

Disebut juga metalurgi kimia, adalah semua proses yang menyangkut perubahan kimia dari bijih sampai jadi bahan baku termasuk pemurniannya.

### 2. Metalurgi Fisik

Adalah mempelajari struktur dan sifat fisik lainnya dari logam dan paduannya. Untuk mengetahui sifat fisik diperlukan peralatan seperti mikroskop optic, mikroskop electron untuk mempelajari struktur logam dan sinar X untuk mempelajari struktur kristal dasar.

Juga dipelajari sifat magnetic, daya hantar listrik dan panas, susut muai logam dan tahanan listriknya. Semua penelitian dilakukan dalam keadaan padat.

### 3. Metalurgi Mekanik

Proses pengerjaan secara mekanik untuk mencapai bentuk tertentu termasuk proses pembentukan dan proses lainnya yang tidak merubah komposisi kimia, termasuk sifat mekanik dan cara ujinya.

## Metalurgi Ekstraktif

### 1. Pengolahan Bijih Besi menjadi Baja dan Besi Cor

#### a. Pembuatan Besi Kasar

Besi kasar adalah hasil pengolahan dari bijih besi dengan melalui beberapa proses. Proses awal adalah dengan mengurangi senyawa-senyawa dan zat-zat lain yang terkandung dalam bijih besi dengan tahap sebagai berikut :

- Dibersihkan.
- Dipecah-pecah dan digiling sampai menjadi halus, sehingga partikel besi dapat dipisahkan dari bahan yang tidak diperlukan dengan menggunakan magnit.
- Dibentuk menjadi "pellet" (bulatan-bulatan kecil) dengan diameter + 14 mm.

Bahan yang digunakan dalam proses dapur tinggi untuk menghasilkan besi kasar dari dapur tinggi diperlukan bahan-bahan antara lain:

- 1) *Iron ore* : hematite umumnya, merupakan besi oksida  $\text{Fe}_2\text{O}_3$   
Bijih besi didapat dari tambang setelah melalui proses pendahuluan. Bijih besi merupakan bahan pokok dari blast furnace.
- 2) *Limestone* : berupa kalsium karbonat,  $\text{CaCO}_3$   
Batu kapur digunakan untuk mengikat bahan-bahan yang ikut campur dalam cairan besi untuk menjadikan terak. Proses pengikatan bahan yang ikut dalam cairan besi antara lain dapat dilihat pada reaksi kimia sebagai berikut :  
$$\text{CaCO}_3 \implies \text{CaO} + \text{CO}_2$$
  
(terak)  
$$\text{FeS} + \text{CaO} + \text{C} \implies \text{Fe} + \text{CaS} + \text{CO}$$
  
(terak)  
Dengan adanya terak yang terletak di permukaan cairan-besi ini, terjadinya oksidasi oleh udara dapat dihindari. Selain menggunakan batu kapur ( $\text{CaCO}_3$ ) murni, dapat juga menggunakan dolomit yang merupakan campuran dari  $\text{CaCO}_3$  dan  $\text{MgCO}_3$
- 3) Hot air : pembakaran yang terjadi di bagian bawah furnace untuk menyediakan panas dan oksigen
- 4) Coke : berasal dari batu bara yang kadar karbonnya tinggi  
Karakteristik coke dapat digolongkan menjadi dua yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik seperti kekuatan coke, kestabilan coke dan kekuatan coke setelah reaksi. Sifat kimia yang paling penting adalah kandungan air, fixed carbon, abu, sulfur, phosphor dan alkali. Spesifikasi kualitas coke dari salah satu Blast Furnace terbesar di Amerika Utara seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Proses dalam blast furnace:

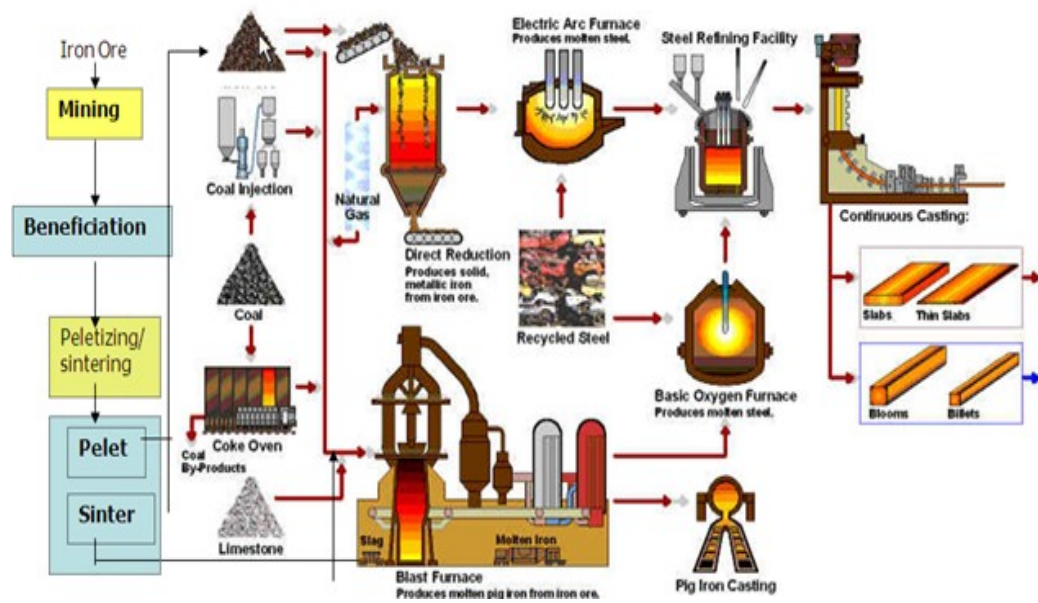
- 1) Bahan baku dimasukkan dalam blast furnace melalui tutup yang berbentuk kerucut yang bersusun
- 2) Pemanasan cepat secara simultan di bagian bawah furnace
- 3) Pembakaran coke  
Coke dibakar menggunakan udara panas menghasilkan karbon dioksida dan panas.  
$$\text{C} + \text{O}_2 \implies \text{CO}_2 + \text{Heat}$$
- 4) Produksi karbon monoksida (agen reduksi)  
Karbon dioksida bereaksi kembali dengan coke menghasilkan karbon monoksida.  
$$\text{CO}_2 + \text{C} \implies 2\text{CO}$$
- 5) Reduksi hematite  
Karbon monoksida yang terbentuk mereduksi hematite menjadi besi  
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \implies 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$$
- 6) Dekomposisi limestone  
Limestone terdekomposisi dengan panas yang dihasilkan membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida  
$$\text{CaCO}_3 \implies \text{CaO} + \text{CO}_2$$

7) Pembentukan slag

Kalsium oksida yang terbentuk bereaksi dengan pasir (impuritas asam) membentuk kalsium silika yang disebut dengan slag  
 $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$

Besi yang terbentuk mengendap dibagian bawah furnace dan lapisan slag berada di atasnya sehingga melindungi besi dari oksidasi. Besi yang diperoleh dari proses ini disebut dengan pig iron.

**b. Proses Pembuatan Baja**



Gambar 5 Proses Pembuatan Baja

Besi kasar dari hasil proses dapur tinggi, kemudian diproses lanjut untuk dijadikan berbagai jenis baja.

Ada beberapa proses yang dilakukan untuk merubah besi kasar menjadi baja :

**1) Dapur Baja Oksigen (Proses Bassemmer)**

Pada dapur baja oksigen dilakukan proses lanjutan dari besi kasar menjadi baja, yakni dengan membuang sebagian besar karbon dan kotoran-kotoran (menghilangkan bahan-bahan yang tidak diperlukan) yang masih ada pada besi kasar. Ke dalam dapur dimasukkan besi bekas, kemudian baru besi kasar, tapi sebagian pabrik baja banyak yang langsung dari dapur tinggi, sehingga masih dalam keadaan cair langsung disalurkan ke dapur Oksigen. Kemudian, udara (oksigen) yang didinginkan dengan air dan kecepatan tinggi ditiupkan ke cairan logam. Ini akan bereaksi dengan cepat antara karbon dan kotoran-kotoran lain yang akan membentuk terak yang mengapung pada permukaan cairan. Dapur dimiringkan, maka cairan logam akan keluar melalui saluran yang kemudian ditampung dalam kereta-kereta tuang. Untuk mendapatkan spesifikasi baja tertentu, maka ditambahkan campuran lain sebagai bahan paduan. Hasil penuangan ini dapat langsung dilanjutkan dengan proses pengerolan untuk mendapatkan bentuk/profil yang diinginkan.

**2) Dapur Baja Terbuka (Siemens Martin)**

Sama halnya dengan Dapur Baja Oksigen, maka dapur baja terbuka (Siemens Martin) juga merupakan dapur yang digunakan untuk memproses besi kasar menjadi baja. Dapur ini dapat menampung baja cair lebih dari 100

ton dengan proses mencapai temperatur + 1600 ° C; wadah besar serta ber dinding yang sangat kuat dan landai.

Proses pembuatan dengan dapur ini adalah proses oksidasi kotoran yang terdapat pada bijih besi sehingga menjadi terak yang mengapung pada permukaan baja cair. Oksigen langsung disalurkan kedalam cairan logam melalui tutup atas. Apabila selesai tiap proses, maka tutup atas dibuka dan cairan baja disalurkan untuk proses selanjutnya untuk dijadikan bermacam-macam jenis baja.

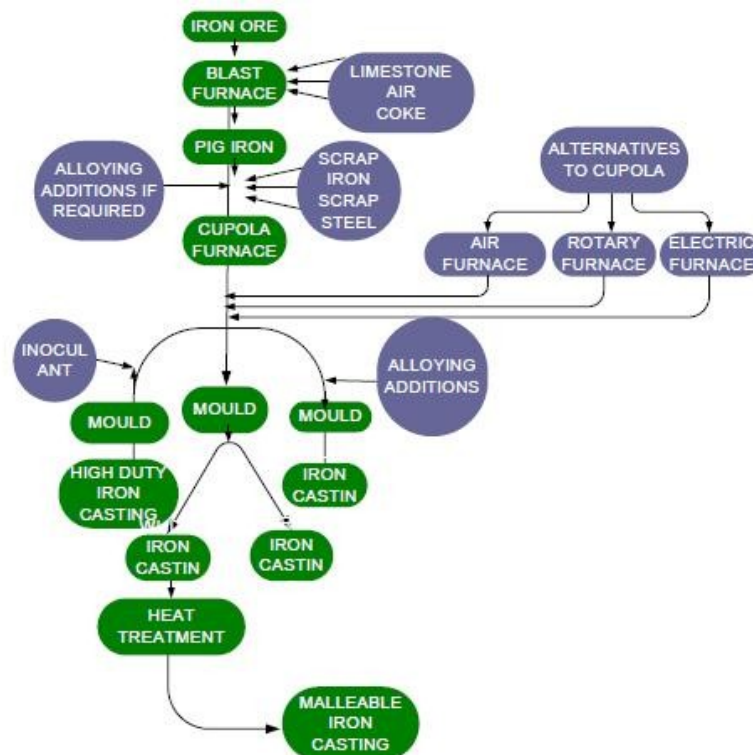
### 3) Dapur Baja Listrik

Panas yang dibutuhkan untuk pencairan baja adalah berasal arus listrik yang disalurkan dengan tiga buah elektroda karbon dan dimasukkan/diturunkan mendekati dasar dapur. Penggunaan arus listrik untuk pemanasan tidak akan mempengaruhi atau mengkontaminasi cairan logam, sehingga proses dengan dapur baja listrik merupakan salah satu proses yang terbaik untuk menghasilkan baja berkualitas tinggi dan baja tahan karat (stainless steel).

Dalam proses pembuatan, bahan-bahan yang dimasukkan adalah bahan-bahan yang benar-benar diperlukan dan besi bekas. Setelah bahan-bahan dimasukkan, maka elektroda-elektroda listrik akan memanaskan bahan dengan panas yang sangat tinggi (+ 7000 ° C), sehingga besi bekas dan bahan-bahan lain yang dimasukkan dengan cepat dapat mencair.

Adapun campuran-campuran lain (misalnya untuk membuat baja tahan karat) dimasukkan setelah bahan-bahan menjadi cair dan siap untuk dituang.

#### c. Proses Pembuatan Besi cor (Cast Iron)



Gambar 6 Skema pembuatan besi cor

Dapur cupola (gambar) merupakan dapur peleburan yang memiliki prinsip kerja serta konstruksinya sama dengan dapur tinggi, namun dalam skala yang lebih kecil. Perbedaannya dapur cupola pemakaiannya tidak bersifat terus-menerus (continuously) sebagaimana dapur tinggi namun dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan pengecoran. Untuk mengoperasikan dapur cupola ini kokas sebagai bahan bakarnya didesak kedalam dapur, demikian pula lapisan pengganti

yakni pecahan besi mentah serta kokas juga baja rongsokan dan besi tua dimasukkan kedalamnya serta sejumlah batu kapur (limestone) sebagai fluksi dari asap kokas. Selain kokas sebagai bahan bakar pada dapur cupola ini juga digunakan oli atau gas.

**Berikut ini merupakan istilah-istilah yang terdapat pada diagram besi baja, yaitu :**

1. **Austenit** : larutan padat karbon di dalam Fe  $\gamma$  dengan kelarutan maksimal 2,14% C pada suhu 1.147° C.
2. **Besi  $\alpha$  (ferit)** : larutan padat karbon di dalam besi  $\alpha$  (fcc) dengan kelarutan maksimal 0,02% C pada suhu 727° C (titik eutektoid).
3. **Besi  $\delta$  (delta)** : larutan padat karbon di dalam besi  $\delta$  dengan kelarutan maksimal 0,1% C pada suhu 1.499° C.
4. **Ledeburit** : campuran mekanis yang homogen antara kristal-kristal halus austenit ( $\gamma$ ) dengan kadar 2,14% C dan kristal-kristal halus sementit (Fe<sub>3</sub>C) dengan kadar 6,687% C, yang rapat terletak bersebelahan, serta terjadi pada suhu tetap 1.147° C (suhu eutektikuin).
5. **Pearlit (Pt)** : campuran mekanis yang homogen antara kristal-kristal halus ferit ( $\alpha$ ) dengan kadar 0,02% C dan kristal-kristal halus sementit (Fe<sub>3</sub>C) dengan kadar 6,687% C, yang rapat terletak bersebelahan, serta terjadi pada suhu 727° C (suhu eutektoid). Hal ini terjadi bukan dari larutan cair tetapi dari larutan pada austenit (ke kiri pearlit berkurang).
6. **Sementit (Fe<sub>3</sub>C)** : ikatan kimia besi karbon (Fe<sub>3</sub>C) yang terbentuk pada konsentrasi 6,687% C melalui reaksi  $3 \text{ Fe} + \text{C} \rightarrow \text{Fe}_3\text{C}$ , yang disebut sebagai karbid besi berwarna terang/keputihputihan.
7. **Grafit** : kristal karbon dengan elemen kristal berwarna gelap dan bersifat stabil (Pt + Ld + Fe<sub>3</sub>C)

### III. Pengujian Bahan

Proses pengujian logam adalah proses pemeriksaan bahan-bahan untuk diketahui sifat dan karakteristiknya yang meliputi sifat mekanik, sifat fisik, bentuk struktur, dan komposisi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun proses pengujiannya dikelompokkan ke dalam tiga kelompok metode pengujian, yaitu :

1. **Destructive Test (DT)**, yaitu proses pengujian logam yang dapat menimbulkan kerusakan logam yang diuji.  
Pengujian dengan merusak ( destructive test) terdiri dari:
  - a. Pengujian Tarik (Tensile Test)
  - b. Pengujian Tekan (Compressed Test)
  - c. Pengujian Bengkok ( Bending Test)
  - d. Pengujian Pukul ( Impact Test )
  - e. Pengujian Puntir ( Torsion Test)
  - f. Pengujian Lelah (Fatigue Test)
  - g. Pengujian Kekerasan ( Hardness Test).
2. **Non Destructive Test (NDT)**, yaitu proses pengujian logam yang tidak dapat menimbulkan kerusakan logam atau benda yang diuji.  
Pengujian tanpa merusak ( non destruktive test) terdiri dari:
  - a. Dye Penetrant Test
  - b. Electro Magnetic Test
  - c. Ultrasonic Test
  - d. Sinar Rongent
3. **Metallography**, yaitu proses pemeriksaan logam tentang komposisi kimianya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, dan bentuk strukturnya.

Pada modul ini akan dibatasi pada pengujian bahan untuk mengetahui sifat mekanis bahan. Sifat mekanik bahan adalah : hubungan antara respons atau deformasi bahan terhadap beban yang bekerja. Sifat mekanik : berkaitan dengan kekuatan, kekerasan, keuletan, dan kekakuan.

## 1. Pengujian Tarik

Tujuan : Mengetahui kekuatan tarik maksimum / tegangan maksimum bahan (*Ultimate Tensile Strength/ UTS*). Setelah dilakukan pengolahan data hasil pengujian tarik dapat diketahui pula Tegangan lumer (*Yield strength*), Tegangan Putus (*Fracture Strength*), Regangan (*Strain*). Secara kasar dapat pula diketahui apakah logam tersebut termasuk liat, keras, atau lunak, setelah kita menganalisa grafik pengujian tarik yang terekam dan bekas patahan benda uji tsb.

### Hukum Hooke (*Hooke's Law*)

Pada tahap awal dari uji tarik, hubungan antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang bahan tersebut. Ini disebut daerah linier atau *linear zone*. Di daerah ini, kurva pertambahan panjang vs beban mengikuti aturan Hooke sebagai berikut:

*rasio tegangan (stress) dan regangan (strain) adalah konstan*

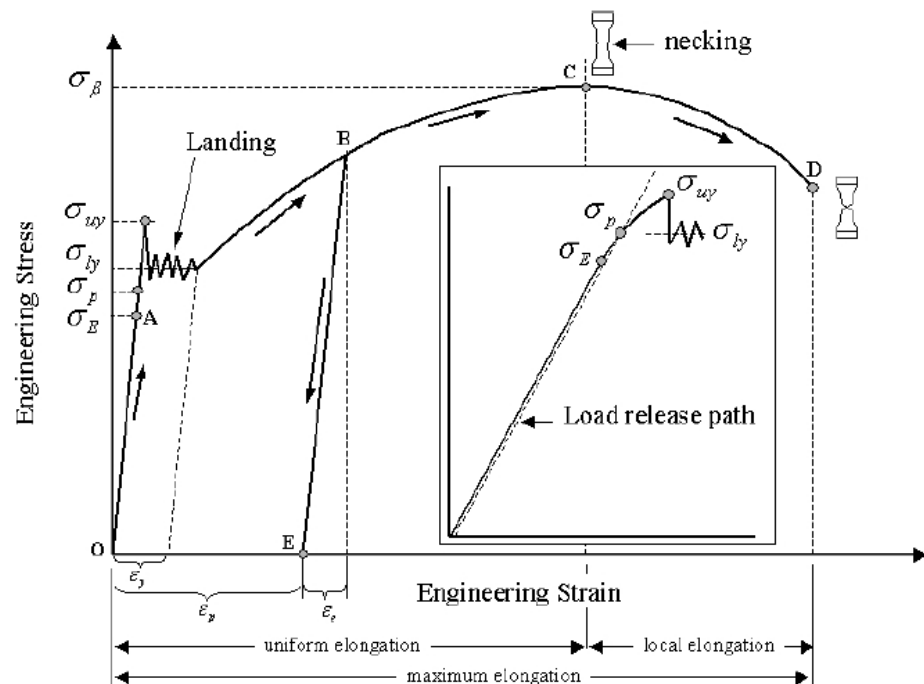
**Stress** adalah **beban dibagi luas penampang bahan** dan **strain** adalah **pertambahan panjang dibagi panjang awal bahan**.

Stress:  $\sigma = F/A$       F: gaya tarikan, A: luas penampang

Strain:  $\epsilon = \Delta L/L$        $\Delta L$ : pertambahan panjang, L: panjang awal

Hubungan antara stress dan strain dirumuskan:

$$E = \sigma / \epsilon$$



Gambar 7 Hubungan antara Stress dan Strain

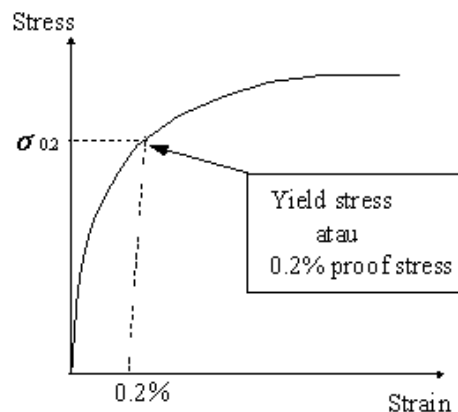
Pembahasan istilah mengenai sifat-sifat mekanik bahan dengan berpedoman pada hasil uji tarik seperti pada Gambar diatas. Asumsikan bahwa kita melakukan uji tarik mulai dari titik O sampai D sesuai dengan arah panah dalam gambar.

#### a. Batas elastis ( $\sigma_E$ ) (*elastic limit*)

Dalam Gambar dinyatakan dengan titik A. Bila sebuah bahan diberi beban sampai pada titik A, kemudian bebannya dihilangkan, maka bahan tersebut akan kembali ke kondisi semula (tepatnya *hampir kembali ke kondisi semula*) yaitu regangan “nol” pada titik O (lihat inset dalam Gambar). Tetapi bila beban

ditarik sampai melewati titik A, hukum Hooke tidak lagi berlaku dan terdapat perubahan permanen dari bahan. Terdapat konvensi batas regangan permanen (*permanent strain*) sehingga masih disebut perubahan elastis yaitu kurang dari 0.03%, tetapi sebagian referensi menyebutkan 0.005% . Tidak ada standarisasi yang universal mengenai nilai ini.

- b. **Batas proporsional ( $\sigma_p$ ) (*proportional limit*)**  
Titik sampai di mana penerapan hukum Hook masih bisa ditolerir. Tidak ada standarisasi tentang nilai ini. Dalam praktek, biasanya batas proporsional sama dengan batas elastis.
- c. **Deformasi plastis (*plastic deformation*)**  
Yaitu perubahan bentuk yang tidak kembali ke keadaan semula. Pada Gambar yaitu bila bahan ditarik sampai melewati batas proporsional dan mencapai daerah *landing*.
- d. **Tegangan luluh atas ( $\sigma_{uy}$ ) (*upper yield stress*)**  
Tegangan maksimum sebelum bahan memasuki fase daerah landing peralihan deformasi elastis ke plastis.
- e. **Tegangan luluh bawah ( $\sigma_{ly}$ ) (*lower yield stress*)**  
Tegangan rata-rata daerah *landing* sebelum benar-benar memasuki fase deformasi plastis. Bila hanya disebutkan tegangan luluh (*yield stress*), maka yang dimaksud adalah tegangan ini.
- f. **Regangan luluh ( $\epsilon_y$ ) (*yield strain*)**  
Regangan permanen saat bahan akan memasuki fase deformasi plastis.
- g. **Regangan elastis ( $\epsilon_e$ ) (*elastic strain*)**  
Regangan yang diakibatkan perubahan elastis bahan. Pada saat beban dilepaskan regangan ini akan kembali ke posisi semula.
- h. **Regangan plastis ( $\epsilon_p$ ) (*plastic strain*)**  
Regangan yang diakibatkan perubahan plastis. Pada saat beban dilepaskan regangan ini tetap tinggal sebagai perubahan permanen bahan.
- i. **Regangan total (*total strain*)**  
Merupakan gabungan regangan plastis dan regangan elastis,  $\epsilon_T = \epsilon_e + \epsilon_p$ . Perhatikan beban dengan arah OABE. Pada titik B, regangan yang ada adalah regangan total. Ketika beban dilepaskan, posisi regangan ada pada titik E dan besar regangan yang tinggal (OE) adalah regangan plastis.
- j. **Tegangan tarik maksimum TTM (*UTS, ultimate tensile strength*)**  
Pada Gambar ditunjukkan dengan titik C ( $\sigma_\beta$ ), merupakan besar tegangan maksimum yang didapatkan dalam uji tarik.
- k. **Kekuatan patah (*breaking strength*)**  
Pada Gambar ditunjukkan dengan titik D, merupakan besar tegangan di mana bahan yang diuji putus atau patah.
- l. **Tegangan luluh pada data tanpa batas jelas antara perubahan elastis dan plastis**  
Untuk hasil uji tarik yang tidak memiliki daerah linier dan landing yang jelas, tegangan luluh biasanya didefinisikan sebagai tegangan yang menghasilkan regangan permanen sebesar 0.2%, regangan ini disebut *offset-strain* (Gambar dibawah).





### Sifat Metalurgi Material

#### Brittle fracture (patah getas):

- Tidak ada reduksi luas penampang patahan.
- Patahan tampak lebih mengkilap dan bidang patahan relatif tegak lurus terhadap tegangan tarik.
- Disebabkan oleh pembebanan dinamis dan temperatur kerja yang rendah (contoh : Kasus yang terjadi pada Kapal Titanic).



Tension failure of  
a brittle material

(a)

#### Ductile fracture (patah ulet):

- Ada reduksi luas penampang patahan.
- Tempo patah lebih lama.
- Daerah patahan lebih halus dan berserabut.



Failure of a  
ductile material

(b)

## 2. Pengujian Kekerasan

Kekerasan adalah kemampuan bahan menahan penetrasi/penusukan/goresan dari bahan lainnya ( biasanya bahan pembanding standar/ intan), sampai terjadi deformasi tetap.

Didunia teknik, umumnya pengujian kekerasan menggunakan 4 macam metode pengujian kekerasan, yakni :

#### a. Brinell (HB / BHN)

Pengujian kekerasan dengan metode Brinell bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja (identor) yang ditekan pada permukaan material uji tersebut (spesimen). Idealnya, pengujian Brinell diperuntukan untuk material yang memiliki permukaan yang kasar dengan uji kekuatan berkisar 500-3000 kgf. Identor (Bola baja) biasanya telah dikeraskan dan diplating ataupun terbuat dari bahan Karbida Tungsten.

Uji kekerasan brinell dirumuskan dengan :

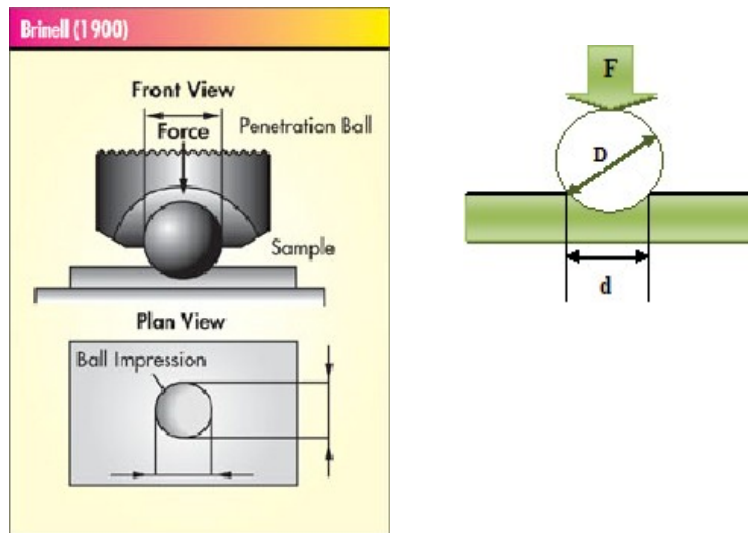
$$HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

#### Dimana :

D =Diameter bola (mm)

d =impression diameter (mm)

F =load (beban) (kgf)



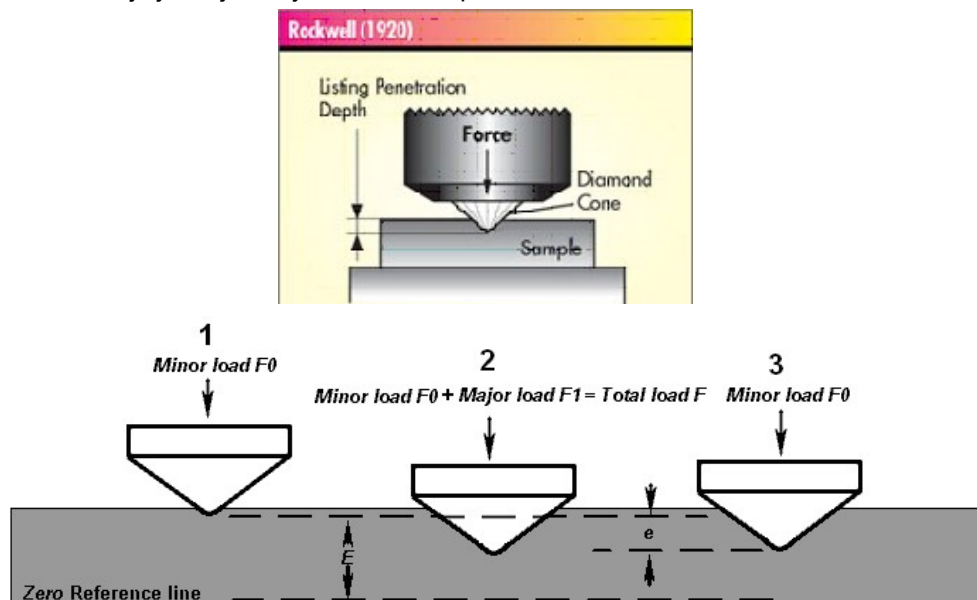
Gambar Pengujian Brinell

**b. Rockwell (HR / RHN)**

Pengujian kekerasan dengan metode Rockwell bertujuan menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap indenter berupa bola baja ataupun kerucut intan yang ditekan pada permukaan material uji tersebut.

Untuk mencari besarnya nilai kekerasan dengan menggunakan metode Rockwell dijelaskan pada gambar 4, yaitu pada langkah 1 benda uji ditekan oleh indenter dengan beban minor (*Minor Load*  $F_0$ ) setelah itu ditekan dengan beban mayor (*major Load*  $F_1$ ) pada langkah 2, dan pada langkah 3 beban mayor diambil sehingga yang tersisa adalah minor load dimana pada kondisi 3 ini indenter ditahan seperti kondisi pada saat total load  $F$  yang terlihat pada Gambar 4.

Besarnya *minor load* maupun *major load* tergantung dari jenis material yang akan di uji, jenis-jenisnya bisa dilihat pada Tabel 1.



Dibawah ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari besarnya kekerasan dengan metode Rockwell.

$$HR = E - e$$

Dimana :

F0 = Beban Minor(*Minor Load*) (kgf)

F1 = Beban Mayor(*Major Load*) (kgf)

F = Total beban (kgf)

e = Jarak antara kondisi 1 dan kondisi 3 yang dibagi dengan 0.002 mm

E = Jarak antara indenter saat diberi minor load dan zero reference line yang untuk tiap jenis indenter berbeda-beda yang bias dilihat pada table 1

HR = Besarnya nilai kekerasan dengan metode hardness

Tabel dibawah ini merupakan skala yang dipakai dalam pengujian Rockwell skala dan range uji dalam skala Rockwell.

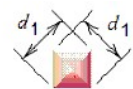
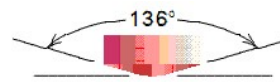
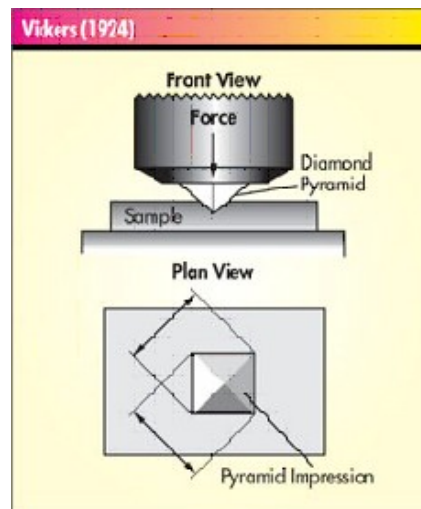
**Tabel 1 Rockwell Hardness Scales**

| Scale | Indenter         | F0 (kgf) | F1 (kgf) | F (kgf) | E   | Jenis Material Uji                                                           |
|-------|------------------|----------|----------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Diamond cone     | 10       | 50       | 60      | 100 | Extremely hard materials, tugsen carbides, dll                               |
| B     | 1/16" steel ball | 10       | 90       | 100     | 130 | Medium hard materials, low dan medium carbon steels, kuningan, perunggu, dll |
| C     | Diamond cone     | 10       | 140      | 150     | 100 | Hardened steels, hardened and tempered alloys                                |
| D     | Diamond cone     | 10       | 90       | 100     | 100 | Annealed kuningan dan tembaga                                                |
| E     | 1/8" steel ball  | 10       | 90       | 100     | 130 | Beryllium copper, phosphor bronze, dll                                       |
| F     | 1/16" steel ball | 10       | 50       | 60      | 130 | Alumunium sheet                                                              |
| G     | 1/16" steel ball | 10       | 140      | 150     | 130 | Cast iron, alumunium alloys                                                  |
| H     | 1/8" steel ball  | 10       | 50       | 60      | 130 | Plastik dan soft metals seperti timah                                        |
| K     | 1/8" steel ball  | 10       | 140      | 150     | 130 | Sama dengan H scale                                                          |
| L     | 1/4" steel ball  | 10       | 50       | 60      | 130 | Sama dengan H scale                                                          |
| M     | 1/4" steel ball  | 10       | 90       | 100     | 130 | Sama dengan H scale                                                          |
| P     | 1/4" steel ball  | 10       | 140      | 150     | 130 | Sama dengan H scale                                                          |
| R     | 1/2" steel ball  | 10       | 50       | 60      | 130 | Sama dengan H scale                                                          |
| S     | 1/2" steel ball  | 10       | 90       | 100     | 130 | Sama dengan H scale                                                          |
| V     | 1/2" steel ball  | 10       | 140      | 150     | 130 | Sama dengan H scale                                                          |

### c. **Vickers (HV / VHN)**

Pengujian kekerasan dengan metode Vickers bertujuan menentukan kekerasan suatu material dalam yaitu daya tahan material terhadap indenter intan yang cukup kecil dan mempunyai bentuk geometri berbentuk piramid seperti ditunjukkan pada gambar 3. Beban yang dikenakan juga jauh lebih kecil dibanding dengan pengujian rockwell dan brinell yaitu antara 1 sampai 1000 gram.

Angka kekerasan Vickers (HV) didefinisikan sebagai hasil bagi (koefisien) dari beban uji (F) dengan luas permukaan bekas luka tekan (injakan) dari indenter(diagonalnya) (A) yang dikalikan dengan  $\sin(136^\circ/2)$ . Rumus untuk menentukan besarnya nilai kekerasan dengan metode vickers yaitu :



$$HV = \frac{F}{A} \times \sin \frac{136^\circ}{2}$$

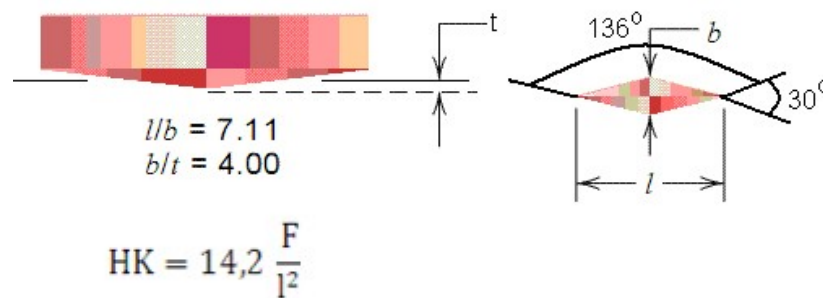
$$HV = \frac{F \cdot \sin \frac{136^\circ}{2}}{\frac{d^2}{5}}$$

$$HV = 1,854 \frac{F}{d^2}$$

**Gambar Pengujian Vikers**

**d. Micro Hardness (*knoop hardness*)**

Mikrohardness test tahu sering disebut dengan *knoop hardness* testing merupakan pengujian yang cocok untuk pengujian material yang nilai kekerasannya rendah. Knoop biasanya digunakan untuk mengukur material yang getas seperti keramik.



**Dimana,**

HK = Angka kekerasan Knoop

F = Beban (kgf)

l = Panjang dari indenter (mm)

**3. Pengujian Impak**

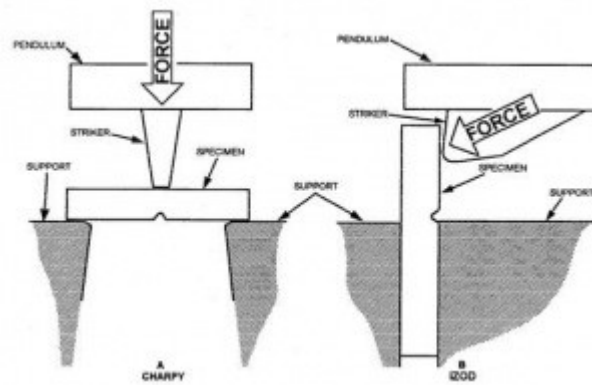
Pengujian impak merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impak dengan pengujian tarik dan kekerasan dimana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian impak merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi dimana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan datang secara tiba-tiba.

Pengujian impak yang dilakukan mengacu standar ASTM E 23 untuk metode Charpy dan Izzod. Metode Charpy banyak digunakan di Amerika sedangkan Izzod digunakan di Eropa.

**Jenis-jenis metode uji impak**

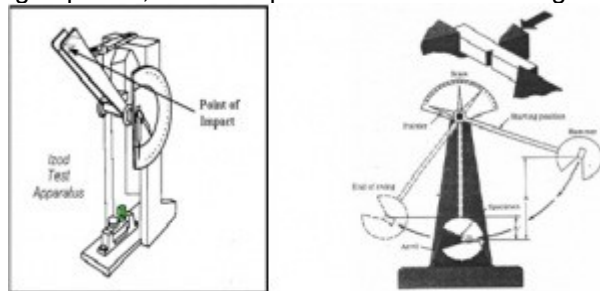
Secara umum metode pengujian impak terdiri dari 2 jenis yaitu:

- Metode Charpy: Pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal/ mendatar, dan arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan.

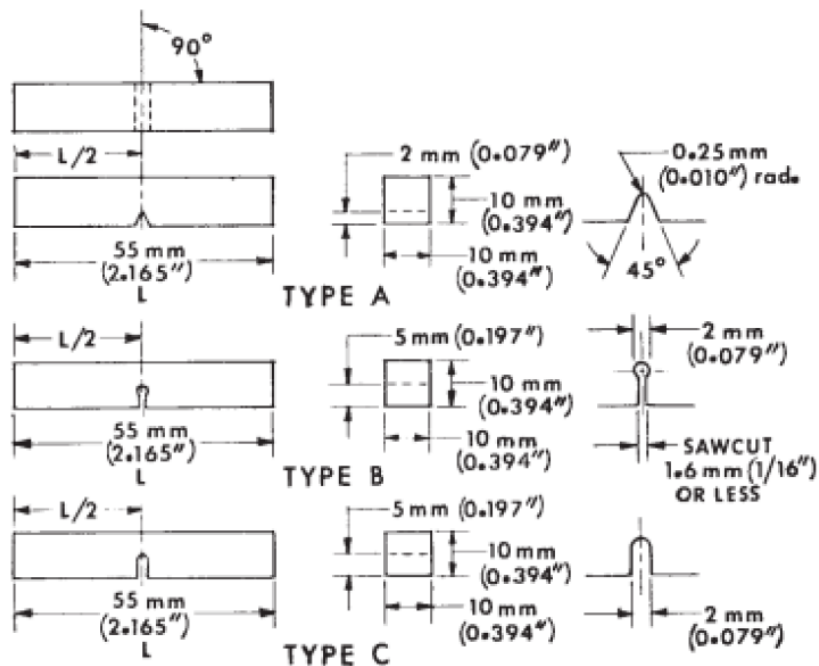


Gambar Ilustrasi skematik pembebanan impact pada benda uji Charpy dan Izod

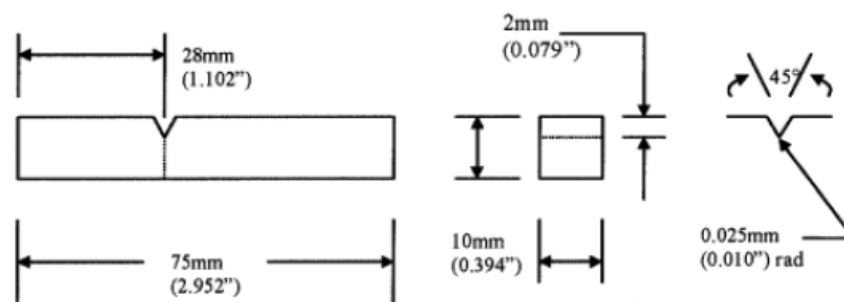
- b. Metode Izod: Pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi , dan arah pembebanan serah dengan arah takikan.



Gambar 8 Ilustrasi skematis pengujian impact.

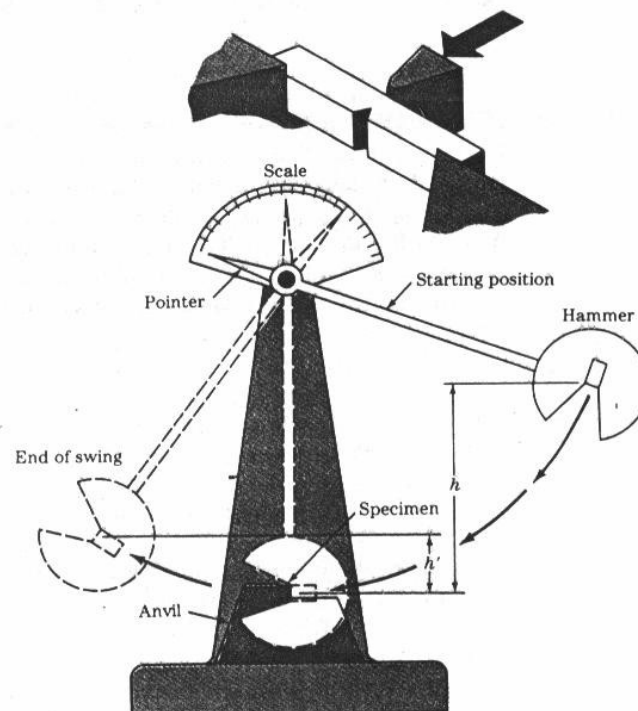


Gambar 9. Spesimen Metode Charpy



Gambar 10. Spesimen Metode Izzod

Prinsip pengujian impak ini adalah menghitung energy yang diberikan oleh beban(pendulum) dan menghitung energy yang diserap oleh specimen. Pada saat beban dinaikkan pada ketinggian tertentu, beban memiliki energy potensial maksimum, kemudian saat akan menumbuk specimen energy kinetic mencapai maksimum. Energy kinetic maksimum tersebut akan diserap sebagian oleh specimen hingga specimen tersebut patah. Nilai Harga Impak pada suatu specimen adalah energy yang diserap tiap satuan luas penampang lintang specimen uji. Persamaannya sebagai berikut:



Gambar 11. Ilustrasi skematis pengujian impak dengan benda uji Charpy

Nilai Harga Impak pada suatu specimen adalah energy yang diserap tiap satuan luas penampang lintang specimen uji. Persamaannya sebagai berikut:

$$HI = \frac{E}{A} = \frac{mg(h_1 - h_2)}{A}$$

Keterangan:

m = massa bandul pemukul

g = percepatan gravitasi

h1= tinggi pusat bandul sebelum pemukulan

h2= tinggi pusat bandul setelah pemukulan

## DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, J., 2003. "Casting 2nd Edition", *Butterworth-Heinemann*
- Criticos, C., 1996, Media selection. Plomp, T., & Ely, D. P. (Eds.): *International Encyclopedia of Educational Technology*, 2<sup>nd</sup> edition. New York: Elsevier Science, Inc.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pengecoran> diakses tanggal 2 Mei 2011
- <http://indonetwork.co.id/mitraprosejati> diakses tanggal 2 Mei 2011
- Masnur, Dedy., 2008. "Pengaruh Parameter Proses Terhadap Fluiditas Dan Kualitas Coran ADC 12 dengan *High Pressure Die Casting*" Thesis S2 UGM Yogyakarta
- Sudjana, Hadi., 2008. "Teknik Pengecoran Logam" *Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta
- Suhardi, 2010. "Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Teknologi Pengecoran Melalui Penggunaan Media Model Dan Kunjungan Industri Program Studi Pendidikan Teknik Mesin JPTK FKIP UNS", Surakarta
- Surdia, T., Saito, S., 1992, "Teknik Pengecoran Logam", P.T. Pradnya Paramitha, Jakarta



## BAGIAN 8

### MOTOR BAKAR

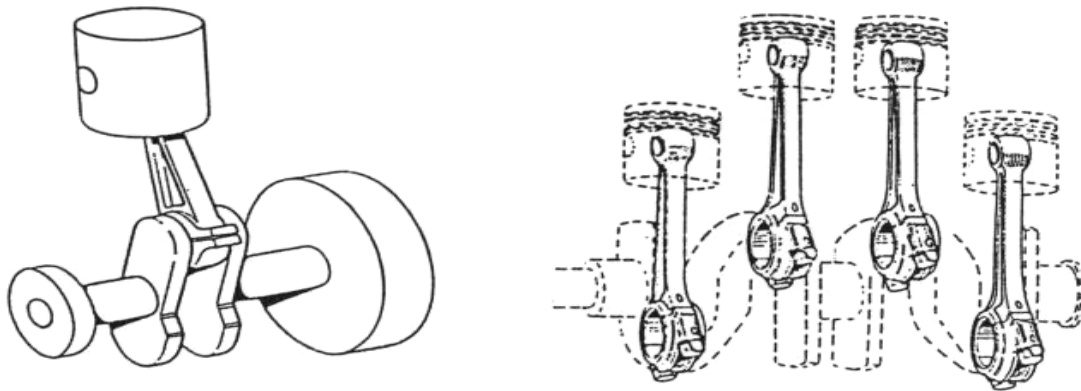
#### A. Definisi

Motor bakar adalah suatu pesawat yang digunakan untuk merubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas (termal), dan menggunakan energi tersebut untuk melakukan kerja mekanik. Jika ditinjau dari cara memperoleh energi termal ini (proses pembakaran bahan bakar), maka motor bakar dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu: motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam.

Motor pembakaran luar yaitu motor yang proses pembakaran bahan bakar terjadi di luar motor, sehingga untuk melaksanakan pembakaran digunakan mekanisme tersendiri. Panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi melalui media penghantar, kemudian diubah menjadi tenaga mekanik misalnya mesin uap dan turbin uap.

Motor pembakaran dalam yaitu motor yang proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam motor, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung diubah menjadi tenaga mekanik. Misalnya: turbin gas, motor bakar torak dan mesin propulsi pancar gas.

#### Bentuk –bentuk Motor



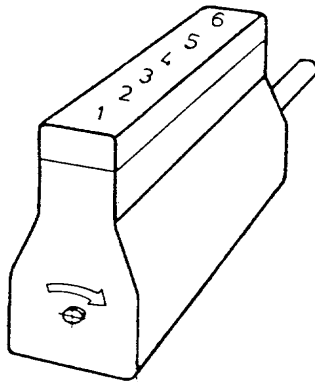
#### Alasan motor dibuat lebih dari satu silinder

- *Motor lebih tenang, karena gaya penggerak poros engkol lebih merata.*
- *Getaran kecil, karena gaya-gaya torak saling menyeimbangkan.*
- *Motor jumlah silinder yang banyak dengan langkah torak lebih pendek, kecepatan torak pada putaran tinggi masih dalam batas yang diijinkan, sesuai kekuatan bahan.*

***Putaran max motor langkah pendek > motor langkah panjang.***

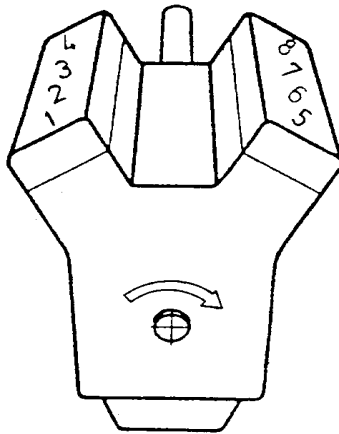
## Macam-macam rangkaian silinder

### Sebaris



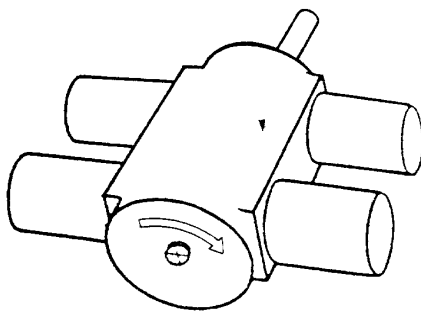
- Konstruksi sederhana
- Tak banyak getaran
- Perawatan mudah
- Bila jumlah silinder lebih dari 4 konstruksi terkesan panjang
- Keseimbangan getaran jelek jika jumlah silinder kurang dari 4

### “V”



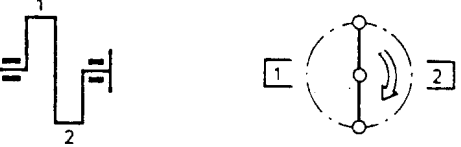
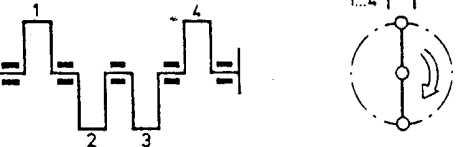
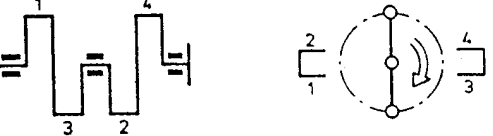
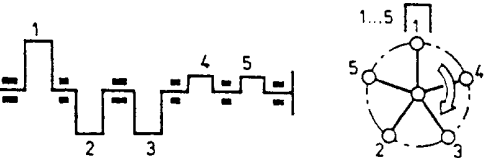
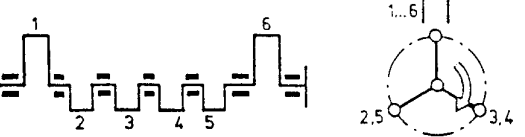
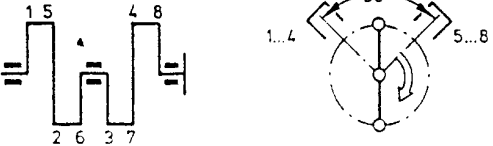
- Konstruksi pendek untuk silinder banyak
- Poros engkol sederhana ( dua batang torak pada satu pena )
- Perlu 2 kolektor gas buang
- Keseimbangan getaran lebih buruk dari motor sebaris

### Boxer (tidur)



- Konstruksi pendek dan rendah
- Keseimbangan getaran lebih baik dari lainnya
- Perlu 2 kolektor gas buang
- Saluran isap panjang jika hanya satu karburator

## Urutan Pengapian dan Bentuk Poros Engkol

|                             |                                                                                      |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor<br>1 silinder         |    | $JP = \frac{720}{1} = 720^\circ \text{ Pe}$                                                                              |
| Motor boxer<br>2 silinder   |    | $JP = \frac{720}{2} = 360^\circ \text{ Pe}$                                                                              |
| Motor sebaris<br>2 silinder |    | $JP = \frac{720}{2} = 360^\circ \text{ Pe}$                                                                              |
| Motor sebaris<br>4 silinder |    | <p>Urutan Pengapian<br/>1 – 3 – 4 – 2<br/>1 – 2 – 4 – 3<br/>Jarak pengapian :</p> $\frac{720}{4} = 180^\circ \text{ Pe}$ |
| Motor boxer<br>4 silinder   |  | <p>Urutan Pengapian<br/>1 – 4 – 3 – 2<br/>JP : <math>\frac{720}{2} = 360^\circ \text{ Pe}</math></p>                     |
| Motor sebaris<br>5 silinder |  | <p>Urutan Pengapian<br/>1 – 2 – 4 – 5 – 3<br/>JP : <math>\frac{720}{5} = 144^\circ \text{ Pe}</math></p>                 |
| Motor sebaris<br>6 silinder |  | <p>Urutan Pengapian<br/>1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4<br/>JP : <math>\frac{720}{6} = 120^\circ \text{ Pe}</math></p>             |
| Motor "V"<br>8 silinder     |  | <p>Urutan Pengapian<br/>1-8-2-7-4-5-3-6<br/>JP : <math>\frac{720}{8} = 90^\circ \text{ Pe}</math></p>                    |

### Diagram Kotak

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|
| Motor<br>1 silinder         | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | K | U | B | I | $JP = \frac{720}{1} = 720^{\circ} \text{ Pe}$ |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U | B | I |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor boxer<br>2 silinder   | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | K | U | B | I | 2                                             | B | I | K | U | $JP = \frac{720}{2} = 360^{\circ} \text{ Pe}$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U | B | I |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | K | U |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor sebaris<br>2 silinder | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | K | U | B | I | 2                                             | B | I | K | U | $JP = \frac{720}{2} = 360^{\circ} \text{ Pe}$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U | B | I |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | K | U |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor sebaris<br>4 silinder | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td><td>K</td></tr><tr><td>3</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | K | U | B | I | 2                                             | U | B | I | K | 3                                             | I | K | U | B | 4 | B | I | K | U | FO : 1 – 3 – 4 – 2<br>$JP = \frac{720}{4} = 180^{\circ} \text{ Pe}$ |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U | B | I |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B | I | K |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 3                           | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | U | B |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 4                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | K | U |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor boxer<br>4 silinder   | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td><td>K</td></tr><tr><td>3</td><td>B</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td></tr><tr><td>4</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | K | U | B | I | 2                                             | U | B | I | K | 3                                             | B | I | K | U | 4 | I | K | U | B | FO : 1 – 4 – 3 – 2<br>$JP = \frac{720}{4} = 180^{\circ} \text{ Pe}$ |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U | B | I |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B | I | K |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 3                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | K | U |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 4                           | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | U | B |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor sebaris<br>5 silinder | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>I</td><td>K</td><td>U</td><td>B</td><td>I</td></tr><tr><td>3</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td>K</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>K</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>K</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                     | 1 | K | U | B | I | 2                                             | I | K | U | B | I                                             | 3 | K |   |   |   | K | 4 |   |   | K                                                                   |   |  | 5 |   |  |   | K |   | FO : 1 – 2 – 4 – 5 – 3<br>$JP = \frac{720}{5} = 144^{\circ} \text{ Pe}$ |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U | B | I |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | U | B | I |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 3                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   | K |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 4                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | K |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | K |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor sebaris<br>6 silinder | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>K</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>K</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td>K</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                   | 1 | K |   |   |   |                                               | 2 |   |   |   | K                                             |   | 3 |   |   | K |   |   | 4 | K |                                                                     |   |  | K | 5 |  | K |   |   |                                                                         | 6 |   |  |  |  |   | FO = 1-5-3-6-2-4<br>$JP = \frac{720}{6} = 120^{\circ} \text{ Pe}$ |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | K |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | K |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 4                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   | K |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| Motor “V”<br>8 silinder     | <table><tr><td>1</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>K</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>K</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>K</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td>K</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>K</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 1 | K |   |   |   |                                               | 2 |   | K |   |                                               |   | 3 |   |   |   |   | K | 4 |   |                                                                     | K |  |   | 5 |  |   |   | K |                                                                         | 6 | K |  |  |  | K | 7                                                                 |  |  | K |  |  | 8 |  |  |  |  |  | FO = 1-8-2-7-4-5-3-6<br>$JP = \frac{720}{8} = 90^{\circ} \text{ Pe}$ |
| 1                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | K |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 4                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | K |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | K |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 6                           | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   | K |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 7                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | K |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |
| 8                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                     |   |  |   |   |  |   |   |   |                                                                         |   |   |  |  |  |   |                                                                   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |

## B. Prinsip Kerja Motor Bensin

Pada motor bensin, bensin dibakar untuk memperoleh energi termal. Energi ini selanjutnya digunakan untuk melakukan gerakan mekanik. Prinsip kerja motor bensin, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: campuran udara dan bensin dari karburator diisap masuk ke dalam silinder, dimampatkan oleh gerak naik torak, dibakar untuk memperoleh tenaga panas, dan dengan terbakarnya gas-gas akan mempertinggi suhu dan tekanan dalam silinder motor. Bila torak bergerak turun naik di dalam silinder dan menerima tekanan tinggi akibat pembakaran, memungkinkan torak terdorong ke bawah. Bila batang torak dan poros engkol dilengkapi untuk merubah gerakan turun naik menjadi gerakan putar, torak akan menggerakkan batang torak dan akan memutar poros engkol. Torak juga diperlukan untuk membuang gas-gas sisa pembakaran dan penyediaan campuran udara bensin pada saat-saat yang tepat untuk menjaga agar torak dapat bergerak secara periodik dan melakukan kerja tetap.

Kerja periodik di dalam silinder dimulai dari pemasukan campuran udara dan bensin ke dalam silinder, kompresi, pembakaran dan pengeluaran gas-gas sisa pembakaran dari dalam silinder inilah yang disebut dengan "siklus motor".

Pada motor bensin terdapat dua macam tipe yaitu: motor bakar 4 tak (4 langkah atau 4 gerakan) dan motor bakar 2 tak (2 langkah atau 2 gerakan).

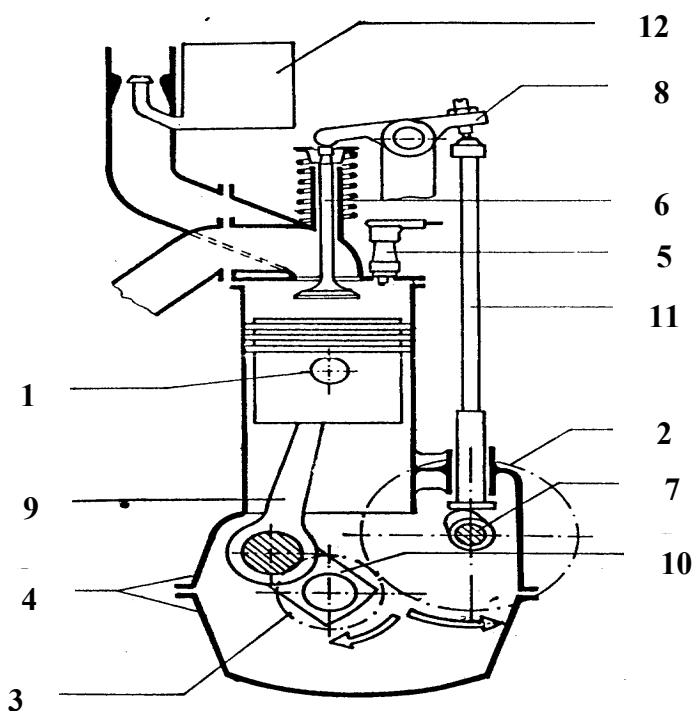
Pada motor 4 tak, untuk melakukan satu siklus kerja memerlukan 4 gerakan torak atau dua kali putaran poros engkol.

Motor 2 tak, untuk melakukan satu siklus kerja memerlukan 2 gerakan torak atau satu putaran poros engkol.

### B.1. Cara Kerja Motor Bensin 4 Langkah

Torak bergerak naik turun di dalam silinder dalam gerakan reciprocating. Titik tertinggi yang dicapai oleh torak disebut titik mati atas (TMA) dan titik terendah disebut titik mati bawah (TMB). Gerakan dari TMA ke TMB disebut langkah torak (stroke). Pada motor 4 langkah mempunyai 4 langkah dalam satu gerakan yaitu langkah penghisapan, langkah kompresi, langkah kerja dan langkah pembuangan.

**Nama bagian mekanisme engkol dan katup motor 4 tak**



### Keterangan

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Pena torak             | 7. Poros kam             |
| 2. Roda gigi poros kam    | 8. Tuas Katup            |
| 3. Roda gigi poros engkol | 9. Batang penggerak      |
| 4. Panci oli              | 10. Poros engkol         |
| 5. Busi                   | 11. Batang penekan katup |
| 6. Katup isap             | 12. Karburator           |

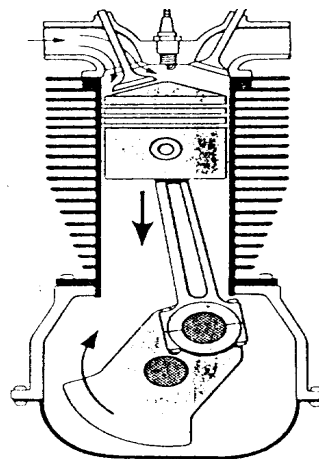
### Mekanisme Katup

Katup (valve) adalah suatu mekanisme pada motor empat langkah yang berfungsi untuk mengatur membuka dan menutupnya saluran isap dan buang.

#### B.2. Urutan Proses Kerja Motor Bensin 4 tak

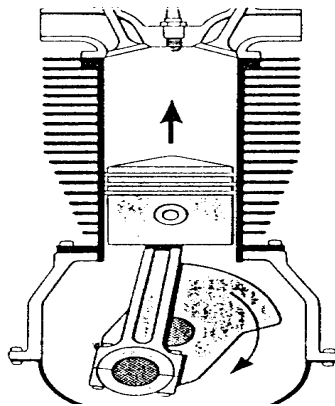
##### 1. Langkah hisap

Pada gerak hisap, campuran udara bensin dihisap ke dalam silinder. Bila jarum dilepas dari sebuah alat suntik dan plunyer ditarik sambil menutup bagian ujung yang terbuka dengan jari (alat suntik akan rusak bila plunyer ditarik dengan tiba-tiba), dengan membebaskan jari akan menyebabkan udara masuk ke alat suntik dan akan terdengar suara letupan. Hal ini terjadi sebab tekanan di dalam lebih rendah dari tekanan udara luar. Hal yang sama juga terjadi di motor, torak dalam gerakan turun dari TMA ke TMB menyebabkan kehampaan di dalam silinder, dengan demikian campuran udara bensin dihisap ke dalam. Selama langkah torak ini, katup hisap akan membuka dan katup buang menutup.



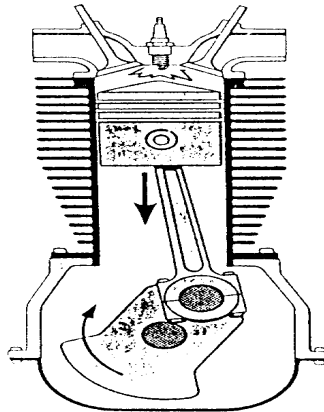
##### 2. Langkah kompresi

Dalam gerakan ini campuran udara bensin yang di dalam silinder dimampatkan oleh torak yang bergerak ke atas dari TMB ke TMA. Katup hisap dan katup buang akan menutup selama gerakan, tekanan dan suhu campuran udara bensin menjadi naik. Bila tekanan campuran udara bensin ditambah, maka tekanan serta ledakan terjadi semakin besar. Tekanan kuat ini akan mendorong torak ke bawah. Torak sudah melakukan dua gerakan atau satu putaran, dan poros engkol berputar satu putaran.



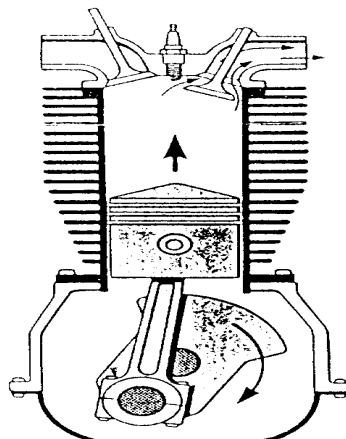
### 3. Langkah kerja

Dalam gerakan ini, campuran udara bensin yang dihisap telah dibakar dan menghasilkan tenaga yang mendorong torak ke bawah meneruskan tenaga penggerak yang nyata. Selama gerak ini katup hisap dan katup buang masih tertutup. Torak telah melakukan tiga langkah dan poros engkol berputar satu setengah putaran.



### 4. Langkah buang

Dalam gerak ini, torak terdorong ke TMB dan naik kembali ke TMA untuk mendorong gas-gas yang telah terbakar dari silinder. Selama gerak ini katup buang terbuka. Bila torak mencapai TMA sesudah melakukan pekerjaan seperti di atas, torak akan kembali pada keadaan untuk memulai gerak hisap. Torak motor telah melakukan 4 gerakan penuh, hisap-kompresi-kerja-buang. Poros engkol berputar 2 putaran, dan telah menghasilkan satu tenaga. Di dalam motor sebenarnya, membuka dan menutupnya katup tidak terjadi tepat pada TMA dan TMB, tetapi akan berlaku lebih cepat atau lambat, ini dimaksudkan untuk lebih efektif untuk aliran gas.



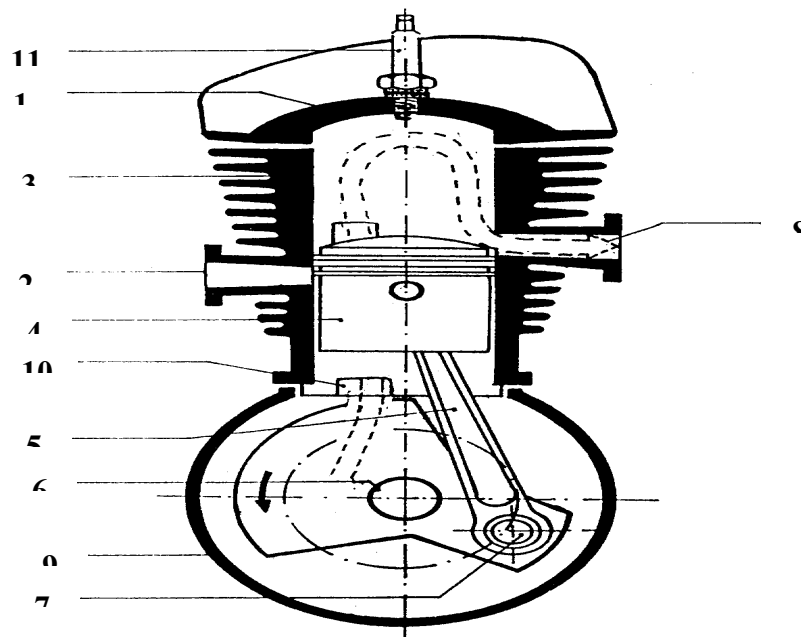
**Jadi : Motor 4 Tak adalah motor yang memerlukan 4 kali langkah torak ( 2 putaran poros engkol ) untuk menghasilkan 1 kali usaha.**

B.3 Proses kerja Motor 2 tak (2 langkah atau 2 gerakan).

Bila torak bergerak dari TMB ke titik mati atas (TMA), maka gas yang ada diatas torak mulai dikompresikan, sehingga tekanan dan temperatur naik. Sedangkan dibawah torak terjadi proses pengisian sebab saat torak bergerak keatas ruangan dibagian bawah torak akan vacuum. Campuran bahan bakar-udara dari karburator dapat masuk melalui inlet port.

Beberapa derajat sebelum torak mencapai TMA busi memercikan bunga api, dengan demikian terjadi pembakaran yang menyebabkan tekanan, dan temperatur naik, sehingga torak terdesak kebawah ke TMB. Dibagian bawah torak gas yang telah menempati ruang bawah torak akan tertekan keatas melalui tranfer port (saluran bilas) yang mulai terbuka. Saat mulai terjadinya pembilasan (pemasukan gas baru dan pengeluaran gas bekas).

**Nama bagian-bagian motor 2Tak**



1. Kepala silinder
2. Saluran isap
3. Sirip pendingin
4. Torak
5. Batang torak
6. Poros engkol

7. Bantalan batang torak
8. Saluran buang
9. Ruang engkol
10. Saluran bilas
11. Busi



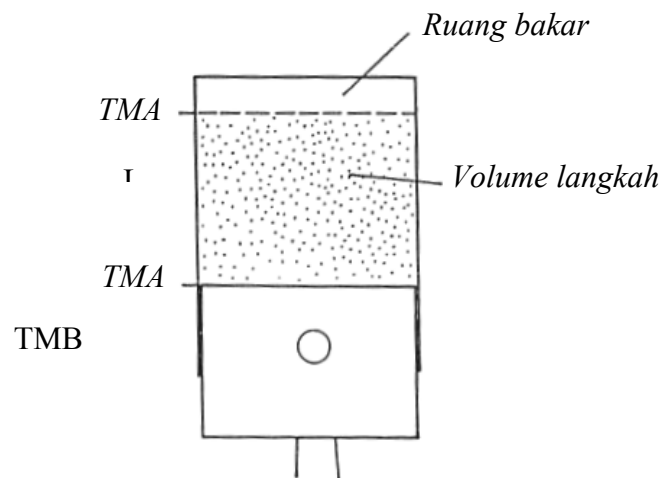
#### B.4. Urutan Proses Kerja Motor 2 Tak.

| Langkah torak                         | Kejadian di atas torak                                                                                                                                                                      | Kejadian di bawah torak                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torak bergerak dari TMB ke TMA ( I )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akhir pembilasan diikuti pemampatan bahan bakar + udara</li> <li>Setelah dekat TMA pembakaran dimulai.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Campuran bahan bakar dan udara baru masuk keruang engkol melalui saluran masuk</li> </ul>                               |
| Torak bergerak dari TMA ke TMB ( II ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akibat pembakaran, tekanan mendorong torak ke TMB.</li> <li>Saluran buang terbuka, gas bekas terbangun dan didorong gas baru (pembilasan)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Campuran bahan bakar dan udara di ruang engkol tertekan dan akan naik keruang atas torak lewat saluran bilas</li> </ul> |

**Jadi : Motor 2 Tak adalah motor yang memerlukan 2 kali langkah torak ( 1 putaran poros engkol ) untuk menghasilkan 1 kali usaha.**

#### C. Data-data Utama Pada Motor

##### 1. Volume silinder ( volume langkah )



##### Pengertian

- Volume silinder adalah volume sepanjang langkah torak ( dari TMB ke TMA )  
Umumnya volume silinder dari suatu motor dinyatakan dalam  $\text{Cm}^3$  ( cc ) atau liter ( l )

**Rumus :**  $V_s = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot S$   $[\text{Cm}^3]$

D = Diameter silinder

S = Langkah torak ( L )

$V_s$  = Volume silinder

##### Contoh

Diketahui : Vol motor =  $1800 \text{ Cm}^3$

Jumlah silinder ( l ) = 4 ; Diameter silinder = 82 mm = 8,2 cm

Ditanyakan : Langkah torak = ....

Jawab :

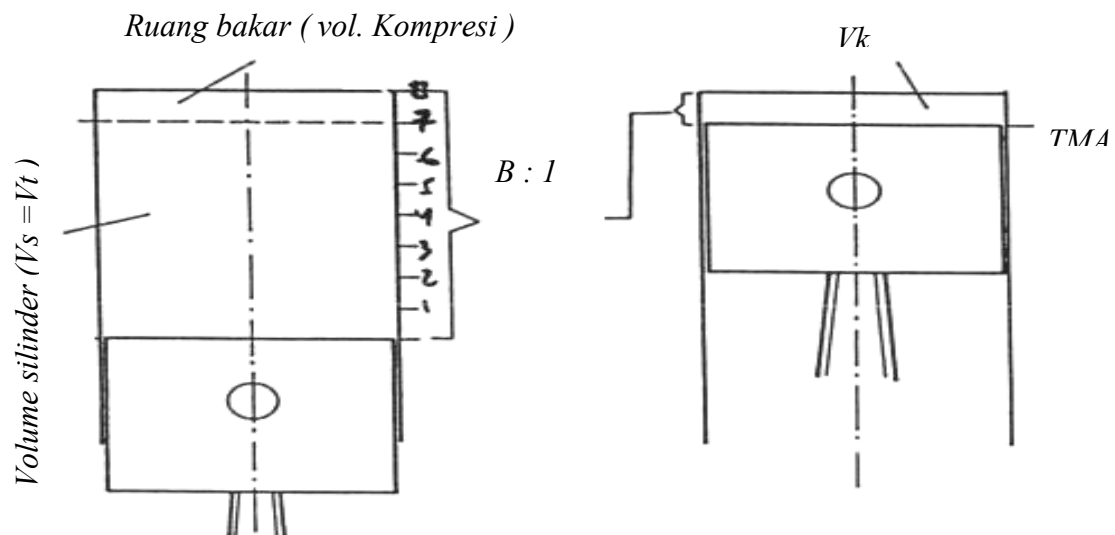
$$V_s = \frac{1800}{4} = 450 \text{ cm}^3$$

$$S = \frac{V_s}{\pi / 4 \cdot D^2} = \frac{450}{0,785 \cdot 67,24}$$

$$S = 8,5 \text{ cm} = 85 \text{ mm}$$

Motor dapat diklasifikasi berdasarkan ukuran diameter silinder dan langkah torak. Jika diameter silinder sama dengan langkah torak disebut *Square Engine*. Langkah torak lebih kecil dari diameter silinder disebut *Over Square Engine*. Langkah torak lebih besar diameter silinder disebut *Long Stroke Engine*

## 2. Perbandingan Kompresi



Perbandingan kompresi ( tingkat pemampatan ) adalah angka perbandingan volume diatas torak saat torak di TMB dengan volume diatas torak saat torak di TMA

Rumus :  $\sum = \frac{V_L + V_k}{V_k}$

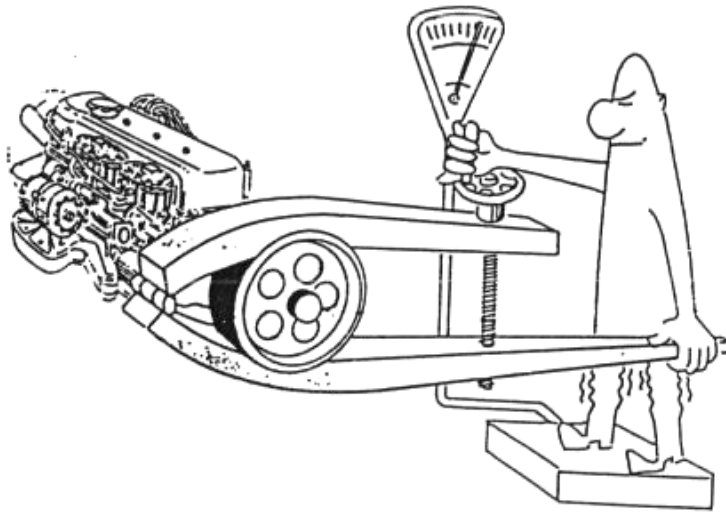
$V_s = V_L = \text{Vol. Langkah}$

$V_k = \text{Vol. Kompresi}$

Motor otto = 7 : 1 s/d 12 : 1

Motor diesel = 14 : 1 s/d 25 : 1

### 3. Momen putar



Momen putar ( momen putar ) suatu motor adalah kekuatan putar poros engkol yang akhirnya menggerakkan kendaraan

$F_k$  = Gaya keliling, diukur dalam satuan Newton ( N )

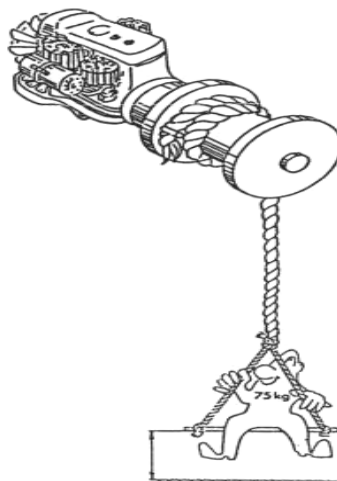
$r$  = Jari-jari ( jarak antara sumbu poros engkol sampai tempat mengukur gaya keliling ), diukur dalam satuan meter ( m ).

$M_p$  = Momen putar, adalah perkalian antara Gaya keliling dan jari-jari.

$$M_p = F_k \cdot r \quad [ Nm ]$$

### 4. Daya

Yang dimaksud dengan daya motor adalah besar kerja motor yang diberikan ke poros penggerak..



- Daya adalah hasil kerja yang dilakukan dalam batas waktu tertentu [  $F \cdot c / t$  ]
- Pada motor daya merupakan perkalian antara momen putar ( $M_p$ ) dengan putaran mesin (  $n$  )

Daya motor, dihitung dalam satuan kilo Watt ( Kw )

$$P = \frac{M_p \times n}{9550} \text{ Kw}$$

Angka 9550 merupakan faktor penyesuaian satuan.

$M_p$  = Momen putar ( Nm )

$n$  = Putaran mesin ( Rpm )

## 5. Efisiensi

Efisiensi adalah angka perbandingan dari daya mekanis yang dihasilkan oleh motor dengan daya kalor bahan bakar yang telah digunakan.

Besar efisiensi secara umum

Motor Otto (  $\eta$  ) = 20% ÷ 35%

Motor Diesel (  $\eta$  ) = 35% ÷ 55%

## 6. Efisiensi termis

Efisiensi termis didefinisikan sebagai efisiensi pemanfaatan kalor dari bahan bakar untuk diubah menjadi energi mekanis.

Besar efisiensi termis dapat dinyatakan:

Panas input merupakan panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar. Jika untuk menghasilkan daya (hp), laju konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan adalah  $M_b/t$  (kg/jam) dengan, maka efisiensi termis motor tersebut adalah:

$$\eta_{th} = \frac{\frac{BHP \cdot 641,567}{M_b \cdot 3600} \cdot LHV}{t} \times 100\% = \frac{641,567}{SFC \cdot LHV} \times 100\%$$

## 7. Tekanan Efektif Rata-rata (*Brake Mean Pressure - BMEP*).

Proses pembakaran udara dengan bahan bakar menghasilkan tekanan yang bekerja pada torak sehingga menghasilkan langkah kerja. Besar tekanan tersebut berubah-ubah sepanjang langkah torak tersebut. Jika diambil suatu tekanan yang berharga konstan yang bekerja pada torak dan menghasilkan kerja yang sama, maka tekanan tersebut disebut dengan tekanan efektif rata-rata (Bmep).

## 8. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (*Specific Fuel Consumption - SFC*)

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (SFC) menyatakan laju konsumsi bahan bakar pada suatu motor bakar torak, pada umumnya dinyatakan dalam jumlah massa bahan bakar per satuan keluaran daya.

### 9. Tekanan Efektif Rata-Rata motor bakar (Bmep)

Tekanan efektif rata-rata yang didapatkan dengan membagi daya yang dihasilkan dengan volume perpindahan torak. Kenaikan daya tentu membuat Bmep ikut naik.

### 10. Air Fuel Ratio (AFR)

Air Fuel Ratio adalah faktor yang mempengaruhi kesempurnaan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Merupakan komposisi campuran bensin dan udara. Idealnya AFR bernilai 14,7. Artinya campuran terdiri dari 1 bensin berbanding 14,7 udara atau disebut dengan istilah *Stoichiometry*.

Tabel 3. Pengaruh AFR terhadap kinerja motor bensin.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AFR terlalu kurus | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga mesin menjadi sangat lemah</li><li>• Sering menimbulkan detonasi</li><li>• Mesin cepat panas</li><li>• Sering terjadi misfire</li><li>• Membuat kerusakan pada silinder ruang bakar</li></ul> | saft7.com |
| AFR kurus         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga mesin berkurang</li><li>• Terkadang terjadi detonasi</li><li>• Konsumsi bensin irit</li></ul>                                                                                                 |           |
| AFR ideal         | Kondisi paling ideal                                                                                                                                                                                                                         |           |
| AFR kaya          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bensin agak boros</li><li>• Mesin lebih bertenaga</li><li>• Tidak terjadi detonasi</li></ul>                                                                                                         |           |
| AFR terlalu kaya  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bensin sangat boros</li><li>• Asap knalpot berwarna hitam</li><li>• Asap pedih di mata</li><li>• Sering terjadi misfire</li><li>• Terjadi penumpukan kerak di ruang bakar.</li></ul>                 |           |

Sumber: saft7.Com

Pemakaian udara yang tidak stoikiometris, dikenal istilah *Equivalent Ratio* (ER). *Equivalent Ratio* (ER) adalah perbandingan antara jumlah (bahan bakar/ udara) yang digunakan dan jumlah (bahan bakar/ udara) stoikiometris. (Sumber: Wisnu Arya Wardana, 2001: 38)

Dengan demikian maka:

$$ER = \frac{(\text{bahan bakar} / \text{udara}) \text{ yang digunakan}}{(\text{bahan bakar} / \text{udara}) \text{ stoikiometris}}$$

ER = 1, berarti reaksi stoikiometris tetap sama dengan harga AFR ideal.

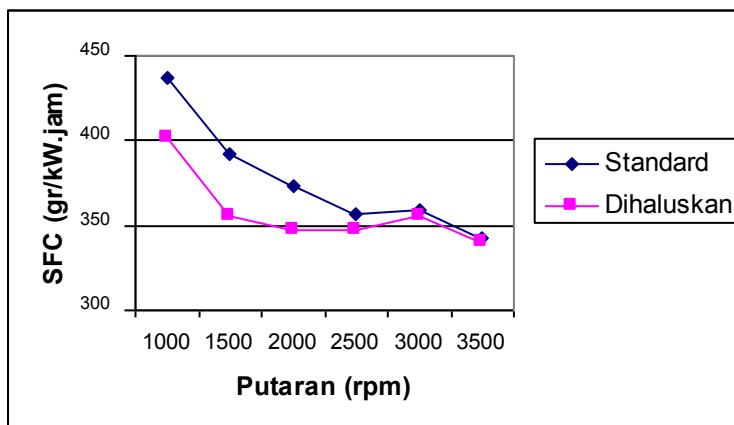
ER < 1, berarti pemakaian udara kurang dari keperluan reaksi stoikiometris.

ER > 1, berarti pemakaian udara lebih dari keperluan reaksi stoikiometris.

## 11. SFC motor bakar

SFC adalah indicator keefektifan suatu motor bakar torak dalam menggunakan bahan bakar yang tersedia untuk menghasilkan daya. Dengan demikian, semakin kecil SFC maka dapat dikatakan motor semakin hemat bahan bakar.

Pada motor bakar dengan *intake manifold* yang dihaluskan, aliran masuk dengan tekanan lebih tinggi karena rugi gesekan yang lebih kecil. Keadaan ini membuat bahan bakar dari tanki ke luar ke carburetor dengan laju lebih rendah atau konsumsi bahan bakar lebih rendah seperti terlihat pada gambar 5. Hal ini berdasar prinsip dari carburetor di mana bahan bakar ke luar dari tanki karena adanya beda tekanan antara tekanan bahan bakar di saluran keluaran dengan tekanan udara di carburetor yang berupa nozzle. Semakin rendah beda tekanan maka semakin sedikit bahan bakar yang keluar. (hasil penelitian.....)

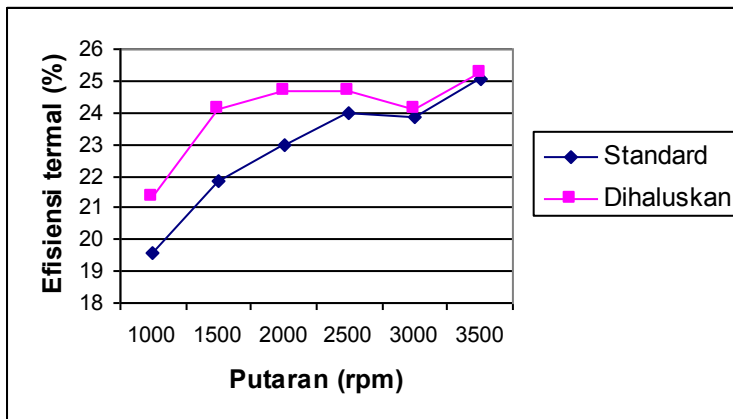


Gambar 5. SFC motor bakar

## 12. Efisiensi motor bakar

Efisiensi motor bakar dengan *intake manifold* yang dihaluskan lebih tinggi dibandingkan dengan yang standard seperti terlihat pada gambar 6. Dari persamaan (4), terlihat bahwa efisiensi motor bakar tergantung pada besar SFC untuk jenis bahan bakar yang sama. Semakin rendah SFC akan membuat efisiensi lebih tinggi.

Penggunaan *intake manifold* yang dihaluskan membuat efisiensi motor bakar meningkat rata-rata sebesar 5.24 % dibandingkan yang standard.



Gambar 6. Efisiensi motor bakar

### 13. Motor Diesel

#### A. Cara Kerja Motor Diesel

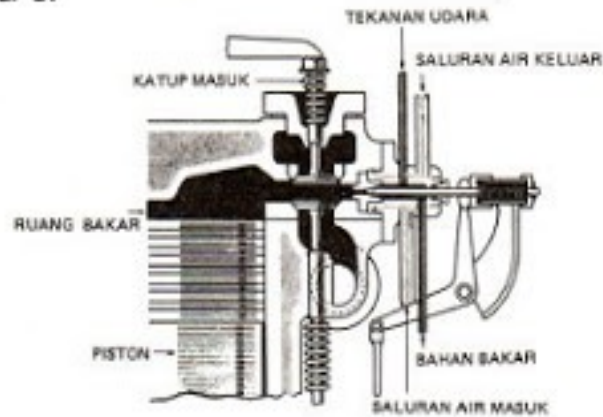
Mesin/motor diesel (*diesel engine*) merupakan salah satu bentuk motor pembakaran dalam (internal combustion engine) di samping motor bensin dan turbin gas. Motor diesel disebut dengan motor penyalan kompresi (*compression ignition engine*) karena penyalan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Dilain pihak motor bensin disebut motor penyalan busi (*spark ignition engine*) karena penyalan bahan bakar diakibatkan oleh percikan bunga api listrik dari busi.

Cara pembakaran dan pengatomisasian (*atomizing*) bahan bakar pada motor diesel tidak sama dengan motor bensin. Pada motor bensin campuran bahan bakar dan udara melalui karburator dimasukkan ke dalam silinder dan dibakar oleh nyala listrik dari busi. Pada motor diesel yang dihisap oleh torak dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara, yang selanjutnya udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi.

Beberapa saat sebelum torak mencapai titik mati atas (TMA) bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dan suhu udara kompresi kira-kira 600°C.

Meskipun untuk motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian seperti halnya pada motor bensin, namun dalam motor diesel diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang berupa pompa injeksi (*injection pump*) dan pengabut (*injector*) serta perlengkapan bantu lain. Bahan bakar yang disemprotkan harus mempunyai sifat dapat terbakar sendiri (*self ignition*). Penampang mesin diesel secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 1.

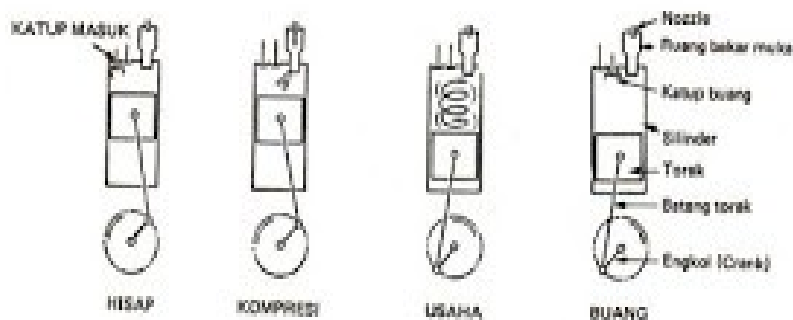
gambar 1.



**Gambar 1.** Skema motor diesel

Secara singkat prinsip kerja motor diesel 4 tak adalah sebagai berikut:

- Langkah isap, yaitu waktu torak bergerak dari TMA ke TMB. Udara diisap melalui katup isap sedangkan katup buang tertutup.
- Langkah kompresi, yaitu ketika torak bergerak dari TMB ke TMA dengan memampatkan udara yang diisap, karena kedua katup isap dan katup buang tertutup, sehingga tekanan dan suhu udara dalam silinder tersebut akan naik.
- Langkah usaha, ketika katup isap dan katup buang masih tertutup, partikel bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut bercampur dengan udara bertekanan dan suhu tinggi, sehingga terjadilah pembakaran. Pada langkah ini torak mulai bergerak dari TMA ke TMB karena pembakaran berlangsung bertahap,
- Langkah buang, ketika torak bergerak terus dari TMA ke TMB dengan katup isap tertutup dan katup buang terbuka, sehingga gas bekas pembakaran terdorong keluar.



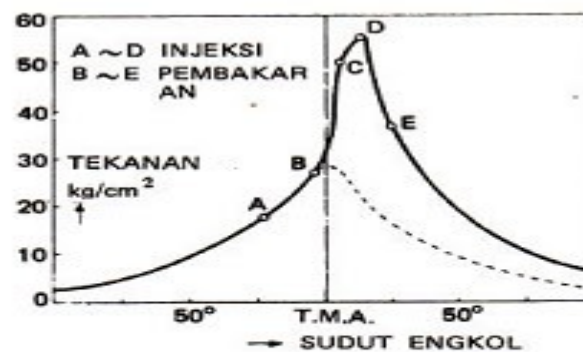
**Gambar 2.** Prinsip kerja motor diesel 4 tak

Proses pembakaran mesin diesel

Proses pembakaran dibagi menjadi 4 periode:



- a. Periode 1: Waktu pembakaran tertunda (*ignition delay*) (A-B)  
Pada periode ini disebut fase persiapan pembakaran, karena partikel-partikel bahan bakar yang diinjeksikan bercampur dengan udara di dalam silinder agar mudah terbakar.
- b. Periode 2: Perambatan api (B-C)  
Pada periode 2 ini campuran bahan bakar dan udara tersebut akan terbakar di beberapa tempat. Nyala api akan merambat dengan kecepatan tinggi sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus, sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Periode ini sering disebut periode ini sering disebut pembakaran letup.
- c. Periode 3: Pembakaran langsung (C-D)  
Akibat nyala api dalam silinder, maka bahan bakar yang diinjeksikan langsung terbakar. Pembakaran langsung ini dapat dikontrol dari jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, sehingga periode ini sering disebut periode pembakaran dikontrol.
- d. Periode 4: Pembakaran lanjut (D-E)  
Injeksi berakhir di titik D, tetapi bahan bakar belum terbakar semua. Jadi walaupun injeksi telah berakhir, pembakaran masih tetap berlangsung. Bila pembakaran lanjut terlalu lama, temperatur gas buang akan tinggi menyebabkan efisiensi panas turun.



Gambar 3. Proses pembakaran motor diesel

## B. Keuntungan dan Kerugian motor diesel

Motor diesel juga mempunyai keuntungan dibanding motor bensin, yaitu :

- a) Pemakaian bahan bakar lebih hemat, karena efisiensi panas lebih baik, biaya operasi lebih hemat karena solar lebih murah.
- b) Daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit, karena tidak menggunakan sistem pengapian
- c) Jenis bahan bakar yang digunakan lebih banyak
- d) Operasi lebih mudah dan cocok untuk kendaraan besar, karena variasi momen yang terjadi pada perubahan tingkat kecepatan lebih kecil.

Di samping itu motor diesel memiliki kerugian, yaitu:

- b. Suara dan getaran yang timbul lebih besar (hampir 2 kali) daripada motor bensin. Hal ini disebabkan tekanan yang sangat tinggi (hampir 60 kg/cm<sup>2</sup>) pada saat pembakaran

- c. Bobot per satuan daya dan biaya produksi lebih besar, karena bahan dan konstruksi lebih rumit untuk rasio kompresi yang tinggi
- d. Pembuatan pompa injeksi lebih teliti sehingga perawatan lebih sulit
- e. Memerlukan kapasitas baterai dan motor starter yang besar agar dapat memutar poros engkol dengan kompresi yang tinggi.

## BAAGIAN 9

### KELISTRIKAN MESIN

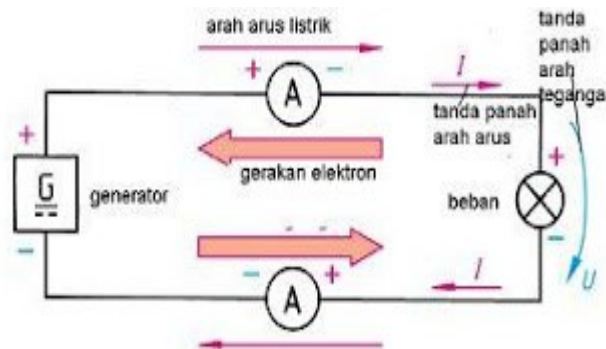
#### Teori Dasar Listrik

Artikel kali ini lebih saya tujukan kepada orang awam yang ingin mengenal dan mempelajari teknik listrik ataupun bagi mereka yang sudah berkecimpung di dalam teknik elektro untuk sekedar mengingat kembali teori-teori dasar listrik.

##### 1. Arus Listrik

Adalah mengalirnya elektron secara terus menerus dan berkesinambungan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. satuan arus listrik adalah Ampere.

Arus listrik bergerak dari terminal positif (+) ke terminal negatif (-), sedangkan aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif (-) ke terminal positif(+), arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah gerakan elektron



Gambar 1. Arah arus listrik dan arah gerakan elektron.

*"1 ampere arus adalah mengalirnya elektron sebanyak  $624 \times 10^{16}$  ( $6,24151 \times 10^{18}$ ) atau sama dengan 1 Coulumb per detik melewati suatu penampang konduktor"*

Formula arus listrik adalah:

$$I = Q/t \text{ (ampere)}$$

Dimana:

I = besarnya arus listrik yang mengalir, ampere

Q = Besarnya muatan listrik, coulomb

t = waktu, detik

## 2. Kuat Arus Listrik

Adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu.

Definisi : “Ampere adalah satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan 1,118 milligram perak dari nitrat perak murni dalam satu detik”.

Rumus – rumus untuk menghitung banyaknya muatan listrik, kuat arus dan waktu:

$$Q = I \times t$$

Dimana :

Q = Banyaknya muatan listrik dalam satuan coulomb

I = Kuat Arus dalam satuan Amper.

t = waktu dalam satuan detik.

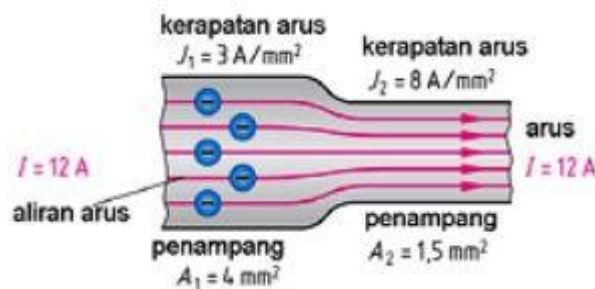
*“Kuat arus listrik biasa juga disebut dengan arus listrik”*

*“muatan listrik memiliki muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dibawa oleh proton, dan muatan negatif dibawa oleh elektro. Satuan muatan ”coulomb (C)”, muatan proton  $+1,6 \times 10^{-19}C$ , sedangkan muatan elektron  $-1,6 \times 10^{-19}C$ . Muatan yang bertanda sama saling tolak menolak, muatan bertanda berbeda saling tarik menarik”*

## 3. Rapat Arus

Difinisi :

“rapat arus ialah besarnya arus listrik tiap-tiap  $\text{mm}^2$  luas penampang kawat”.



Gambar 2. Kerapatan arus listrik.

Arus listrik mengalir dalam kawat penghantar secara merata menurut luas penampangnya. Arus listrik 12 A mengalir dalam kawat berpenampang  $4\text{mm}^2$ , maka kerapatan arusnya  $3\text{A/mm}^2$  ( $12\text{A}/4\text{mm}^2$ ), ketika penampang penghantar mengecil  $1,5\text{mm}^2$ , maka kerapatan arusnya menjadi  $8\text{A/mm}^2$  ( $12\text{A}/1,5\text{mm}^2$ ).

Kerapatan arus berpengaruh pada kenaikan temperatur. Suhu penghantar dipertahankan sekitar  $300^\circ\text{C}$ , dimana kemampuan hantar arus kabel sudah ditetapkan dalam tabel Kemampuan Hantar Arus (KHA).

| Penampang penghantar mm <sup>2</sup> | Kemampuan Hantar Arus (A) |    |            |      |
|--------------------------------------|---------------------------|----|------------|------|
|                                      | kelompok B2               |    | kelompok C |      |
|                                      | Jumlah penghantar         |    |            |      |
|                                      | 2                         | 3  | 2          | 3    |
| 1,5                                  | 16,5                      | 15 | 19,5       | 17,5 |
| 2,5                                  | 23                        | 20 | 27         | 24   |
| 4                                    | 30                        | 27 | 36         | 32   |
| 6                                    | 38                        | 34 | 46         | 41   |
| 10                                   | 52                        | 46 | 63         | 57   |
| 16                                   | 69                        | 62 | 85         | 76   |
| 25                                   | 90                        | 80 | 112        | 96   |

Tabel 1. Kemampuan Hantar Arus (KHA)

Berdasarkan tabel KHA kabel pada tabel diatas, kabel berpenampang 4 mm<sup>2</sup>, 2 inti kabel memiliki KHA 30A, memiliki kerapatan arus 8,5A/mm<sup>2</sup>. Kerapatan arus berbanding terbalik dengan penampang penghantar, semakin besar penampang penghantar kerapatan arusnya mengecil.

Rumus-rumus dibawah ini untuk menghitung besarnya rapat arus, kuat arus dan penampang kawat:

$$J = I/A$$

Dimana:

$$J = \text{Rapat arus [ A/mm}^2\text{]}$$

$$I = \text{Kuat arus [ Amp]}$$

$$A = \text{luas penampang kawat ( mm}^2\text{)}$$

#### 4. Tahanan dan Daya Hantar Penghantar

Penghantar dari bahan metal mudah mengalirkan arus listrik, tembaga dan aluminium memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Bahan terdiri dari kumpulan atom, setiap atom terdiri proton dan elektron. Aliran arus listrik merupakan aliran elektron. Elektron bebas yang mengalir ini mendapat hambatan saat melewati atom sebelahny. Akibatnya terjadi gesekan elektron denganatom dan ini menyebabkan penghantar panas. Tahanan penghantar memiliki sifat menghambat yang terjadi pada setiap bahan.

Tahanan didefinisikan sebagai berikut :

*"1 Ω (satu Ohm) adalah tahanan satu kolom air raksa yang panjangnya 1063 mm dengan penampang 1 mm<sup>2</sup> pada temperatur 0° C"*

Daya hantar didefinisikan sebagai berikut:

*"Kemampuan penghantar arus atau daya hantar arus sedangkan penyekat atau isolasi adalah suatu bahan yang mempunyai tahanan yang besar sekali sehingga tidak mempunyai daya hantar atau daya hantarnya kecil yang berarti sangat sulit dialiri arus listrik".*

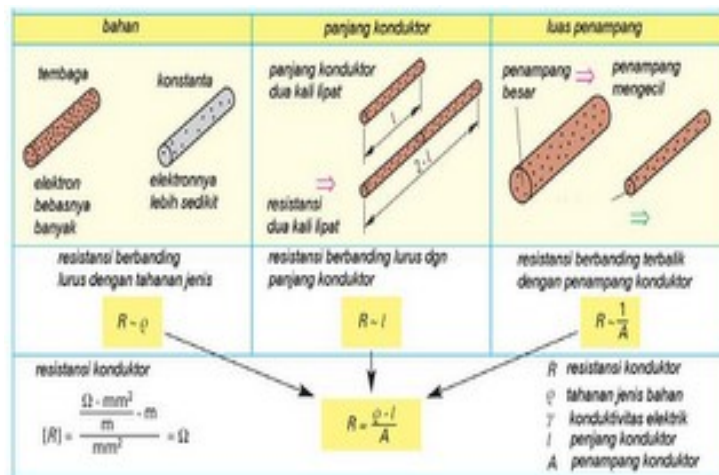
Rumus untuk menghitung besarnya tahanan listrik terhadap daya hantar arus:

$$R = 1/G$$

Dimana

$$R = \text{Tahanan/resistansi [ Ω/ohm]}$$

$G = \text{Daya hantar arus /konduktivitas [Y/mho]}$



Gambar 3. Resistansi Konduktor

Tahanan penghantar besarnya berbanding terbalik terhadap luas penampangnya dan juga besarnya tahanan konduktor sesuai hukum Ohm.

*“Bila suatu penghantar dengan panjang  $l$ , dan diameter penampang  $q$  serta tahanan jenis  $\rho$  (rho), maka tahanan penghantar tersebut adalah” :*

$$R = \rho \times l / q$$

Dimana :

$R$  = tahanan kawat [ $\Omega$ /ohm]

$l$  = panjang kawat [meter/m]  $l$

$\rho$  = tahanan jenis kawat [ $\Omega \text{mm}^2/\text{meter}$ ]

$q$  = penampang kawat [ $\text{mm}^2$ ]

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistant atau tahanan, karena tahanan suatu jenis material sangat tergantung pada :

- panjang penghantar.
- luas penampang konduktor.
- jenis konduktor .
- temperatur.

*“Tahanan penghantar dipengaruhi oleh temperatur, ketika temperatur meningkat ikatan atom makin meningkat akibatnya aliran elektron terhambat. Dengan demikian kenaikan temperatur menyebabkan kenaikan tahanan penghantar”*

## 5. Potensial atau Tegangan

Potensial listrik adalah fenomena berpindahnya arus listrik akibat lokasi yang berbeda potensialnya. dari hal tersebut, kita mengetahui adanya perbedaan potensial listrik yang sering disebut “potential difference atau perbedaan potensial”. satuan dari potential difference adalah Volt.

*“Satu Volt adalah beda potensial antara dua titik saat melakukan usaha satu joule untuk memindahkan muatan listrik satu coulomb”*

Formulasi beda potensial atau tegangan adalah:

$$V = W/Q \text{ [volt]}$$

Dimana:

V = beda potensial atau tegangan, dalam volt

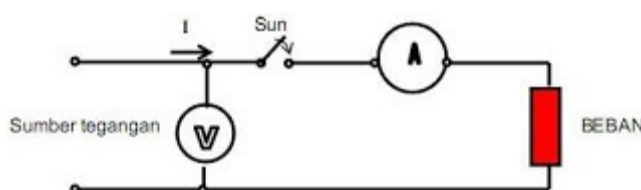
W = usaha, dalam newton-meter atau Nm atau joule

Q = muatan listrik, dalam coulomb

## RANGKAIAN LISTRIK

Pada suatu rangkaian listrik akan mengalir arus, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya sumber tegangan
2. Adanya alat penghubung
3. Adanya beban



Gambar 4. Rangkaian Listrik.

Pada kondisi sakelar S terbuka maka arus tidak akan mengalir melalui beban . Apabila sakelar S ditutup maka akan mengalir arus ke beban R dan Ampere meter akan menunjuk. Dengan kata lain syarat mengalir arus pada suatu rangkaian harus tertutup.

### 1. Cara Pemasangan Alat Ukur.

Pemasangan alat ukur Volt meter dipasang paralel dengan sumber tegangan atau beban, karena tahanan dalam dari Volt meter sangat tinggi. Sebaliknya pemasangan alat ukur Ampere meter dipasang seri, hal ini disebabkan tahanan dalam dari Amper meter sangat kecil.

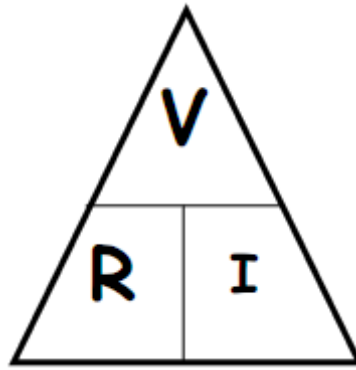
*“alat ukur tegangan adalah voltmeter dan alat ukur arus listrik adalah amperemeter”*

### 2. Hukum Ohm

Pada suatu rangkaian tertutup, Besarnya arus I berubah sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan beban tahanan R, atau dinyatakan dengan Rumus :

$$I = V/R$$

$$V = R \times I$$



$$R = V/I$$

Dimana;

I = arus listrik, ampere

V = tegangan, volt

R = resistansi atau tahanan, ohm

Formula untuk menghitung Daya (P), dalam satuan watt adalah:

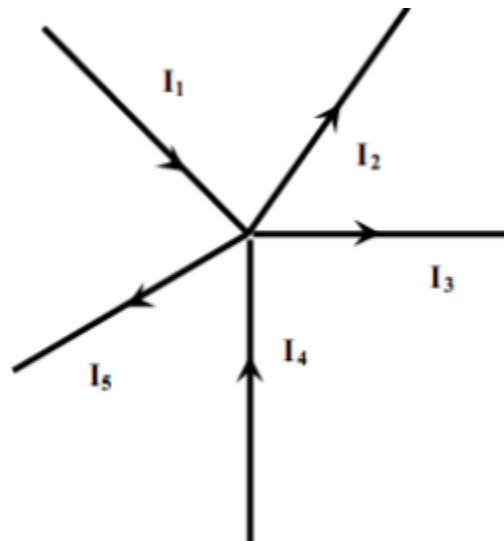
$$P = I \times V$$

$$P = I \times I \times R$$

$$P = I^2 \times R$$

### 3. HUKUM KIRCHOFF

Pada setiap rangkaian listrik, jumlah aljabar dari arus-arus yang bertemu di satu titik adalah nol ( $\sum I = 0$ ).



Gambar 5. loop arus“ KIRChOFF “

Jadi:

$$I_1 + (-I_2) + (-I_3) + I_4 + (-I_5) = 0$$

$$I_1 + I_4 = I_2 + I_3 + I_5$$



## Motor Listrik

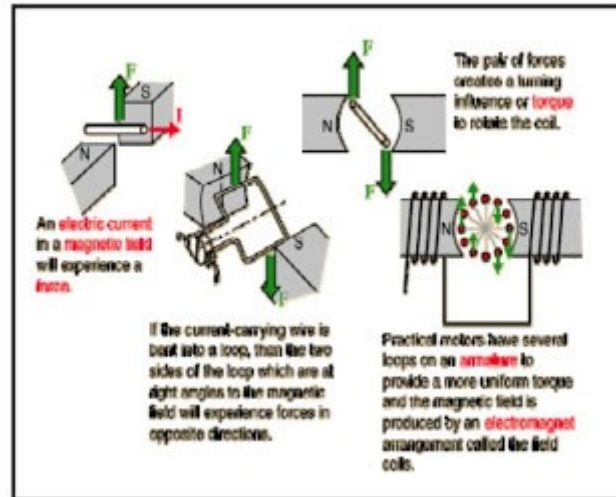
**Motor listrik** termasuk kedalam kategorimesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat **elektromagnetik** yang mengubah **energi listrik** menjadi **energi mekanik**. **Energi mekanik** ini digunakan untuk, misalnya, memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dll di industri dan digunakan juga pada **peralatan listrik rumah tangga** (seperti: mixer, bor listrik,kipas angin).

**Motor listrik** kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri, sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis **motor listrik** secara umum sama (Gambar 1), yaitu:

1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya.
2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.
3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torsi untuk memutar kumparan.
4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan.

Dalam memahami sebuah **motor listrik**, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban motor. Beban mengacu kepada keluaran tenaga putar/torsi sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok:

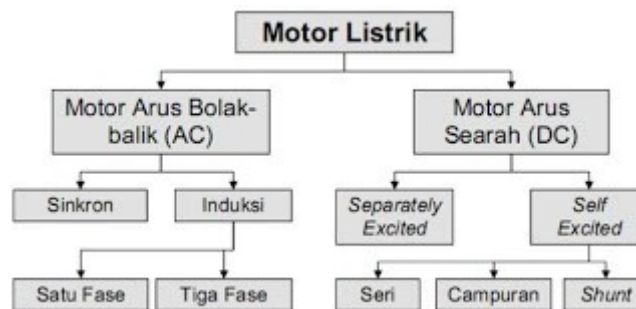
1. *Beban torsi konstan*, adalah beban dimana permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun torsi nya tidak bervariasi. Contoh beban dengan torsi konstan adalah conveyors, rotary kilns, dan pompa displacement konstan.
2. *Beban dengan torsi variabel*, adalah beban dengan torsi yang bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan torsi variabel adalah pompa sentrifugal dan fan (torsi bervariasi sebagai kwadrat kecepatan).
3. *Beban dengan energi konstan*, adalah beban dengan permintaan torsi yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin.



Gambar 1. Prinsip Dasar Kerja Motor Listrik.

## JENIS MOTOR LISTRIK

Bagian ini menjelaskan tentang dua jenis utama **motor listrik**: **motor DC** dan **motor AC**. Motor tersebut diklasifikasikan berdasarkan pasokan input, konstruksi, dan mekanisme operasi, dan dijelaskan lebih lanjut dalam bagan dibawah ini



Gambar 2. Klasifikasi Motor Listrik.

### 1. Motor DC/Arus Searah

Motor DC/arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas.

Gambar 3 memperlihatkan sebuah motor DC yang memiliki tiga komponen utama:

- *Kutub medan*. Secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub medan yang stasioner dan dinamo yang menggerakkan bearing pada ruang diantara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi bukaan diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih kompleks terdapat satu atau lebih elektromagnet. Elektromagnet menerima listrik dari sumber daya dari luar sebagai penyedia struktur medan.

- *Dinamo*. Bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan dinamo.
- *Kommutator*. Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. Kommutator juga membantu dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber daya.



Gambar 3. Motor DC.

Keuntungan utama **motor DC** adalah kecepatannya mudah dikendalikan dan tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. **Motor DC** ini dapat dikendalikan dengan mengatur:

- *Tegangan dinamo* – meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan kecepatan.
- *Arus medan* – menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan

**Motor DC** tersedia dalam banyak ukuran, namun penggunaannya pada umumnya dibatasi untuk beberapa penggunaan berkecepatan rendah, penggunaan daya rendah hingga sedang, seperti peralatan mesin dan rolling mills, sebab sering terjadi masalah dengan perubahan arah arus listrik mekanis pada ukuran yang lebih besar. Juga, motor tersebut dibatasi hanya untuk penggunaan di area yang bersih dan tidak berbahaya sebab resiko percikan api pada sikatnya. **Motor DC** juga relatif mahal dibanding **motor AC**.

Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan dinamo ditunjukkan dalam persamaan berikut:

$$\text{Gaya elektromagnetik: } E = K\Phi N$$

$$\text{Torsi: } T = K\Phi I_a$$

Dimana:

$E$  = gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo (volt)

$\Phi$  = flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan

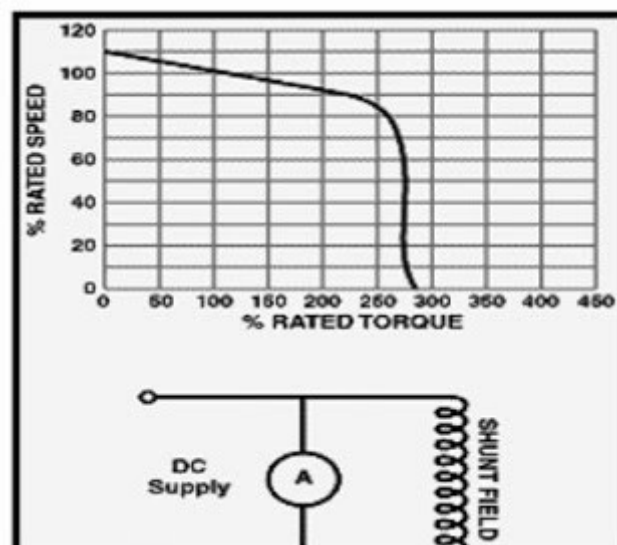
$N$  = kecepatan dalam RPM (putaran per menit)

$T$  = torsi elektromagnetik

$I_a$  = arus dinamo  $K$  = konstanta persamaan

### Jenis-Jenis Motor DC/Arus Searah

- a. *Motor DC sumber daya terpisah/ Separately Excited*, Jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut motor DC sumber daya terpisah/separately excited.
- b. *Motor DC sumber daya sendiri/ Self Excited: motor shunt*. Pada motor shunt, gulungan medan (medan shunt) disambungkan secara paralel dengan gulungan dinamo (A) seperti diperlihatkan dalam gambar 4. Oleh karena itu total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo.



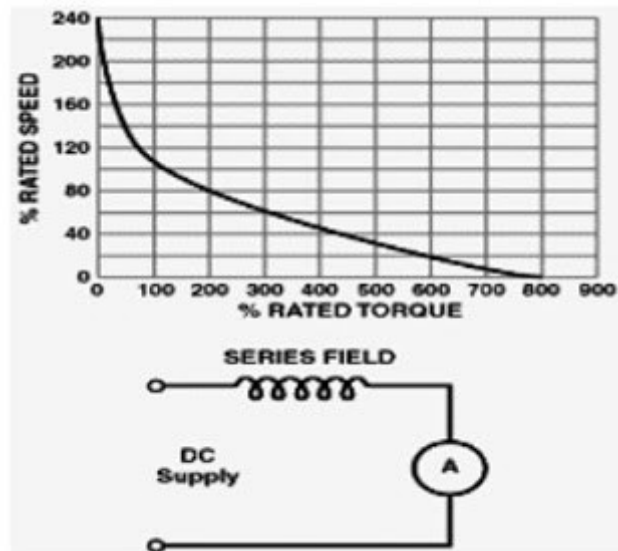
Gambar 4. Karakteristik Motor DC Shunt.

Berikut tentang kecepatan motor shunt (E.T.E., 1997):

- Kecepatan pada prakteknya konstan tidak tergantung pada beban (hingga torsi tertentu setelah kecepatannya berkurang, lihat Gambar 4) dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah, seperti peralatan mesin.
  - Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam susunan seri dengan dinamo (kecepatan berkurang) atau dengan memasang tahanan pada arus medan (kecepatan bertambah).
- c. *Motor DC daya sendiri: motor seri*. Dalam motor seri, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo (A) seperti ditunjukkan dalam gambar 5. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo.

Berikut tentang kecepatan motor seri (Rodwell International Corporation, 1997; L.M. Photonics Ltd, 2002):

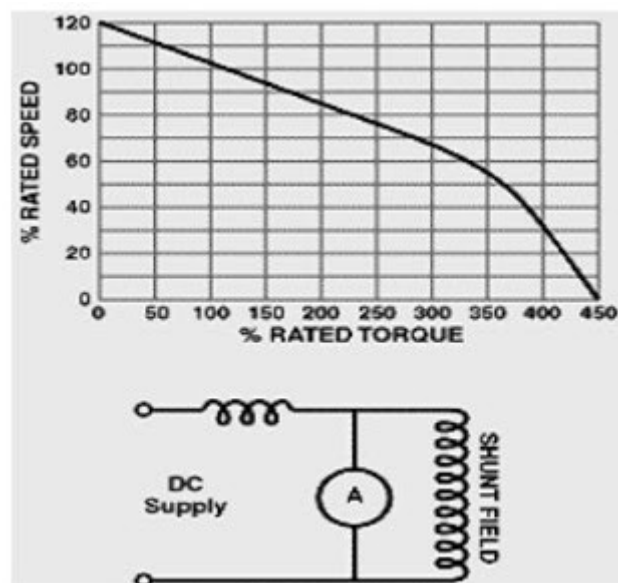
- Kecepatan dibatasi pada 5000 RPM.
- Harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab motor akan mempercepat tanpa terkendali. Motor-motor seri cocok untuk penggunaan yang memerlukan torque penyalan awal yang tinggi, seperti derek dan alat pengangkat hoist (lihat Gambar 5).



Gambar 5. Karakteristik Motor DC Seri.

d. *Motor DC Kompon/Gabungan.*

Motor Kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor kompon, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan dinamo (A) seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6. Sehingga, motor kompon memiliki torque penyalan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase penggabungan (yakni persentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri), makin tinggi pula torque penyalan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Contoh, penggabungan 40-50% menjadikan motor ini cocok untuk alat pengangkat hoist dan derek, sedangkan motor kompon yang standar (12%) tidak cocok.



Gambar 6. Karakteristik Motor DC Kompon.

## 2. Motor AC/Arus Bolak-Balik

**Motor AC/arus bolak-balik** menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. **Motor listrik AC** memiliki dua buah bagian dasar listrik: "**stator**" dan "**rotor**" seperti ditunjukkan dalam Gambar 7.

**Stator** merupakan komponen listrik statis. **Rotor** merupakan komponen listrik berputar untuk memutar as motor. Keuntungan utama motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekwensi variabel untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor induksi merupakan motor yang paling populer di industri karena kehandalannya dan lebih mudah perawatannya. Motor induksi AC cukup murah (harganya setengah atau kurang dari harga sebuah motor DC) dan juga memberikan rasio daya terhadap berat yang cukup tinggi (sekitar dua kali motor DC).

### Jenis-Jenis Motor AC/Arus Bolak-Balik

- a. *Motor sinkron*. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistim frekwensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah (DC) untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekwensi dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistim, sehingga sering digunakan pada sistim yang menggunakan banyak listrik.

**Komponen utama motor sinkron** adalah (Gambar 7):

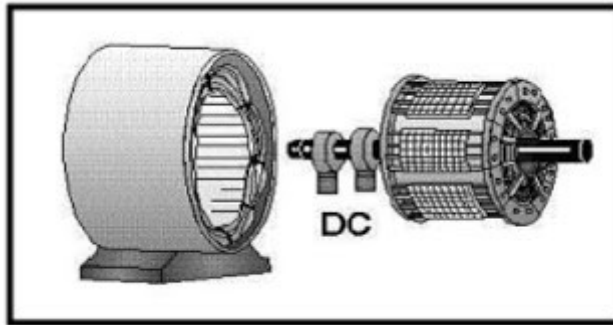
- *Rotor*. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC-excited, yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya.
- *Stator*. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekwensi yang dipasok. Motor ini berputar pada **kecepatan sinkron**, yang diberikan oleh persamaan berikut:

$$N_s = 120 f / P$$

Dimana:

f = frekwensi dari pasokan frekwensi

P= jumlah kutub



Gambar 7. Motor Sinkron.

- b. *Motor induksi*. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC.

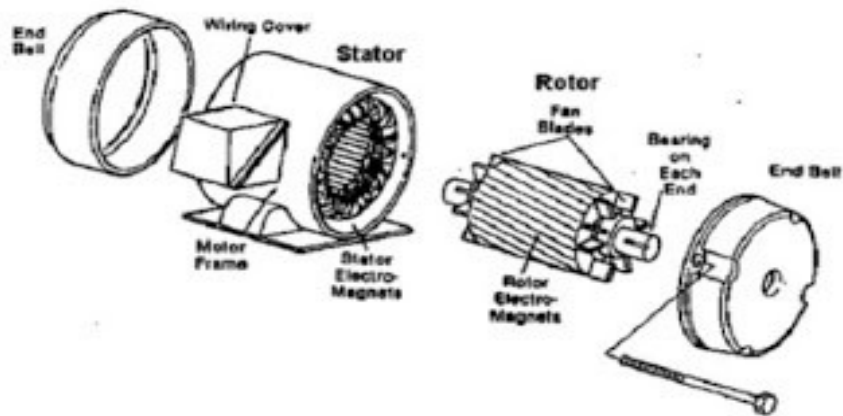
**Komponen Motor induksi** memiliki dua komponen listrik utama (Gambar 8):

1. **Rotor**. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor:
  - *Rotor kandang tupai* terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slots paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek.
  - *Lingkaran rotor yang memiliki gulungan tiga fase*, lapisan ganda dan terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator. Tiga fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya.
2. **Stator**. Stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slots untuk membawa gulungan tiga fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat .

#### Klasifikasi motor induksi

Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama:

- *Motor induksi satu fase*. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, mesin cuci dan pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3 sampai 4 Hp.
- *Motor induksi tiga fase*. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan tiga fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor (walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai); dan penyalan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini, sebagai contoh, pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik , dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan Hp.



Gambar 8. Motor Induksi.

### Kecepatan motor induksi

**Motor induksi** bekerja sebagai berikut, Listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan *medan magnet*. *Medan magnet* ini bergerak dengan kecepatan sinkron disekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua, yang berusaha untuk melawan medan magnet stator, yang menyebabkan rotor berputar. Walaupun begitu, didalam prakteknya motor tidak pernah bekerja pada *kecepatan sinkron* namun pada “kecepatan dasar” yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya “*slip/geseran*” yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip dapat dipasang sebuah cincin geser/ slip ring, dan motor tersebut dinamakan “*motor cincin geser/slip ring motor*”.

Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase slip/geseran:

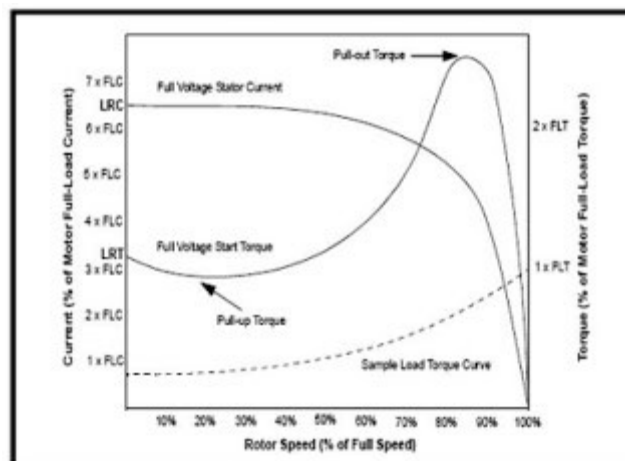
$$\% \text{ Slip} = (N_s - N_b) / N_s \times 100$$

Dimana:

$N_s$  = kecepatan sinkron dalam RPM

$N_b$  = kecepatan dasar dalam RPM

### Hubungan antara beban, kecepatan dan torsi



Gambar 9. Grafik Torsi vs Kecepatan Motor Induksi.



Gambar 9 menunjukkan grafik torsi vs kecepatan motor induksi AC tiga fase dengan arus yang sudah ditetapkan. Bila motor:

- Mulai menyala ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah ("pull-up torque").
- Mencapai 80% kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat tertinggi ("pull-out torque") dan arus mulai turun.
- Pada kecepatan penuh, atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke nol.